Перевод. Авторитетной является английская версия. English

Кратеры

Кратеры без астероидов

Зохар Дуран · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 октября 2026

Вычислительная среда

Статья спрашивает, может ли вещество, выброшенное из формирующегося тела и упавшее обратно на него, приземлиться с силой, достаточной для образования кратеров. Ответ зависит от нескольких величин — массы, притягивающей вещество обратно, радиуса, с которого оно выбрасывается, вращения поверхности и скорости выброса — и от того, что представляет каждая из них. Таблица фиксирует их один раз. Верхние строки определяют стадию и источник выброшенного вещества; средние строки дают числа расчётного примера, используемого на протяжении частей J и K; нижние строки определяют, что такое мишень, как рассчитывается удар и какие числа серии здесь *не* используются.

Величина или условие	Определение в этой статье
Стадия построения	Внешняя оболочка ещё открыта — плоская над питанием или на склоне поднимающегося купола; выброс и подъём перекрываются во времени
Источник выброса	Недра Земли, чьё давление и вещество прошли через грушу к отверстиям в оболочке (Paper 3); вещество не определяется как вещество, оторванное от оболочки
Ранняя родительская масса	$M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$ kg, включая массу будущей Луны
Гравитационная постоянная	$G = 6.674 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$
Радиус выброса в примере	$r_0 = 6,721$ km; радиальный выброс с экватора вращающейся поверхности

Величина или условие	Определение в этой статье
Вращение в примере	5.5 часа, постоянное лишь в течение одного полёта; не предполагается, что оно оставалось постоянным на протяжении всего построения
Модель поля	Земной монополь, замороженный во времени, $K = GM_0$; не решение для поля развитого соединённого тела
Тепловое состояние и летучие	В сценарии источник горячий и богат летучими; атмосфера и фазовое состояние здесь не измеряются
Скорость выброса	Пробный параметр, а не доказанный результат давления источника; проверяются скорости 2–8 km/s
Поверхность мишени	Относительно прочная внешняя часть над подвижным основанием; полные условия сохранения определены в Paper 3
Вход ударного расчёта	Плотный базальт с опорной плотностью 2,700 kg/m³ для опорного приземления; не отождествляется со вспененной магмой
Темп и продолжительность	Измеренной продолжительности выброса нет; окно серии в 600 млн лет — не время полёта, и оно не датируется по подсчёту кратеров
Поздние стадии	Расстояния между центрами около 17,570/17,631 km относятся к сопряжённым состояниям Paper 2; это не радиус поверхности, принимающей приземления

Несколько строк требуют пояснения. **Стадия и источник: механизм питания и поверхность.** В модели LEF Луна не была выброшена готовой: она строилась как тело, стоявшее на Земле, на кончике длинного продолжения вещества самой Земли, *груши*, и питалась изнутри через отверстия в своей оболочке (Paper 3). Прежде чем тело поднялось, его будущая внешняя оболочка лежала на родительском теле как часть его поверхности; когда питание под ней надавило вверх, оболочка стала поверхностью поднимающегося купола. Кратеры статьи образовались на этой оболочке, пока она была открыта небу, — сначала когда она лежала плоско над питанием, затем на склонах купола, — и оболочка унесла их с собой вверх. Вещество, создавшее их, пришло снизу, из недр Земли, чьё давление и вещество прошли через грушу к отверстиям; оно не пришло из обломков, отколовшихся от самой оболочки.

Масса, радиус и вращение. M_0 — суммарная масса Земли и будущей Луны, поскольку на этой стадии вещество Луны ещё не ушло. Радиус выброса 6,721 km, немного больше нынешнего радиуса Земли (6,371 km), — это расстояние от центра, с которого в примере выбрасывается вещество, а продолжительность суток в примере — 5.5 часа. Вращающаяся

поверхность отбрасывает всё, что на ней находится, немного наружу; на экваторе вращение действует против направления притяжения, поэтому притяжение, которое ощущает выброшенное тело на этом радиусе, несколько меньше притяжения одной лишь массы. При этих значениях эффективное ускорение падения равно 8.25 m/s² (§J.3). Вращение считается постоянным лишь на минуты или часы одного полёта; о том, как оно менялось на протяжении всего построения, никаких допущений не делается.

Поле. Поле *монополя* — это притяжение массы, сосредоточенной в точке: оно зависит только от расстояния до центра. $K = GM_0$ — сила этого притяжения. Настоящее родительское тело не было ни точкой, ни неизменным, и с того момента, как тело встало на него, система перешла к полю двух соединённых масс; монополь — простейшее поле, в котором можно точно проследить полёт, а части J и K определяют, где оно перестаёт действовать.

Скорость выброса. Скорость u, с которой вещество покидает отверстие, рассматривается как пробная переменная — «ручка настройки», устанавливаемая поочерёдно на 2, 3, 5 и 8 km/s, и каждая настройка прослеживается до своего приземления. Статья не утверждает, что вывела её из давления источника; то, что источник должен обеспечить, чтобы достичь её, сформулировано как требование (§J.1).

Мишень и удар. Поверхность, принимающая приземления, — это прочный внешний слой над более мягким и подвижным основанием: достаточно прочный, чтобы удерживать кратер, и несомый вверх тем, что под ним. Для расчёта давления в момент приземления и прибывающее вещество, и мишень принимаются за плотный базальт 2,700 kg/m³ — опорный случай, ударные свойства которого хорошо измерены; это не означает утверждения, что прибывающее вещество было плотным базальтом, а не пеной расплава и газа.

Времена и расстояния. Всё построение, от начала вздутия до отделения 3.873 млрд лет назад, длится около 600 млн лет: около 400 — на вздутие и грушу, около 100 — на сплющивание и около 100 — до отделения. Это окно — время, когда образовалось большинство кратеров; после отделения Земля добавила малые и средние кратеры от капель, которые она разбрызгала (часть M). Окно — не продолжительность одного полёта, и оно не прочитано по подсчётам кратеров. В момент отделения Луна была круглой, а её внешняя оболочка затвердела. Расстояния около 17,570 и 17,631 km относятся к более поздним стадиям, когда тело стояло на Земле на расстоянии; это расстояния между центрами сопряжённых состояний, а не радиус поверхности, на которую приземляется вещество примера.

Содержание

	Вычислительная среда; Аннотация; Введение — литература и модель; Что предлагает статья
PART A	**Термины и определения**

A.1	Термины модели
A.2	Три высоты
PART B	**Что серия уже установила**
B.1	Три стадии Paper 3
PART C	**Кратеры: что такое кратер, сколько кратеров существует и кратер как запись возвращающегося вещества**
C.1	Моря: откуда пришло возвращающееся вещество
C.2	Что кратер берёт от моря
C.3	Сколько кратеров
C.4	Запись кратеров — это запись морей
C.5	Проверка источника
C.6	Размер кратера и масса возвращающегося тела
PART D	**Кратеры, видимые и погребённые**
D.1	Кратеры, погребённые вместе с источниками обратной стороны
D.2	Кратеры, расплавленные в днищах морей
D.3	Масса под расплавленными кратерами морей
PART E	**Размер и состояние: моря и кратеры во времени**
E.1	Три состояния на одном днище
E.2	Состояние кратеров по размеру
E.3	Моря: температура, вязкость и время
E.4	Прибывающее вещество: температура, размер и расстояние
E.5	Цепочка во времени
E.6	Вал: сглажен теплом или затоплен
E.7	Что это показывает
PART F	**Вал**

F.1	Вал на четырёх долготах
PART G	**Дно кратера ниже окружающего грунта**
G.1	Дно ниже окружающего грунта
G.2	Дно крупных кратеров на базальте
G.3	Железо на высоких и низких днах
PART H	**Дно кратера**
H.1	Плоскостность и шероховатость
PART I	**Центральная горка**
I.1	Горка на четырёх долготах
PART J	**Двигатель**
J.1	Энергия, доступная в отверстии
J.2	Скорость и ударное давление
J.3	Паровая атмосфера — часть проверки
J.4	Приземляющийся массив, облако вещества и сохраняющая поверхность
J.5	Гравитационная связанность и потолок скорости
PART K	**Геометрия**
K.1	Возврат на оболочку на той же высоте
K.2	Приземление на более высокую мишень
K.3	Тренд удара зависит от траектории
K.4	Где приземляется вещество, выброшенное самим телом
PART L	**Химия**
L.1	Вещество моря в кольцах вокруг моря
L.2	Кратер и окружающий его грунт
L.3	Торий и возвращающееся вещество

L.4	Внутренность кратера
L.5	Чужеродная масса, которой там нет
L.6	Земное вещество после отделения
L.7	Видимая сторона сохраняет больше последних малых кратеров
L.8	Запись, сохранившаяся целой: Луна никогда не проходила через кольцо
PART M	**Датирование**
M.1	Выбросы, захваченные после отделения
PART N	**Статистика**
N.1	Как сравнивались кратеры
N.2	Что измерено и что принято
PART O	**Предсказания и проверки**
O.1	Четырнадцать целевых проверок
O.2	Исследования в одной таблице
PART P	**Обсуждение**
P.1	Что записывают два полушария
P.2	Что осталось за пределами статьи
P.3	Новизна и вклад в серию
PART Q	**Выводы**
Q.1	Что показала статья
	Приложение — воспроизводимость и карта новизны; дальнейшая работа; доступность кода; литература

Аннотация

Вопрос. В модели LEF глубинное вещество выбрасывалось через отверстия в оболочке Земли, и часть его возвращалась на внешнюю оболочку, которая позднее поднялась вместе с формирующейся Луной как поверхность её купола. Статья рассматривает

вопрос, отдельный от переноса массы: может ли такое возвращающееся вещество прибыть со скоростью, достаточной для образования кратеров и для удара по мишени?

Полёт. В приближении центральной гравитации без сопротивления выводятся скорость возврата, требуемая энергия и скорость относительно вращающейся поверхности. Вещество, выброшенное радиально и возвращающееся на тот же радиус, приземляется с относительной скоростью, равной скорости выброса. В примере 5 km/s получаются полёт около 28 минут и приземление примерно в 1,032 km к западу от места выброса; для идеального лобового приземления базальта на базальт получается оценочное контактное давление 45.6 GPa. Поэтому гравитационный возврат не требует медленного приземления, но сама скорость выброса по-прежнему требует источника энергии. Вывод также показывает, что зависимость скорости приземления от высоты мишени не свидетельствует об универсальном тренде во времени.

Условия. Статья связывает проверки выброса, полёта, встречи и удара и ставит ограничения на сопротивление, на разрушение, на массу возвращающегося тела и на сохранение записи: тело километрового размера, пересекающее паровую атмосферу в 100 bar, сохраняет около половины своей скорости, а вещество, получившее скорость выше скорости убегания, освобождается из поля и не возвращается. Почти все кратеры Луны, около 99%, созданы возвращающимся земным веществом. Если бы видимые сегодня кратеры читались как результат внешних ударников, они оставили бы 2–6% чужеродного вещества в верхних 5 km коры; сидерофильные элементы коры в сумме составляют 0.9–2%, а там, где измерены изотопы их рутения, они земные.

Источник. Источник возвращающегося вещества — моря, 34 отверстия над куполами питания Paper 5, — большинство из них; Море Дождей и Море Ясности, моря контакта, служили проводниками давления и вещества Земли к Луне и не выбрасывали (Море Ясности — лишь слабые хлопки). Грунт вокруг каждого моря несёт его железо и титан, убывающие с расстоянием: железо от 6.9 wt% в пределах 25 km от края до 3.1 на 100–150 km, с избытком до 600 km. Не каждый кратер виден: на обратной стороне кратеры были погребены вместе с источниками, создавшими их, а на днищах морей три из каждых пяти кратеров диаметром от 10 km расплавились в днище, и из кратеров от 20 km остался лишь один резкий кратер — примерно в двести раз меньше, чем на материках; в морях контакта крупные кратеры исчезли полностью.

Долготы. Долготы добавляют запись того, как падали кратеры (части F–I). Вещество, выброшенное самим телом, приземляется в сторону его ведомого полушария, 90° в. д., которое плотнее (около 250 против 140–175 кратеров от 20 km на миллион km² после исключения морей и бассейна Южный полюс — Эйткен); ведущее полушарие, 90° з. д., встречает его в лоб, и его кратеры несут больше центральных горок, зубчатые и более низкие валы и самые шероховатые донья. Каждый элемент кратера хранит свою запись: центр — энергию приземления; вал — силы в момент контакта, наиболее высокий на обратной стороне и наиболее низкий в ведущем полушарии; дно — грунт под ним, самое низкое на слоистой обратной стороне и самое высокое на видимой стороне. Внутри кратера один состав проходит от центра до вала на каждой долготе: кратер заполнен

> возвращающимся веществом, которое его создало. Приписывание лунной популяции кратеров этому механизму проверяется по критериям §O.1.

Что означает аннотация простыми словами. Литература считает, что кратеры Луны вырыты телами из космоса — астероидами и кометами, — ударявшими со скоростью 15–20 km/s. Статья предлагает гораздо более близкий источник. Пока Луна строилась на Земле, глубинное вещество выбрасывалось вверх через отверстия в оболочке, улетало на несколько сотен или несколько тысяч километров вверх и падало обратно на ту же оболочку. Вопрос в том, может ли падающее так обратно вещество приземлиться с силой, достаточной, чтобы вырыть кратер и оставить в грунте следы удара. Статья отвечает на него в двух половинах: сначала прослеживая сам полёт, а затем читая кратеры сегодняшней Луны как запись, которую оставили бы такие приземления.

Почему вещество возвращается так же быстро, как ушло. Мяч, брошенный прямо вверх без воздуха, который бы его тормозил, возвращается в руку со скоростью, с которой был брошен: на пути вверх он превращает скорость в высоту, а на пути вниз превращает высоту обратно в ту же скорость. Вещество, выброшенное с родительского тела, делает то же самое — 5 km/s наружу, 5 km/s обратно. Вращение добавляет одно. Точка на вращающейся поверхности уже движется вбок, и вещество, выброшенное из неё прямо вверх, уносит с собой это боковое движение; когда вещество опускается обратно на то же расстояние от центра, у него снова ровно то же боковое движение, потому что вращательное движение тела, свободно летящего вокруг центра, сохраняется (сохранение момента импульса), — так фигуристка сохраняет своё вращение, когда её руки возвращаются туда, откуда начали. Грунт, на который оно приземляется, движется вбок с той же скоростью, поэтому в боковом направлении они покоятся друг относительно друга, и все 5 km/s — прямой удар вниз. Но наверху то же вращательное движение распределено по большей окружности, поэтому вещество вращается медленнее грунта под ним, как фигуристка вращается медленнее с разведёнными руками; грунт уходит вперёд, и вещество опускается позади своей точки старта, к западу. При 5 km/s полёт достигает высоты 1,932 km, длится 28 минут и приземляется в 1,032 km к западу (§K.1).

Почему 5 km/s в базальт дают 46 GPa. Когда два куска одного вещества встречаются в лоб, каждый тормозит другой в равной мере, поэтому вещество сразу за фронтом ударной волны движется с половиной скорости приземления: 2.5 km/s при приземлении 5 km/s. Сам фронт продвигается через базальт быстрее; по измерениям для базальта его скорость равна 3.5 km/s плюс 1.3, умноженное на скорость вещества за ним, здесь 6.75 km/s. Давление за фронтом — плотность, умноженная на обе скорости: 2,700 kg/m³ $\times$ 6,750 m/s $\times$ 2,500 m/s, то есть 45.6 GPa (§J.2). Это значение намного выше давлений, при которых минералы базальта начинают записывать удар и менять свою структуру [S4]; при 2 km/s тот же расчёт всё ещё даёт около 13 GPa. Поэтому приземление со скоростью несколько km/s — не мягкое падение: это ударное событие того же типа, которое литература читает в лунных кратерах, хотя оно и ниже скоростей тела из космоса.

Чего это стоит. Чтобы быть выброшенным со скоростью 5 km/s, каждый килограмм должен получить в отверстии 12.5 MJ энергии. Эту энергию обеспечивает давление со стороны Земли: вращение и сортировка, единый механизм, создают давление в Земле, и оно проходит через грушу к отверстиям и выбрасывает из них вещество; помогает расширение летучих, которые несёт вещество, пока оно поднимается. На обратном пути вещество может пересекать плотную паровую атмосферу; тело шириной в километр, пересекающее столб пара с 100 bar у основания, сохраняет около половины своей скорости (§J.3) — по-прежнему достаточно, чтобы вырыть ударный кратер. Вещество, выброшенное быстрее скорости убегания — скорости, при которой притяжение родительского тела уже не может вернуть его, — уходит и не возвращается. Это условия, которым механизм должен удовлетворять; часть O формулирует каждое из них как проверку.

Что означает «почти все кратеры созданы возвращающимся земным веществом». Имеется в виду, что вещество, вырывшее кратеры, принадлежало самой Земле: глубинное вещество, ушедшее через отверстия и вернувшееся, а не тела, пришедшие из-за пределов системы Земля–Луна. Около 99% кратеров относятся к этому типу; чужеродное вещество, если оно вообще найдётся, будет в очень малых количествах, кроме тонкой пыли, которую космос приносит на любую безвоздушную поверхность. Для этого есть проверка, не зависящая от полёта. Тело из космоса приносит с собой свою массу, и часть её остаётся в грунте; такие тела богаты *сидерофильными* («железолюбивыми») элементами — иридием, осмием, платиной и рутением, — которых в собственной коре Луны почти нет, так что малая добавка сразу заметна. Если бы видимые кратеры были вырыты извне, они оставили бы 2–6% чужеродного вещества в верхних 5 km коры. Сумма сидерофильных элементов коры, если считать, что все они находятся в этом слое, достигает лишь 0.9–2%; а там, где в расплавах лунных кратеров измерены изотопы рутения, различающие один источник в Солнечной системе от другого, они земные (§L.5).

Откуда пришло вещество. Отверстия, выбросившие его, — это моря: в Paper 5 *море* — это отверстие над *куполом питания*, телом, которое выталкивалось снизу и через которое поднималось вещество; его тёмная равнина — лишь последний слой, застывший в нём. Большинство морей выбрасывали вещество; Море Дождей и Море Ясности, моря контакта, передавали давление и вещество Земли к Луне и не выбрасывали (Море Ясности — лишь слабые хлопки). Если моря выбрасывали вещество, грунт вокруг каждого из них должен нести железо и титан моря, больше всего у края и меньше дальше, — и он действительно их несёт. Не каждый кратер сохранился, чтобы быть подсчитанным. На обратной стороне слои, позднее построившие её толстую кору, покрыли вместе старые отверстия и кратеры вокруг них. На днищах морей, которые были ещё горячими и мягкими, когда приземлялось много вещества, три из каждых пяти кратеров от 10 km расплавились в днище и потеряли свою глубину. Моря *контакта* — пятно на видимой стороне, которое ещё касалось Земли во время соединения и застыло поздно, Море Ясности первым, очень близко к Земле, а Море Дождей после отрыва, — не сохраняют ни одного крупного кратера.

Что добавляют долготы: асимметрия между ведущим и ведомым полушариями. Луна обращена к Земле одной стороной, поэтому одно её полушарие всегда обращено вперёд по

орбите (*ведущее* полушарие с центром на 90° з. д.), а другое — назад (*ведомое* полушарие с центром на 90° в. д.). Поднявшись, тело выбрасывало вещество и из собственных отверстий, медленно — не быстрее примерно своей скорости убегания, — и его вращение определяло, куда это вещество падало обратно. В ведомом полушарии грунт удалялся от падающего вещества, которое догоняло его сзади и приземлялось с низкой относительной скоростью, мягко; в ведущем полушарии грунт продолжал двигаться навстречу падающему веществу и встречал его в лоб. Поэтому ведомое полушарие собрало больше кратеров, а ведущее — более жёсткие приземления, заметные в форме его кратеров: больше центральных горок, более шероховатые донья, зубчатые и более низкие валы. Каждый элемент кратера хранит свою запись: центральная горка, отскок приземления, записывает, насколько жёстким было приземление; вал записывает силы в момент контакта; дно записывает грунт под ним. А состав кратера меняется одинаково от центра до вала на каждой долготе, потому что кратер заполнен веществом, которое его создало.

Введение — литература и модель

Paper 3 рассматривает питание тела изнутри и подъём внешней оболочки как поверхности купола и предлагает, что кратеры, образовавшиеся на оболочке, переместились вместе с ней. Здесь рассматривается процесс, происходящий во время питания и подъёма: что происходит с веществом, покинувшим отверстие выброса, вернувшимся и приземлившимся на поверхность. Физика купола и соединения здесь заново не выводится.

Кратер и следы удара записывают приземление, но происхождение возвращающегося тела требует дополнительных свидетельств. Вторичные кратеры — кратеры, вырытые веществом, выброшенным из более крупного кратера и упавшим обратно, — уже известны [S1], а исследование переноса вещества с Земли на Луну предшествовало этой модели [S2]. Поэтому возвращающееся вещество, создающее кратеры, само по себе не ново. Новизна, проверяемая здесь, — внутренний источник выброса на стадии построения и приземление на оболочку до того, как она стала частью поверхности Луны. Название статьи не является утверждением, что все кратеры образовались без астероидов.

Таблица ставит прочтение литературы и прочтение модели рядом, вопрос за вопросом. Каждая строка — место, где одни и те же кратеры получают разное происхождение, и каждая обсуждается в части, которая её измеряет: скорости — в частях J и K, источник — в частях C и D, два полушария — в частях F–I, чужеродная масса — в §L.5, возрасты — в части M.

Вопрос	Литература	Модель
Механизм образования кратеров	Внешние ударники (астероиды и кометы), при 15–20 km/s	Возвращающееся земное вещество, выброшенное из отверстий и приземлившееся при 2–8 km/s

Вопрос	Литература	Модель
Где	На Луне, на протяжении её истории	На оболочке, когда она лежала на Земле, и на теле; оболочка поднялась вместе с ними
Источник вещества	Вне системы Земля–Луна	Моря и купола питания, открытые и погребённые
Ведущее и ведомое полушария	Больше кратеров в ведущем полушарии	Больше в ведомом полушарии, более жёсткие приземления — в ведущем
Чужеродная масса	Частично сохранилась, остальное утрачено	Искать нечего: вещество земное
Возрасты	Плотность кратеров переводится в годы по постоянному потоку	Не переводится: поток не был постоянным

Последняя строка требует пояснения. Литература переводит число кратеров на единицу площади в возраст, исходя из того, что тела из космоса прибывали с известным и постоянным темпом. Если кратеры были выброшены морями, пока Луна строилась, они прибывали с тем темпом, с которым их выбрасывали отверстия, и этот темп не был постоянным. Тогда плотность кратеров отражает интенсивность выброса из отверстий: подсчёт кратеров измеряет, сколько вещества получила поверхность, а не сколько времени она была открыта.

Структура статьи. Сначала статья устанавливает свою терминологию (часть A) — *возвращающееся вещество*, *приземление*, *кратер* и три разные высоты, скрытые в слове «глубина», — и описывает стадии построения, на которых образовались кратеры (часть B). Затем она обращается к кратерам сегодняшней Луны: сколько их и где, и моря как их источник (часть C); кратеры, которые не видны, потому что были покрыты на обратной стороне или расплавлены в днищах морей (часть D); и порядок во времени морей и кратеров, как он читается по морфологическому состоянию каждого кратера (часть E). Части F, G, H и I читают четыре элемента кратера — вал, дно ниже грунта, дно и центральную горку — на четырёх долготах как запись силы приземления. Часть J даёт двигатель: энергию, требуемую в отверстии, контактное давление при приземлении, паровую атмосферу и скорость, выше которой вещество не возвращается. Часть K даёт геометрию полёта: возврат на тот же радиус, приземление на более высокую мишень и место, куда падало вещество, выброшенное самим телом. Часть L читает химию, от колец морского вещества вокруг каждого моря до чужеродной массы, которой там нет. Часть M рассматривает земное вещество, захваченное Луной после отделения; часть N описывает протокол сравнения кратеров и то, что измерено, в отличие от того, что принято; часть O сводит проверки и исследования; части P и Q обсуждают и подводят итог.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ СТАТЬЯ

Древнейшие кратеры Луны образовались на ней, когда она была на Земле. Пока оболочка Paper 3 ещё лежала на родительском теле, глубинное вещество, выброшенное через её отверстия, поднималось, поворачивало и опускалось обратно на неё. Гравитация не тормозит возвращающееся тело: вещество, выброшенное радиально с вращающейся поверхности, возвращается на тот же радиус со скоростью, с которой ушло, — 5 km/s наружу, 5 km/s обратно, 28 минут в полёте, тысяча километров к западу. Приземление со скоростью пять километров в секунду в базальт создаёт 46 GPa в контакте, выше любого порога ударного метаморфизма. Кратеры, образовавшиеся так, поднялись с оболочкой на Луну и сохранили свой размер (Paper 3, §B.6; Paper 7, §D.5). Почти все кратеры Луны — около 99% — созданы возвращающимся земным веществом; чужеродное вещество, если оно вообще найдётся, будет в очень малых количествах, кроме космической пыли.

То, что механизм должен обеспечить, сформулировано тремя числами. Энергия выброса — $u^2/2$, 12.5 MJ/kg при 5 km/s, — обеспечивается в отверстиях давлением со стороны Земли, созданным вращением и сортировкой и проходящим через грушу; помогают летучие, содержащиеся в веществе. Сосредоточенное возвращающееся тело должно пересечь паровую атмосферу: тело километрового размера, проходящее через 100 bar, сохраняет половину своей скорости. А оболочка должна быть достаточно прочной, чтобы удерживать кратер шириной в километры, пока она поднимается. Каждое из этого приведено в §O.1 вместе с его проверкой; тренд удара с высотой и потолок удара — свойства одной траектории, а не механизма, и они не утверждаются.

Моря — источник. Отверстия, выбросившие возвращающееся вещество, — это моря, большинство из них; Море Дождей и Море Ясности, моря контакта, не выбрасывали, а Море Ясности — лишь слабые хлопки (§C.1; Paper 5). Грунт вокруг каждого моря несёт его железо, убывающее с расстоянием. Не каждый кратер виден: на обратной стороне кратеры были покрыты её слоями вместе с источниками, создавшими их (§D.1), а на видимой стороне днища морей расплавили около трёх из каждых пяти (62%) подсчитанных на них кратеров (§D.2).

Долготы записывают силу падения кратеров. Тело выбрасывало вещество из собственных отверстий, недалеко и небыстро — не более примерно 2 km/s, своей собственной скорости убегания. То, что оно выбрасывало с обратной стороны, падало немного позади, в сторону 90° в. д.; то, что оно выбрасывало с 90° в. д., падало обратно на 90° в. д.; то, что оно выбрасывало с 90° з. д., падало обратно и встречалось в лоб. Поэтому ведомое полушарие, 90° в. д., плотнее, а ведущее полушарие, 90° з. д., — то, на которое приземлялись с наибольшей силой: его кратеры несут больше центральных горок и более зубчатые валы (части F–I).

Как читать вставку. Первый абзац представляет предложение и его физику, по одной строке на каждое. Кратеры образовались на оболочке, когда она ещё была частью поверхности родительского тела; затем оболочка поднялась как поверхность купола и стала внешней частью Луны, унеся с собой свои кратеры без изменения их размера. На пути вниз гравитация отбирает ровно ту скорость, которую отняла на пути вверх, поэтому выброс со скоростью 5 km/s — это приземление со скоростью 5 km/s; приземление с такой скоростью на базальт создаёт давление 46 GPa в точке контакта, достаточное, чтобы оставить следы удара, которые литература читает как подпись кратера, созданного телом из космоса. «Кроме космической пыли» означает, что тонкая пыль, которую собирает любая безвоздушная поверхность, не учитывается среди кратеров.

Второй абзац превращает открытые вопросы в требования. Удельная кинетическая энергия, необходимая, чтобы выбросить килограмм со скоростью u, равна $u^2/2$: 12.5 MJ при 5 km/s, которые в отверстии обеспечивает давление со стороны Земли, а расширение газа вещества помогает. Тело, падающее обратно через плотный пар, тормозится им, и тело километрового размера, проходящее через столб в 100 bar, сохраняет около половины своей скорости — всё ещё несколько km/s, и у него остаётся энергия, чтобы вырыть кратер. А оболочка должна быть достаточно устойчивой, чтобы образовавшийся в ней кратер не сгладился прежде, чем она поднимется. Более высокая мишень или другая траектория меняют скорость одиночного приземления, но это не заставляет удар постоянно расти или падать со временем, и такой тренд не утверждается (§K.3).

Третий абзац называет источник и объясняет, почему запись неполна. Моря, большинство из них, и есть отверстия; грунт вокруг них несёт то, что они выбросили. Два процесса скрыли кратеры: на обратной стороне слои, позднее утолстившие её кору, покрыли старые отверстия вместе с кратерами вокруг них; на видимой стороне днище моря, ещё мягкое от тепла, приняло приземлившиеся на него кратеры и расплавило их в себе, так что из кратеров, подсчитанных на днищах, около трёх из каждых пяти потеряли свою форму.

Четвёртый абзац описывает вторую стадию образования кратеров, после того как тело поднялось и вращалось вместе с Землёй. Оно выбрасывало вещество из собственных отверстий, медленно. Там, где грунт удалялся от падающего вещества, приземление было умеренным, а кратеров много; там, где грунт двигался навстречу ему, приземление было лобовым и жёстким, и кратеры там несут следы жёсткого приземления.

PART A

Термины и определения

> **ПРОБЛЕМА И ПОДХОД**

> Одни и те же слова — кратер, удар и глубина — несут прочтение литературы. **Подход:** термины модели устанавливаются в одном месте, а слово *глубина* разделяется на три высоты, которые фактически измеряются.

Эта часть устанавливает терминологию прежде, чем статья ею пользуется. Причина практическая. В литературе слово *кратер* уже несёт историю — тело, пришедшее извне, ударило в Луну и вырыло в ней яму, — а слово *глубина* используется одновременно для нескольких разных измерений. Читатель, который приносит эти значения в эту статью, прочтёт другую статью. Поэтому часть A делает три вещи: она даёт названия элементам кратера, а также приборам и каталогам, через которые читаются кратеры; §A.1 устанавливает термины модели; а §A.2 разделяет слово *глубина* на три независимые геометрические составляющие, три высоты, которые фактически измеряются, потому что ведущее и ведомое полушария Луны различаются по одной из них, но не по другой.

Элементы кратера и термины измерений. Каждый термин представлен здесь один раз, простыми словами, чтобы последующие части могли пользоваться им без остановки. Таблицу можно прочесть сейчас или вернуться к ней, когда термин появится впервые.

Термин	Что это	Как статья его использует
Элементы кратера		
Простой кратер	Малый кратер в форме простой чаши: гладкие стенки, изгибающиеся вниз к закруглённому дну	Кратеры в несколько километров; кратеры менее 5 km исключаются из сравнения (§B.1)
Сложный кратер	Более крупный кратер, стенки которого соскользнули внутрь ступенями (террасами), оставив плоское дно и часто горку в центре	Большинство кратеров от 20 km, сравниваемых в частях F–I
Вал	Приподнятое кольцо вокруг кратера; его самая высокая линия — *гребень вала*	Его высота, степень неровности и степень сохранности (§A.2, часть F)
Дно	Нижняя часть кратера, внутри стенок	Его высота ниже уровня окружающего грунта и степень шероховатости (части G–H)
Центральная горка	Холм, стоящий в центре дна сложного кратера	Запись энергии приземления (часть I)

Термин	Что это	Как статья его использует
Выбросы	Вещество, которое кратер при образовании выбрасывает наружу и откладывает вокруг себя, утончаясь кнаружи	Рассматриваются отдельно от возвращающегося вещества, создавшего кратер
Вторичные кратеры	Малые кратеры, которые создают глыбы выбросов более крупного кратера, падая снова	Вместе с брызгами они преобладают среди кратеров 5 km и меньше, которые не сравниваются (§B.1)
Брызги	Мелкое быстрое вещество, выброшенное из активного отверстия, приземляющееся близко к нему и создающее малые кратеры	Кольцо малых кратеров на краю моря (§C.2)
Ударный метаморфизм	Изменения в минералах, которые может вызвать только внезапное давление во много гигапаскалей, — деформированные минералы и минералы высокого давления, расплавленное стекло; один гигапаскаль примерно в десять тысяч раз больше давления воздуха на уровне моря	Приземления модели должны его достигать: 5 km/s в базальт дают 46 GPa (§J.2)
Подсчёт кратеров		
Каталог Роббинса	Глобальный каталог кратеров Луны до диаметра 1–2 km, для каждого кратера — его положение и диаметр [S6]	Кратеры от 20 km, подсчитанные в §C.3
Плотность кратеров	Число кратеров на миллион km² подсчитанной площади; миллион km² — квадрат со стороной 1,000 km	Позволяет нормированное сравнение областей разной площади (§C.3)
Размерный интервал	Диапазон диаметров, внутри которого сравниваются кратеры, например 20–30 km	Сравниваются только кратеры одного интервала, чтобы размер не был ошибочно принят за различие
Шапка подсчёта	Круглая область поверхности с заданным угловым радиусом вокруг центра	Четыре шапки подсчёта радиусом 30° на экваторе (§C.3)

Термин	Что это	Как статья его использует
SPA, крупные бассейны	Южный полюс — Эйткен, крупнейший бассейн Луны, на обратной стороне; и 20 крупных бассейнов шириной в сотни километров	Исключаются из подсчётов, потому что каждый из них стёр кратеры внутри себя
Химия		
FeO, весовой процент	Оксид железа в процентах от веса вещества поверхности; читается по цвету отражённого солнечного света многоканальной камерой Kaguya (Multiband Imager) [S10]	Подпись вещества моря на окружающем грунте (§C.5)
Торий, ppm	Радиоактивный элемент, картированный Lunar Prospector по гамма-излучению его распада, в широких ячейках; ppm — частей на миллион	Вторая подпись, читаемая как региональное значение (§C.5)
Места на Луне		
Ведущее и ведомое полушария	Луна всегда обращена к Земле одной стороной; полушарие, обращённое в направлении её движения по орбите, — ведущее, с центром на 90° з. д., а полушарие позади него — ведомое, с центром на 90° в. д.	Место, где возвращающееся вещество приземлялось с силой, и место, где оно приземлялось мягко (§K.4)

A.1 Термины модели

Вторая таблица устанавливает термины, на которых держится модель. Каждая строка называет то, что называет и литература, но придаёт ему то значение, которое оно имеет на следующих страницах. Важнейшие строки — первые три: кратеры этой статьи не вырыты телами, пришедшими извне, а являются местами, где вещество, выброшенное из отверстий тела при его образовании, вернулось и упало.

Термин	В этой статье
Возвращающееся вещество	Вещество, выброшенное из отверстия и вернувшееся на поверхность — родительского тела или тела
Приземление	Прибытие возвращающегося вещества на поверхность; термин *удар* зарезервирован за внешними ударниками литературы
Кратер	Место, где приземлилось возвращающееся вещество

Термин	В этой статье
Отверстие, море	Отверстие над куполом питания; моря — это отверстия (Paper 5)
Купол питания	Купол, поднятый из подземного очага под отверстием, через который поднималось вещество
Ведущее, ведомое	Полушария Луны с центрами на 90° з. д. и 90° в. д., по принятому соглашению
Выветривание	Сглаживание вала со временем; доля хорошо сохранившихся валов читается как выветривание, а не как возраст

Двум терминам нужна ещё одна фраза. *Родительское тело* — это Земля, на поверхности которой лежала оболочка будущей Луны, пока та строилась; *тело* — это Луна, пока она ещё была соединена с ней (Paper 3). *Купол питания* — не тело расплава, остановившееся и застывшее в коре: это форма, которую построил сам восходящий поток, пока проходил, как вода сильного родника поднимает бугорок над своим выходом, пока течёт (Paper 5). Последняя строка важна для чтения подсчётов: когда валы одного полушария сохранились хуже, чем валы другого, эта статья приписывает различие сглаживанию, а не разнице возрастов между более молодой поверхностью и более старой.

A.2 Три высоты

Разделение глубины на три высоты. Слово *глубина* скрывает три разные высоты, и полушария различаются по одной из них, но не по другой, поэтому они рассматриваются раздельно (рисунок 1). Каждая измеряется относительно своего опорного уровня: (1) *вал над грунтом* — насколько высоко гребень вала стоит над грунтом вокруг кратера; (2) *дно ниже уровня грунта* — насколько глубоко дно лежит ниже того же уровня; (3) *от вала до дна* — насколько глубоко дно лежит ниже своего собственного вала, и это одна и та же высота, читается ли она от дна вверх или от вала вниз. Третья — сумма первых двух. Помогает образ: чаша, утопленная в стол, с краем, выступающим над поверхностью стола. Край над столом — первая высота, дно чаши ниже стола — вторая, а от края до дна — третья. У двух кратеров может быть одна и та же третья высота, и они могут совершенно различаться тем, как она делится между первыми двумя, — у одного высокий вал и мелкое дно, у другого низкий вал и глубокое дно, — и именно это деление записывают долготы.

Методика измерения на карте высот. Каждая высота определена так, что её можно измерить на карте высот без субъективного суждения. Гребень вала — самая высокая точка на каждом из 72 азимутов, между 0.85 и 1.15 радиуса; окружающий грунт — плоскость, подогнанная к кольцу между 1.5 и 2 радиусами; дно — центральная часть кратера, до 0.4 радиуса, без центральной горки (§G.1). Азимут — направление по компасу от центра кратера; 72 из них — по одному через каждые 5°, так что вал измеряется по всей окружности. Грунт читается далеко за валом, на 1.5–2 радиусах, чтобы избежать топографического смещения от вала и от отложения выбросов вблизи него. Центральная горка исключается из дна, чтобы

избежать искажения уровня дна вверх: стоящая на нём горка заставила бы его казаться выше, чем оно есть. Три высоты делятся на диаметр кратера для нормировки формы и нейтрализации влияния размера, чтобы можно было поставить рядом кратер в 20 km и кратер в 80 km: сравнивается форма, а не размер.

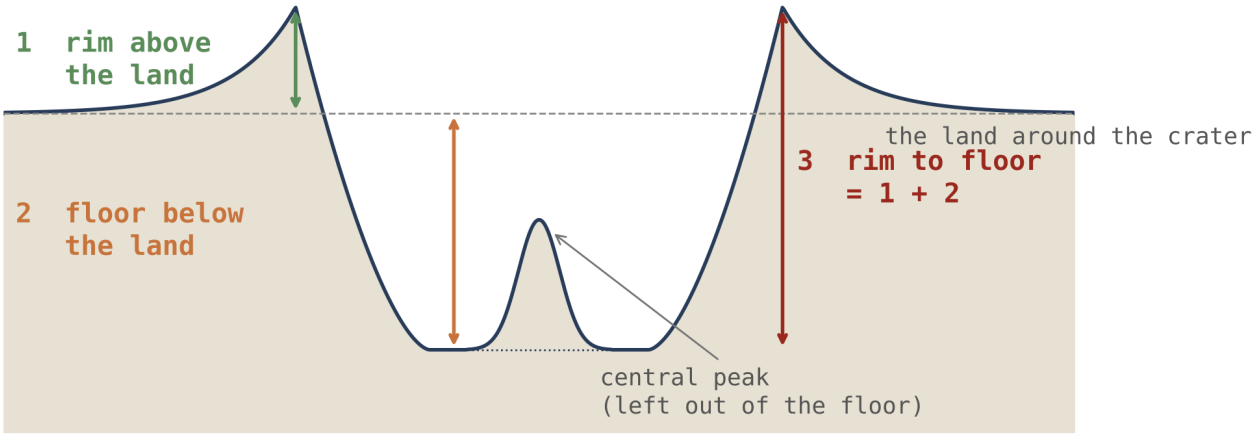


Рисунок 1. Три высоты кратера (§A.2): (1) вал над грунтом вокруг кратера, (2) дно ниже того же грунта, (3) от вала до дна, что является суммой двух. Центральная горка исключается из дна. Схематический рисунок, не в масштабе.

Рисунок 1 показывает кратер в разрезе: штриховая линия — уровень окружающего грунта, короткая зелёная стрелка слева — вал, стоящий над этим уровнем, оранжевая стрелка — дно, лежащее ниже него, а длинная красная стрелка справа — весь спуск от гребня вала до дна. Центральная горка поднимается от дна, и она исключается, когда читается дно.

Размерные интервалы и глубокая половина. Сравнение кратеров ограничено отдельными размерными интервалами — 20–30, 30–50 и 50–100 km. Неровность вала и шероховатость дна сравнивались внутри более глубокой половины каждого интервала, чтобы не смешивать эффекты позднего заполнения и сглаживания с исходной силой приземления; три высоты сравнивались по всем кратерам. Причина для глубокой половины такова: кратер, который сгладился или частично заполнился, выглядит более гладким, чем при образовании, и если бы такие кратеры были смешаны в сравнении, полушарие Луны, где больше сглаженных кратеров, выглядело бы так, будто на него приземлялись мягче. Ограничение сравнения более глубокими и лучше сохранившимися кратерами устраняет это смешение.

Валы сохранились неодинаково. По степени сохранности вала 43% кратеров на 90° з. д. попадают в лучше сохранившуюся половину, 50% на 90° в. д., 57% на 180° и 46% на 0°. Если бы валы сохранились одинаково везде, на каждой долготе было бы 50%; ведущее полушарие, 90° з. д., ниже этого, а обратная сторона, 180°, выше. Это асимметричное распределение выветривания, а не возраста. Ведомое полушарие защищено от направления движения Луны, и на протяжении лет его валы сохранились; ведущее полушарие обращено в то же направление, и его валы сгладились. Вот почему показатели вала и дна, приведённые выше, читаются в более глубокой половине каждого интервала.

Что у нас теперь есть: термины модели, словарь элементов кратера и три высоты, каждая со своим опорным уровнем, читаемые раздельно в частях F–I.

PART B

Что серия уже установила

> **ПРОБЛЕМА И ПОДХОД**
>
> Кратеры читаются через построение Paper 3. **Подход:** стадии, на которых образовались кратеры, представлены один раз и заново не выводятся.

Эта статья опирается на предшествующие статьи и не повторяет их аргументов. Из Paper 3, *Механизм LEF на практике*, она берёт способ, которым тело строилось на Земле, и порядок его стадий; из Paper 5, *Моря*, она берёт отверстия, выбросившие возвращающееся вещество; из Paper 7, *Полюса*, она берёт то, что случилось с кратерами, когда тело скруглилось. Эта часть указывает, что взято и где выведен каждый пункт, так что читатель, желающий проверить один из них, отсылается к его источнику.

B.1 Три стадии Paper 3

В модели быстро вращавшаяся Земля подняла вздутие, вытянувшееся в форму груши, и тело, ставшее Луной, строилось на кончике груши, а его внешняя оболочка стояла на Земле как поверхность купола (Paper 3). Построение прошло три стадии, названные по изменению формы тела.

Кратеры образовались на трёх стадиях Paper 3. При *скруглении наружу*, когда тело, сидевшее на кончике груши, становилось шаром, кратеры, уже бывшие на оболочке, менялись вместе с поверхностью, одинаково везде, и новые кратеры продолжали прибывать. При последовавшем *сплющивании* — главной стадии образования — образовалось большинство кратеров, и крупнейшие из них: дифференциация уже продвинулась, и выброшенное вещество было лёгким и богатым водой. Дифференциация — это разделение расплава на более тяжёлые и более лёгкие части, как сливки поднимаются в отстоявшемся молоке; к сплющиванию она продвинулась настолько, что к отверстиям приходила лёгкая, богатая водой часть. Силу для его выброса дало давление со стороны Земли, созданное вращением и сортировкой и направленное через грушу к отверстиям; летучие в нём — вода и другие вещества, легко переходящие в газ, — помогали своим расширением на выходе из отверстия, и лёгкое вещество выбрасывалось далеко и быстро. При *скруглении внутрь*,

когда сплющивание ослабло и тело стало плотнее, кратеры сохранили свой размер, а полюса собрали их (Paper 7).

Стадия	Что случилось с кратерами	Где это выведено
Скругление наружу	Кратеры на оболочке менялись вместе с поверхностью, одинаково везде; новые кратеры продолжали прибывать	Paper 3
Сплющивание	Образовалось большинство кратеров, и крупнейшие из них, из лёгкого и богатого водой вещества	Paper 3 (§B.6–B.7)
Скругление внутрь	Кратеры сохранили свой размер; полюса собрали их	Paper 3; Paper 7 (§D.5)

Цвет строк показывает, сколько кратеров создала каждая стадия: сплющивание, самое тёмное, создало большинство. Основа всего последующего анализа — последний столбец третьей строки. Кратер, образовавшийся на оболочке, пока она лежала на Земле, был унесён вместе с ней и сохранил свой диаметр и строение, когда тело скруглилось (Paper 3, §B.6; Paper 7, §D.5); его не следует пересчитывать так, будто он образовался при сегодняшней лунной гравитации (§C.6). Отверстия, выбросившие вещество, — это моря Paper 5 (§C.1).

Исключение малых кратеров. Кратеры 5 km и меньше определяются брызгами и вторичными кратерами и исключаются из сравнения в этой статье. Они опускаются потому, что их нельзя приписать одному приземлению: малый кратер может быть первичным приземлением, глыбой выбросов соседнего кратера или каплей брызг из близкого отверстия, и их подсчёт смешивает три механически разные популяции.

PART C

Кратеры: что такое кратер, сколько кратеров существует и кратер как запись возвращающегося вещества

> ПРОБЛЕМА И ПОДХОД

> В литературе кратер читается как след тела, пришедшего извне. **Подход:** источник возвращающегося вещества получает имя, кратеры подсчитываются, а кратеры вокруг каждого источника проверяются на наличие его вещества.

Эта часть отвечает на три вопроса один за другим. Откуда пришло вещество, создавшее кратеры (§§C.1–C.2)? Сколько существует кратеров и где они плотнее всего (§C.3, Study 1)? И несёт ли кратер вещество своего источника (§§C.4–C.5)? Последний раздел, §C.6, спрашивает, насколько большим должно было быть возвращающееся тело, чтобы создать данный кратер на родительском теле, где гравитация была сильнее, а приземление медленнее, чем у тела, которое приходит извне и ударяет в Луну сегодня.

C.1 Моря: откуда пришло возвращающееся вещество

Отверстия, из которых выбрасывалось возвращающееся вещество (часть J), — это моря (Paper 5). На плоской стадии это отверстия оболочки на родительском теле, и вещество, которое они выбрасывают, приземляется на него со скоростями §K.1; позднее это отверстия самого тела, и то, что они выбрасывают, падает обратно на него со скоростью убегания тела или меньше (§K.4). Эти две скорости очень различны. На родительском теле вещество, выброшенное вверх с данной скоростью, возвращается на ту же высоту с той же скоростью — 5 km/s на пути наружу, 5 km/s обратно (§K.1), — как камень, брошенный прямо вверх, возвращается в руку со скоростью, с которой покинул её. На теле, гораздо меньшем, выброс был слабее: скорость убегания, скорость, выше которой выброшенное вещество не возвращается, была около 2.0 km/s при плотности 1,300 kg/m³ и около 2.3 km/s при отделении (§K.4), и всё, что было медленнее, падало обратно.

Один механизм за выбросом (идея автора). Вращение, дифференциация и давление — это один физический механизм: вращение создаёт центробежное давление и приводит в действие дифференциацию; дифференциация сосредоточивает тяжёлое вещество и вытесняет остальное наружу. Именно это выбрасывает вещество из молодого, быстрого и ещё не отсортированного тела — и большая его часть возвращается снова и снова. Тело, уже отсортированное и вращающееся медленно, больше не способно создать грушу или выбросить луну.

Рециклирование вещества в отверстии. Большинство кратеров рядом с морем созданы тем же морем; там, где два моря находятся близко друг к другу, возвращающееся вещество одного приземляется в области другого. Значительная часть того, что выбрасывает море, падает обратно в устье его отверстия и переплавляется; приземление за пределами границ моря выводит вещество из цикла, и в точке приземления образуется кратер. Образ — убегающая кастрюля: большинство капель падает обратно в кастрюлю, и лишь те, что падают на плиту, остаются там, где приземлились. Вещество, покидающее море в каждый момент, несёт состав моря в этот момент, поэтому ожидается, что химия моря и кратеров рядом с ним совпадёт. Эта последняя фраза — основа проверки источника в §C.5.

Как литература читает кратер. Литература определяет кратер как яму, вырытую экзогенным телом — астероидом или кометой, — а море как гигантский бассейн того же типа, заполненный сотни млн лет спустя базальтом, поднявшимся из мантии. Около 170 кратеров с трещиноватым дном, с мелкими и расколотыми днами, несущими пятна моря и пирокластические жерла [S9], читаются как обычные кратеры, приподнятые снизу интрузией, растёкшейся силлом под дном. Пирокластическое жерло — место, где богатый газом расплав извергся брызгами стеклянных бусин; силл — плоский лист расплава, проложивший себе путь вбок между слоями и приподнявший то, что было над ним.

Как его читает модель. *Кратер* — точка приземления возвращающегося вещества. Нет ни удара извне, ни интрузии: под кратером лежат слои, на которые приземлилось вещество, а в его центре стоит энергия приземления. Оба прочтения согласны в том, что видно, и расходятся в том, что это создало. Различие можно проверить, потому что модель создаёт прямую связь между каждым кратером и близким источником, вещество которого кратер должен нести; экзогенное прочтение не связывает его ни с каким определённым местом на Луне.

C.2 Что кратер берёт от моря

Днище моря, его купол питания и его край — предмет Paper 5 (части D–F), и здесь они не повторяются. Из него взяты две вещи. **Днище как последняя запись.** Днище моря застыло после того, как большая часть возвращающегося вещества уже приземлилась, поэтому оно — последняя запись кратеров (§D.2). **Брызги и летучие на краю.** Край моря построен брызгами: моря, несущие много малых кратеров на своих краях, — по всей видимости, моря, богатые летучими, чьи активные брызги приземлялись по краям отверстия и создавали на них малые кратеры (§O.1). Первый пункт объясняет, почему днища морей несут мало кратеров: они были ещё жидкими или расплавились снова, пока образовывалось большинство кратеров, и сохранили лишь то, что приземлилось после их застывания. Второй даёт проверку, изложенную вместе с другими в §O.1: малых кратеров на краю моря должно быть больше там, где море было богаче летучими.

C.3 Сколько кратеров

Вопрос, на который отвечает этот раздел: где на Луне крупные кратеры плотнее всего и совпадает ли это место с тем, которое предсказывает модель, или с тем, которое предсказывает литература. Два предсказания указывают в противоположные стороны (Study 1, шаг 1), поэтому чистый подсчёт решает между ними.

Первое предсказание — подсчёт. Каталог Роббинса [S6] подсчитан в четырёх шапках подсчёта радиусом 30° на экваторе с центрами на четырёх долготах: кратеры от 20 km на миллион km² при исключённых морях и бассейне Южный полюс — Эйткен, а во втором столбце исключены также 20 крупных бассейнов.

Центр шапки подсчёта	Моря и SPA исключены	Исключены и бассейны
90° в. д. — ведомое полушарие	**249**	**252**
180° — обратная сторона	203	221
90° з. д. — ведущее полушарие	139	175
0° — видимая сторона	135	148

Таблица читается сверху вниз: строки упорядочены от самой плотной шапки подсчёта к самой редкой, и цвет бледнеет с плотностью. Ведомое полушарие, 90° в. д., содержит около 250 кратеров от 20 km на каждый миллион km² грунта; ведущее полушарие, 90° з. д., и видимая сторона, 0°, содержат 135–175. Второй столбец исключает также крупные бассейны; он поднимает более бедные шапки подсчёта сильнее, чем шапку ведомого полушария, потому что бассейны стёрли больше их кратеров, но порядка не меняет.

Ведомое полушарие самое плотное, а ведущее — среди самых редких, в порядке, который предсказывает таблица §K.4. **Механизм предсказания.** Соединённое тело вращалось вместе с Землёй. Вещество, выброшенное из его ведомого полушария, опускалось, пока это полушарие удалялось от него, поэтому догоняло грунт сзади, приземлялось мягко и оставалось; вещество, выброшенное с обратной стороны, немного отставало от вращения и тоже сносилось к 90° в. д. Поэтому ведомое полушарие собрало собственные выбросы и выбросы обратной стороны. Ведущее полушарие двигалось в лоб навстречу тому, что выбросило, как бегун, бегущий навстречу дождю, и получало удары сильнее, но не чаще.

Распределение размеров. Различие заключено в малых и средних кратерах: в интервалах диаметров ниже примерно 70 km ведомое полушарие содержит популяцию, в 1.2–2.4 раза большую, чем ведущее, в каждом размерном интервале, а при диаметрах выше этого порога популяции выравниваются или ведущее полушарие богаче. Именно этого ожидает модель: собственные выбросы тела были слабыми и создали малые и средние кратеры; крупнейшие кратеры образовались при сплющивании, из мощных выбросов той стадии, и распределены более равномерно. Распределение размеров указывает в ту же сторону: популяция на 90° в. д. смещена к меньшим кратерам с фактором 0.75–0.81 по сравнению с 90° з. д., в соответствии с более мягкими приземлениями той же массы вещества, хотя интервал этого фактора ещё включает единицу. Фактор меньше единицы означает, что та же популяция приземлений создала немного меньшие кратеры на ведомом полушарии; поскольку его интервал ещё включает единицу, этот показатель поддерживает прочтение, но пока не решает его один. Плотность на 90° в. д. читается также через моря того же полушария (Paper 5); оба прочтения — одно, потому что моря — это отверстия, а отверстия выбрасывают.

За кулисами. Ранняя версия этого подсчёта называла 90° в. д. «ведущим лицом», исходя из допущения, что соединённое тело догоняет отстающее позади него вещество. По соглашению серии 90° в. д. — ведомое полушарие, и подсчитанный там избыток получил неверное название. Чтение полётов из отверстий самого тела, а не родительского тела,

поставило избыток на его правильное место и добавило второе предсказание — о силе приземления.

Явление. Крупные кратеры Луны показывают неравномерное распределение по долготе. **Пробел в знаниях.** Литература предсказывает избыток в ведущем полушарии, 90° з. д., потому что Луна движется навстречу телам на своём пути; модель предсказывает избыток в ведомом полушарии, 90° в. д., потому что собственные выбросы тела падали обратно к нему (§K.4). Чтобы решить между ними, нужен чистый подсчёт, исключающий моря, которые стирают кратеры. **Вопрос исследования:** если из каждой области исключить моря и Южный полюс — Эйткен, какая из четырёх долгот содержит больше всего кратеров от 20 km и заключено ли различие в малых кратерах или в крупных?

Для тел, приходящих извне, луна в синхронном вращении встречает их больше на своей ведущей стороне; модели современной бомбардировки предсказывают избыток в десятки процентов на ведущей стороне [S22, S23]. Луна в синхронном вращении — это луна, которая поворачивается один раз вокруг своей оси за каждый оборот по орбите и поэтому всегда обращена к Земле одной и той же стороной; её ведущая сторона тогда всегда первой встречает тела, идущие ей навстречу, как лобовое стекло едущей машины собирает больше дождя, чем заднее окно. Этот избыток служит основой для поправки хронологии лунных кратеров [S22]. Подсчёт в равных шапках подсчёта по глобальному каталогу [S6] — принятый метод. **Что здесь нового:** четыре долготы подсчитываются рядом, моря и SPA исключаются из каждой шапки подсчёта, и крупные бассейны тоже исключаются, так что ни одна область не получает преимущества из-за того, что в ней стёрто.

Ведомое полушарие, 90° в. д., содержит больше кратеров от 20 km, чем ведущее, 90° з. д.; избыток сосредоточен в малых и средних размерных интервалах, созданных собственными выбросами тела, а не в крупнейших кратерах.

Тип исследования: количественное; популяция кратеров нормирована на единицу площади и сравнивается между областями. **Выборка:** кратеры от 20 km каталога Роббинса [S6] в четырёх шапках подсчёта радиусом 30° на экваторе с центрами на 0°, 90° в. д., 180° и 90° з. д. **Инструменты:** каталог, карта морей LROC, маска SPA и 20 крупных бассейнов и код, подсчитывающий кратеры и площади на сфере. **Протокол масок.** Маска — карта областей, которые следует исключить: каждый кратер и каждый участок площади, попадающие в её границы, удаляются из подсчёта до вычисления плотности. Таблица даёт обоснование каждого выбора.

Выбор	Почему, простыми словами
Равные по размеру шапки подсчёта на экваторе	Чтобы широта, сгущающая кратеры к полюсам, была одинаковой во всех четырёх
Моря исключаются из каждой шапки подсчёта	Моря покрыли кратеры под собой; шапка подсчёта, в которой больше моря, выглядела бы беднее только по этой причине

Выбор	Почему, простыми словами
SPA и крупные бассейны исключаются	Гигантский бассейн стёр кратеры внутри себя; их исключение сохраняет сравнение подобного с подобным
Плотность на миллион km^2 оставшегося грунта	После масок у шапок подсчёта остаются разные площади; нормировка на плотность делает их сравнимыми

В шапке подсчёта 90° в. д. (ведомое полушарие) 582 кратера на 2.34 миллиона km^2 грунта; на 90° з. д. (ведущее полушарие) 316 на 2.27; на 180° (обратная сторона) 424 на 2.09; на 0° (видимая сторона) 193 на 1.43. При исключении крупных бассейнов: 370 на 1.47, 308 на 1.76, 368 на 1.67 и 154 на 1.04. Плотности — это таблица в начале раздела. Каждая плотность — подсчёт, делённый на площадь: 582 кратера на 2.34 миллиона km^2 дают 249 на миллион km^2. У шапки подсчёта видимой стороны остаётся меньше всего грунта, 1.43 миллиона km^2, потому что большая её часть — море, удалённое маской.

Больше ли различие, чем случайность? Подсчёт кратеров рассеивается примерно на квадратный корень из себя; доверительный интервал отношения двух плотностей следует из обоих подсчётов. Подсчёт 316 кратеров, например, ожидаемо меняется примерно на 18 от одной выборки к другой равновероятной; 95% доверительный интервал — диапазон, внутри которого находится истинное отношение при этом уровне доверия. Отношение плотностей ведомого и ведущего полушарий: 1.79 (95% интервал: 1.56–2.05) при исключённых морях и SPA и 1.44 (1.24–1.67) при исключённых также бассейнах. Ни один из интервалов не достигает единицы. Отношение, равное единице, означало бы отсутствие различия; интервал, остающийся выше единицы, означает, что избыток ведомого полушария — не случайность подсчёта. Поскольку кратеры пространственно группируются вокруг своих источников, интервал был вычислен заново повторной выборкой целых ячеек 5° на 5°, а не отдельных кратеров: 1.48–2.19, по-прежнему далеко от единицы. Повторная выборка многократно случайно вытягивает ячейки с возвращением и каждый раз заново вычисляет отношение; вытягивание целых ячеек сохраняет кластеры целыми, так что кластер не считается множеством независимых кратеров, и предотвращает искусственное сужение доверительного интервала. *Где заключено различие.* Если разделить кратеры на размерные интервалы, ведомое полушарие содержит в 1.2–2.4 раза больше кратеров, чем ведущее, в каждом интервале ниже примерно 70 km; выше этого порога популяции выравниваются. *Форма распределения размеров.* Популяция на 90° в. д. смещена к меньшим кратерам с фактором 0.75–0.81 по сравнению с 90° з. д.; интервал этого фактора ещё включает единицу.

Результат. Гипотеза подтверждена: ведомое полушарие содержит больше всего кратеров, с разрывом, который случайность не объясняет, и избыток сосредоточен в малых и средних размерах. Избыток в ведущем полушарии, которого ожидает литература, не обнаружен. **Ограничения.** Шапки подсчёта — четыре выборки поверхности, и они не картируют непрерывно всю кривую по долготе; смещение распределения размеров пока не достигает значимости. **Направления дальнейших исследований.** Подсчёт в узких долготных полосах на каждой широте, с доверительными интервалами, учитывающими пространственную группировку, и тот же подсчёт для кратеров 5–20 km.

C.4 Запись кратеров — это запись морей

Запись кратеров — это запись морей. Если моря создали кратеры, плотность кратеров — это карта мест, где действовали моря, — как видимых морей, так и погребённых куполов питания §D.1, — а последние образовавшиеся кратеры принадлежат последним активным морям; более старые кратеры под ними были стёрты тем же теплом. Активное море рассеивает свои кратеры вокруг своих краёв — край Моря Кризисов окружён ими, — а там, где нет морей, а есть только тепло, кратеры были стёрты и новые не образовались. Вещество, выброшенное морем, может также приземлиться далеко от него: кратер, находящийся на большом расстоянии от любого моря, может принадлежать видимому морю или погребённому куполу питания. Погребённый купол питания — источник, действовавший рано и позднее покрытый слоями обратной стороны вместе с созданными им кратерами; его нельзя опознать морфологически на поверхности, и сегодня он виден только в гравитационном поле (Paper 5; §D.1).

Запись — последняя написанная, а не первая. Поверхность сохраняет лишь те кратеры, которые приземлились на неё после её последнего застывания; то, что приземлилось раньше, расплавилось или было покрыто. Крупные моря видимой стороны — последние из всех: при отделении они были отрезаны от давления Земли; будучи горячими и маловязкими, они застывали медленно, снаружи внутрь, на протяжении сотен млн лет — после того как большая часть возвращающегося вещества уже приземлилась. Их поверхности гладкие и несут мало кратеров, в лучшем случае остатки здесь и там: Море Дождей содержит 10 кратеров от 20 km на 871,000 km² днища, 11 на миллион km², против 205 на материках (Paper 5, §I.5; в более ранней версии приписывалось Paper 3, §C.10). Поэтому днище Моря Дождей несёт примерно один кратер на каждые восемнадцать, которые несёт та же площадь материков: оно застыло после того, как большая часть кратеров уже упала.

C.5 Проверка источника

Вопрос, на который отвечает этот раздел: несёт ли кратер вещество моря, которое его создало. Если да, то моря — не только место, где находятся кратеры, но и место, откуда пришло их вещество.

Проверка источника. Вещество, выброшенное морем, несёт его химию. Кратер рядом с морем, несущий подпись моря — железо, титан, торий, — создан им; кратер без этой подписи пришёл из более далёкого места. Проверка сформулирована в §O.1 как протокол: кратеры вокруг каждого моря выбираются и замораживаются до того, как прочитаны их геохимические данные, и лишь затем измеряется доля несущих подпись моря как функция расстояния от него. Выбор кратеров сначала и чтение их химии лишь потом предотвращают смещение выбора: ответ не может направить выбор, даже неосознанно.

Встроенная оговорка: сила приземления. Одна оговорка встроена в проверку, и она касается силы, с которой приземлялось возвращающееся вещество. Сильное приземление выкапывает и обнажает нижележащий грунт, и кратер тогда показывает главным образом

химию этого грунта; мягкое приземление может почти не обнажить грунт, и больше возвращающегося вещества остаётся на поверхности. Сила приземления зависит от места: ведущее полушарие, 90° з. д., получило сильные приземления, а ведомое, 90° в. д., — мягкие. Она измерена по долготам, и внутренность кратера содержит одно и то же вещество в обоих полушариях (§L.4). Поэтому эта оговорка не расщепляет результат: вещество внутри кратера одинаково, было ли приземление сильным или мягким.

Проверка источника в измерении. Области источников. Моря — это 34 отверстия Paper 5, опознанные по градиентам гравитации, каждое над куполом питания (34 в Paper 5, приложение A; проверка коры там использовала 36 исходных отметок); тёмные равнины без купола питания под ними — Океан Бурь, Море Спокойствия, Море Изобилия и подобные — не моря, а кора, расплавившаяся на месте (Paper 5, §C.2), и они читаются отдельно. Градиент гравитации — мера того, насколько быстро гравитация меняется от места к месту; он сильнее всего на краях плотного тела под поверхностью и поэтому очерчивает его контур. **Выборка.** Проверка проведена на 11,574 кратерах 5–60 km вне базальта вокруг шести морей (Море Кризисов, Море Дождей, Море Москвы, Море Нектара, Море Ясности, Море Смита) и трёх равнин (Океан Бурь, Море Спокойствия, Море Изобилия), выбранных и замороженных до того, как прочитана какая-либо химия. **Контрольная выборка.** 5,922 контрольных кратера, подобранных по размеру, на расстоянии более 600 km от любого базальта [S10]. Контроли — кратеры тех же размеров, далеко от любого моря, там, где вещества моря ожидать не следует; они дают уровень грунта, ничем не обязанный морю. **Источники данных.** Железо и титан взяты из карт многоканальной камеры Kaguya (Multiband Imager), торий — из Lunar Prospector:

Расстояние от края	**0–50 km**	**50–150**	**150–300**	**300–600**	**Контроли ($>$ 600)**
Вокруг шести морей					
FeO грунта, 3–4 радиуса (весовой процент)	5.96	3.54	3.28	3.40	2.30
FeO внутри кратера (весовой процент)	5.88	3.33	3.17	3.30	2.37
Кратер минус его грунт, FeO	-0.26	-0.10	-0.05	-0.13	-0.01
Th выбросов (ppm; региональное значение)	2.16	1.66	1.36	1.39	1.02
Вокруг трёх равнин					
FeO грунта (весовой процент)	9.41	6.10	4.24	2.60	2.30
Кратер минус его грунт, FeO	-0.11	-0.19	-0.07	$+0.13$	-0.01
Th выбросов (ppm)	3.13	2.65	1.99	1.61	1.02

Как читать таблицу. Столбцы — расстояние от края моря или равнины, растущее от столбца к столбцу, а далёкие контроли — в последнем столбце; насыщенность оранжевого показывает, сколько вещества моря содержит каждая ячейка, и она бледнеет по мере удаления от края. *Грунт* читается в кольце 3–4 радиусов кратера вокруг каждого кратера, с исключённым картированным базальтом, так что это грунт рядом с кратером, а не само море. *Внутренность кратера* читается внутри его вала. Строка *кратер минус его грунт* вычисляется кратер за кратером, каждый кратер против прилегающего к нему грунта; поэтому она не просто разность двух строк над ней, которые являются значениями целых колец. Торий читается по выбросам, и это региональное значение, потому что ячейки Lunar Prospector широкие, шире большинства кратеров.

Убывание вокруг морей. Вокруг морей грунт несёт железо моря: в два с половиной раза больше контролей в пределах 50 km и всё ещё в полтора раза больше на 300–600 km; кратер немного беднее своего грунта на каждом расстоянии. В числах: 5.96 wt% FeO в пределах 50 km против 2.30 у контролей и 3.40 на 300–600 km. Торий показывает параллельное убывание, от 2.16 ppm у края до 1.02 у контролей. Разность между кратером и его грунтом мала, но её знак постоянен на каждом расстоянии вблизи моря, и она почти обнуляется у контролей (-0.01). Она не меняет главного результата, убывания подписи моря с расстоянием; что разность измеряет и как её читает модель, показано в §L.2.

Различие между отверстием и равниной. Вокруг равнин грунт богаче у края и опускается до уровня контролей вдали от них: равнины ничего не выбрасывали и не изливали, и избыток рядом с ними не простирается далеко. Их железо начинается с более высокого значения, 9.41 wt% в пределах 50 km, и опускается до 2.60 на 300–600 km — значения, почти сходящегося к 2.30 контролей; вокруг морей на том же расстоянии остаётся избыток. Различие в дальности — это различие между отверстием и равниной: отверстие выбрасывало своё вещество на расстояние в сотни километров, а моря, кроме морей контакта, также изливали свой расплав за свои края; равнина из коры, расплавившейся на месте, не действовала как двигатель выброса и ничего не выбрасывала и не изливала.

Исследование. Исследование, стоящее за проверкой источника, Study 2, изложено шаг за шагом в §L.1.

C.6 Размер кратера и масса возвращающегося тела

Вопрос, на который отвечает этот раздел: насколько большим должно было быть возвращающееся тело, чтобы создать кратер данного размера на родительском теле. Он важен потому, что родительское тело отличается от сегодняшней Луны двумя способами, и оба действуют в одном направлении: его гравитация была сильнее, что уменьшает кратер при том же ударе, и приземление было медленнее, чем у астероида, что тоже его уменьшает. Поэтому кратер того же размера требовал более тяжёлого возвращающегося тела. Инструмент — закон подобия: правило, подогнанное к экспериментам, связывающее размер кратера с размером и скоростью того, что его создало, и с гравитацией мишени.

Математический вывод. В идеальном законе подобия в гравитационном режиме при постоянных прочих свойствах вещества:

$$D \propto d_p^{1-\beta} \left(\frac{v^2}{g} \right)^{\beta}, \qquad \beta = \frac{\mu}{2+\mu}.$$

Здесь D — диаметр полости экскавации — первичной ямы, вырытой до того, как стенки соскользнут, — d_p — диаметр возвращающегося тела, v — скорость его приземления, а g — ускорение силы тяжести мишени. Член v^2/g говорит, что более быстрое приземление выкапывает шире, а более сильная гравитация сдерживает кратер. Показатель μ — эмпирический показатель вещества мишени, измеряемый в экспериментах: выше для твёрдой и не пористой мишени и ниже для рыхлой или пористой; эта статья рассматривает значения 0.35 и 0.55, и β выводится из него. *Гравитационный режим* означает, что размер кратера ограничен весом вещества, которое нужно поднять наружу, а не его прочностью, — условие, выполняющееся для кратеров шириной в километры и больше.

Отсюда для того же диаметра экскавации:

$$m_p \propto g^{3\mu/2} v^{-3\mu}.$$

Уравнение (2) следует из (1), если держать D постоянным и записать массу m_p возвращающегося тела через его объём, растущий как d_p^3. Оно устанавливает, что масса, требуемая для экскавации того же диаметра, растёт с силой тяжести мишени и убывает со скоростью приземления: нужен более тяжёлый удар там, где гравитация сильнее, и там, где приземление медленнее.

Совокупный эффект усиления родительского тела. При сравнении внешнего ударника со скоростью 15 km/s при гравитации 1.62 с приземлением со скоростью 5 km/s при гравитации 8.25 получается отношение масс около 7.45 для $\mu = 0.35$ и около 23.47 для $\mu = 0.55$. Первый случай — прочтение литературы: тело, пришедшее извне и приземлившееся на сегодняшнюю Луну, с гравитацией 1.62 m/s². Второй — прочтение модели: возвращающееся вещество, приземляющееся со скоростью 5 km/s на родительское тело на радиусе выброса, где гравитация была 8.25 m/s². Гравитация больше примерно в пять раз, а скорость меньше в три раза, и оба фактора действуют вместе, повышая требуемую массу; поэтому отношение лежит между примерно 7 и примерно 23, в зависимости от μ. Это проверки чувствительности закона подобия [S5], а не восстановление массы определённых кратеров. Коэффициент мишени, плотность возвращающегося тела, прочность, слоистость и переход от полости экскавации к окончательному кратеру требуют калибровки.

Не рассчитывать при сегодняшней гравитации. Эта проверка важна потому, что предлагаемый кратер образовался на родительском теле до того, как был перенесён. Его нельзя автоматически рассчитывать при сегодняшней лунной гравитации; образовавшись, он был унесён на оболочке и сохранил свой размер (Paper 3, §B.6; Paper 7, §D.5). Низкая плотность магмы не определяет пористость поверхности коры или её μ. Плотность тела в целом ничего прямо не говорит о степени рыхлости верхнего слоя там, где образовался кратер, а именно этот слой определяет μ. Поэтому то, сколько коры построили

возвращающиеся тела, здесь не устанавливается: недостаёт восстановленного каталога, калибровки для каждой мишени и сохранившейся доли массы. Каждое из этих трёх — требование, чтобы превратить чувствительность в бюджет массы, и они перечислены вместе с дальнейшей работой.

Крутизна кривой. Рисунок 2 изображает уравнение (2) кривой: горизонтальная ось — показатель подобия μ, вертикальная — отношение масс, а две точки отмечают значения, вычисленные выше. Его смысл — крутизна кривой: в правдоподобном диапазоне μ отношение масс меняется в три раза, поэтому мишень надо откалибровать, прежде чем приписывать массу какому-либо кратеру.

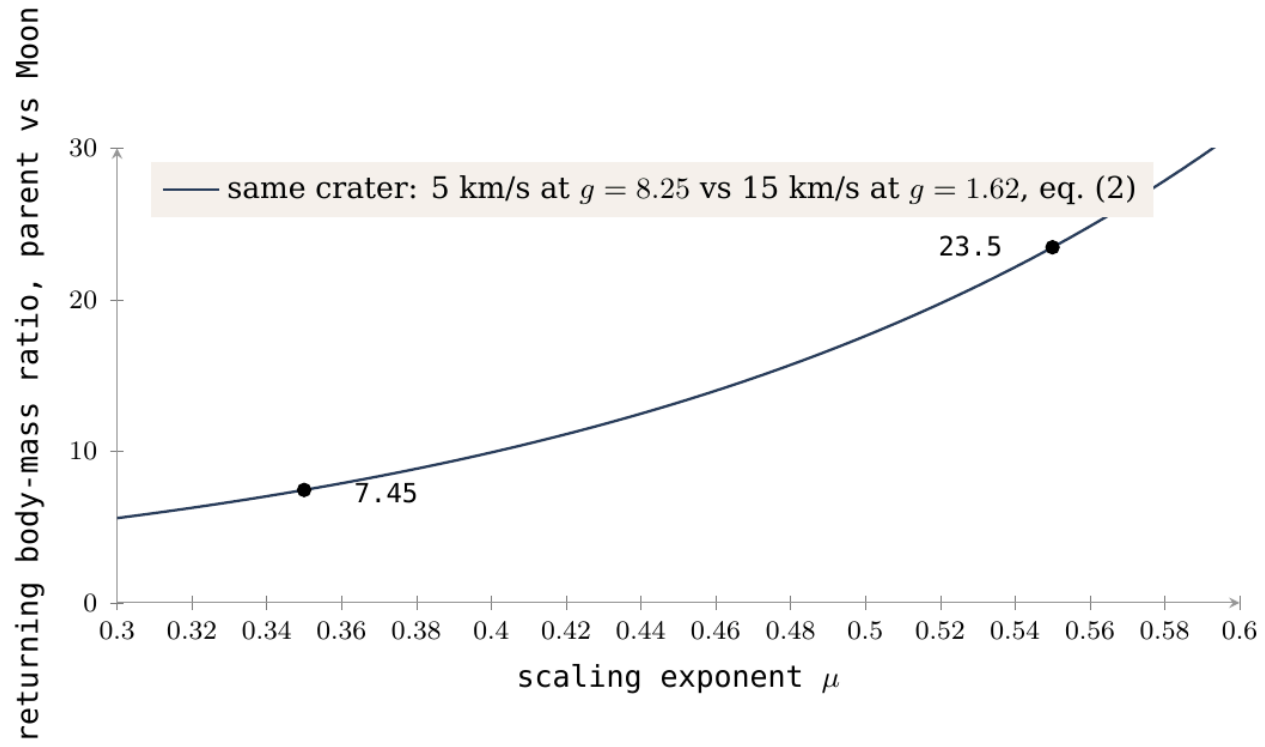


Рисунок 2. Масса возвращающегося тела, требуемая для того же диаметра экскавации на родительском теле (5 km/s, $g = 8.25$), по отношению к сегодняшней Луне (15 km/s, $g = 1.62$), как функция показателя подобия (§C.6). Это чувствительность закона подобия [S5], а не калибровка для горячей, слоистой сиалической мишени.

Что у нас теперь есть: источник кратеров назван (моря и погребённые купола питания), их подсчёт по долготам, в котором ведомое полушарие самое плотное, железо моря, найденное в грунте вокруг каждого моря и убывающее с расстоянием, и масштаб возвращающегося тела, ограниченный чувствительностью и ещё не калибровкой.

PART D

Кратеры, видимые и погребённые

ПРОБЛЕМА И ПОДХОД

Не каждый образовавшийся кратер виден сегодня. **Подход:** кратеры подсчитываются там, где они лежат на грунте, там, где они погребены вместе с источниками обратной стороны, и там, где их покрыли днища морей, — каждый против окружающей его суши, с исключёнными морями с обеих сторон.

Часть C показала, что моря — источник возвращающегося вещества, так что плотность кратеров — карта мест, где действовали моря. Такую карту можно читать, только зная, какие кратеры из неё пропали. Эта часть подсчитывает недостающие кратеры. Кратер может исчезнуть из вида двумя разными путями, и модель проводит между ними чёткое терминологическое различие: два разных слова для двух путей.

Погребённый — термин, применяемый только к обратной стороне и только в прямой связи с источником. Купол питания, действовавший рано и затем прекративший работу, был покрыт со всем, что вокруг него, слоями, позднее построившими обратную сторону; кратеры, которые он создал, лежали на том же грунте и опустились вместе с ним. Ничего из них не видно; купол под ними находят только по его гравитации (§D.1).

Расплавленный — термин, применяемый к днищам морей. Море — отверстие над куполом питания, и пока оно было активно, его днище было жидким или мягким. Возвращающееся вещество, приземлившееся на него, создавало кратер в ещё не застывшем грунте: кратер опускался в днище и закрывался, оставляя в лучшем случае своё кольцо, стоящее почти на уровне моря (§D.2). **Прочтение литературы.** Литература тоже знает эти кольца, но называет их «погребёнными» или «затопленными» кратерами: в её прочтении кратер вырыт в старой и твёрдой поверхности, а базальт, поднявшийся много позже, заполнил его. Два прочтения различаются тем, что было первым. В литературе кратер древнее базальта; в модели кратер и базальт современны: кратер образовался, пока базальт ещё был активен. По этой причине статья не называет кольцо на днище моря «погребённым»; это слово появляется ниже только там, где описывается прочтение литературы. Два прочтения также оставляют разные следы — в массе под кратером (§D.3) и в его вале (§E.6), — и они проверяются.

D.1 Кратеры, погребённые вместе с источниками обратной стороны

Вопрос этого раздела: опустились ли кратеры, созданные скрытыми источниками обратной стороны, вместе с ними и зависят ли крупные кратеры, видимые сегодня, только от видимых морей.

Источники, которых больше не видно. Видимые моря — не единственные источники. Paper 5 (§D.4–D.5) находит 73 купола питания в гравитационном поле: плотные и круглые тела, каждое из которых — застывший остаток вещества, поднимавшегося под отверстием. Из 40 куполов на обратной стороне 36 погребены под светлыми материками, с тем же железом и тем же торием над ними, что и вокруг них, и с корой, более толстой на 8–13 km. Оба факта говорят одно и то же: поверхность над этими куполами — обычный покров обратной стороны, положенный на них после того, как они перестали действовать, а избыточная кора — толщина этого покрова. Источник, действовавший рано, в период сплющивания, и прекративший работу, был покрыт слоями, построившими обратную сторону, — сиалем родительского тела и возвращающимся веществом, положенными слой за слоем (Paper 3, §B.7), — и кратеры, которые он создал, были покрыты вместе с ним. У этого есть измеримое следствие. Источник рассеивает кратеры вокруг себя, поэтому активный источник, оставшийся открытым, был бы окружён множеством кратеров. Вокруг погребённых куполов кратеры не группируются: их плотность на куполе и вокруг него равна плотности дальше или ниже её (0.48–0.95 от плотности на грунте на расстоянии 3–5 радиусов), потому что кратеры, образовавшиеся в их время, были погребены вместе с ними. Отношение, равное единице, означает «как на грунте дальше»; каждое значение здесь равно ему или ниже.

Крупные кратеры. Крупные кратеры, диаметром от 20 km, картированы по их плотности по всей Луне, с исключённым грунтом морей, а видимые моря и купола питания нанесены на карту (рисунок 3). Грунт морей исключается потому, что днище моря потеряло свои кратеры по собственной причине (§D.2); его сохранение заставило бы любую область, где есть моря, выглядеть бедной кратерами и смешало бы два вопроса. Самые плотные участки грунта находятся на севере обратной стороны, между 140° з. д. и 180° и между 120° в. д. и 150° в. д., на юге видимой стороны под Морем Нектара и Морем Облаков и на юго-востоке обратной стороны; самые редкие окружают крупные моря видимой стороны и Море Восточное. Вдали от сегодняшних морей крупные кратеры плотнее, а не реже: для диаметра 10–50 km — 467 на миллион km^2 в пределах 150 km от края моря против 1,040 дальше 1,000 km — более чем вдвое больше вдали от морей, чем рядом с ними. Это не делает их чужими для видимых морей: то, что море выбрасывает, может приземлиться далеко от него, как камень, брошенный с силой, приземляется далеко от руки. Крупные кратеры, видимые сегодня, происходят от куполов питания обоих типов — погребённых куполов обратной стороны и сегодняшних видимых морей.

Хронологический порядок сортировки вещества. Почему определённые источники создали крупнейшие кратеры — тоже часть той же истории. Вода пришла поздно: процесс дифференциации — сортировка вещества родительского тела по его плотности и по тому, что оно несёт, — продвигался на протяжении построения, и поздние потоки были богаче летучими (Paper 3, §B.7); моря, богатые летучими, выбрасывали насыщенное водой вещество и тем самым создали крупнейшие кратеры периода сплющивания (Paper 3, §B.6). Другая сторона той же сортировки — железо: чем глубже слой, тем больше в нём железа, и с уходом летучих тяжёлое вещество остаётся — застывший купол питания является самым плотным и самым богатым железом телом из всех. Поэтому купола можно опознать в гравитационном поле даже в областях, где светлая поверхность не показывает никаких свидетельств.

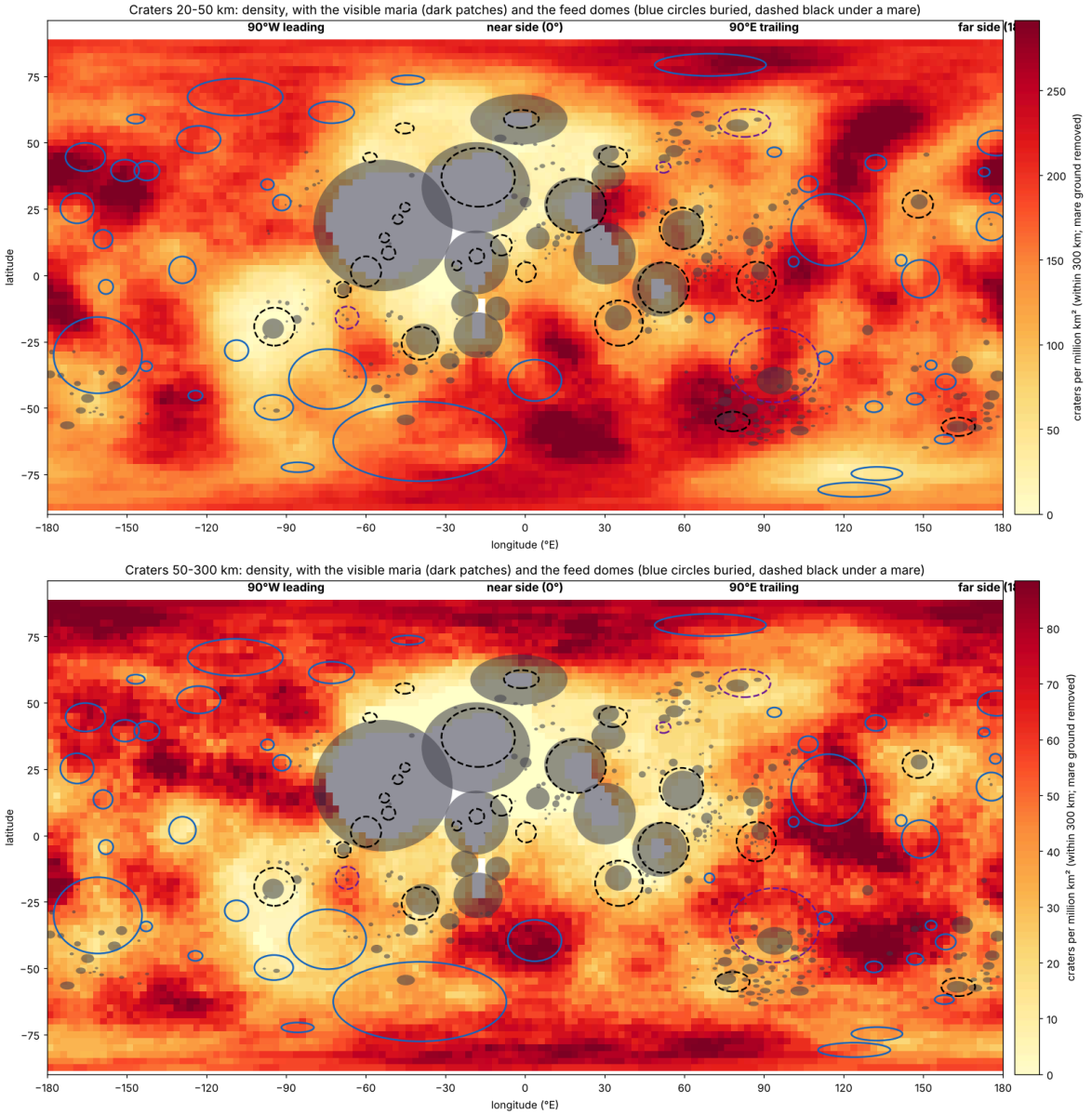


Рисунок 3. Плотность крупных кратеров, 20–50 km (вверху) и 50–300 km (внизу), в пределах 300 km от каждой точки, с исключённым грунтом морей (Ван и Ву 2021 [S16]); видимые моря тёмно-серым (изображены кругами по их площади) и купола питания Paper 5 (синим: погребённые; чёрным пунктиром: под открытым морем).

Как читать рисунок 3: каждая точка карты окрашена по числу крупных кратеров, находящихся в пределах 300 km от неё, так что плотный грунт выделяется светлыми и широкими пятнами, а редкий грунт — тёмными пятнами. Сравните пятна со слоями, нанесёнными на них. Самые плотные пятна приходятся на север обратной стороны и на области под Морем Нектара и Морем Облаков, между синими контурами погребённых куполов; самый тёмный грунт окружает серые круги крупных морей видимой стороны. Обе панели, для двух размерных диапазонов, показывают одну и ту же картину.

Явление. Гравитационное поле показывает плотные и круглые тела под светлыми материками, без морфологического остатка открытого моря, и большинство их — на обратной стороне (Paper 5, §D.4). **Пробел в знаниях.** Если это ранние источники, которые были покрыты, кратеры, образовавшиеся вокруг них в их время, должны были быть погребены

вместе с ними; и крупные кратеры, видимые сегодня, не могут зависеть только от видимых морей. **Вопрос исследования:** группируются ли кратеры вокруг погребённых куполов питания и как распределены крупные кратеры по Луне относительно видимых морей и погребённых куполов?

Литература опознаёт погребённые моря, «криптоморя», по кратерам с тёмным ореолом, обнажившим базальт под покровом материков, а также по их гравитации и составу [S24], и интерпретирует их как ранние потоки лавы, покрытые выбросами более поздних бассейнов. Глобальная плотность крупных кратеров — принятая мера возраста поверхностей: чем дольше поверхность открыта, тем больше кратеров она накапливает. **Что здесь нового:** прямое измерение плотности кратеров на каждом погребённом куполе и в его окрестности против удалённого опорного грунта и чтение глобальной карты крупных кратеров против обоих типов источников — видимых морей и погребённых куполов — вместе.

Кратеры, образовавшиеся во время активности погребённых источников, были погребены вместе с ними, поэтому на погребённых куполах и в их окрестности не будет найдено избытка или группировки кратеров; а крупные кратеры, видимые сегодня, образовались от обоих типов источников, поэтому они не самые редкие в областях, удалённых от видимых морей.

Тип исследования: количественное, сравнивающее плотности в кольцах вокруг куполов и в полосах расстояния. **Выборка:** 44 погребённых купола питания Paper 5 (§D.4) — 36 на обратной стороне и 8 на окраинах видимой стороны — и все кратеры диаметром от 20 km из глобального каталога Ван и Ву [S16], с исключёнными площадями морей. **Инструменты:** гравитационное поле миссии GRAIL для куполов, карта морей LROC и специальный код, картирующий плотность кратеров в пределах 300 km от каждой точки сферы. Таблица приводит каждое сравнение и его причину.

Сравнение	Почему, простыми словами
На куполе против кольца 3–5 радиусов купола	Если бы купол рассеивал кратеры, которые сохранились, они сгрудились бы рядом с ним: пик плотности на куполе, убывающий кнаружи
В пределах 150 km от края моря против дальше 1,000 km	Если бы только видимые моря создали крупные кратеры, плотность была бы наибольшей рядом с ними и убывала с расстоянием
Грунт морей исключается везде	Моря покрыли кратеры; сравнение читает только сушу

Для каждого погребённого купола на суше подсчитаны кратеры на нём и в окружающем кольце 3–5 радиусов. Для глобальной карты подсчитаны кратеры диаметром 10–50 km и 50–300 km в пределах 300 km вокруг каждой точки глобальной сетки и записано их расстояние от ближайшего края моря.

Вокруг погребённых куполов. Плотность кратеров на куполах составляет лишь от 0.48 до 0.95 от плотности на грунте на расстоянии 3–5 радиусов: она никогда не выше её. В объединённой выборке 44 погребённых куполов против кольца по их краям, с интервалами, найденными повторной выборкой на уровне куполов: 0.93 (0.84–1.01) для кратеров диаметром 2–10 km, 1.00 (0.92–1.08) для 10–50 km и 1.02 (0.81–1.29) для 50–100 km. *Что говорят интервалы.* Повторная выборка спрашивает, насколько изменился бы результат, если бы случайно был измерен другой набор куполов: купола заново вытягиваются случайным образом много раз, отношение каждый раз вычисляется заново, и диапазон в скобках содержит 95 средних результатов из каждых 100. Каждый диапазон содержит значение один — «столько же кратеров на куполе, сколько вокруг него», — и ни один не лежит выше него. Ни при каком размере нет избытка кратеров над погребёнными куполами. *Против видимых морей.* Для кратеров диаметром 10–50 km плотность в пределах 150 km от края моря составляет 467 на миллион km^2, тогда как дальше 1,000 km она равна 1,040: крупные кратеры плотнее вдали от видимых морей, а не рядом с ними. Эта находка согласуется с исследовательской гипотезой. *Карта.* Самые плотные участки грунта (светлые пятна на рисунке 3) находятся на севере обратной стороны и на юге видимой стороны под Морем Нектара и Морем Облаков, между погребёнными куполами; напротив, самые редкие области окружают крупные моря видимой стороны и Море Восточное.

Результат. Обе части гипотезы подтверждены: никакой избыток кратеров не группируется на погребённых куполах, и крупные кратеры не связаны только с видимыми морями; они происходят от обоих типов источников. **Ограничения.** Грунт рядом с морем, по-видимому, частично покрыт его собственным веществом, и это снижает там подсчёт по собственной причине; а погребённый купол опознаётся только по гравитации. Специалист может возразить, что низкий подсчёт рядом с морями — лишь этот покров. Возражение не опрокидывает результат: кратеров не просто меньше на краю моря, они более чем вдвое плотнее дальше 1,000 km, далеко за пределами досягаемости любого покрова, а самый плотный грунт находится между погребёнными куполами. **Направления дальнейших исследований.** Отношение на каждом куполе с его интервалом и проверка того, группируются ли кратеры данного размера вокруг куполов обратной стороны, если купола отсортированы по их силе.

Что у нас теперь есть: на обратной стороне кратеры были утрачены вместе с создавшими их источниками, а оставшиеся крупные кратеры происходят как от погребённых куполов, так и от видимых морей.

D.2 Кратеры, расплавленные в днищах морей

Второй путь, которым теряется кратер, — на днище моря. Этот раздел спрашивает, сколько из кратеров на днищах морей приземлились, пока днище ещё было активно, и расплавились в нём, а сколько образовались после того, как оно застыло.

Проверка. Каждый кратер диаметром от 10 km, центр которого находится на базальте, взят из каталога Ван и Ву [S16], дающего глубину каждого кратера по глобальным моделям высот, и

отнесён к днищу моря — внутри ядра купола питания под одним из 34 морей Paper 5 — или к равнине, то есть к базальту вне любого моря. У различия есть смысл: днище моря — поверхность самого отверстия, над его куполом питания; равнина — кора, расплавившаяся на месте, без канала снизу. Отношение глубины к диаметру каждого кратера сравнивалось с отношением кратеров материков того же размера, с исключённым из выборки материков базальтом. **Опорная мера материков.** Кратеры материков служат основой эталонного кратера: кратера, образовавшегося на твёрдом грунте и сохранившего форму, в которой образовался. Кратер мельче 95% кратеров материков своего размера считается *расплавленным*: он приземлился на активный, ещё не застывший грунт, опустился в него и сегодня виден лишь как кольцо. Кратер мельче 75% из них — *размазанный*: его общая форма сохранилась, но его дно заполнилось, а стенки соскользнули. Остальные — *резкие*: их отношение глубины нормально, и они образовались после того, как грунт застыл. Иначе говоря, правило назвало бы расплавленными лишь 5 из каждых 100 обычных кратеров материков; доля, намного выше этой, на днищах морей не может быть обычным разбросом глубин кратеров. Кратер, расплавившийся и исчезнувший в активном море, не появляется ни в одном каталоге; он виден лишь как отсутствие кратеров на днище (Paper 5, §G.2).

Приведённая ниже таблица даёт результат по зонам. Зоны — это зоны Paper 3, и деление на зоны контакта, холма и за пределами основано на том месте, где каждая часть сегодняшней Луны стояла на теле, пока оно было соединено. *Контакт* — область, которая ещё была соединена с Землёй при отделении, последней оторвалась и последней остыла; *холм* — более широкая область вокруг неё, сидевшая над широким концом, когда началось скругление; *за пределами* — остальная Луна. Контакт находится внутри холма, поэтому линия продвижения от «за пределами» к «холму» и к «контакту» представляет приближение к грунту, остававшемуся горячим в течение самого долгого времени. Затенение следует этому направлению: чем глубже синий (днища морей) или оранжевый (равнины), тем ближе к контакту. Читайте долю расплавленных вдоль каждого блока и сравните последний столбец — резкие кратеры, образовавшиеся после того, как грунт застыл, — с 207 на миллион km^2 материков внизу таблицы.

	Площадь (km^2)	**Кратеры $\geq$ 10 km**	**Расплавленные**	**$\geq$ 20 km на миллион km^2**	**Резкие $\geq$ 20 km на миллион km^2**
Днища морей					
Контакт	702,717	3	0	**0**	0
Холм	363,245	48	34 (71%)	71.6	0
За пределами	115,838	28	15 (54%)	51.8	8.6
Все днища	1,181,800	79	**49 (62%)**	27.1	**0.8**
Равнины					
Контакт	3,429,919	233	135 (58%)	33.2	2.3

	Площадь (km^2)	Кратеры $\geq$ 10 km	Расплавленные	$\geq$ 20 km на миллион km^2	Резкие $\geq$ 20 km на миллион km^2
Холм	1,317,550	424	187 (44%)	171.5	42.5
За пределами	218,655	118	33 (28%)	329.3	123.5
Все равнины	4,966,124	775	355 (46%)	83.0	18.3
Материки, базальт исключён				207	

Зоны Paper 3: контакт — в пределах 1,500 km от 24.1° с. ш. 335.2° в. д.; холм — в пределах 3,000 km от 16.6° с. ш. 13.1° в. д.; за пределами — остальное.

Днища застыли последними. На днищах морей три из каждых пяти подсчитанных кратеров расплавлены (62%), а из кратеров диаметром от 20 km лишь один, на все 1.2 миллиона km^2 днищ, резкий: 0.8 на миллион km^2, против 18 на равнинах и 207 на материках (205 в §C.4 и в Paper 5, где из материков исключаются отверстия, а не картированный базальт: площадь материков немного иная). Доля расплавленных 62% — центральное число этого раздела. Она показывает, что большинство кратеров, которые днища ещё показывают, образовались, пока днища были активны: возвращающееся вещество ещё приземлялось, когда моря были жидкими, и днища застыли лишь после того, как основная часть потока возвращающегося вещества уже спала. Кратеры образовались, пока моря были активны, и расплавились в днищах до того, как те застыли. Подсчёт резких кратеров говорит то же самое с другой стороны: если бы днища застыли рано и ждали, они накапливали бы резкие кратеры с темпом, близким к темпу материков; на деле темп накопления почти нулевой. На днищах морей контакта, 703,000 km^2, не сохранилось ни одного кратера диаметром от 20 km, ни расплавленного, ни резкого: они исчезли в активном море, а три оставшихся кратера диаметром 10–20 km резкие — поздние прибытия после того, как днище застыло. Чем ближе к контакту, тем больше расплавлены кратеры: на равнинах доля расплавленных растёт от 28% за пределами холма до 44% на холме и 58% внутри контакта; на днищах морей — от 54% за пределами до 71% на холме, а внутри контакта кратеры исчезли. Порядок следует за теплом: чем ближе к контакту стоял грунт, тем дольше он оставался жидким, и тем больше приземлившихся на него кратеров расплавилось. Днища морей, таким образом, — последняя запись кратеров, и то, что на них лежит, читается в части M.

Явление. Многие кратеры на днищах морей видны лишь как кольца: их дно стоит почти на уровне моря. Другие стоят на днище целыми и глубокими. **Пробел в знаниях.** Сколько кратеров на днище моря расплавилось в нём, а сколько образовалось на нём после того, как оно застыло, — это не было подсчитано против контроля того же размера, с днищами морей, отделёнными от равнин. Помогает простой образ: замерзающий пруд. Восковые камешки, падающие в тёплую воду, плавятся и оставляют кольцо на поверхности воды или исчезают

совсем; камешки, падающие после того, как образовался лёд, остаются лежать на нём целыми. Их подсчёт показывает, когда образовался лёд по отношению к падению камешков. **Вопрос исследования:** из кратеров диаметром от 10 km на днищах морей и на равнинах какая доля расплавилась, сколько образовалось после того, как грунт застыл, и меняется ли доля по мере приближения к контакту?

Что известно. Кратеры, видимые на морях лишь как кольца, «кратеры-призраки», известны со времён первых карт Луны, а кратеры под морями видимой стороны, описываемые в литературе как «погребённые» [S21], с тех пор найдены в гравитационном поле. Литература читает их как кратеры, вырытые внешними ударниками в более старой поверхности, а затем затопленные базальтом, поднявшимся позднее. Плотность кратеров, подсчитанных на поверхности моря, используется для датирования его поверхности [S20]. **Что здесь нового.** Днища морей — базальт над куполами питания — отделены от равнин, каждый кратер измерен по своей глубине против кратеров материков своего размера, а расплавленные и резкие кратеры подсчитаны в одной выборке по одному правилу.

В модели днища морей застыли после того, как большая часть возвращающегося вещества уже приземлилась (§C.2). Гипотеза имеет три части. (а) Большинство кратеров, подсчитанных на днищах морей, расплавлены. (б) Кратеров, образовавшихся на днищах после их застывания, мало, гораздо меньше, чем на равнинах и на материках. (в) Чем ближе к контакту, где грунт оставался жидким дольше всего, тем больше расплавлены кратеры, а на морях контакта крупнейшие из них исчезают полностью.

Тип исследования: количественное; исследование основано на классификации и измерении глубины и диаметра кратеров по картам, полученным космическими аппаратами, со статистическим сравнением с опорной выборкой. **Выборка:** 854 кратера диаметром от 10 km с центром на базальте, из них 79 на днищах морей и 775 на равнинах; **контроль:** кратеры материков того же размера после исключения площадей базальта, служащие калибровкой обычного кратера, образовавшегося и сохранившегося на твёрдом грунте. **Инструменты:** каталог кратеров с глубинами, карта морей LROC, купола питания Paper 5 и код, относящий и классифицирующий кратеры. Таблица перечисляет каждый выбор и его причину.

Компонент	Что выбрано	Почему, простыми словами
Днище моря	Базальт внутри ядра купола питания под одним из 34 морей	Поверхность самого отверстия
Равнина	Базальт вне любого моря	Кора, расплавившаяся на месте, без канала
Контроль	Кратеры материков того же размера, базальт исключён (24,080 кратеров)	Чтобы знать, как выглядит обычный кратер этого размера
Каталог кратеров	Ван и Ву (2021) [S16]: положение, диаметр и глубина	Он даёт глубину каждого кратера

Компонент	Что выбрано	Почему, простыми словами
Показатель	Глубина, делённая на диаметр	Расплавленный кратер мелок относительно своей ширины: от него осталось лишь кольцо

Как определяется «расплавленный». Каждый кратер сравнивается только с кратерами материков своего размера. Нормировка необходима, потому что крупный кратер по природе мельче относительно своей ширины по сравнению с малым кратером. Правило: кратер мельче 95 из каждых 100 кратеров материков своего размера — *расплавленный*; мельче 75 из каждых 100 — *размазанный*; иначе — *резкий*. Приведённая ниже таблица переводит правило в глубины. Для каждой размерной группы она даёт, сколько кратеров материков задают эталон, характерное отношение глубины к диаметру кратера материков и отношение, ниже которого кратер считается расплавленным. Последний столбец даёт расчётный пример. Обратите внимание, насколько широк разрыв: кратер диаметром 15 km с характерной глубиной 1.2 km считается расплавленным, только если он мельче 0.4 km — трети обычной глубины. Кратер, считающийся расплавленным, не немного мельче; он потерял большую часть своей исходной глубины, и от него осталось кольцо.

Размер	Кратеры материков	Характерная глубина / диаметр	Расплавлен ниже	Пример: считается расплавленным, если мельче
10–20 km	17,509	0.077	0.028	0.4 km для кратера диаметром 15 km (характерная глубина 1.2 km)
20–40 km	4,331	0.065	0.023	0.7 km для кратера диаметром 30 km (характерная 2.0 km)
40–80 km	1,707	0.051	0.016	1.0 km для кратера диаметром 60 km (характерная 3.1 km)
80 km и более	533	0.034	0.012	1.4 km для кратера диаметром 120 km (характерная 4.1 km)

Правило для определения степени расплавления установлено только по кратерам материков, прежде чем был классифицирован хотя бы один кратер на базальте, чтобы предотвратить смещение настройки: пороги нельзя было подстроить, даже неосознанно, так, чтобы они дали ожидаемый ответ на морях. Затем каждый кратер был отнесён по своему центру к днищу моря или к равнине, получил свою зону и был классифицирован; площадь днищ и равнин в каждой зоне просуммирована по сфере. Подсчёты — это таблица в начале раздела.

Сколько расплавленных. Из 79 кратеров на днищах морей 49 расплавлены (62%), 18 размазаны и 12 резкие; из 775 кратеров на равнинах 355 расплавлены (46%). По правилу обычный кратер материков считался бы расплавленным 5 раз из 100; на днищах морей это 62 раза из 100, а на равнинах 46 — значения, намного выходящие за обычный разброс опорной выборки. *Как мало резких.* При диаметре от 20 km существует лишь один резкий кратер на всех днищах морей, плотность 0.8 на миллион km^2 (с учётом случайного колебания в подсчёте, равном одному, не более 4); на равнинах 18; на материках 207 кратеров этого размера. Скобки отвечают на напрашивающийся вопрос о подсчёте, равном одному: одиночный кратер мог бы по везению получиться из несколько более высокого истинного темпа, но не из темпа более 4 на миллион km^2 — значения, всё ещё лежащего далеко ниже плотности равнин и материков. *Контакт.* На 703,000 km^2 днищ морей контакта не сохранилось ни одного кратера диаметром от 20 km, против 33 на миллион km^2 на равнинах контакта; три единственных кратера диаметром 10–20 km резкие, поздние прибытия. *Значимость роста к контакту.* На равнинах доля расплавленных растёт от 28% за пределами холма до 44% на холме и 58% в контакте; критерий хи-квадрат по таблице подсчётов даёт случайную вероятность около 3 на миллион. На днищах морей доля растёт от 54% за пределами до 71% на холме (вероятность 0.0003 при включённом контакте). *Что говорят критерии.* Критерий хи-квадрат спрашивает: если бы доля расплавленных действительно была одинаковой во всех зонах, как часто одна лишь случайность рассеивала бы подсчёты так же неравномерно, как они рассеяны? Для равнин ответ — около 3 раз на миллион испытаний; для днищ морей — 3 раза на 10,000. Тренд роста доли расплавленных к контакту, таким образом, не является случайным следствием малых чисел.

Результат. Все три части гипотезы подтверждены. Большинство кратеров на днищах морей расплавлены; резких кратеров примерно в двести раз меньше, чем на материках, и в двадцать раз меньше, чем на равнинах; а доля расплавленных растёт по мере приближения к контакту, пока на морях контакта крупнейшие из них не исчезают полностью. Находки показывают, что днища застыли лишь после того, как большая часть возвращающегося вещества уже приземлилась, а у контакта они застыли поздно. **Ограничения.** Кратеров на днищах морей мало, а в контакте всего три; данные о глубине опираются на карты высот, на которых малый кратер измеряется с меньшей точностью, чем крупный; отнесение к днищу сделано по центральной точке кратера; а кольцо кратера свидетельствует, что он приземлился до того, как грунт застыл, но само по себе не говорит, расплавлен он или покрыт. Последний пункт — тот, где модель и литература расходятся: кольцо — то, что предсказывают оба прочтения, и анализ глубины сам по себе не может решить между ними. **Направления дальнейших исследований.** Различие между кратером, покрытым поздним потоком, и кратером, расплавленным там, где он приземлился, проводится по его валам (§E.6); оставили ли исчезнувшие кратеры свою массу, читается в гравитационном поле в §D.3.

Что у нас теперь есть: около трёх из каждых пяти кратеров на днищах морей расплавились в них, почти ни один не образовался после их застывания, и доля растёт к контакту. Следующий раздел спрашивает, что оставили под собой расплавленные кратеры.

D.3 Масса под расплавленными кратерами морей

Кратер, приземлившийся на активное море, вошёл в него и исчез; то, что от него видно на днище, — кольцо. Оставило ли исчезнувшее вещество после себя свою массу — это мы прочитали в гравитационном поле, под каждым кратером, против окружающего его грунта. Это проверка, способная разделить два прочтения кольца. Если кратер был вырыт в твёрдом грунте и затем заполнен базальтом, как считает литература, базальт в нём образует тело в форме кратера, а у тела, имеющего форму, есть край. Если возвращающееся вещество опустилось в жидкое море и смешалось с ним, как считает модель, оно оставило избыточную массу без формы и без края.

Измерение. Под каждым кратером диаметром от 20 km на видимой стороне прочитана высота основания коры по модели коры GRAIL [S31]. Основание коры — граница, которую модель коры определяет между лёгкой корой и более плотной мантией под ней, располагая её по измеренной гравитации. Там, где основание стоит выше, чем в окрестности, плотное вещество приближается к поверхности, и массы больше. **Нейтрализация регионального наклона.** Плоскость подогнана к кольцу грунта на расстоянии 1.5–3 радиусов и вычтена, а центр (до 0.3 радиуса) прочитан против неё; вычитание плоскости устраняет любой широкий региональный наклон и оставляет только то, что находится под самим кратером. Моря — это 34 отверстия Paper 5, каждое с ядром своего купола питания; равнины — базальт вне их.

Таблица приводит медианный подъём основания коры под каждой группой, в km. Читайте её сверху вниз и обратите внимание на третью строку: это расплавленные кратеры, измеренные против своего собственного днища, когда купол под ним уже исключён. Затенение отмечает строки, относящиеся к днищам морей.

Под центром (km подъёма основания коры)	Кратеры	Медиана
Расплавленные кратеры на днищах морей	17	$+3.0$
Случайные точки на тех же днищах, тех же размеров	50 на кратер	$+1.4$
Кратеры над своим собственным днищем	16	$+0.8$, у 13 из 16
Расплавленные кратеры на равнинах, 20–40 km	83	$+0.08$
Кратеры материков, 20–40 km	2,636	-0.41

Купол питания плотный, поэтому каждая точка на днище моря стоит над большей массой, чем окружающий грунт: случайные точки на тех же днищах показывают $+1.4$. По этой причине расплавленные кратеры нельзя читать против открытой суши; их нужно читать против их собственного днища. Расплавленные кратеры несут больше, чем их днище, с медианой $+0.8$. Под расплавленными кратерами равнин нет ни избытка, ни недостатка; под кратерами материков лёгкое и раздробленное вещество оставляет недостаток. Три группы выстраиваются так, как требует модель: избыточная масса там, где вещество приземлилось

на активное море, ноль там, где оно приземлилось на равнину, под которой не было моря, и малый обычный недостаток кратера на твёрдом грунте.

Нет тела с краем. Плотное тело с резким краем под кратером положило бы кольцо крутой гравитации по краю кратера. Проверка использует поле Буге GRAIL [S31]: гравитацию, измеренную после того, как влияние видимой топографии рассчитано и вычтено, так что остаток показывает более плотное или более лёгкое вещество под поверхностью. На этом поле крутизна гравитации на краю каждого кратера против его внутренности и против того, что вне его, одинакова под расплавленными кратерами морей (медиана 1.04), под случайными точками на тех же днищах (1.00), под расплавленными кратерами равнин (1.04) и под кратерами материков (1.02). Значение один означает, что гравитация не меняется на краю круче, чем внутри и снаружи; все четыре группы находятся в нескольких сотых от единицы. Три крупных кратера выделяются отдельно — диаметром 68, 122 и 159 km, — и в них край кратера ещё выступает на днище.

Явление. На днищах морей многие кратеры видны лишь как кольца (§D.2). **Пробел в знаниях.** В литературе кольцо на море — кратер, затопленный базальтом, и заполняющий его базальт должен весить как тело в форме кратера. В модели кратер вошёл в активное море и исчез в нём. Оставило ли исчезнувшее вещество массу и имеет ли эта масса форму тела — это не измерялось против днища вокруг каждого кратера. **Вопрос исследования:** есть ли под расплавленными кратерами морей больше массы, чем под днищем вокруг них, и есть ли у неё край тела?

Кратеры под морями видимой стороны, которые литература описывает как «погребённые» [S21], найдены в поле GRAIL как гравитационные кольца и прочитаны как кратеры, затопленные базальтом. В этом прочтении кратер вырыт в твёрдом и древнем основании, а базальт затопил его позднее. Модель коры и поле Буге — модели миссии GRAIL [S31]. **Что здесь нового:** каждый кратер читается против случайных точек на его собственном днище, так что купол под морем исключается, а край массы читается по крутизне гравитации.

Возвращающееся вещество, приземлившееся на активное море, вошло в него и исчезло, оставив свою массу в море без формы тела. Отсюда: под расплавленными кратерами морей больше массы, чем под их собственным днищем; под расплавленными кратерами равнин, где не было активного моря, её нет; и у массы нет резкого края.

Тип исследования: количественное, с двумя контрольными группами. **Выборка:** 17 расплавленных кратеров диаметром от 20 km на днищах морей; **контроль:** 50 случайных точек на том же днище на каждый кратер, того же размера, а также расплавленные кратеры равнин и кратеры материков тех же размеров. Случайные точки отвечают на вопрос «что показывает любая точка на этом днище?»; кратеры равнин и материков отвечают на вопрос «что показывает кратер там, где не было активного моря?». **Инструменты:** модель коры и поле Буге GRAIL [S31], модели высот [S7], каталог Ван и Ву [S16], купола питания Paper 5 и код, читающий каждый кратер в кольцах его собственного радиуса.

Кратеры были классифицированы по глубине до того, как прочитана гравитация (§D.2), так что выбор кратеров не мог склониться к результату гравитации. Для каждого кратера центр прочитан против кольца на расстоянии 1.5–3 радиусов, и то же самое прочитано в 50 случайных точках на базальте внутри того же ядра купола. Крутизна гравитации Буге прочитана на 0.8–1.2 радиуса против 0.3–0.6 и 1.5–2.0 радиуса — то есть в полосе вокруг края кратера против полосы внутри него и полосы вне его. Значения — таблица §D.3.

Больше массы. Расплавленные кратеры морей стоят над своим собственным днищем с медианой $+0.8$ km, у 13 из 16 измеренных кратеров (критерий Уилкоксона, вероятность 0.04); избыток не растёт с размером кратера после вычитания днища (ранговая корреляция 0.18). Критерий Уилкоксона спрашивает, склоняются ли 16 разностей, кратер минус его днище, в одну сторону сильнее, чем позволила бы случайность, если бы истинная разность была нулём; вероятность 0.04 означает, что случайность дала бы такой односторонний результат примерно 4 раза из 100. Ранговая корреляция 0.18 слабая: избыточная масса явно не растёт с размерами кратера. *Не на равнинах.* Расплавленные кратеры равнин несут $+0.08$, против -0.41 на материках. *Нет края.* Крутизна на краю равна 1.04 под расплавленными кратерами морей против 1.00 под их днищами (вероятность 0.09), как в любой другой группе. Здесь высокая вероятность — ожидаемый результат: одна случайность дала бы разность величиной 0.04 примерно 9 раз из 100, поэтому края расплавленных кратеров не круче окружающего их днища.

Результат. Гипотеза подтверждена: вещество, приземлившееся на активные моря, исчезло в них и оставило там свою массу без формы тела; на равнинах оно ничего не оставило. **Ограничения.** Выборка невелика и распределена всего по семи морям, и большинство кратеров сосредоточено на Море Смита; локальный избыток мал по сравнению с куполом питания под ним; а гравитационные данные разрешают детали около 8 km, так что тонкий край может ускользнуть от них. **Направления дальнейших исследований.** То же чтение на морях обратной стороны и для кратеров диаметром 10–20 km в поле более высокой степени.

Что показала эта часть: кратеры, которые не видны, были утрачены двумя путями. На обратной стороне они были погребены вместе с создавшими их источниками; на днищах морей они расплавились в активном грунте — около трёх из каждых пяти из тех, что ещё подсчитываются там, — и оставили под собой свою массу без формы тела.

PART E

Размер и состояние: моря и кратеры во времени

ПРОБЛЕМА И ПОДХОД

> Кратеры на днищах морей находятся не в одном состоянии: одни расплавлены, другие размазаны, третьи резкие, и состояние следует за размером. **Подход:** состояние каждого кратера на днищах морей видимой стороны измерено против его размера и прочитано через температуру и вязкость морей и прибывающего вещества и через время. Эта часть общая для Paper 5 и 6: она принадлежит и морям, и кратерам. Тот же текст появляется как часть G Paper 5, и нумерация исследований общая с Paper 5: центральное исследование этой части — Study 5 в этой статье и Study 8 в Paper 5.

Предыдущие части опознали моря как источник возвращающегося вещества (часть C) и подсчитали кратеры, которые больше не видны, в том числе расплавившиеся в днищах морей (часть D). Эта часть смотрит на эти днища напрямую. В модели море — отверстие над куполом питания (Paper 5), а его днище — застывшая поверхность расплава, стоявшего в этом отверстии. Застывшее днище — это также поверхность, принимающая кратеры, и кратеры, которые оно несёт, рассказывают, насколько мягким оно было, когда они прибыли. Эта часть читает эту запись. Под *размером и состоянием* мы понимаем два свойства каждого кратера, рядом: его диаметр и то, насколько он сохранил свою форму. Кратер *резкий*, когда он так же глубок, как свежий кратер на суше того же диаметра, или глубже, с прямостоящим валом и открытой чашей; *размазанный*, когда его вал ещё стоит, но его дно частично заполнилось, а стенки смягчились, так что он заметно мельче кратера на суше своего размера; и *расплавленный*, когда от него осталось немногим больше кольца, а его дно заполнилось почти до уровня окружающей равнины. Вопрос прост: зависит ли состояние кратера от его размера, и если да, то что это говорит о времени, когда днища морей ещё были мягкими?

Часть продвигается в семь шагов. Раздел E.1 показывает три состояния рядом на одном море. Раздел E.2 измеряет состояние каждого кратера диаметром от 3 km на базальте видимой стороны против его размера (Study 5). Разделы E.3 и E.4 представляют два фактора, которые модель читает в результате: остывание морей и изменение вещества, продолжавшего прибывать с Земли после отделения. Раздел E.5 связывает оба в одну последовательность во времени. Раздел E.6 обращается к крупным кратерам на равнинах контакта, чьи валы были сглажены снизу (Study 15), а E.7 формулирует, что показывает часть.

На протяжении части *контакт* — последние 3,000 km основания Луны на Земле — диск, в котором Луна последней касалась Земли, с центром сегодня на 24.1° с. ш. 335.2° в. д. (Paper 3, §B.4); *за пределами контакта* — остальной базальт видимой стороны. *Днище моря* — базальт над ядром купола питания (Paper 5, приложение A); *равнина* — базальт без купола питания под ним, как Океан Бурь или Море Спокойствия.

E.1 Три состояния на одном днище

Прежде чем измерять тысячи кратеров, стоит увидеть три состояния на одной поверхности. Мерой служит *отношение глубины к диаметру*: глубина кратера, делённая на его ширину. У свежих кратеров данного размера есть характерное отношение, поэтому кратер, гораздо

более мелкий, чем его соседи на суше того же размера, заполнился или сгладился, а кратер столь же глубокий или глубже сохранил свою форму.

Внутри Моря Дождей три кратера показывают три состояния. *Залив Радуги*, 246 km, расплавлен наполовину: его северный вал стоит как горы Юра, его южная половина исчезла, а его дно — днище моря; его глубина — четверть глубины кратера на суше его размера (отношение глубины к диаметру 0.008 против 0.034). Сверху это залив: дуга гор, открытая к морю, и гладкая поверхность самого моря входит внутрь там, где был южный вал. *Платон*, 101 km, на северном берегу, сохранил свой вал, но его дно заполнено и гладко: он размазан, 0.020 против 0.034, немногим больше половины глубины кратера на суше его размера. Кольцо его стенок цело, но внутри него лежит плоское тёмное дно вместо чаши. *Кирх*, 11 km, на днище моря, резкий, глубже кратеров на суше своего размера (0.166 против 0.078): чистая чаша с резким валом. Крупный расплавлен, средний размазан, малый резкий.

Все три находятся на одном море или рядом с ним, поэтому различия в месте, широте или грунте под ними не могут их объяснить. Различается размер, а с ним, как показывают следующие разделы, время, когда каждый из них прибыл.

E.2 Состояние кратеров по размеру

Два вида расплавления. Кратер, приземлившийся на активное море, мог оказаться расплавленным двумя путями. *Расплавившийся и исчезнувший*: он приземлился, расплавился, растёкся и исчез, пока море было активно, и слился с веществом моря; от него не осталось тела под поверхностью, в лучшем случае остатки, и не осталось кольца; он отсутствует в любом каталоге, и его существование заметно лишь как нехватка кратеров на днищах. *Расплавившийся до кольца*: он потерял большую часть своей глубины, его дно заполнилось, и видно лишь его кольцо; он появляется в каталоге как кратер, гораздо мельче кратера на суше его размера. В этой части *расплавленный* сам по себе означает кратер, расплавившийся до кольца и всё ещё видимый; *исчезнувший* означает кратер, расплавившийся и исчезнувший. Различие важно, потому что эти два вида подсчитываются разными способами: расплавленный кратер подсчитывается по своему состоянию, а исчезнувший — только по своему отсутствию, как недостаток по сравнению с поверхностью, сохранившей свои кратеры.

Измерение. Каждый кратер диаметром от 3 km на видимой стороне, центр которого находится на базальте, взят из каталога Ван и Ву [S16] с его глубиной по глобальным моделям высот и отнесён к днищу моря — внутри ядра купола питания под одним из 34 морей Paper 5 (там приложение A) — или к равнине. Его отношение глубины к диаметру сравнивалось с отношением кратеров на суше того же размера, на широтах до 60°, с исключённым из выборки суши базальтом. Кратер мельче 95% кратеров на суше своего размера — *расплавленный*: видно лишь его кольцо. Кратер мельче 75% из них — *размазанный*. Остальные — *резкие*. Из 3,478 кратеров 324 находятся на днищах морей и 3,154 на равнинах.

Сравнение проводится размер за размером по определённой причине. Крупные кратеры по природе мельче относительно своей ширины, чем малые, так что один порог глубины определил бы каждый крупный кратер как заполнившийся. Сравнение каждого кратера только с кратерами на суше его собственного размера нейтрализует этот эффект и гарантирует, что кратер будет определён как расплавленный, только если он мельче почти любого кратера на суше того же диаметра, то есть только из-за реальной потери глубины. Кратеры на суше — контроль, потому что суша была твёрдой, когда они образовались, и в ней нет базальта.

Исчезнувшие кратеры. При сравнении подобного с подобным, внутри контакта и за его пределами, днища морей несут меньше кратеров, чем равнины, при каждом размере:

Где	Поверхность	2–5 km	5–10 km	10–20 km	20–40 km	40+ km
Контакт	Днища морей	**263**	**44**	**4.6**	**0**	**0**
Контакт	Равнины	836	129	37	23	14
За пределами контакта	Днища морей	**983**	**119**	**65**	**34**	**28**
За пределами контакта	Равнины	2,107	293	145	90	68

Кратеры на миллион km^2, видимая сторона, с исключёнными полями лучей молодых кратеров. Бассейны от 300 km, которые каталог числит кратерами с центром на их собственном дне (Море Ясности, Море Нектара, Море Влажности и другие), исключены из столбца 40+ km; с ними, в прежней версии, столбец был 1.5, 14, 40 и 69.

Таблица читается парами строк: каждая строка днища (синим) против строки равнины под ней, в той же зоне. Числа — плотности, кратеры на миллион km^2, так что можно прямо сравнивать поверхности разной площади; светлые лучи молодых кратеров исключены, чтобы их вторичные кратеры не раздували ни один подсчёт. Более тёмный синий отмечает днища контакта, где недостаток глубже всего. Внутри контакта днища сохраняют лишь около трети малых кратеров соседних равнин (263 против 836 при 2–5 km), и недостаток углубляется с размером, до нуля при 20–40 km против 23 на равнинах. За пределами контакта днища сохраняют около половины плотности равнин при каждом размере. Обе поверхности — базальт на одной стороне Луны, открытый одному и тому же прибывающему веществу; днища потеряли кратеры, которые равнины сохранили. Это и есть исчезнувшие кратеры.

Состояние следует за размером. На днищах морей оставшиеся кратеры:

Размер	Кратеры	Резкие	Размазанные	Расплавленные
3–5 km	201	**71%**	12%	17%

Размер	Кратеры	Резкие	Размазанные	Расплавленные
5–10 km	74	57%	14%	30%
10–20 km	26	35%	12%	54%
20–40 km	13	0%	15%	**85%**
40–80 km	7	14%	43%	43%
80 km и более	3	0%	0%	100%

Цвета показывают направление. При чтении таблицы сверху вниз, от малых кратеров к крупным, синий столбца *резких* бледнеет, от 71% кратеров 3–5 km до нуля среди кратеров 20–40 km, а красный столбца *расплавленных* углубляется, от 17% до 85% и до всех трёх кратеров от 80 km. Доля размазанных остаётся около одной восьмой вплоть до крупных размеров. Строка 40–80 km, всего с семью кратерами, немного нарушает тренд; две последние строки вместе опираются на десять кратеров и приведены для полноты.

Диаметр кратера как часы состояния днища. Почему доля расплавленных, растущая с размером, показывает, когда днище ещё было мягким? Окончательное состояние кратера определяется днищем, на которое он приземляется, а не одним его размером: влияние размера уже устранено сравнением каждого кратера с кратерами на суше его размера. Если бы все размеры прибывали на днища в одно и то же время, они встречали бы одно и то же днище и показывали бы одинаковую смесь состояний. Они её не показывают: крупные в основном расплавлены, малые в основном резкие. Поэтому крупные встретили более мягкое днище, чем малые, а это означает, что они прибыли раньше, когда море было ещё жидким или кашеобразным, а малые прибыли позже, когда оно уже застыло. Размер кратера на днище моря, таким образом, действует как часы состояния днища; разделы E.3–E.5 объясняют, почему те и другое идут вместе.

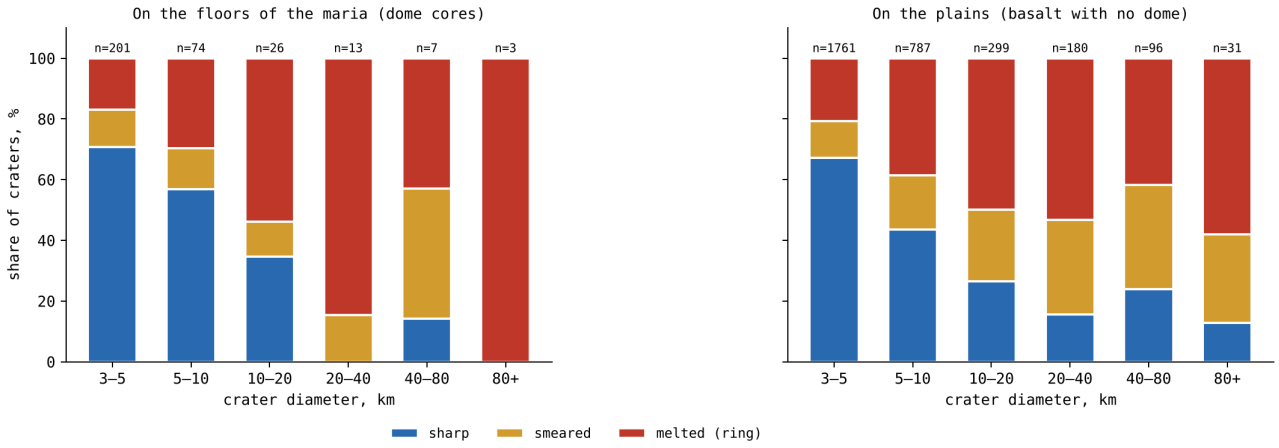


Рисунок 4. Кратеры на базальте видимой стороны по размеру: резкие (синим), размазанные (янтарным) и расплавленные, видимые лишь как кольцо (красным); на днищах морей (слева) и на равнинах (справа), каждый против кратеров на суше своего размера (§E.2).

Рисунок 4 показывает ту же классификацию для каждого размерного интервала, на днищах морей и на равнинах, с тремя состояниями в цветах таблицы. На днищах красный расплавленных кратеров растёт к крупным размерам, тогда как синий резких кратеров сокращается. Равнины показаны рядом с днищами, чтобы можно было сравнить обе поверхности одним взглядом; различие между ними в числе кратеров — предмет таблицы плотностей выше.

Малые кратеры на контакте. На днищах морей контакта 82% кратеров 3–10 km резкие и 9% расплавлены; на морях за пределами контакта — 56% и 28%. На днищах морей контакта нет ни одного кратера от 40 km, а есть лишь три кратера 10–40 km, все резкие.

Обратное прочтение резких кратеров. Моря контакта были последними, кто застыл (§E.3): они лежали в диске, где Луна последней касалась Земли, питались дольше всех остальных и являются самыми глубокими — самыми глубокими в теле самого моря, внутрь, а не по высоте его днища (§E.3). Каждый крупный кратер, приземлившийся на них, пока они были жидкими, расплавился и исчез, как и большинство малых кратеров того времени; это объясняет редкость кратеров на этих днищах. То, что осталось на их днищах, — то, что прибыло после того, как они застыли: малые осколки, создавшие резкие кратеры на твёрдом грунте. Поэтому моря контакта несут меньше кратеров, чем остальные, и большая доля тех, что они несут, резкие. Их малые и резкие кратеры — не признак того, что они древние и нетронутые; это поздние прибытия с Земли, приземлившиеся на только что затвердевшее днище.

Явление. На днищах морей часть кратеров расплавилась до кольца, часть размазана, часть резкая (§E.1); и днища несут мало кратеров. **Пробел в знаниях.** Следует ли состояние кратера на днище моря за его размером и исчезали ли кратеры в днищах морей, пока равнины сохраняли свои, — это не измерялось по всем кратерам против контроля того же размера. **Вопрос исследования:** несут ли днища морей меньше кратеров, чем равнины, при сравнении подобного с подобным; меняется ли доля расплавленных, размазанных и резких кратеров на днищах с размером; и чем кратеры на днищах контакта отличаются от кратеров за его пределами?

Кратеры на морях, которые литература описывает как частично погребённые поздним базальтом, давно используются для измерения толщины базальта: кратер, вал которого ещё стоит над потоком, показывает, насколько глубок поток [S25]. Потоки датируются по подсчётам кратеров на них [S20]. Вязкость морских базальтов измерена на образцах, доставленных на Землю [S19]. В этом прочтении состояние кратера следует за толщиной поздних потоков, а моря и равнины — один тип поверхности. **Что здесь нового:** днища над куполами питания отделены от равнин, и все кратеры диаметром от 3 km классифицированы по одному правилу против кратеров на суше их собственного размера.

Крупные осколки прибыли, пока моря были активны; на активном море они расплавились, многие из них растеклись и слились с веществом моря, пока не исчезли, а другие остались кольцами. Малые осколки прибыли в конце бури расплава, когда большинство морей уже застыло, и остались резкими. Отсюда: днища морей несут меньше кратеров, чем равнины, при каждом размере, внутри контакта и за его пределами; на днищах доля расплавленных

кратеров растёт с размером, а доля резких убывает; а на морях контакта, застывших последними, крупные кратеры исчезли, а немногие оставшиеся кратеры резкие — поздние прибытия с Земли.

Тип исследования: количественное; плотности и состояния сравниваются между поверхностями, размерными интервалами и зонами. **Выборка:** 3,478 кратеров диаметром от 3 km на базальте видимой стороны, 324 на днищах морей и 3,154 на равнинах; для расчёта плотностей — все кратеры диаметром от 2 km на тех же поверхностях, с исключёнными полями лучей; **контроль:** кратеры на суше тех же размеров, на широтах до 60°, с исключённым базальтом. **Инструменты:** каталог Ван и Ву [S16] с его глубинами, карта морей LROC, купола питания Paper 5, приложение A, и специальный код, классифицирующий каждый кратер по правилу §E.2.

Пороги деления установлены только по кратерам на суше, размерный интервал за интервалом, прежде чем был классифицирован какой-либо кратер на базальте; этот протокол предотвращает подстройку задним числом линий между классами по результату. Затем каждый кратер был классифицирован, отнесён к днищу моря или к равнине, и записано его расстояние от центра контакта (24.1° с. ш., 335.2° в. д.). Подсчёты — таблицы §E.2.

Исчезли. Внутри контакта днища морей несут треть кратеров 2–5 km, имеющихся на равнинах, восьмую часть кратеров 10–20 km и ни одного кратера 20–40 km против 23 на миллион km^2; за пределами контакта — около половины при каждом размере. *Изменение с размером.* Критерий согласованного тренда по упорядоченным группам (критерий Кохрана — Армитиджа, спрашивающий, растёт или убывает ли определённая доля последовательно от одного размерного интервала к следующему, а не блуждает случайно) даёт на днищах морей рост доли расплавленных и убывание доли резких с размером, каждое с вероятностью менее одной десятимиллиардной появиться случайно; кратер за кратером, чем крупнее кратер, тем он мельче относительно суши (ранговая корреляция -0.26; ранговая корреляция измеряет, склонна ли одна величина убывать, когда другая растёт, от -1 для идеального убывания до $+1$ для идеального роста). *Контакт.* Из кратеров 3–10 km 93 из 113 на днищах контакта резкие против 91 из 162 за его пределами (точный критерий Фишера, дающий точную вероятность такого неравного деления между двумя группами, если бы у обеих была одна и та же истинная доля: около пяти на миллион); нет ни одного кратера от 40 km на днищах контакта, а три кратера 10–40 km резкие.

Результат. Гипотеза подтверждена: на днищах морей кратеры расплавились и исчезли, слившись с веществом активного моря, пока равнины сохраняли свои; состояние оставшихся кратеров следует за размером, расплавленные для крупных и резкие для малых; а на морях контакта, застывших последними, крупные кратеры исчезли, а оставшиеся кратеры резкие. **Ограничения.** Глубина малого кратера измеряется с меньшей точностью, чем глубина крупного; классы опираются на правило, проводящее линии на 95 и 75 из каждых 100 кратеров на суше; популяция крупных кратеров на днищах невелика; а одно лишь состояние не различает кратер, который расплавился, и кратер, покрытый поздним потоком. **Направления дальнейших исследований.** Остатки исчезнувших кратеров в гравитационном поле под днищами морей контакта; крупные кратеры равнин контакта (Study 15).

E.3 Моря: температура, вязкость и время

Study 5 установило картину. Этот раздел и следующий за ним представляют её факторы: здесь — днище, принимающее кратер; в §E.4 — вещество, которое его создаёт. Главное свойство днища — его *вязкость*, сопротивление течению: у воды вязкость низкая, у мёда выше, у холодной смолы очень высокая. Днище с низкой вязкостью смыкается над кратером; днище с очень высокой вязкостью сохраняет его.

Вязкость. Расплав морского базальта жидкий: лавы, доставленные миссиями Apollo, имеют низкую вязкость, порядка 1 Pa s вблизи своего ликвидуса [S19], около 1,200 °C. *Ликвидус* — температура, выше которой расплав полностью жидкий; 1 Pa s — примерно в тысячу раз больше вязкости воды, близко к вязкости глицерина. Когда расплав остывает ниже ликвидуса, в нём растут кристаллы; когда они приближаются к половине его объёма, расплав перестаёт течь, и его вязкость подскакивает на много порядков, прежде чем он застывает на солидусе, около 1,050 °C. *Солидус* — температура, ниже которой жидкости не остаётся совсем. Море, остывая, проходит три состояния — жидкость, кашу, твёрдое тело, — и приземляющееся на него вещество встречает каждое из них по очереди. *Каша* — промежуточное состояние, множество кристаллов с расплавом между ними, как мокрый песок или твердеющий гипс: она держит форму некоторое время, но медленно уступает нагрузке.

Что приземление делает в каждом состоянии. *Жидкая фаза:* на жидком море возвращающееся вещество тонет и перемешивается, кратер смыкается за ним, и в лучшем случае остаётся часть вала, стоявшая на устойчивом грунте: кратер *расплавленный*. *Состояние каши:* на каше кратер держит свою форму некоторое время; его стенки релаксируют и обрушиваются, его дно заполняется, а вал сохраняется: кратер *размазанный*. *Твёрдое состояние:* на застывшем днище кратер сохраняет свою полную форму: он *резкий*. Образ — ложка, вдавливаемая в кастрюлю остывающей каши: в горячей кастрюле углубление сразу смыкается, в густеющей оно медленно заполняется и его края оседают, а в холодной затвердевшей кастрюле оно остаётся. Залив Радуги — первый случай: его южный вал, стоявший на жидком море, исчез, а его северный вал, на устойчивом берегу, остался горами Юра; Платон — второй; Кирх — третий.

Время: уравнение застывания крышки. Море затвердевает сверху вниз. Толщина застывшей крышки растёт как корень из времени по законам тепловой диффузии,

$$\delta\,(\,t\,)\;\approx\;2\lambda\sqrt{\kappa\,t}\,,\qquad t_{\mathrm{freeze}}\;\propto\;\frac{h^{2}}{\kappa},$$

где $\kappa \approx 10^{-6}$ m^2 s^{-1} — коэффициент температуропроводности, λ — константа порядка единицы, определяемая скрытой теплотой, а h — глубина расплава. Словами: тепло уходит из расплава через крышку, уже застывшую над ним, и чем толще крышка, тем медленнее уходит тепло, так что каждый следующий метр крышки требует больше времени, чем предыдущий; толщина δ растёт как корень из времени t. *Температуропроводность* κ измеряет, с какой скоростью тепло распространяется в веществе; *скрытая теплота* — тепло, которое расплав должен отдать, чтобы застыть, сверх того, что он отдаёт при остывании. Отсюда выводится второе соотношение, квадратичное: время застывания всей

глубины h растёт как квадрат глубины. Море, в десять раз более глубокое, остаётся жидким в сто раз дольше.

Моря контакта и краевые моря. Моря контакта питались дольше всех и являются самыми глубокими. *Самые глубокие* здесь — глубина тела самого моря, измеряемая внутрь, а не топографическая высота его днища: центры их днищ сегодня стоят немного приподнятыми, Море Ясности на $+60$ m и Море Дождей на $+43$ m (Paper 5, §G.3). Вещество на этой глубине было горячим, поэтому они оставались жидкими дольше всех; и они были ближе всех к источнику тепла самой Луны — вторая причина того, что они застыли последними. Крупные кратеры, приземлившиеся на них, пока они были жидкими, расплавились и исчезли в море: на их днищах не осталось ни одного кратера от 20 km. Напротив, краевые моря, отрезанные на более ранней стадии и более мелкие, застыли первыми, и часть крупных кратеров на них сохранилась в виде колец.

E.4 Прибывающее вещество: температура, размер и расстояние

Вторые часы находятся в приземляющемся веществе. В модели около 99% кратеров созданы возвращающимся веществом с Земли (часть B), и выход вещества Земли не остался прежним после отделения.

Земля продолжала выбрасывать. В момент отделения Земля не остановилась. Её отверстия продолжали выбрасывать вещество; большая его часть падала обратно на Землю, а часть достигала Луны и приземлялась на неё. **Уравнение баланса энергии.** Чтобы достичь Луны на расстоянии r от центра Земли, вещество должно покинуть поверхность Земли с минимальной скоростью

$$v_{\min} = \sqrt{2GM_{\oplus}\left(\frac{1}{R_{\oplus}} - \frac{1}{r}\right)},$$

8.8 km·s^{-1} для Луны на 17,000 km, 9.9 на 30,000 km и 10.6 на 60,000 km ($R_{\oplus} = 6,371$ km). Здесь G — гравитационная постоянная, $M_{\oplus}$ — масса Земли, а $R_{\oplus}$ — её радиус. Уравнение — баланс энергии: осколок, покидающий поверхность, должен нести достаточно кинетической энергии, чтобы подняться из гравитационного поля Земли от поверхности до орбитального расстояния Луны. По мере удаления Луны требуемая скорость росла к скорости убегания Земли — скорости, при которой осколок покидает Землю совсем. На 17,000 km, близко к расстоянию отделения, осколок, который Земля могла выбросить со скоростью 8.8 km·s^{-1}, достигал Луны; когда Луна уже стояла на 60,000 km, тот же осколок падал обратно, и достигали её лишь выброшенные со скоростью 10.6 km·s^{-1} или больше.

Сортировка размеров во времени: сначала крупные, потом малые. По мере удаления Луны осколку требовалась всё бóльшая скорость, чтобы достичь её (уравнение 4). Гравитация Земли возвращала крупные осколки на её поверхность, тогда как малые, которые Луна легко притягивает, ещё долетали. Крупные осколки вылетели первыми; когда буря магмы на Земле утихла, выбрасывались более мелкие осколки, всё ещё горячие. Пока Луна была близко, крупные осколки достигали её; по мере её удаления долетали лишь более

мелкие. Итог: размер крупнейшего кратера, образовавшегося на морях, убывает вдоль оси времени.

Всё горячее; днища остыли. Вещество покидало горячую Землю с низкой вязкостью, в состоянии возвращающегося вещества, построившего кратеры оболочки (часть J), и сохраняло высокую температуру до конца: сначала крупные осколки, а затем, когда буря магмы утихла, более мелкие осколки, всё ещё горячие. Изменилось днище, которое принимало их. Малый поздний осколок, приземляющийся на уже застывшее днище, создаёт самый резкий кратер: Кирх. Его отношение глубины к диаметру, 0.166, более чем вдвое выше, чем у кратера на суше его размера, и это то, что малый осколок оставляет на застывшем днище.

E.5 Цепочка во времени

Двое часов идут вместе: моря остывают и застывают, а вещество, прибывающее с Земли, горячее на всём пути, становится мельче. Поскольку и те и другие идут в одном направлении, крупный кратер почти всегда ранний кратер, а ранний кратер почти всегда встречал мягкое днище. Вот почему размер и состояние связаны друг с другом на днищах морей.

Стадия	Земля	Моря	Кратер	Пример
Ранняя	Близко; крупные горячие осколки достигают Луны	Жидкие, низкая вязкость	Расплавленный	Залив Радуги
Средняя	Удаляется; осколки среднего размера	Каша, вязкость растёт	Размазанный	Платон
Поздняя	Далеко; только малые осколки, всё ещё горячие	Застывшие	Резкий	Кирх

Таблица читается сверху вниз, как идёт время, а цвета строк следуют температуре морей: красный для ранней стадии, когда днища были жидкими, янтарный для средней, синий для поздней стадии, когда они уже застыли. Каждая строка связывает состояние Земли, состояние морей и кратер, который они вместе оставляют, с примером §E.1.

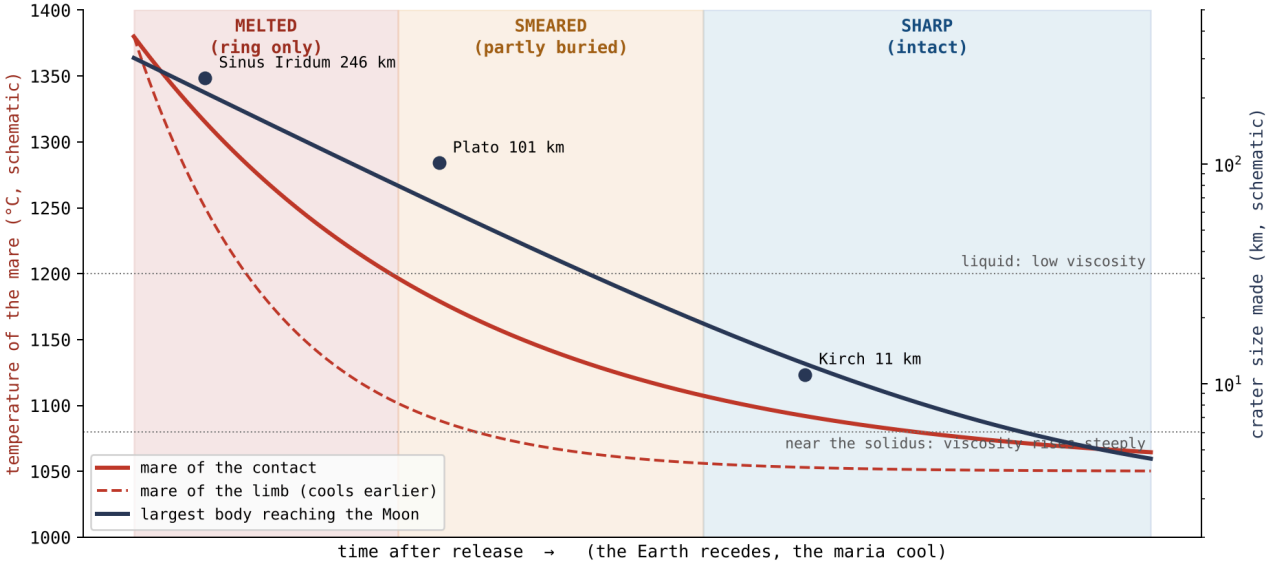


Рисунок 5. Двое часов после отделения, схематически: температура моря на контакте (сплошная красная) и краевого моря (пунктир) и размер крупнейшего кратера, созданного веществом, прибывающим на Луну с Земли (тёмно-синяя). Фон отмечает состояние, которое оставляет приземление: расплавленный, размазанный, резкий. Определённые годы не подразумеваются (§E.5).

Рисунок 5 изображает ту же цепочку кривыми. Время идёт вправо. Красные кривые опускаются по мере остывания морей, пунктирная кривая краевых морей — раньше сплошной кривой контакта; тёмно-синяя кривая опускается по мере того, как крупнейший осколок, способный достичь Луны, становится мельче. Затенённый фон показывает, какое состояние приземление оставляет в каждый момент. Место кратера на рисунке определяется временем его прибытия и морем, на которое он приземлился: крупный кратер может находиться только слева, где фон — расплавленный, а кратер на контакте остаётся в полосе расплавления дольше, чем кратер на краевом море.

Порядок читается без лет. **Краевые моря (пунктирная кривая)** застыли первыми, поэтому та же цепочка шла в них раньше: крупный кратер, который расплавился бы на контакте, мог остаться резким на краевом море. **Моря контакта (сплошная кривая)** оставались в полосе расплавления дольше, и каждый крупный кратер, прибывший на них на ранней стадии, расплавился в них.

E.6 Вал: сглажен теплом или затоплен

Днища морей контакта не несут ни одного крупного кратера. Но крупные кратеры контакта не отсутствуют: они находятся на его равнинах, и их валы несут второй вид сглаживания. Этот раздел спрашивает, что их сгладило.

Крупные кратеры контакта находятся на его равнинах. Из 41 кратера от 40 km на базальте внутри контакта ни один не находится на днище моря: 37 находятся на равнинах, 22 из них на Океане Бурь, и 4 на базальте Моря Дождей и Моря Ясности вне ядер их куполов. Ни один не резкий, 33 расплавлены и 8 размазаны. За пределами контакта, на равнинах, 27 из 85 резкие

и 25 расплавлены (прежняя версия давала 27 из 86, причисляя к ним кратер 64 km на базальте Моря Ясности, лежащий в 1,507 km от центра контакта, сразу за пределами диска). Большинство из них среднего размера: половина — 40–60 km, а четыре превышают 120 km.

Прочтение затопления (литература). Кратеры на морях образовались от ударов тел извне; базальт, пришедший после них, затопил грунт вокруг них. Затопление поднимает уровень грунта вне кратера, так что вал, остающийся открытым, стоит ниже над ним, хотя сам гребень не понижается [S25, S32]; кратер, более глубокий, чем поток, сохраняет свой вал кольцом над ним. В этом прочтении низкий вал на равнине моря измеряет толщину базальта, положенного вокруг него. Образ — песчаный замок, вокруг которого поднимается вода: вода скрывает нижние склоны, и замок кажется ниже, но его верхушка не повреждена.

Модель сглаживания теплом снизу (LEF). Равнины контакта лежали прямо над Землёй и нагревались от своего основания: тепло, приходившее к ним, шло снизу, от Земли под ними. Кратер, приземлившийся на них после середины бури, — осколок среднего размера, выброшенный Землёй, — встречал горячую равнину; равнина сглаживала вал там, где касалась его, на стороне, обращённой к ней. Сам гребень понижался и притуплялся. В образе выше это не вода, поднимающаяся вокруг замка, а горячий грунт под ним, размягчающий одну сторону, так что оседает сама верхушка. В Море Дождей тепло шло из-под кратера, от Луны, через отверстие: кратер плавился от своего дна вверх, а его вал, стоявший на более устойчивом грунте, сохранился.

Разделяющая проверка. Два прочтения предсказывают разное, и проверка построена на различии. Затопление поднимает грунт на стороне кратера, обращённой к базальту, на каждой равнине в равной мере. Тепло снизу сглаживает вал на стороне, обращённой к горячей равнине, там, где равнина была горячей: на равнинах контакта, а не на равнинах за его пределами. Для каждого кратера от 40 km на базальте видимой стороны гребень вала прослежен по 36 радиальным профилям модели высот с разрешением 64 пикселя на градус против опорной плоскости, подогнанной к грунту на 1.6–2.4 радиуса; каждое направление классифицировано как обращённое к равнине или как обращённое к суше, по грунту за валом. Радиальный профиль — линия высот, тянущаяся наружу от центра кратера, по одному через каждые 10° вокруг него; на каждом из них гребень опознаётся как точка максимума, и его высота измеряется над окружающим грунтом.

Кратеры от 40 km	Кратеры	Гребень над грунтом (m)	Отсутствующий вал, сторона равнины минус сторона суши
Равнины контакта	29–33	**393–590**	$+24\%$ (от 10 до 35)
Равнины за пределами контакта	34–39	627–960	0% (от -6 до 0)
Базальт Моря Дождей и Моря Ясности	4	148–1,721	$+3\%$ (от -18 до $+11$)

Кратеры от 40 km	Кратеры	Гребень над грунтом (m)	Отсутствующий вал, сторона равнины минус сторона суши
Суша, видимая сторона	590	616–1,006	—

Гребень: медианы по размерным интервалам 40–60, 60–100 и от 100 km. Отсутствующий: доля направлений, в которых не найден гребень с выступанием 50 m, в направлениях, обращённых к равнине, минус в направлениях, обращённых к суше, кратер за кратером; 95% интервалы повторной выборки.

Красная строка — равнины контакта, единственная группа, которую выделяет модель; строки под ней — сравнения. Третий столбец даёт высоту гребня над грунтом как диапазон по трём размерным интервалам; четвёртый спрашивает для каждого кратера, насколько чаще в направлениях, обращённых к равнине, чем в направлениях, обращённых к суше, вал не обнаруживается вовсе. Гребень *с выступанием 50 m* — максимум, стоящий не менее чем на 50 m над понижениями по обе стороны от него. Числа в скобках — 95% доверительные интервалы, полученные *повторной выборкой*: кратеры случайно перевыбираются много раз, и диапазон, охватывающий 95 из каждых 100 результатов повторной выборки, показывает, насколько устойчиво значение. Только красная строка выделяется в обоих столбцах: более низкие гребни и валы, отсутствующие на стороне равнины.

Асимметричная утрата вала на контакте. На равнинах контакта гребень стоит на 345–375 m ниже, чем на равнинах за пределами контакта и на суше, и вал отсутствует на четверть чаще в направлениях, обращённых к равнине, чем в направлениях, обращённых к суше. На равнинах за пределами контакта, где тот же базальт лежит вокруг кратеров, вал отсутствует к равнине не чаще, чем к суше. На обоих типах равнин оставшийся гребень стоит ниже на стороне равнины, примерно на 220–270 m, как предсказывает затопление на любой равнине. Таким образом, присутствуют оба эффекта: затопление, видимое на каждой равнине, и утрата вала на стороне равнины, видимая только на контакте.

Форма гребня. Затопление поднимается по внешнему склону и не достигает гребня, так что затопленный гребень сохраняет свою форму; гребень, сглаженный теплом, притуплён. Там, где гребень сохранился, его форма прочитана на модели высот с разрешением 512 пикселей на градус (SLDEM2015, 60 m) [S7], профиль за профилем, по трём параметрам формы: остроте (кривизне на вершине), ширине гребня на 50 m ниже его вершины и углу между внутренним и внешним склонами. У ножа высокая кривизна, узкая ширина под лезвием и малый угол; у круглой буханки хлеба низкая кривизна, широкая вершина и широкий угол.

Сторона равнины минус сторона суши, кратер за кратером	Острота (m/km^2)	Ширина гребня на 50 m ниже (km)	Угол на гребне
Равнины контакта (29)	-35 (от -46 до -18)	$+0.14$ (от 0.03 до 0.31)	$+5.3^\circ$ (от 2.0 до 7.0)

Сторона равнины минус сторона суши, кратер за кратером	Острота (m/km^2)	Ширина гребня на 50 m ниже (km)	Угол на гребне
Равнины за пределами контакта (34)	-11 (от -32 до $+34$)	Нет различия	$+1.3^\circ$ (от 0.3 до 2.8)
Суша, видимая сторона (77)	-6 (от -18 до $+11$)	Нет различия	$+1.8^\circ$ (от 0.2 до 3.3)

95% интервалы повторной выборки ячеек размером 5° на 5°. Сторона суши каждого кратера — его собственный контроль.

Каждое значение — разность внутри одного кратера: гребень на его стороне равнины минус гребень на его стороне суши. Отрицательная острота и положительные ширина и угол означают более притуплённый гребень на стороне равнины. Поскольку каждый кратер сравнивается сам с собой и служит своей собственной внутренней контрольной группой, различия размера, возраста и широты между кратерами взаимно погашаются. Здесь повторная выборка вытягивает целые ячейки 5° на 5°, а не отдельные кратеры, чтобы соседние кратеры, не являющиеся независимыми, вытягивались вместе. Красная строка контакта — единственная, в которой все три показателя указывают в одном направлении с интервалами, не включающими ноль.

На равнинах контакта гребень, сохранившийся на стороне равнины, более притуплён, чем на стороне суши: менее острый, шире и с более широким углом. На равнинах за пределами контакта и на суше обе стороны различаются мало, и различие в угле исчезает, если использовать только самую детальную модель высот. По сравнению с равнинами за пределами контакта угол контакта шире на 4.0° (от 0.4 до 6.3). Затопление не может притупить гребень, которого не достигает; горячая равнина под валом может.

Явление. Крупные кратеры на базальте контакта расплавлены, ни один не резкий, и ни один не находится на днище моря (Study 5). **Пробел в знаниях.** Низкий вал на базальтовой равнине определяется в литературе как вал, открытый над затоплением; утрачены ли валы равнин контакта иным путём — это не проверялось. **Вопрос исследования:** ниже и более разрушены ли валы крупных кратеров на равнинах контакта, чем в других местах, и утрачены ли они на стороне, обращённой к равнине, только там, где равнина была горячей?

Кратеры на морях, которые литература описывает как частично погребённые поздним базальтом, используются для измерения толщины базальта: затопление поднимает грунт вне кратера, а открытый вал стоит ниже над ним [S25, S32]. Ду и соавторы нашли 262 полностью открытых вала, 360 частично открытых и 39 полностью скрытых, и толщины базальта 33–455 m вокруг 41 из них [S25]. **Что здесь нового:** гребень вала прослежен в 36 направлениях, каждое классифицировано по грунту, к которому оно обращено, а равнины контакта сравниваются с равнинами за его пределами, где то же затопление действовало бы.

Равнины контакта нагревались снизу Землёй под ними; горячая равнина сглаживала валы кратеров, приземлившихся на неё, там, где касалась их. Отсюда: на равнинах контакта гребни ниже, чем на равнинах за его пределами и на суше, и вал утрачен больше на стороне, обращённой к равнине; на равнинах за пределами контакта, которые не нагревались снизу, нет такой утраты на стороне равнины.

Тип исследования: количественное; гребни и дно по группам и направления, обращённые к равнине, против направлений, обращённых к суше, кратер за кратером. **Выборка:** 137 кратеров от 40 km на базальте видимой стороны (37 на равнинах контакта, 85 на равнинах за его пределами, 5 на базальте Моря Дождей и Моря Ясности вне ядер их куполов — один из них, на Море Ясности, сразу за пределами диска контакта, и у 4 из них гребень поддаётся измерению — и 10 на днищах морей) и 592 контрольных кратера на суше тех же размеров, на видимой стороне, на широтах до 60°. **Инструменты:** каталог Ван и Ву [S16], модель высот LOLA с разрешением 64 пикселя на градус, карта морей LROC и специальный код, прослеживающий гребень по 36 радиальным профилям.

Протокол прослеживания: три правила и почему выбрано каждое:

Правило	Почему, простыми словами
Грунт: плоскость, подогнанная на 1.6–2.4 радиуса	Нынешний уровень вокруг кратера, одно правило для всех групп
Гребень: самый высокий максимум с выступанием 50 m на 0.8–1.2 радиуса, профиль за профилем	Вал, видимый как гребень, а не как среднее по кольцу
Направление обращено к равнине, когда половина грунта на 1.2–1.6 радиуса — базальт	Чтобы различить сторону, касавшуюся равнины, и сторону, касавшуюся суши

Для каждого кратера подогнана плоскость грунта, гребень прослежен на каждом из 36 профилей, и каждый профиль классифицирован как обращённый к равнине или к суше. Кратеры, вокруг которых не было достаточно грунта для плоскости, сохранены в выводе; альтернативные плоскости грунта, только по суше и по всему грунту, прочитаны как проверки. Значения — таблица §E.6.

Аномалия высоты гребня. На равнинах контакта гребни стоят на 375 m ниже, чем на равнинах за его пределами (95% доверительный интервал: 44–615 m), и на 345 m ниже, чем на суше (167–450 m); с каждой из альтернативных плоскостей грунта различие сохраняется, 219–422 m. *Сторона, обращённая к равнине.* На равнинах контакта вал отсутствует на 24% чаще в направлениях, обращённых к равнине, чем в направлениях, обращённых к суше (10–35%), и то же выполняется и среди кратеров меньше 100 km в отдельности; на равнинах за пределами контакта различие равно 0 (от -6 до 0). На обеих оставшийся гребень ниже на стороне равнины, на 265 и на 217 m. *Дно.* Дно кратеров лежит вблизи уровня окружающего грунта, как на равнинах контакта, так и на равнинах за его пределами; оно не разделяет их. *Форма гребня.* На равнинах контакта сохранившийся гребень более притуплён на стороне

равнины: острота ниже на 35 m/km^2 (18–46), ширина на 50 m ниже вершины больше на 0.14 km (0.03–0.31), угол шире на 5.3° (2.0–7.0); за пределами контакта острота и ширина не различаются, а угол различается на 1.3°, различие, исчезающее на одной лишь самой детальной модели. При подборе кратер к кратеру, по одинаковому диаметру, широте и внутренней глубине, удалось составить лишь четыре пары из кратера с контакта и кратера за его пределами — слишком мало, чтобы сравнить две группы напрямую. *Море Дождей.* Четыре кратера на базальте Моря Дождей и Моря Ясности не теряют свой вал к равнине больше, чем к суше ($+3\%$); гребень Залива Радуги стоит на 1,721 m над грунтом.

Результат. Гипотеза подтверждена: на равнинах контакта валы ниже и утрачены на стороне, обращённой к равнине, а на равнинах за пределами контакта, затопленных в той же мере, — нет; понижение оставшегося гребня на стороне равнины, общее для обеих, — работа затопления, тогда как утрата вала и притупление гребня, сохранившегося на стороне равнины, — работа горячей равнины контакта. **Ограничения.** Плоскость грунта — нынешний уровень, а не грунт, на который приземлился кратер; гребень, которого не нашёл код прослеживания, не доказывает, что вала там нет; кратеров на Море Дождей мало; тепло от Земли под контактом выведено, а не измерено. Измерению формы поддаются только сохранившиеся гребни, а подобранное сравнение между контактом и тем, что за его пределами, опирается на четыре пары. **Направления дальнейших исследований.** Более крупная подобранная выборка кратеров с контакта и из-за его пределов, с одинаковой внутренней глубиной, на самой детальной модели высот.

E.7 Что это показывает

Кратеры на морях записывают Землю после отделения. Вещество продолжало прибывать с неё — крупное вначале, мельче со временем, горячее на всём пути, — пока моря остывали под ним. **На ранней стадии** крупные кратеры, приземлившиеся на жидкие днища, исчезли или расплавились до колец; **на средней стадии** средние, встретившие кашу, размазались; **на поздней стадии** малые, прибывшие последними, на застывшие днища, остались резкими; а **на равнинах контакта**, нагретых Землёй под ними, валы крупных кратеров сгладились на стороне горячей равнины. Активность Земли со временем угасала, но она продолжалась после отделения, и размер и состояние кратеров на морях — её запись.

PART F

Вал

ПРОБЛЕМА И ПОДХОД

> Вал кратера записывает силы, действовавшие в момент приземления. **Подход:** валы 1,457 кратеров измерены по 72 направлениям на четырёх долготах, у кратеров одного размера, после исключения морей и бассейна Южный полюс — Эйткен.

Части C–E подсчитали кратеры и прочитали их состояние на морях. Части F–I читают теперь форму отдельного кратера, элемент за элементом, и сравнивают её между четырьмя областями Луны. Принцип, направляющий чтение, установлен в §C.1: кратер — место, где приземлилось возвращающееся вещество, и каждый его элемент хранит свою запись. *Дно* записывает грунт, на который приземлилось вещество, — слои под ним и то, что заполнило его позднее (части G и H). *Центр*, где стоит центральная горка, записывает энергию приземления (часть I). *Вал* записывает силы, действовавшие на вещество, подброшенное вверх в момент приземления (эта часть). В совместном чтении все три рассказывают, с какой силой опускалось вещество и на какой тип грунта.

Четыре области. Кратеры взяты в четырёх шапках радиусом 30° с центрами на 90° з. д., 180°, 90° в. д. и 0°. По принятому соглашению (§A.1), полушарие Луны с центром на 90° з. д. — *ведущее* полушарие, обращённое вперёд по направлению движения Луны, а полушарие с центром на 90° в. д. — *ведомое*; 180° — центр обратной стороны, а 0° — центр видимой стороны, стороны, обращённой к Земле. В модели кратеры образовались, пока тело ещё вращалось вместе с Землёй, и вещество, которое само тело выбрасывало наружу, опускалось к его ведомому полушарию, которое плотнее по кратерам (§C.3); ведущее полушарие встречало это вещество в лоб, как человек, идущий навстречу косому дождю, получает сильнейшие удары на обращённой к нему стороне. Если это верно, на ведущее полушарие вещество приземлялось с наибольшей силой, и это должно быть видно в форме его кратеров.

Как сравниваются валы. Вал изображается как самая высокая точка вдоль каждого из 72 направлений от центра (по одному через каждые 5°), между 0.85 и 1.15 радиуса (§A.2). Сравнивать два кратера можно, только если они одного размера, потому что у крупного кратера форма иная, чем у малого; поэтому кратеры сравниваются внутри трёх размерных групп, 20–30, 30–50 и 50–100 km, и каждая высота нормирована на диаметр D, так что значение $9.2 \times 10^{-3} D$ означает 9.2 тысячных диаметра — 230 m у кратера 25 km. Валы сохранились неодинаково: ведущее полушарие, обращённое по направлению движения, сглажено сильнее всего (§A.2). Чтобы сглаженный и смягчённый вал не был ошибочно принят за слабое приземление, неровность вала читается только в *глубокой половине* каждой размерной группы, у лучше сохранившихся кратеров.

F.1 Вал на четырёх долготах

Таблица даёт для каждой из четырёх областей три признака жёсткого приземления на вале. Последний столбец, *прочтение*, ставит ведущее полушарие против ведомого: «W/E 1.25» означает, что значение ведущего полушария в 1.25 раза больше значения ведомого, а диапазон в скобках — его 95% доверительный интервал, найденный тем, что кратеры

многократно случайно перевыбирались и отношение каждый раз вычислялось заново (Study 6, шаг 6; §N.2). Отношение, интервал которого не включает 1, случайностью не объясняется. Зелёные ячейки отмечают область, где каждый признак сильнее всего, а оранжевые — ведомое полушарие, с которым он сравнивается.

Показатель	90° з. д., ведущее	180°, обратная	90° в. д., ведомое	0°, видимая	Прочтение
Признаки жёсткого приземления на вале					
Неровность вала после удаления гармоник, глубокая половина, 20–30 km ($\times 10^{-3} D$)	9.2	7.5	7.4	7.1	W/E 1.25 (1.00–1.48)
Скачок вала между направлениями, глубокая половина, 20–30 km ($\times 10^{-3} D$)	3.9	3.5	3.5	3.4	W/E 1.14 (1.03–1.39)
Сильно вытянутые валы, $e > 1.2$, $D \geq 20$ km	17%	—	12%	—	W выше
(1) Вал над сушей ($\times 10^{-3} D$), все кратеры					
20–30 km	12.7	15.8	17.2	15.2	W−E -4.5 (от -8.1 до -0.1)
30–50 km	14.4	18.7	13.1	13.6	180°−E $+5.6$ (от $+1.6$ до $+8.1$)
50–100 km	12.5	17.4	14.3	10.3	180°−E $+3.1$ (от $+0.3$ до $+6.2$)

Три верхние строки измеряют три разные вещи. *Неровность вала* — изменчивость высоты вала по окружности после удаления его плавных и широких волн — низких гармоник, медленного подъёма и спада, которые есть у любого вала на неоднородном грунте; остаётся разрушение в малом масштабе. *Скачок вала* — разность высот между каждыми двумя соседними азимутами, отстоящими на 5° друг от друга: разрушенный и зубчатый вал скачет сильнее. *Вытянутость* e — отношение наибольшей ширины вала к его наименьшей ширине; вал с $e > 1.2$ длиннее более чем на пятую часть в одном направлении, чем в другом. Нижняя часть таблицы даёт вал над сушей — высоту (1) из §A.2 — по размерным группам, по всем кратерам: серый отмечает самый высокий вал в каждой строке, а синий — самый низкий, и столбец *прочтение* даёт разность между двумя областями в тысячных диаметра, с её 95% диапазоном.

Признаки жёсткого приземления на вале указывают на 90° з. д. У малых кратеров валы ведущего полушария наиболее неровные, как по окружности, так и от одного азимута к соседнему, и они также чаще вытянуты. Зубчатая и раздробленная структура вала — это вал, разрушенный в момент контакта; вытянутый вал — геометрический след вещества, прибывшего наискось, как прибывает вещество, которое движущийся грунт встречает в лоб. Различия в вале ограничены кратерами 20–30 km, где поздние и жёсткие приземления оставили наиболее заметную подпись; выше 30 km области не различаются. Три признака указывают в одном направлении: валы ведущего полушария на четверть неровнее, чем валы ведомого (9.2 против 7.4), они сильнее скачут между соседними направлениями (3.9 против 3.5, с диапазоном целиком выше 1), а 17% его валов сильно вытянуты, против 12%. Обратная сторона и видимая сторона, где грунт не двигался навстречу падающему веществу и не удалялся от него, близки к ведомому полушарию.

Вал стоит выше всего на обратной стороне и ниже всего в ведущем полушарии. Высота гребня вала над сушей вокруг кратера измеряется вне дна, и центральная горка в неё не входит; она сравнивается по всем кратерам. Выше 30 km валы обратной стороны стоят на одну-две пятых выше, чем валы ведомого полушария. У кратеров 20–30 km валы ведущего полушария самые низкие, на четверть ниже, чем валы ведомого, а валы ведомого полушария стоят выше всех из четырёх. У крупнейших кратеров видимой стороны валы самые низкие из всех (10 тысячных диаметра).

Между двумя полушариями различается именно вал. Из трёх высот кратера (§A.2) высота вала над сушей (1) — единственная составляющая, различающая ведущее и ведомое полушария: у кратеров 20–30 km валы ведущего полушария стоят ниже на 4.5 тысячных диаметра, и диапазон не включает ноль. Глубина дна ниже суши (2) и полная глубина от вала до дна (3) их не различают: их различия между полушариями при каждом размере лежат внутри своих диапазонов (§G.1). Это важно для прочтения. Различие в силе приземления между двумя полушариями изменило распределение вещества, подброшенного вверх вокруг вала, а не глубину, которой достиг кратер; глубина, как показывает часть G, задана грунтом под ним, а оба полушария стоят на грунте одного типа.

Как модель читает валы: четыре силы. Кратеры образовались, пока тело ещё вращалось вместе с Землёй, и то же вращение, которое сортировало приземления, действовало и на вещество, подброшенное вверх при каждом приземлении. На обратной стороне (180°), обращённой прочь от Земли, центробежная сила общего вращения действовала против гравитации самого тела, поднимала подброшенное вещество и позволяла ему закрепиться высоко, и валы стоят высоко. В ведущем полушарии (90° з. д.) поверхность двигалась навстречу траектории падающего вещества: вещество опускалось под совместным действием гравитации и движения вперёд грунта, встречавшего его, и вал был прижат вниз. В ведомом полушарии (90° в. д.) поверхность удалялась от падающего вещества: приземление было обычным, а удаляющийся грунт немного увлекал за собой дно кратера, так что вал стоит немного выше, чем в ведущем полушарии. Видимая сторона (0°), обращённая к Земле, прижималась той же центробежной силой к собственному грунту, и её валы были сжаты.

Образ — тело, вращающееся вокруг общего с Землёй центра, где видимая сторона — внутренняя, а обратная сторона — внешняя. На внешней, обратной стороне толчок наружу от вращения действовал против гравитации самого тела и позволял подброшенному веществу подниматься и оставаться высоко, как вода, слетающая с внешнего края вращающегося колеса; на внутренней, видимой стороне тот же толчок был направлен в грунт и прижимал подброшенное вещество вниз. Таким образом, четыре вала дают четыре силы в момент приземления: вытягивание наружу на обратной стороне, лобовую встречу в ведущем полушарии, обычное приземление в ведомом полушарии и сжатие на видимой стороне (§P.1). Что у нас теперь есть: вал записывает силы в момент приземления; он отмечает ведущее полушарие как то, на котором приземление было самым жёстким, а обратную сторону как ту, где подброшенное вещество было поднято.

Исследование. Вал, дно, шероховатость и горка — одно исследование, Study 6, изложенное шаг за шагом в §I.1.

PART G

Дно кратера ниже окружающего грунта

> **ПРОБЛЕМА И ПОДХОД**
>
> То, насколько кратер уходит ниже окружающей его суши, записывает грунт, на который он приземлился. **Подход:** дно ниже суши и глубина от вала до дна измерены с замаскированной центральной горкой.

Часть F прочитала верхнюю часть кратера, его вал. Эта часть читает его низ. Вопрос, на который она отвечает, — вторая половина принципа §C.1: то, что находится под кратером, — это слои, на которые он приземлился. Если грунт был разным на одной стороне Луны и на другой, дно должно находиться на разной глубине ниже окружающей его суши, какой бы ни была сила приземления. У части три шага: дно на четырёх долготах (§G.1); дно крупных кратеров на базальте видимой стороны, часть которого стоит выше окружающего базальта (§G.2); и железо в этих высоких днах и в низких (§G.3).

G.1 Дно ниже суши

Таблица даёт две из трёх высот §A.2 на каждой из четырёх долгот и в каждой из трёх размерных групп. Высота (2) — расстояние, на котором дно находится ниже суши вокруг кратера; высота (3) — расстояние, на котором оно находится ниже своего собственного вала, и она является суммой вала над сушей (1) и дна ниже суши (2). Столбец *прочтение* даёт

различие между двумя областями в тысячных диаметра, с его 95% диапазоном: «180°−E $+16$ (от $+11$ до $+22$)» означает, что дно обратной стороны глубже на 16 тысячных, чем дно ведомого полушария, и что различие лежит между 11 и 22 тысячными; «N» — видимая сторона, а «W» — ведущее полушарие. Серый отмечает самую глубокую область в каждой строке, а синий — самую мелкую там, где она выделяется.

Показатель	90° з. д., ведущее	180°, обратная	90° в. д., ведомое	0°, видимая	Прочтение
(2) Дно ниже суши ($\times 10^{-3} D$), центральная горка замаскирована					
20–30 km	41	54	38	27	180°−E $+16$ (от $+11$ до $+22$); N−E -11 (от -17 до -5)
30–50 km	24	47	29	25	180°−E $+18$ (от $+12$ до $+26$); W−E -6 (от -12 до $+1$)
50–100 km	22	36	27	17	180°−E $+9$ (от $+4$ до $+16$); W−E -5 (от -10 до $+1$)
(3) От вала до дна, = (1) + (2) ($\times 10^{-3} D$), центральная горка замаскирована					
20–30 km	50	69	51	38	180°−E $+18$ (от $+10$ до $+26$); W−E -1 (от -10 до $+8$)
30–50 km	37	64	42	38	180°−E $+22$ (от $+16$ до $+33$); W−E -5 (от -11 до $+1$)
50–100 km	36	53	42	26	180°−E $+11$ (от $+5$ до $+22$); N−E -16 (от -26 до -4)

Сначала прочтите серый столбец: во всех шести строках и при всех размерах обратная сторона (180°) самая глубокая, и каждый диапазон обратной стороны лежит целиком выше нуля. Затем синие ячейки: видимая сторона (0°) сохраняет самый высокий, то есть самый мелкий, уровень дна; у самых малых кратеров её дно находится на 27 тысячных ниже суши против 54 на обратной стороне. Между ведущим и ведомым полушариями нет асимметрии по глубине: они стоят близко друг к другу, и диапазоны различий между ними (от -12 до $+1$, от -10 до $+1$, от -10 до $+8$, от -11 до $+1$) все включают ноль.

Дно находится ниже всего на обратной стороне и выше всего на видимой стороне. При каждом размере дно обратной стороны находится глубже всего ниже окружающей его суши,

на 9–18 тысячных диаметра больше, чем дно ведомого полушария; дно видимой стороны находится выше всего, примерно на половине глубины обратной стороны; а дно ведущего и ведомого полушарий сходно в пределах своих диапазонов. Глубина от вала до дна (3) следует за обеими составляющими: кратеры обратной стороны самые глубокие — их дно низкое, а выше 30 km и их вал высок, — на 11–22 тысячных больше, чем кратеры ведомого полушария; кратеры видимой стороны самые мелкие, дно высокое, а вал низкий. Между ведущим и ведомым полушариями приземление изменило вал кратера, а не уровень его дна.

Строение грунта и сминание слоёв. Различия глубины дна между двумя сторонами объясняются строением грунта, на который приземлялось вещество. Обратная сторона построена слой за слоем — сиаль родительского тела и возвращающееся вещество, положенные слой на слой (Paper 3, §B.7). Горячее вещество, приземлившееся на них сверху, сминало слои под кратером и расплавляло их, и дно опускалось в них; поэтому дно обратной стороны находится ниже всего. Дно видимой стороны находится выше всего по двум причинам: там возвращающееся вещество не приземлялось на слои, которые можно было смять под ним; и каждый слой или днище, добавленные позднее, в том числе днища морей, поднимали дно относительно окружающей его суши, как показывает плоскостность этих доньев.

Образ — различие между тем, чтобы прижать горячий утюг к стопке свободно лежащих листов, и тем, чтобы прижать его к доске: стопка уступает под ним, и утюг проседает; доска держит, и всё, что намазано на неё позднее, лишь поднимает поверхность. Обратная сторона — стопка, видимая сторона — доска. **Сглаживание и возраст.** Специалист возразит, что более глубокий кратер часто — более древний кратер, который меньше заполнился, или более молодой, который меньше сгладился. Сравнение отвечает на это там, где может: ведущее и ведомое полушария различаются по степени сглаженности валов (43% против 50% их валов в лучше сохранившейся половине, §A.2), и всё же уровни их дна не различаются вовсе; значит, одно сглаживание не смещает уровень дна на величины из таблицы. Одна лишь форма не разделяет полностью возраст и приземление, и это сказано среди ограничений Study 6 (§I.1).

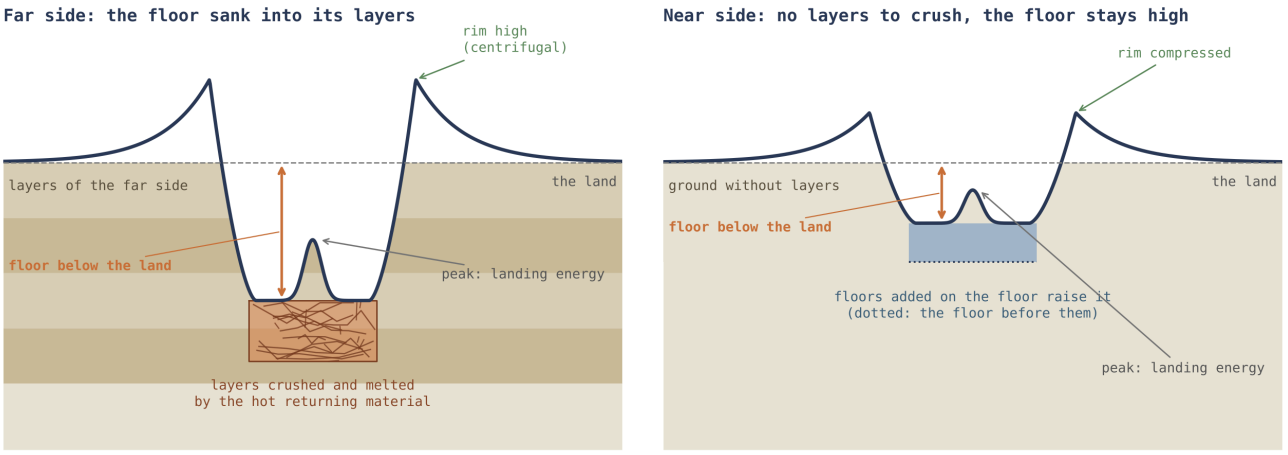


Рисунок 6. Кратер ниже грунта, на двух сторонах (§G.1–I.1). Слева обратная сторона: горячее возвращающееся вещество приземлилось на слои обратной стороны, смяло их и расплавило, и дно опустилось глубоко ниже суши; вал стоит высоко. Справа видимая сторона: сминать было нечего, дно остаётся близко к суше, а добавленные на него днища поднимают его ещё; вал сжат. На обеих центральная горка задаётся энергией приземления. Схема.

Рисунок 6 ставит обе стороны рядом и показывает три записи кратера на одном изображении: дно, заданное грунтом под ним; вал — силами в момент приземления; горку — энергией приземления.

За кулисами. Дно сначала измерялось по всему центру кратера, включая центральную горку. У ведущего полушария больше всего центральных горок, а горка в центре поднимает медиану дна. Поэтому каждое дно было измерено заново с замаскированной горкой: след горки был очерчен на модели высот и удалён, и дно прочитано по оставшемуся, один раз до 0.4 радиуса и один раз в кольце между 0.2 и 0.5 радиуса; оба совпадают. Приведённые выше значения — для первого.

G.2 Дно крупных кратеров на базальте

§G.1 сравнил материки четырёх долгот после исключения морей. Этот раздел обращается к кратерам, приземлившимся на сам тёмный базальт видимой стороны, грунт, который был горячим и мягким, когда они приземлялись. Здесь разделены два типа базальта, как в §D.2: *днища морей* — базальт внутри ядра купола питания под каждым из отверстий Paper 5, и *равнины* — базальт вне любого моря, обычная кора, расплавившаяся на месте, пока тело было соединено, без купола питания под ней. Кратеры классифицированы по своему состоянию, как в §D.2: *расплавленный* (мельче 95% кратеров материков своего размера и виден как кольцо), *размазанный* (мельче 75% из них) и *резкий* (образовался после того, как грунт застыл).

Кратер материков сохраняет глубину кратера: его дно находится примерно на 1.6 km ниже окружающей суши. Крупный кратер на базальте видимой стороны — нет. Его дно стоит на уровне базальта вне его, а около трети крупных стоят выше него. Из 86 кратеров от 40 km, вокруг которых есть картированный базальт, 84 находятся на равнинах — коре,

расплавившейся на месте, — и два на днищах морей Paper 5; на днищах морей крупные кратеры исчезли в активном море (§D.2), и здесь измеряются равнины, горячий грунт того же типа.

Таблица классифицирует 86 крупных кратеров на базальте по их состоянию и ставит их против 411 кратеров материков тех же размеров. Для каждого кратера дно сравнивается с базальтом в кольце сразу за его пределами и считается *выше*, если оно стоит выше более чем на 50 m, *на его уровне*, если оно в пределах 50 m, и *ниже*, если оно ниже более чем на 50 m. Прочтите последний столбец сверху вниз: дно переходит от нескольких десятков метров ниже базальта (расплавленные, оранжевым) к более чем километру ниже него (резкие, синим) и до полной глубины кратера материков (серым).

Кратеры от 40 km	Кратеры	Выше базальта снаружи	На его уровне ($\pm$50 m)	Ниже него	Медиана
Расплавленные, на базальте	52	**15**	12	25	-46 m
Размазанные, на базальте	24	**9**	2	13	-107 m
Резкие, на базальте	10	1	0	9	$-1,388$ m
Кратеры материков, те же размеры	411	12	9	390	$-1,575$ m

Резкие кратеры против расплавленных и размазанных. Резкие кратеры, приземлившиеся после застывания грунта, ведут себя почти как кратеры материков: их дно находится на 1,388 m ниже базальта, близко к 1,575 m материков. Напротив, расплавленные и размазанные кратеры, приземлившиеся, когда грунт ещё был мягким, показывают дно в пределах около ста метров от уровня внешнего базальта, и многие из них выше него.

Что выделяется: приподнятое дно. У двадцати четырёх из 76 расплавленных и размазанных кратеров от 40 km дно стоит более чем на 50 m над базальтом за их валом, а у некоторых — на полкилометра: дно Платона стоит на 500 m над базальтом Моря Дождей, а дно кратера диаметром 182 km в Океане Бурь — на 518 m над окружающей равниной. Это происходит внутри контакта и за его пределами в равной мере. (*Контакт* — область видимой стороны, последней касавшаяся кончика груши Земли, Paper 3.) Среди кратеров материков лишь у 12 из 411, примерно у одного из тридцати четырёх, дно выше окружающей суши; среди расплавленных и размазанных кратеров на базальте — примерно у одного из трёх.

Почему это важно: принцип сообщающихся сосудов. Если бы кратер заполнялся базальтом снаружи — потоком через его вал или через брешь в нём, — дно остановилось бы на уровне этого базальта или ниже, как вода стоит на одном уровне в двух сообщающихся

сосудах. Дно, стоящее выше внешнего базальта, не может быть заполнено им. Оно заполнилось изнутри, на своём собственном уровне.

Как модель это читает: гонка между оседанием и остыванием. Приземление крупного тела на грунт, который ещё был жидким или мягким, — равнину, расплавленную теплом Земли, или море, — поднимало уровень дна под ним выше, чем он стоит сегодня. Приподнятое дно затем оседало обратно к уровню окружающего грунта; но оседание обратно требует времени, а грунт остывал, пока это происходило. Процесс — гонка между темпом оседания и темпом остывания и затвердевания грунта. Там, где остывание побеждало, дно застывало, всё ещё стоя высоко: около трети крупных кратеров. Там, где у дна было время, оно устанавливалось на уровне окружающего грунта или немного ниже, как случилось у большинства расплавленных кратеров. Кратер материков приземлился на твёрдый грунт; ничто не поднимало его дно, и он сохранил глубину кратера.

Вязкость, температура и гравитация. Входят ещё две вещи: вязкость и температура грунта, определявшие, как быстро дно оседало обратно и когда застывало; и гравитация. На видимой стороне вещество, прибывавшее с Земли, притягивалось к поверхности гравитацией Луны, тогда как притяжение Земли действовало в обратном направлении; они частично компенсировали друг друга, приземления были мягкими, и многие приподнятые донья застыли прежде, чем осели обратно. На обратную сторону вещество приземлялось, пока тело было соединено, под совместным притяжением Луны и Земли: приземления были жёстче, и её кратеры, на морях и на материках, глубже.

Повседневный образ — комок, брошенный в кастрюлю густеющей каши: поверхность там, куда он упал, сначала поднимается, а затем медленно оседает обратно, и если кастрюля остывает достаточно быстро, подъём остаётся стоять. *Вязкость*, используемая здесь, — сопротивление вещества течению — у воды её мало, у холодного мёда много; чем более вязким и холодным был грунт, тем медленнее оседало обратно дно и тем больше подъёма сохранялось.

Что добавляет гравитация под ними. Масса под кратерами указывает в том же направлении (§D.3, Study 14) и различает три состояния. *Кратеры материков:* основание коры под ними стоит ниже, чем вокруг них, с медианой 0.41 km — приземление на твёрдый грунт раздробило грунт под ним в лёгкое и рыхлое вещество, и кратер сидит над недостатком массы. *Расплавленные кратеры равнин:* нет ни недостатка, ни избытка ($+0.08$ km) — грунт был мягким, когда они приземлились, и никакой линзы раздробленного вещества не осталось под ними. *Расплавленные кратеры на днищах морей:* есть избыток массы — основание коры стоит выше, $+3.0$ km, против $+1.4$ под случайными точками на тех же днищах, так что кратеры несут $+0.8$ km больше, чем окружающее их днище моря, у 13 из 16. Этот избыток широк и не имеет края: крутизна гравитации на краю кратера равна 1.04 против 1.00 на окружающем днище. Тело базальта, заполняющее кратер снаружи, проявилось бы в гравитации на резком краю кратера; вещество, опустившееся в активное море и растёкшееся в нём, — нет. Поэтому у кратеров на мягком грунте видимой стороны нет, ни в их гравитации, ни в их дне, признака обычного кратера на твёрдом грунте.

Что у нас теперь есть: дно кратера находится там, где грунт под ним позволил ему находиться, — глубоко в смятых слоях обратной стороны, близко к поверхности на видимой стороне, а на мягком базальте на уровне окружающего грунта или выше него, там, где подъём застыл прежде, чем успел осесть.

Явление. Крупные кратеры на базальте видимой стороны мелкие: их дно заполнено почти до уровня базальта (Study 5). **Пробел в знаниях.** Где именно стоит это дно относительно базальта вне его — ниже, на его уровне или выше, — не измерялось кратер за кратером, а ответ различает два прочтения: дно, заполненное внешним базальтом, не может стоять выше него. **Вопрос исследования:** на каком уровне стоит дно крупных расплавленных и размазанных кратеров на базальте видимой стороны относительно базальта сразу за их пределами и относительно дна кратеров материков того же размера?

В литературе дно кратеров на морях заполнено теми же потоками базальта, что создали моря [S20, S25]; дно, приподнятое над окружением, известно у кратеров с трещиноватым дном, где магма, поднявшаяся под кратером, растеклась силлом и подняла дно снизу [S9]. (*Силл* — плоский лист расплавленного вещества, внедряющийся вбок между слоями; раздуваясь, он поднимает то, что над ним.) **Что здесь нового:** каждый расплавленный и размазанный кратер на базальте видимой стороны измерен против базальта в кольце сразу за его пределами, с разделёнными днищами морей и равнинами, а кратеры материков того же размера служат контролем.

Крупное приземление на жидкий или мягкий грунт поднимало дно под ним; дно медленно оседало обратно, пока грунт остывал, и часть доньев застыла, не вернувшись на свой уровень. Отсюда: (а) дно крупных расплавленных и размазанных кратеров стоит близко к уровню внешнего базальта, намного выше глубины кратера материков; (б) значительная его часть стоит выше него; (в) на обратной стороне, куда вещество приземлялось под совместным притяжением, кратеры на морях глубже, чем на видимой стороне.

Тип исследования: количественное; уровни высот сравниваются кратер за кратером. **Выборка:** расплавленные, размазанные и резкие кратеры от 40 km на базальте видимой стороны, у которых есть картированный базальт в кольце вне их (86 кратеров: 84 на равнинах, 2 на днищах морей); контроль: 411 кратеров материков тех же размеров, вне морей и вне SPA. **Инструменты:** модель высот LOLA с разрешением 118 m, карта морей LROC, купола питания Paper 5 и код, читающий дно (до 0.6 радиуса) и море в кольце между 1.6 и 2.4 радиуса, только пиксели моря. LOLA — лазерный высотомер Lunar Reconnaissance Orbiter, измеряющий время, за которое лазерный импульс опускается к поверхности и возвращается; LROC — камера того же аппарата, по снимкам которой картирован контур базальта. **Протокол выборки.** Кольцо между 1.6 и 2.4 радиуса находится за валом и за выбросами вблизи него, так что оно читает сам базальт.

Показатель	Что он говорит, простыми словами
Дно минус внешний базальт	Насколько высоко дно стоит над базальтом сразу за кратером (или ниже него)

Показатель	Что он говорит, простыми словами
Выше, на уровне, ниже	Выше: выше более чем на 50 m; на уровне: в пределах 50 m; ниже: ниже более чем на 50 m
Контроль	Что делает дно обычного кратера этого размера: оно находится глубоко ниже своей суши

Измерения проведены по заранее установленным классификациям (§E.2), без изменения или подстройки; каждый кратер сохранён в файле, а кратеры, у которых во внешнем кольце было слишком мало картированного моря, отделены.

Против контрольной выборки. Медиана дна крупных расплавленных кратеров лежит на 46 m ниже внешнего базальта, а размазанных — на 107 m; медиана дна кратеров материков — на 1,575 m ниже их суши. *Выше базальта.* 15 из 52 расплавленных и 9 из 24 размазанных стоят более чем на 50 m над базальтом за их валом; среди кратеров материков — 12 из 411. *По размеру.* Среди всех расплавленных и размазанных кратеров доля, стоящая более чем на 50 m над базальтом, последовательно растёт с размером: 5% при 5–10 km, 8% при 10–20, 20% при 20–40, 28% при 40–80 и 41% при 80 km и более (критерий согласованного тренда даёт случайную вероятность менее одной миллионной миллионной). Если высоту измерять относительно размера кратера, более пяти тысячных диаметра выше, доля составляет 5–11% при каждом размере и не растёт. *По зонам.* Внутри контакта 11 из 39 крупных кратеров стоят выше базальта, за его пределами 13 из 37: различия нет. *Моря и равнины.* 84 из 86 находятся на равнинах; из двух на днищах морей один стоит выше. *Обратная сторона.* На днищах морей обратной стороны кратеры глубже, чем на видимой стороне, начиная с 20 km: отношение глубины к диаметру 0.026 против 0.021 при 20–40 km, 0.028 против 0.020 при 40–80 km и 0.021 против 0.010 при 80 km и более (случайные вероятности 0.016, 0.02 и 0.002); и меньше из них расплавлено, 38% против 50%. Кратеры материков обратной стороны тоже глубже, чем кратеры видимой стороны, поскольку совместное притяжение действовало на обе.

Два показателя размера говорят разное, и оба сохраняются. Фиксированный порог 50 m составляет бóльшую долю глубины малого кратера, чем глубины крупного, поэтому следовало ожидать, что доля, стоящая выше него, будет расти с размером, даже если бы каждый кратер был поднят на одну и ту же долю своего диаметра; при измерении относительно диаметра доля одинакова при каждом размере. «Случайная вероятность» — шанс, что различие такой величины, как найденное, возникло бы, если бы две группы были действительно сходны; чем она меньше, тем меньше различие можно приписать случайности.

Результат. Все три части гипотезы подтверждены: дно крупных кратеров на базальте стоит на его уровне и не сохраняет глубину кратера; треть из них приподнята над ним; а кратеры обратной стороны на базальте глубже. Дно, стоящее выше внешнего базальта, не заполнилось им. Измеренные кратеры находятся на равнинах; на днищах морей крупные кратеры исчезли. **Ограничения.** Уровень внешнего базальта вычисляется как медиана

окружающего кольца; в областях, где море наклонено, например к центру бассейна, одна сторона может казаться высокой, и никакой наклон не исправлялся. Рост доли приподнятых доньев с размером выполняется в метрах, но не относительно диаметра кратера, поэтому ещё не доказано, что более крупное приземление поднимает дно выше. Приподнятое дно само по себе не различает застывший подъём и интрузию под ним. **Направления дальнейших исследований.** Опорный уровень внешнего базальта, исправленный на его наклон; морфологический анализ профиля приподнятых доньев — выше ли они в центре, как предсказывает застывший подъём, или плоские; и применение того же показателя к морям обратной стороны.

G.3 Железо в высоких и низких днах

§G.2 нашёл, что часть доньев кратеров на базальте застыла высоко, а другие установились низко. Если дно сортировалось, ещё будучи жидким, высокие и низкие должны различаться не только по уровню, но и по составу. Этот раздел читает их железо и титан. FeO (оксид железа) и TiO_2 (оксид титана) даны в весовых процентах (wt%), процентах от веса вещества поверхности; оба тяжёлые, и оба читаются с орбиты по тому, как поверхность отражает свет на нескольких длинах волн.

Приподнятое дно §G.2 беднее железом, чем низкое, и почти всё оно находится на равнинах. Приподнятое дно застыло, пока подъём от приземления ещё держал его наверху; оно было богато летучими, и они несли с собой лёгкое вещество вверх. Дно, осевшее обратно к уровню окружающей поверхности или ниже него, установилось с более тяжёлым веществом — железом и титаном. *Летучие* — вещества, легко переходящие в газ, — прежде всего вода; поднимаясь пузырями, они несут более лёгкую часть расплава вверх, как пузыри в кипящей кастрюле выносят пену наверх.

Таблица классифицирует расплавленные и размазанные кратеры от 20 km — выборку шире, чем 40 km в §G.2, чтобы группы были достаточно велики для сравнения, — по высоте их дна относительно внешнего базальта, по тому же правилу 50 m. Синий отмечает высокое дно, оранжевый — дно на уровне и низкое; выделенные значения — две группы, которые сравнивает гипотеза.

Расплавленные и размазанные кратеры от 20 km	**Кратеры**	**FeO дна (wt%)**	**TiO_2 (wt%)**
Дно выше внешнего базальта ($>$ 50 m)	51	**13.3**	**1.5**
Дно на уровне базальта ($\pm$50 m)	71	15.7	2.9
Дно ниже внешнего базальта ($>$ 50 m)	86	**14.4**	**2.5**

Всплывание лёгких компонентов. Приподнятое дно показывает минимальные значения железа и титана из трёх групп: 13.3 wt% FeO против 14.4 у низкого дна и 1.5 wt% TiO_2 против

2.5 — титан ниже примерно на две пятых. **Самая богатая группа.** Дно на уровне базальта — самое богатое из трёх; исследование ниже излагает, что это решает, а что нет.

Явление. Примерно у трети крупных кратеров на базальте дно стоит выше базальта вне их, а остальные находятся на его уровне или ниже (Study 10). **Пробел в знаниях.** Отличается ли дно, застывшее высоко, по химическому составу от дна, установившегося низко, — не измерялось. **Вопрос исследования:** несёт ли дно, находящееся ниже внешнего базальта, более высокие концентрации железа и титана, чем дно, стоящее выше него?

Карты железа и титана получены по данным Multiband Imager аппарата Kaguya [S10]. В литературе дно кратера на море несёт базальт, затопивший его, и его железо — железо потока; дно, поднятое интрузией под ним, несёт собственное заполнение [S9]. **Что здесь нового:** донья классифицированы по их относительной высоте против моря сразу за их валом, а их железо и титан сравниваются напрямую.

Приподнятое дно застыло, будучи удерживаемым наверху, богатым летучими, которые несли с собой лёгкое вещество; дно, осевшее обратно, установилось с более тяжёлым веществом. Следовательно, низкое дно несёт больше железа и титана, чем высокое.

Тип исследования: количественное; сравнение между группами высот. **Выборка:** 208 расплавленных и размазанных кратеров от 20 km на базальте видимой стороны, вокруг которых есть картированный базальт (195 на равнинах и 13 на днищах морей). **Инструменты:** высоты доньев Study 10 и железо и титан Kaguya на каждом дне (до 0.7 радиуса) и во внешнем базальте, при 128 пикселях на градус. При этой выборке пиксель охватывает немногим более 200 m на поверхности Луны.

Каждое дно было отнесено к своей группе высоты — высокое, на уровне или низкое — по его высоте против внешнего базальта и по правилу Study 10, прежде чем сравнивался химический состав групп, так что границы не устанавливались по результату.

Группы. Низкое дно несёт 14.4 wt% FeO и 2.5 TiO_2, высокое — 13.3 и 1.5. Критерий, проверяющий, различаются ли две группы (критерий Манна — Уитни, сравнивающий их ранги), даёт случайную вероятность 0.018 для железа и 0.010 для титана. *Внутри одной единицы базальта.* В семи единицах, где есть и высокое дно, и дно ниже более чем на 200 m, низкое дно богаче железом в пяти, с медианой 0.9 wt%. *Чувствительность.* Если считать низким только дно, находящееся более чем на 100, 200 или 300 m ниже базальта, низкое остаётся более богатым (13.7, 14.3 и 14.5 против 13.3 wt%); однако с сокращением выборки различие уже не выходит за пределы случайности (вероятности 0.15, 0.21 и 0.33). *Самые богатые.* Дно на уровне базальта — самое богатое из всех, 15.7 wt%. *Только равнины.* На равнинах низкое дно несёт 14.4 wt% FeO и 2.5 TiO_2, высокое — 13.4 и 1.5 (вероятности 0.04 и 0.01); на днищах морей лишь три высоких и три низких, выборка слишком мала для сравнения.

Сравнение внутри одной единицы базальта важно, потому что базальт видимой стороны неоднороден по составу: одни единицы богаче железом, чем другие. Сравнение высокого и низкого дна, находящихся в одной единице, нейтрализует это различие, и направление

сохраняется и там. Проверка чувствительности спрашивает, зависит ли результат от того, где проведена линия между «низким» и «на уровне»; направление остаётся тем же при любой линии, тогда как группы сокращаются, а уверенность падает.

Результат. Гипотеза подтверждена: низкое дно несёт больше железа и титана, чем высокое, за пределами случайности в полном сравнении, в том же направлении внутри единиц базальта и также на одних равнинах. **Ограничения.** Часть различия обусловлена единицами, в которых лежит дно: при измерении против базальта сразу за каждым дном разрыв сокращается (-0.44 против -0.64 wt%) и не выходит за пределы случайности; строгие группы малы; а карты разрешают детали около 240 m. **Направления дальнейших исследований.** Прямое измерение летучих в высоком дне, по его спектру и тепловым свойствам, в сравнении с низким.

Что у нас теперь есть: дно кратеров на мягком базальте сортировалось, ещё будучи жидким, — высокое застыло с лёгким, богатым летучими веществом, а низкое установилось с железом и титаном.

PART H

Дно кратера

> **ПРОБЛЕМА И ПОДХОД**
>
> Поверхность дна записывает то, что сотрясло его, и то, что его заполнило. **Подход:** плоскостность и шероховатость дна сравниваются на четырёх долготах, и три прочтения ставятся одно против другого.

Часть G прочитала, на какой глубине находится дно; эта часть читает его поверхность — гладкая ли она и плоская или шероховатая и разрушенная. Используются те же четыре шапки и те же размерные группы, что в части F, а шероховатость, как и неровность вала, измеряется только в более глубокой и лучше сохранившейся половине каждой группы. Этот протокол не допускает, чтобы дно, сглаженное поздним заполнением, было ошибочно принято за свидетельство мягкого приземления. Затем три объяснения различий ставятся одно против другого, и данные решают между ними.

H.1 Плоскостность и шероховатость

Таблица даёт два показателя дна. *Плоская доля* — часть дна, уклон которой меньше 2°, — фактически выровненная площадь. *Шероховатость* — разброс уклонов дна, измеряемых шагами по 500 m, в градусах: у гладкого дна уклоны меняются мало, у разрушенного —

сильно. «W/E 0.34» означает, что у дна ведущего полушария треть плоской площади ведомого полушария; «W/E 1.50» — что оно в полтора раза шероховатее. Красный отмечает ведущее полушарие, самое шероховатое и наименее плоское; синий — видимую сторону, самую плоскую по всем кратерам.

Показатель	90° з. д., ведущее	180°, обратная	90° в. д., ведомое	0°, видимая	Прочтение
Плоскостность и шероховатость					
Площадь дна с уклоном $< 2^\circ$, глубокая половина, 20–30 km	0.04	0.14	0.11	0.09	W/E 0.34 (0.26–0.49)
Шероховатость дна, 500 m (°), глубокая половина, 20–30 km	4.5	2.7	3.0	3.6	W/E 1.50 (1.25–1.68)
Площадь дна с уклоном $< 2^\circ$, все кратеры, 20–30 km	0.06	0.14	0.13	0.17	N наибольшая, W наименьшая

Оба диапазона ведущего полушария лежат далеко от 1 (0.26–0.49 и 1.25–1.68): у более глубоких кратеров 20–30 km лишь 4% дна ведущего полушария плоские против 11% в ведомом полушарии, а его уклоны меняются на 4.5° против 3.0°. По всем кратерам, включая более мелкие, у видимой стороны самое плоское дно, 17% его площади.

Дно шероховатее всего на 90° з. д. Три прочтения поставлены одно против другого, и данные частично разделяют их:

Прочтение	Что оно предсказывает	Что показывают данные
Сотрясение жёсткого приземления сделало дно шероховатым	В каждом кратере шероховатое дно идёт вместе с зубчатым валом, и в наибольшей мере там, где приземления были самыми жёсткими	Корреляция между шероховатостью дна и скачками вала, кратер за кратером: 0.40 на 90° з. д., 0.30 на 90° в. д., 0.15 на 180°, 0.02 на 0° — **подтверждено**

Прочтение	Что оно предсказывает	Что показывают данные
Дно было сглажено снизу морями	Самое гладкое дно там, где больше всего морей	Плоская доля дна наибольшая на видимой стороне, полушарии морей, в каждой размерной группе (0.17, 0.16, 0.20 против 0.13–0.16 на 90° в. д. и 180°); 90° в. д. и 180° сходны, посередине (мелкое и гладкое дно — море в процессе становления) — **подтверждено для видимой стороны**
Ведущее полушарие встретило больше космической пыли, сделавшей его дно шероховатым	Избыток растёт с экспозицией: больше у более мелких кратеров, чем у глубоких	Шероховатость 90° з. д./90° в. д.: 1.40 у мелких против 1.50 у глубоких (20–30 km), 1.12 против 1.43 (30–50 km) — **не подтверждено**

Каждая строка этой таблицы — проверка: прочтение, картина, которую оно требует, и найденная картина. **Сотрясение жёсткого приземления.** Первое прочтение предсказывает, что энергия контакта сделала дно шероховатым и разрушила вал одним махом, и оно проверяется кратер за кратером. *Корреляция* измеряет, насколько две величины растут и падают вместе, от 0 (не связаны) до 1 (в ногу); если сотрясение приземления и разрушило вал, и сделало шероховатым дно, то оба должны идти вместе внутри каждого кратера, и сильнее всего там, где приземления были самыми жёсткими. Так они и идут: 0.40 в ведущем полушарии с убыванием до 0.02 на видимой стороне, в порядке силы приземления, найденном в части F. **Эндогенное выравнивание морями.** Второе прочтение проверяется по месту: у видимой стороны, где находятся моря, самое плоское дно во всех трёх размерных группах. **Накопление космической пыли.** Третье прочтение проверяется по возрасту. Более мелкий кратер — это, в общем, более древний кратер, стенки которого обрушились, а дно заполнилось со временем; пыль из космоса накапливается со временем, поэтому если бы пыль делала шероховатым дно ведущего полушария, его избыток шероховатости был бы больше у более мелких кратеров, дольше бывших открытыми. Он меньше (1.40 против 1.50 и 1.12 против 1.43), поэтому шероховатость задана в момент приземления и была там с самого начала.

Два подтверждённых прочтения не исключают, а дополняют друг друга. Ведущее полушарие двигалось в лоб навстречу возвращающемуся веществу, приземление на него было жёстче, и его дно несёт сотрясение; видимая сторона находится рядом с морями, и её дно было сглажено снизу. Третье прочтение не растёт с возрастом, и в нём нет нужды. Дно, плоское потому, что моря поднялись в него, — предмет §D.2, части E и Paper 5.

Что у нас теперь есть: поверхность дна записывает две вещи — сотрясение приземления, сильнейшее в ведущем полушарии, и заполнение снизу, сильнейшее на видимой стороне, рядом с морями. Вместе с валом (часть F) и глубиной дна (часть G) они завершают запись грунта и сил; энергия приземления, читаемая в центральной горке, следует в части I.

PART I

Центральная горка

ПРОБЛЕМА И ПОДХОД

Горка записывает энергию приземления. **Подход:** доля кратеров с горкой и высота горки над дном сравниваются на четырёх долготах.

Части F и G прочитали вал и дно кратера; часть H — его шероховатость. Эта часть читает последний элемент формы кратера: холм, стоящий в центре многих крупных кратеров. Вал записывает силы в момент приземления, а дно — грунт под ним; горка, как показывает эта часть, записывает, сколько энергии несло приземление. Вместе с частями F–H она завершает одно исследование формы кратеров на четырёх долготах, Study 6, изложенное полностью в конце части.

Что такое центральная горка. Малый свежий кратер — простая чаша: его стенки спускаются к закруглённому дну. Выше определённого размера форма меняется: дно становится плоским, а в его центре поднимается бугор или группа холмов. Этот бугор и есть центральная горка. На Луне переход от простой чаши к плоскому дну с горкой происходит у кратеров диаметром около 15–20 km [S27], и литература читает горку как обратный отскок дна после приземления [S28]. Горка, таким образом, отмечает приземление, передавшее больше энергии, чем грунт мог поглотить, будучи оттеснён в сторону; избыток вернулся и поднялся в центре.

Как серия читает горку. В модели возвращающееся вещество было глубинным веществом родительского тела, выброшенным через его отверстия (часть J), и оно прибывало на поверхность ещё горячим. Его вязкость была низкой — оно текло легко, как течёт горячий сироп, а холодный не течёт, — и его полёт длился лишь несколько минут (§K.1), окно времени слишком короткое, чтобы оно остыло. Оно приземлялось горячей подвижной массой. Такая масса не просто выкапывает яму; она оттесняет грунт под собой вниз и в стороны, и грунт затем отскакивает обратно в центре. Поскольку вещество в центре было ещё мягким и горячим, отскок мог подняться, а затем застыть там, где стоял. Горка — этот застывший отскок.

I.1 Горка на четырёх долготах

Вопрос, на который отвечает этот раздел: различаются ли доля кратеров с горкой и высота горки между четырьмя долготами у кратеров одного размера. Четыре долготы — те же, что в предыдущих частях: ведущее полушарие (90° з. д.), обратная сторона (180°), ведомое полушарие (90° в. д.) и видимая сторона (0°), каждая — шапка радиусом 30°, из которой

исключены моря, бассейн Южный полюс — Эйткен и крупные бассейны. Таблица даёт для трёх размерных классов процент кратеров с горкой (верхняя часть) и высоту горки над дном у кратеров с горкой (нижняя часть). Читать её надо вдоль строки: в верхней части зелёный отмечает, где горки наиболее распространены, а оранжевый — где они наиболее редки, и последний столбец указывает направление; в нижней части серый отмечает самые высокие горки, а синий — самые низкие, и последний столбец даёт разность между двумя долготами с её 95% диапазоном, найденным повторной выборкой кратеров (Study 6, шаг 6). Высоты даны в тысячных диаметра кратера, $\times 10^{-3} D$, чтобы можно было сравнивать кратеры разных размеров.

Показатель	90° з. д., ведущее	180°, обратная	90° в. д., ведомое	0°, видимая	Прочтение
Кратеры с центральной горкой (%)					
20–30 km	60	46	49	56	Наибольшая на западе
30–50 km	81	74	69	74	Наибольшая на западе
50–100 km	94	98	81	68	Наибольшая на 180°, запад следом
Центральная горка над дном, у кратеров с горкой ($\times 10^{-3} D$)					
20–30 km	17	30	19	9	N–E -10 (от -16 до -2)
30–50 km	17	17	14	15	180°–E $+3$ (от -1 до $+9$)
50–100 km	12	14	11	12	180°–E $+3.0$ (от $+0.4$ до $+6.9$)

Горки указывают на 90° з. д. Ниже 50 km в ведущем полушарии находится больше всего кратеров с центральной горкой; при 50–100 km почти у каждого кратера есть горка, и 98% обратной стороны немного обходят 94% ведущего полушария (прежняя версия говорила «при каждом размере»). **Механика отскока.** Центральная горка — обратный отскок приземления. Возвращающееся вещество имело низкую вязкость и не успевало остыть в полёте; оно приземлялось горячей подвижной массой, оттесняло грунт вниз и в стороны, а в центре отскакивало обратно вверх, как капля, падающая в пруд, выбрасывает обратно тонкий столбик воды; затем оно затвердевало там, где стояло, горкой посреди дна. Так отскакивает только приземление с достаточной энергией: малые кратеры остаются простыми чашами, а на Луне горки появляются начиная примерно с 15–20 km. **Подпись лобовой встречи.** Кратеры 20–30 km стоят близко к этому порогу: в ведущем полушарии, встречавшем в лоб вещество, выброшенное самим телом, горка есть у 60% из них, а на обратной стороне — у

46%. Приземления на обратную сторону были самыми жёсткими из всех: они происходили, пока тело было соединено, под совместным притяжением Луны и Земли (§G.2). У кратеров 50–100 km каждое приземление имело достаточную энергию, и у кратеров обратной стороны горка есть почти без исключения (98%).

Почему искать надо именно на пороговом размере: проверка силы наиболее чувствительна там, где исход уравновешен. У крупного кратера почти каждое приземление несло достаточно энергии для горки, поэтому более жёсткое приземление добавляет мало; у кратера, находящегося чуть выше порога, небольшой дополнительный толчок решает между простой чашей и строением с горкой. Поэтому самое явное различие между полушариями, 60% против 46%, появляется в наименьшем классе. Ведущее полушарие — полушарие, встречавшее в лоб вещество, выброшенное самим телом (части F–H): из приземлений той стадии приземления на него были самыми жёсткими, и больше кратеров вблизи порога перешли в нём к форме с горкой.

Центральные горки следуют за валами. Там, где валы высоки, высоки и горки: горки обратной стороны поднимаются выше всего над своим дном, 30 тысячных диаметра у кратеров 20–30 km и 14 против 11 у ведомого полушария у кратеров 50–100 km; а горки видимой стороны самые низкие, 9 у кратеров 20–30 km. Центробежная сила общего вращения действовала на оба, на валы и на горки: на обратной стороне она поднимала их, а на видимой стороне прижимала вниз.

Центробежная сила здесь — толчок наружу, который ощущает всё, что вращается вместе с вращающимся телом, как пассажира карусели прижимает наружу. **Обратная сторона.** При общем вращении обратная сторона была обращена наружу, прочь от родительского тела, и толчок там был направлен прочь от поверхности: мягкое вещество, стоявшее над дном, — и вал, и горка — получало помощь вверх прежде, чем затвердеть. **Видимая сторона.** На стороне, обращённой к родительскому телу, тот же толчок наружу был направлен в поверхность, и то же вещество стояло ниже. Горка и вал записывают, таким образом, одно и то же, и согласие между ними — проверка того, что картина не является следствием одного измерения.

Что у нас теперь есть: доля горок записывает силу приземления, и она наибольшая в ведущем полушарии вблизи порогового размера; высота горок записывает вращение, которое оболочка разделяла с родительским телом, и она наибольшая на обратной стороне и наименьшая на видимой стороне. Исследование ниже представляет вал, дно, шероховатость и горку как одно исследование.

Явление. Кратеры четырёх долгот различаются по своему числу (Study 1). **Пробел в знаниях.** Если приземления различались по силе от одного полушария к другому, форма кратеров тоже должна сохранять эту подпись: вал, дно, шероховатость и центральная горка. Литература измеряла формы кратеров на глобальном уровне, но не рядом на четырёх долготах, с исключёнными морями и центральной горкой, удерживаемой вне дна. **Вопрос исследования:** различаются ли вал, дно ниже уровня грунта, шероховатость дна и

центральная горка кратеров одного размера между ведущим полушарием, ведомым полушарием, обратной стороной и видимой стороной?

Форма свежего лунного кратера меняется с его размером: малые кратеры — простые чаши, а начиная примерно с 15–20 km у кратеров плоское дно и центральная горка [S27]. Центральная горка читается в литературе как обратный отскок дна после приземления [S28]. Глубина кратера уменьшается с его возрастом, по мере того как его стенки обрушиваются, а дно заполняется, поэтому глубина служит также мерой возраста. **Что здесь нового:** термин «глубина» разделён на три высоты (§A.2), и каждая из них сравнивается между четырьмя долготами при постоянном размере кратера, с замаскированной на дне горкой и исключёнными морями, SPA и крупными бассейнами. Постоянство размера важно, потому что форма меняется с размером сама по себе; сравнение кратеров разных размеров показало бы размер, а не долготу.

Ведущее полушарие, на котором приземления были самыми жёсткими, несёт признаки жёсткого приземления: более зубчатые и вытянутые валы, более низкие валы, более шероховатое дно и больше центральных горок вблизи порогового размера. Обратная сторона, где общее вращение поднимало вещество наружу, несёт самые высокие валы и горки и самое низкое дно, опущенное в её слои; видимая сторона — самые низкие валы и самое высокое дно.

Тип исследования: количественное; показатели формы сравниваются между областями, размер за размером. **Выборка:** 1,457 кратеров 20–100 km в четырёх шапках радиусом 30° с центрами на 90° з. д., 180°, 90° в. д. и 0°, после исключения морей, SPA и крупных бассейнов. **Инструменты:** модель высот SLDEM2015 с разрешением около 60 m [S7], каталог Роббинса [S6] и специальный код, прослеживающий каждый вал по 72 азимутальным направлениям и читающий дно с замаскированной горкой. Таблица ниже переводит каждый показатель на простой язык.

Показатель	Его смысл, простыми словами
Неровность вала	Насколько высота вала скачет по окружности: разрушенный вал скачет сильнее
Вытянутость вала	Насколько вал отклоняется от окружности: косое прибытие растягивает его
Вал над уровнем грунта	Насколько высоко вал стоит над грунтом вокруг кратера
Дно ниже уровня грунта	Насколько глубоко дно лежит ниже окружающего грунта, без горки
Шероховатость дна	Насколько неоднородно дно, по разбросу его уклонов
Центральная горка	Есть ли у кратера горка и насколько высоко она стоит над его дном

Каждый кратер измерен на модели высот по 72 азимутальным направлениям. След центральной горки был очерчен и удалён до того, как прочитано дно, а дно прочитано по двум протоколам: один раз до 0.4 радиуса и один раз по кольцу 0.2–0.5; оба протокола совпадают. Значения — таблицы частей F–I. Горка удаляется потому, что горка в центре поднимает медианную высоту дна; без маски полушарие с наибольшим числом горок выглядело бы обладателем самого высокого дна только по этой причине (§G.1).

Диапазоны. Каждая разность между двумя областями дана с 95% диапазоном, найденным повторной выборкой: кратеры случайно перевыбираются много раз, разность каждый раз вычисляется заново, и сохраняются средние 95% результатов. Разность, диапазон которой не включает ноль, не объясняется случайностью. *Валы.* У кратеров 20–30 km валы ведущего полушария самые неровные (отношение к ведомому полушарию 1.25, диапазон 1.00–1.48), и они ниже на 4.5 тысячных диаметра, чем валы ведомого полушария, при диапазоне, не включающем ноль. Выше 30 km валы обратной стороны самые высокие. *Дно.* Дно обратной стороны лежит на самом глубоком уровне при каждом размере, на 9–18 тысячных диаметра больше, чем у ведомого полушария, и все диапазоны не включают ноль; дно видимой стороны самое высокое и мелкое; ведущее и ведомое полушария сходны. *Горки.* Вблизи порогового размера, 20–30 km, в ведущем полушарии горка есть у 60% кратеров против 46% на обратной стороне; при 50–100 km горка есть у 98% кратеров обратной стороны.

Результат. Гипотеза подтверждена в своих главных частях: ведущее полушарие несёт признаки жёсткого приземления в своих валах и горках, обратная сторона — самые высокие валы и самое низкое дно, а видимая сторона — самые низкие валы и самое высокое дно. Между двумя полушариями различается вал, а не дно. **Ограничения.** Часть диапазонов, для валов у более крупных кратеров, включает ноль; площадь суши видимой стороны невелика после исключения морей, поэтому её выборки наименьшие; более старый кратер также и мельче, поэтому анализ формы сам по себе не разделяет полностью возраст и приземление. **Направления дальнейших исследований.** Применение тех же показателей к кратерам 5–20 km, где подсчёты больше, и модель вала, строящегося при приземлении в условиях общего вращения, которая даст ожидаемую величину каждой разности.

PART J

Двигатель

> **ПРОБЛЕМА И ПОДХОД**
>
> Глубинное давление, скорость выброса и скорость посадки — разные величины. **Подход:** энергия в отверстии, удар при посадке, прохождение через пар и потолок скорости излагаются вместе с тем, чего они требуют.

Части C–I прочитали кратеры такими, какие они есть. Эта часть задаёт физический вопрос, стоящий за ними всеми: может ли вещество, выброшенное из отверстия, вернуться достаточно быстро, чтобы создать кратер и оставить следы ударного воздействия в грунте, на который оно падает? Модель LEF держит три механические величины раздельно. *Глубинное давление* — это давление внутри родительского тела, которое подняло вещество к отверстию (Paper 3). *Скорость выброса* — это скорость, с которой вещество покидает устье отверстия. *Скорость посадки* — это скорость, с которой оно встречает принимающую поверхность. Каждая из них задаётся своей физикой, и вывод об одной из них нельзя переносить на другую без расчёта. Разделы ниже рассматривают их по порядку: энергию, необходимую в отверстии (§J.1), давление, возникающее при посадке (§J.2), потери на пути через пар (§J.3), состояние приходящего вещества и состояние принимающей его поверхности (§J.4) и верхний предел скорости вещества, остающегося связанным с Землёй (§J.5). Сами полёты — их продолжительность, высота и место посадки — рассчитываются в части K.

J.1 Энергия, доступная в отверстии

Вопрос, на который отвечает этот раздел: сколько энергии должен получить в отверстии каждый килограмм, чтобы выйти с заданной скоростью, и откуда эта энергия может взяться.

Энергетический бюджет в устье отверстия рассматривается на единицу массы. Для единицы массы, выброшенной со скоростью u, удельная кинетическая энергия относительно отверстия равна:

$$q_{\mathrm{k}in} = \frac{u^2}{2}.$$

Словами: энергия движения одного килограмма равна половине квадрата его скорости. Поскольку скорость возводится в квадрат, её удвоение требует вчетверо больше энергии. Пробные скорости 2, 3, 5 и 8 km/s требуют соответственно 2, 4.5, 12.5 и 32 MJ/kg. Мегаджоуль на килограмм — знакомый масштаб: 12.5 MJ/kg, цена скорости 5 km/s, — это значительная доля химической энергии, запасённой в килограмме топлива. Поэтому энергия должна передаваться в отверстии определённым источником, и расчёт должен его показать.

Ограничение идеального преобразования. В несжимаемом веществе местный перепад давления может дать не более $\Delta p/\rho$ на единицу массы при идеальном преобразовании. Это знакомое правило водяной струи: перепад давления Δp на сопле может дать каждому килограмму не более $\Delta p/\rho$ энергии, а на практике меньше. В расширяющемся веществе расчёт требует падения энтальпии или работы давления вдоль термодинамического пути вместе с теплом, гравитацией и потерями. Здесь вещество не является покоящейся жидкостью: растворённый в нём газ выходит из раствора и расширяется по мере падения давления, и это расширение совершает работу над окружающей его магмой.

Цена подъёма в 139.78 GPa в Paper 3 не является дополнительным резервуаром в отверстии после того, как вещество уже поднято. Не является и радиальный остаток давления в 2.074 GPa в одном конкретном примере Paper 3 выделенным и решённым бюджетом выброса.

Проверка требует, чтобы после учёта энергетических затрат на подъём, течение и несение нагрузки оставалось достаточно энергии для уравнения (5). Идеальное преобразование давления в скорость не является гарантированной нижней границей скорости.

Откуда берётся энергия выброса. Давление, которое выбрасывает вещество наружу, — это давление со стороны Земли. Вращение и сортировка — один механизм (Paper 3) — создают его в недрах Земли; оно направляется через грушу в тело, достигает отверстий, которые являются его выходами, и разбрызгивает из них вещество, как давление в садовом шланге выбрасывает воду из сопла. Летучие помогают: вода и другие газы, растворённые под давлением в глубинной магме, выходят из раствора, когда магма приближается к отверстию, расширяются и добавляют свой толчок к броску. Взболтанная бутылка газировки показывает эту часть в малом масштабе: газ, покидающий жидкость, выбрасывает жидкость наружу. Полный энергетический расчёт — какая доля давления доходит до отверстия после затрат на подъём, течение и несение нагрузки и сколько добавляют летучие — является требованием модели: вместе они должны давать $u^2/2$ на каждый килограмм для скоростей, которых требуют кратеры.

J.2 Скорость и ударное давление

Вопрос, на который отвечает этот раздел: какое давление создаёт возвращающееся вещество в грунте, когда оно падает с заданной скоростью. Давление важно потому, что посадка записывается в минералах грунта лишь выше определённых давлений (ударный метаморфизм); кратер, созданный мягким прибытием, и кратер, созданный ударом, выглядят в лаборатории по-разному.

Что такое удар и что такое адиабата Гюгонио. Когда возвращающееся вещество падает быстрее скорости звука в грунте, грунт перед контактом не успевает сдвинуться с дороги. Образуется резкий ударный фронт, на котором скачком меняются давление, плотность и скорость. Его описывают две скорости: скорость движения самого фронта, U_s, и скорость u_p, которую приобретает вещество за фронтом (массовая скорость). Для большинства твёрдых веществ, как измерено в лаборатории, обе связаны прямой линией, $U_s = C_0 + s u_p$; эта линия и есть адиабата Гюгонио вещества. C_0 близка к скорости звука в невозмущённом веществе, то есть к скорости фронта при очень слабом ударе, а s — эмпирический коэффициент, показывающий, насколько быстрее бежит фронт по мере усиления удара.

Согласование импедансов. В момент контакта у обеих сторон должны быть одинаковое давление и одинаковая скорость, иначе они бы разошлись или прошли друг сквозь друга. Когда приходящее тело и грунт состоят из одного вещества, их жёсткость одинакова, и скачок скорости делится поровну: приходящее тело замедляется на половину своей скорости, а грунт под ним приводится в движение с половиной этой скорости. Отсюда правило ниже. Для двух разных веществ — например, горячей магмы на холодной коре — более жёсткая сторона берёт меньшую долю, и раздел нужно находить из пересечения обеих адиабат Гюгонио; в этом и состоит смысл согласования импедансов.

При плоской лобовой посадке одинаковых веществ массовая скорость за ударным фронтом равна $u_p = v_n/2$, где v_n — нормальная скорость посадки. Применяя соотношение для базальта, $U_s = C_0 + s u_p$, получаем уравнение скачка давления:

$$P - P_0 = \rho_0 U_s u_p = \rho_0 \left(C_0 + s \frac{v_n}{2} \right) \frac{v_n}{2}.$$

Словами: скачок давления на ударном фронте равен плотности невозмущённого грунта, ρ_0, умноженной на скорость фронта и на скорость, переданную веществу. Это баланс импульса на фронте: каждую секунду фронт собирает массу $\rho_0 U_s$ на квадратный метр и приводит её в движение со скоростью u_p, а сила на квадратный метр, нужная для этого, и есть давление. P_0 — давление перед ударом, и оно мало. Поскольку скорость фронта U_s сама растёт со скоростью посадки, давление в точке контакта растёт несколько быстрее, чем в прямой пропорции к скорости.

Для базальта на ветви низких давлений Сэкинэ и соавторы дают $C_0 = 3.5$ km/s и $s = 1.3$, приближённо, до u_p около 4 km/s. Собственные эксперименты этой работы достигли примерно 25 GPa; более широкая кривая опирается также на сравнение с дополнительными данными [S3]. При опорной плотности 2,700 kg/m³ получаются следующие значения контактного давления:

v_n, km/s	u_p, km/s	Оценка $P - P_0$, GPa
2	1	12.96
3	1.5	22.07
5	2.5	45.56
8	4	93.96 — на краю области применимости приближения

Таблица читается сверху вниз: каждая строка — это одна скорость посадки, массовая скорость, которую она даёт (половина скорости), и контактное давление по уравнению (6). При 5 km/s, центральном примере всей статьи, фронт бежит со скоростью 3.5 плюс 1.3, умноженное на 2.5 km/s, а контактное давление составляет 45.56 GPa — в несколько сотен тысяч раз больше атмосферного давления на уровне моря. Даже самая медленная строка, 2 km/s, даёт 12.96 GPa. В последней строке, 8 km/s, массовая скорость равна 4 km/s, на верхнем краю диапазона, в котором подгонялась прямолинейная адиабата Гюгонио, и её следует читать с этой оговоркой.

Это местные контактные давления в идеализированном примере, а не давления, действующие равномерно по всему кратеру. При наклонной посадке, в пористой среде или в паре магма–сиаль необходимо решать согласование импедансов и соответствующие уравнения состояния.

Согласованность вещества. Нельзя задавать вещество вспененным на стадии выброса, а затем предполагать, что возвращающееся тело стало плотным базальтом в момент посадки

без пути уплотнения или затвердевания. Причина — согласованность: нельзя считать одно и то же вещество лёгким и вспененным там, где лёгкость помогает (при выходе из отверстия), и плотным там, где помогает плотность (в давлении посадки). Механический расчёт требует единого состояния вещества, если только не показан путь между двумя состояниями.

Рисунок 7 изображает уравнение (6) в виде кривой. Сплошная линия — область подгонки, пунктирное продолжение лежит за её пределами, а точки — строки таблицы. Горизонтальная пунктирная линия отмечает 25 GPa, достигнутые в экспериментах [S3]: ниже неё кривая опирается на прямое измерение, выше — на подогнанную линию и на сравнение с дополнительными данными.

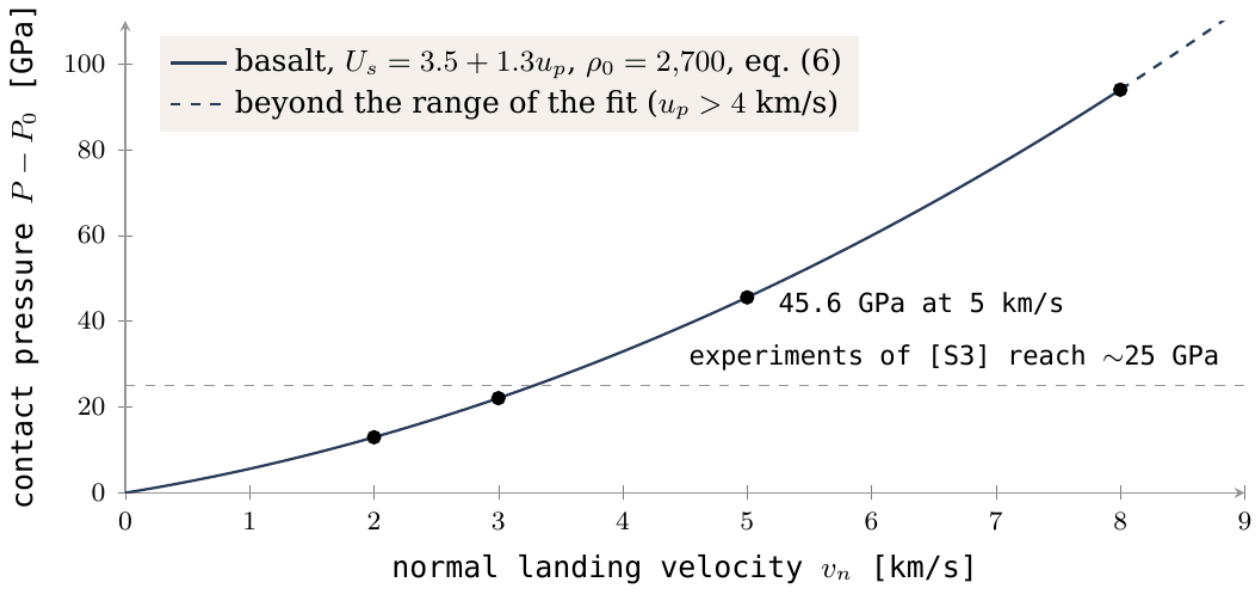


Рисунок 7. Контактное давление при идеальной плоской лобовой посадке базальта на базальт в зависимости от скорости посадки (§J.2). Местное и идеализированное; наклонные посадки, пористое или вспененное вещество и пара магма–сиаль требуют согласования импедансов и собственных уравнений состояния.

Может ли жидкость создать удар? Специалист может возразить, что расплавленное возвращающееся тело слишком мягкое, чтобы произвести удар в грунте. Это не так: жидкость сопротивляется сжатию почти так же сильно, как твёрдое тело, и волна сжатия проходит через неё так же; чего жидкости недостаёт — это прочности по отношению к сдвигу, а не жёсткости по отношению к сжатию. Жидкое возвращающееся тело может передать волну сжатия, и поэтому полное затвердевание не является условием возникновения самого удара. Вместе с тем размер, плотность, рассеянность и тепло возвращающегося тела влияют на давление, на длительность импульса и на экскавацию. Пороги минеральных изменений зависят от типа вещества и его состояния [S4]. Более медленная посадка также может при подходящих условиях создать вторичный кратер [S1]; универсального порога, ниже которого «ничего не записывается», не существует.

J.3 Паровая атмосфера — часть проверки

Вопрос, на который отвечает этот раздел: сколько скорости теряет возвращающееся вещество на пути через пар, окружавший родительское тело в сценарии. Это важно потому, что давление посадки из §J.2 зависит от скорости посадки, и каждый километр в секунду, потерянный в воздухе, потерян для кратера.

Таблицы полётов предполагают вакуум. В паровой среде сценария необходимо рассмотреть столб вещества, который пересекает возвращающееся тело. Определим баллистический коэффициент $B = m_p / \left(C_D A_p \right)$ и атмосферный столб вдоль траектории Σ_a. В модели только баллистического сопротивления, при постоянных массе и лобовой площади и без других сил, скорость убывает экспоненциально:

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \exp\left(-\frac{\Sigma_a}{2B} \right).$$

Обозначения: m_p — масса возвращающегося тела, A_p — его поперечное сечение, обращённое к потоку, а C_D — его коэффициент сопротивления, число, близкое к единице для тупого тела. Баллистический коэффициент B — это, таким образом, масса на единицу лобовой площади: он показывает, сколько тела стоит за каждым квадратным метром, раздвигающим газ. У пушечного ядра B велик, а у пера мал. Σ_a — масса газа на квадратный метр, находящаяся вдоль траектории, — вес столба пара, сквозь который тело должно пробиться, выраженный как масса. Уравнение (7) говорит, что тело сохраняет свою скорость, пока встречаемый им газ мал по сравнению с его собственной массой на единицу площади; когда они становятся сопоставимы, скорость убывает экспоненциально. Тяжёлое компактное тело проходит почти невредимым; лёгкое или мелко раздробленное останавливается.

Числовой пример: два прохождения. Исключительно для примера сферическое тело диаметром один километр, с опорной плотностью 2,700 и $C_D = 1$, даёт $B = 1.8 \times 10^6$ kg/m². Двойное вертикальное прохождение через покоящийся гидростатический столб пара при принятом давлении у основания 100 bar и $g_{eff} = 8.25$ даёт $\Sigma_a / B \simeq 1.35$, и подстановка этого значения в уравнение (7) даёт коэффициент ослабления скорости около 0.51. 100 bar не являются реконструированным давлением древней атмосферы.

Два прохождения — это путь вверх при выходе из отверстия и путь вниз при возвращении: вещество покидает отверстие сквозь пар и возвращается сквозь него. В покоящемся столбе давление у основания равно весу газа над каждым квадратным метром, поэтому Σ_a для одного прохождения — это давление у основания, делённое на эффективную силу тяжести. При двух прохождениях вместе столб в 1.35 раза больше B тела, и сопротивление тормозит тело примерно до половины скорости, которую оно имело бы в вакууме. Тело, выброшенное при 5 km/s, приземлилось бы примерно при 2.5 km/s; согласно рисунку 7, такая скорость посадки по-прежнему даёт местное контактное давление выше 12.96 GPa, значения при 2 km/s.

Совместное ограничение параметров. Пример показывает, что сопротивление — не поправка, которой всегда можно пренебречь. Для реальной траектории гравитацию и

сопротивление нужно решать вместе; нагрев, разрушение и движение газа также изменяют B. Летучие могут помогать выбросу и в то же время затруднять быстрое прохождение через атмосферу. Одна область параметров должна удовлетворять и требованию выброса, и требованию прохождения через атмосферу. Проще говоря: те же газы, которые выбрасывают вещество из отверстия (§J.1), образуют пар, который оно должно пересечь, так что высокая концентрация газа помогает броску и тормозит полёт. Модель требует диапазона содержания газа, размера тела и давления пара, в котором оба требования выполняются одновременно.

J.4 Падающий ком, облако вещества и сохраняющая поверхность

Вопрос, на который отвечает этот раздел: в каком состоянии должно прибыть вещество и какая поверхность должна его принять, чтобы кратер образовался и сохранился.

Сосредоточенный ком против рассеянного облака. Одна и та же масса, приходящая плотным комом или рассеянным облаком, не создаёт одинакового ударного импульса. Связный ком передаёт свой импульс малой площади за короткое время, и давление высоко; облако распределяет тот же импульс по широкой площади и на более долгое время, подобно тому как ведро воды, вылитое с высоты, бьёт иначе, чем один кусок льда того же веса.

Ограничения разрушения. Одно лишь время приливной деформации не определяет, распадётся ли ком: нужно учитывать также вязкость, прочность, поверхностное натяжение, а иногда и собственную гравитацию. Вязкость сопротивляется растяжению мягкого кома; прочность удерживает вместе твёрдый ком; поверхностное натяжение удерживает каплю, как оно удерживает каплю, выходящую из шприца; а в крупном теле то же делает его собственная гравитация. Поэтому нет оснований предполагать, что каждый ком, проходящий большое расстояние, прибывает целым или что каждое расплавленное возвращающееся тело теряет способность создавать кратер.

Жёсткость мишени и способность к сохранению. Принимающая поверхность должна быть достаточно толстой и прочной по отношению к размеру кратера (рисунок 8). Застывающий слой толщиной один метр не доказывает сохранения кратера диаметром в километры. Paper 3 рассматривает оболочку: жёсткую и холодную во внешней части, подвижную у основания. Проверка здесь добавляет нагрев при посадке и необходимость того, чтобы запись образовалась до погребения или релаксации. Релаксация — это медленное выравнивание и закрытие кратера, грунт которого слишком мягок, чтобы удержать его форму, подобно тому как ямка, вдавленная в густой мёд, со временем затягивается; кратер сохраняет форму, только если грунт под ним достаточно жёсток на глубину порядка его диаметра и достаточно долго.

Рисунок 8 показывает, как такая поверхность выглядит сегодня. Материки обратной стороны вокруг Циолковского покрыты кратерами всех размеров, перекрывающими друг друга, на самой толстой коре Луны. В модели это древнейшая запись, созданная на оболочке, пока она ещё лежала на родительском теле, и поднятая вверх вместе с ней.

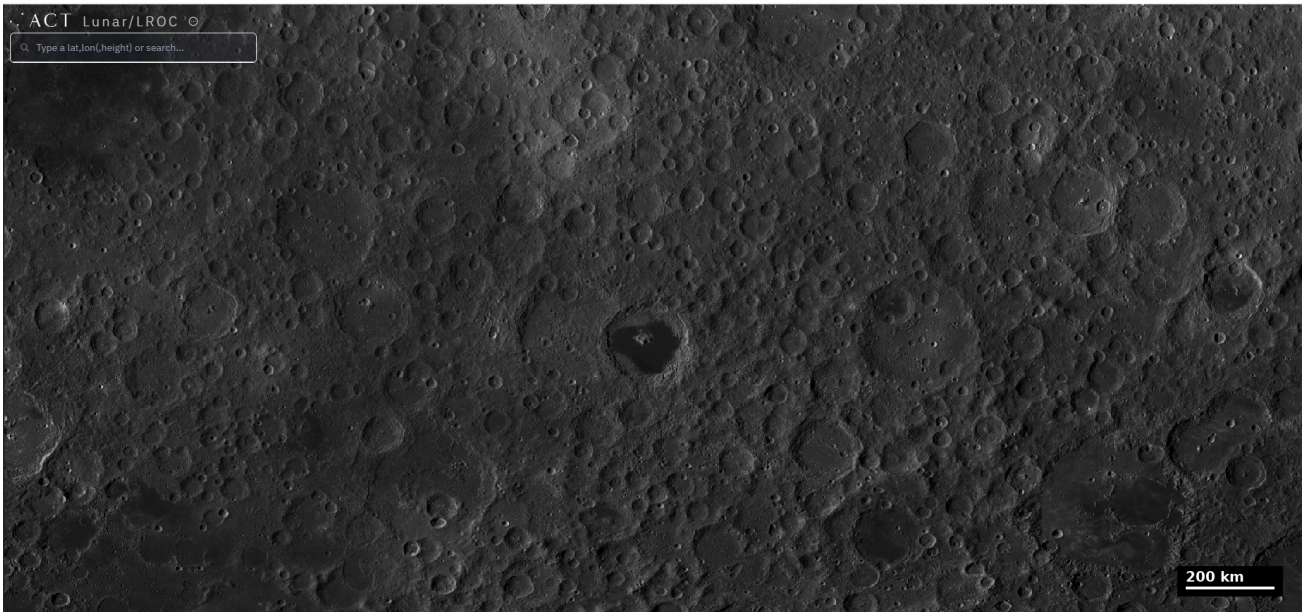


Рисунок 8. Материки обратной стороны вокруг Циолковского (в центре; 20° ю. ш., 129° в. д., 185 km, тёмный кратер с морским дном и центральной горкой), мозаика LROC WAC с разрешением около 1.6 km на пиксель, шириной около 3,000 km. Поверхность, насыщенная кратерами всех размеров на самой толстой коре Луны: принимающая поверхность, которая была достаточно толстой и прочной, и древнейшая запись, поднятая вверх на оболочке (Paper 3, §B.6). Источник: LROC QuickMap; мозаика LROC WAC (NASA/GSFC/Arizona State University).

J.5 Гравитационная связанность и потолок скорости

Вопрос, на который отвечает этот раздел: с какой скоростью можно бросить вещество так, чтобы оно всё ещё вернулось. Вещество, брошенное слишком быстро, покидает Землю навсегда и не создаёт кратера на оболочке; поэтому потолок ограничивает скорости, которые могут записать кратеры.

В центральной модели условие гравитационной связанности $\mathcal{E} < 0$ даёт для радиального выброса верхнюю границу скорости броска:

$$u < u_{esc} = \sqrt{\frac{2K}{r_0} - \omega^2 r_0^2} \simeq 10.748\,\mathrm{km\,s^{-1}}.$$

Сохранение энергии в центральном поле. В поле, которое притягивает к одному центру и не меняется со временем, полная энергия брошенного тела — кинетическая энергия плюс энергия положения — остаётся постоянной на протяжении полёта. $\mathcal{E}$ — это сумма, на килограмм (уравнение 10 из §K.1). Тело с отрицательной полной энергией не может выбраться из поля: оно поднимается, замедляется и падает обратно. Тело с положительной полной энергией убегает. $K = GM_0$ — напряжённость земного поля, r_0 — радиус, с которого бросается вещество (6,721 km в примере), а ω — скорость вращения родительского тела. Член $2K/r_0$ — квадрат скорости убегания от покоящегося тела. Второй член, $\omega^2 r_0^2$, — доля, уже оплаченная вращением: вещество на экваторе вращающейся поверхности движется вбок вместе с этой поверхностью со скоростью ωr_0 ещё до броска, и это боковое движение —

часть его энергии. Радиальный бросок должен дать лишь остальное. Всё вещество, выброшенное со скоростью ниже 10.748 km/s, остаётся связанным и возвращается; выше неё оно уходит.

Западное смещение. Та же боковая скорость объясняет, почему вещество падает к западу (§K.1). Брошенное прямо вверх, оно сохраняет боковую скорость, которую имело на поверхности; но по мере подъёма эта скорость проносит его каждую секунду через меньший угол, чем тот, на который поворачивается поверхность, потому что та же скорость на большем радиусе покрывает меньший угол, — девочка, шагающая наружу по вращающейся карусели, отстаёт от досок под собой. Когда вещество опускается, грунт под ним уже ушёл на восток, и точка посадки смещена к западу от отверстия: примерно на 1,032 km к западу при броске со скоростью 5 km/s, после 28 минут в воздухе. Сохранение энергии даёт и скорость возвращения: без сопротивления и в неизменном поле вещество, возвращающееся на радиус, с которого вышло, имеет ту же полную энергию и ту же боковую скорость, поэтому его радиальная скорость снова равна u, и относительно вращающейся поверхности оно садится со скоростью, с которой было брошено.

Расширенная граница относительной скорости. Гравитационная связанность с Землёй не гарантирует посадки на оболочку. Вещество может упасть на другую область, быть поглощено заново родительским телом или измениться при встрече с развивающимся телом. Для связанной компоненты в центральном поле общая и более широкая граница относительной скорости такова:

$$v_{\mathrm{rel}} < \sqrt{\frac{2K}{r}} + \left|\mathbf{v}_{target}\right|.$$

Словами: тело, ещё связанное с полем, не может двигаться на радиусе r быстрее скорости убегания на этом радиусе, $\sqrt{2K/r}$; поверхность, на которую оно садится, движется со скоростью $\mathbf{v}_{target}$; а наибольшая возможная скорость сближения — сумма обеих, как у двух автомобилей, сталкивающихся лоб в лоб. Эта граница не обязательно достижима в конкретной геометрии выброса. Старые ударные потолки в 113 или 97 GPa не являются потолками для всякого вещества, происходящего из системы Земля–Луна. Они зависели от выбранного семейства траекторий и вещества, а частично лежали за пределами области ударного приближения. Поэтому образец выше такого числа сам по себе не исключает всякого земного источника.

Радиус Хилла на поздней стадии. Радиус Хилла — это динамический масштаб, а не граница, на которой гравитация Луны обращается в нуль. Это расстояние от малого тела, в пределах которого его собственное притяжение на близкую частицу превосходит приливное притяжение большого тела, вокруг которого оно обращается; внутри него малое тело удерживает своё вещество, а снаружи властвует большое тело. При поздней опорной точке 17,631 km, с полной массой Луны и плотностью тела 2,600, получается $r_H \simeq 2,822$ km и радиус тела около 1,890 km. Свободное падение из состояния покоя с r_H только в гравитации Луны даёт около 1.31 km/s, но это ограниченный вычислительный эксперимент, а не потолок для возвращающегося тела, которое уже находится в движении. Это сравнение относится к

более позднему состоянию, и его нельзя объединять с ранним полем, используемым в таблицах, так, будто оба описывают одно и то же состояние.

Что у нас теперь есть: бросок со скоростью в несколько километров в секунду требует $u^2/2$ на килограмм в отверстии, которые даёт давление со стороны Земли при содействии летучих; вещество возвращается со скоростью, с которой было брошено, падает к западу от своего отверстия, а падая на базальт, создаёт контактное давление в десятки гигапаскалей; пар может снизить эту скорость вдвое, поэтому размер возвращающегося тела и содержание газа входят в проверку вместе; и всякий бросок ниже примерно 10.748 km/s остаётся связанным. Часть K рассчитывает полёты.

PART K

Геометрия

ПРОБЛЕМА И ПОДХОД

Место, где падает возвращающееся вещество, задаётся полётом и вращающейся поверхностью. **Подход:** рассчитываются полёты с родительского тела и с тела, и их места посадки наносятся на карту.

Часть J спрашивала, сколько энергии несло вещество, выходя из отверстия, и какой удар оно могло создать при посадке. Эта часть задаёт следующий вопрос: когда вещество уже в полёте, где оно опускается и с какой скоростью садится относительно грунта, на который падает? Ответ зависит лишь от двух вещей: от самого полёта, задаваемого скоростью броска и гравитацией родительского тела, и от движения поверхности под ним, которая продолжает вращаться, пока вещество находится в воздухе. Мы рассматриваем три случая по очереди: вещество, которое покидает оболочку родительского тела и падает обратно на ту же оболочку (§K.1); вещество, которое покидает родительское тело и садится на более высокую поверхность, такую как поднимающийся купол или развивающееся тело (§K.2), и что это говорит и чего не говорит о тенденции ударного воздействия во времени (§K.3); и вещество, выброшенное самим телом после его подъёма и падающее обратно на тело (§K.4). Последний случай и задаёт долготы: он объясняет, почему ведомое полушарие Луны с центром на 90° в. д. наиболее густо покрыто кратерами и почему ведущее полушарие с центром на 90° з. д. — то, на которое кратеры падали с наибольшей силой.

K.1 Возвращение на оболочку на ту же высоту

Вопрос здесь простой: вещество брошено прямо вверх с экватора вращающегося родительского тела и возвращается на ту же высоту. С какой скоростью оно ударяет в грунт и где?

Законы сохранения в инерциальной системе. Обозначим $\omega = 2\pi/T$ угловую скорость поверхности, где T — период вращения (5.5 ч в примере; см. таблицу среды). Вещество, выброшенное радиально с поверхности, прямо вверх, имеет также начальную касательную скорость ωr_0: боковую скорость, которую оно разделяло с вращающимся грунтом в момент отрыва от него, где r_0 — радиус точки броска. В отсутствие сопротивления воздуха и в неизменном поле вещество сохраняет две постоянные величины на протяжении всего полёта. Первая — полная энергия на единицу массы, $\mathcal{E}$: кинетическая энергия радиального и касательного движения вместе за вычетом глубины гравитационной ямы, K/r_0, где $K = GM_0$ — гравитационная постоянная, умноженная на раннюю массу родительского тела. Вторая — момент импульса на единицу массы, ℓ : касательная скорость, умноженная на расстояние от центра, которая измеряет, сколько «вращения» несёт с собой вещество. В инерциальной системе отсчёта — той, что не вращается вместе с поверхностью, — они таковы:

$$\mathcal{E} = \frac{u^2 + \omega^2 r_0^2}{2} - \frac{K}{r_0}, \qquad \ell \ = \omega r_0^2.$$

Здесь u — скорость выброса, измеряемая относительно грунта. При возвращении на тот же радиус, в предположениях неизменного поля и отсутствия сопротивления, обе величины имеют свои начальные значения. Поскольку момент импульса тот же и радиус тот же, касательная скорость возвращается к начальному значению, ωr_0; поскольку энергия та же и глубина гравитационной ямы та же, полная скорость та же, и поэтому радиальная скорость равна $-u$: той же величины, что и при броске, но теперь направлена вниз. Поверхность, вращающаяся с той же скоростью, движется касательно с той же скоростью, поэтому боковые составляющие вещества и грунта при контакте взаимно уничтожаются и остаётся лишь радиальная составляющая. Поэтому:

$$v_{land} = u \quad \text{on return to the same radius.}$$

Словами: вещество, возвращающееся на высоту, с которой оно было выброшено, садится со скоростью, с которой было брошено, независимо от скорости вращения. Это важно потому, что связывает скорость посадки, а через неё и удар, непосредственно со скоростью выброса в отверстии (Часть J), без выигрыша и без потерь от полёта.

Уравнение описывает реальную посадку на непрерывную сферическую поверхность в модели. Оно не устанавливает, что вещество упало на ту часть оболочки, которой предстояло подняться вместе с куполом; такое утверждение требует карты отверстий и оболочки. Расстояние посадки ниже — это относительное смещение вдоль экватора.

Параметры полёта. Таблица прослеживает четыре полёта, от 2 до 8 km/s. Читайте каждую строку по горизонтали: на какую высоту поднялось вещество, сколько времени оно было в

воздухе, как далеко к западу от исходной точки оно опустилось и с какой скоростью приземлилось. Последний столбец повторяет первый, и это уравнение (11). Остальные столбцы — высота, продолжительность и смещение — растут гораздо быстрее скорости: повышение скорости с 2 до 5 km/s увеличивает максимальную высоту почти в восемь раз (с 251 до 1,932 km), а при 8 km/s вещество поднимается выше радиуса самого родительского тела (8,684 km против $r_0 = 6,721$ km) и остаётся в воздухе более полутора часов.

u, km/s	Максимальная высота над радиусом броска, km	Время возвращения, мин	Смещение к западу по поверхности, km	v_{land}, km/s
2	251	8.46	51.7	2
3	591	13.50	184.1	3
5	1,932	28.01	1,031.6	5
8	8,684	97.28	8,438.7	8

Механизм западного смещения. В инерциальной системе вещество движется в направлении вращения, на восток, но поверхность продвигается дальше и обгоняет его за время полёта. Причина — момент импульса. Когда вещество поднимается, его расстояние от центра растёт, а момент импульса остаётся постоянным, поэтому оно обращается вокруг центра медленнее, чем грунт под ним, который продолжает вращаться с ω. Фигуристка, разводящая руки, точно так же замедляет своё вращение. Когда вещество опускается, грунт уже ушёл на восток, и вещество садится к западу от места, откуда вышло. Смещение к западу — свойство баллистического полёта, а не движение оболочки.

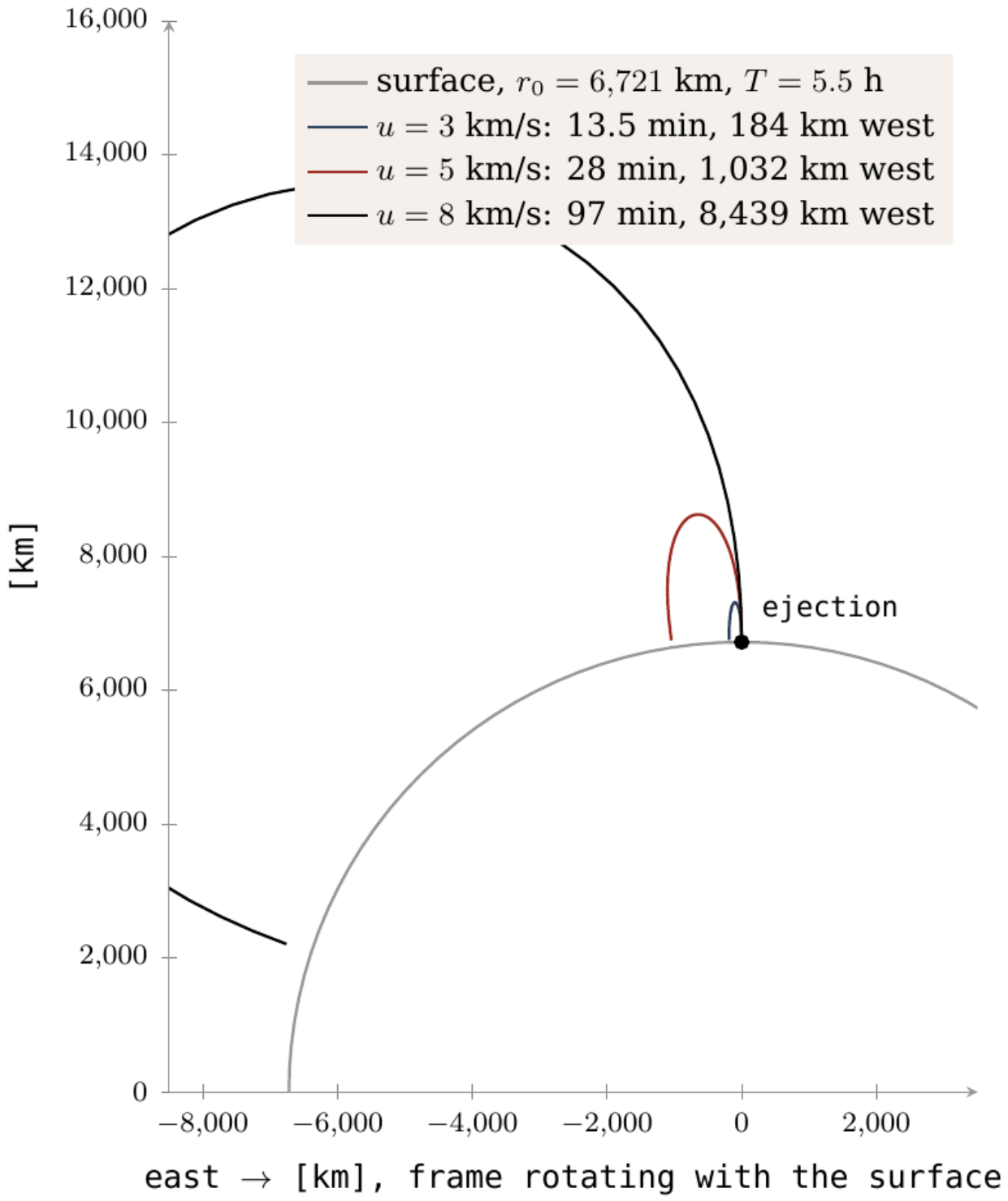


Рисунок 9. Возвратные полёты вещества, брошенного радиально с экватора, изображённые в системе отсчёта, вращающейся вместе с поверхностью (§K.1; параметры таблицы среды). Каждый возвращается на тот же радиус с относительной скоростью, равной его скорости броска, и смещён к западу, потому что поверхность продолжала двигаться во время полёта.

Рисунок 9 показывает те же полёты такими, какими их видит наблюдатель, стоящий на вращающейся поверхности. Большая дуга — поверхность, точка — место броска. Каждая кривая поднимается, загибается к западу (влево) и падает обратно на поверхность; чем выше

и дольше полёт, тем дальше к западу он заканчивается. Полёт при 8 km/s, чёрный, поднимается выше всех и садится более чем в 8,000 km к западу.

Вещество, выброшенное самим телом. Полёты выше начинаются на родительском теле. Тело после подъёма тоже выбрасывало вещество из собственных отверстий; место, где это вещество падало обратно на него, и сила, с которой оно падало, создали различие между ведущим и ведомым полушариями. Эта запись — предмет частей F–I и §K.4.

Что у нас теперь есть: на оболочке родительского тела скорость посадки равна скорости броска, а точка посадки находится к западу от отверстия на расстоянии, которое быстро растёт со скоростью.

K.2 Посадка на более высокую мишень

Следующий случай — вещество, которое падает не обратно на свою высоту, а на приподнятую поверхность — склон поднимающегося купола или развивающееся тело над ним. Такая мишень принимается вращающейся вместе с родительским телом (в коротации), поэтому она движется вбок быстрее, чем грунт под ней, пропорционально своему расстоянию от центра. Вопрос в том, с какой скоростью вещество встречает её.

На радиальном расстоянии r радиальная скорость и скорость относительно мишени, вращающейся вместе с родительским телом, таковы:

$$v_r^2 = 2\left(\mathcal{E} + \frac{K}{r}\right) - \frac{\ell^2}{r^2}\,, \qquad v_{\mathrm{rel}}^2 = v_r^2 + \left(\frac{\ell}{r} - \omega r\right)^2.$$

Баланс энергии. Первое выражение — это баланс энергии на высоте r: полная энергия вместе с глубиной гравитационной ямы на этой высоте даёт доступную кинетическую энергию; из неё вычитается составляющая, связанная с боковым движением, ℓ^2/r^2, а остаток — это движение вверх-вниз. **Сложение перпендикулярных составляющих.** Второе выражение складывает две взаимно перпендикулярные составляющие: радиальную скорость и разность между боковой скоростью летящего вещества, ℓ/r, и линейной скоростью вращения мишени, ωr. На радиусе выхода, $r = r_0$, вторая составляющая обращается в нуль, и получается $v_{\mathrm{rel}} = u$, то есть снова уравнение (11). На большей высоте вещество движется вбок медленнее мишени, и эта разность — часть скорости посадки: мишень надвигается на вещество сбоку.

Радиальный порог достижения. Чтобы вещество действительно село на мишень, необходимы $v_r^2 \geq 0$ и встреча траектории вещества с мишенью во времени и в пространстве. Само по себе достижение радиуса мишени ещё не является посадкой на малое тело или на выступ: вещество должно также оказаться там, где находится мишень, в момент своего прибытия. Радиальный порог достижения получается подстановкой $v_r = 0$ на радиусе мишени — это скорость, которая доносит вещество ровно до этой высоты:

$$u_{\min}^2 = 2K\left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r}\right) + \ell^2\left(\frac{1}{r^2} - \frac{1}{r_0^2}\right).$$

Первый член — цена подъёма из гравитационной ямы, от r_0 до r; второй член, со знаком минус, — помощь, которую вещество получает от бокового движения, которое оно уносит с собой с вращающейся поверхности.

Таблица даёт для трёх радиусов мишени минимальную скорость броска, необходимую, чтобы их достичь, и скорость посадки относительно мишени при броске со скоростью 5 и 8 km/s. Из неё следуют две тенденции. **Ограниченная высота.** Полёт при 5 km/s достигает 8,000 km (там достаточно 4.226 km/s), но не достигает 10,000 km (там требуется 6.072 km/s). **Убывание относительной скорости с высотой.** В полёте при 8 km/s скорость посадки падает по мере того, как мишень располагается выше: с 6.834 до 5.491 и до 4.597 km/s, и всегда остаётся ниже 8 km/s возвращения на ту же высоту.

Радиус мишени, km	$u_{\min}$**, km/s**	v_{rel} **при** $u = 5$	v_{rel} **при** $u = 8$
8,000	4.226	2.775	6.834
10,000	6.072	не достигает	5.491
12,000	7.050	не достигает	4.597

Эти радиусы — пробные поверхности; они не являются пятью датированными стадиями построения и не являются расстояниями до центра Луны. Для развитой сферической мишени расстояния от Земли до её ближней и дальней сторон отличаются от расстояния между центрами на R_b, радиус тела. На этой стадии необходимы также гравитация развивающегося тела и форма соединения.

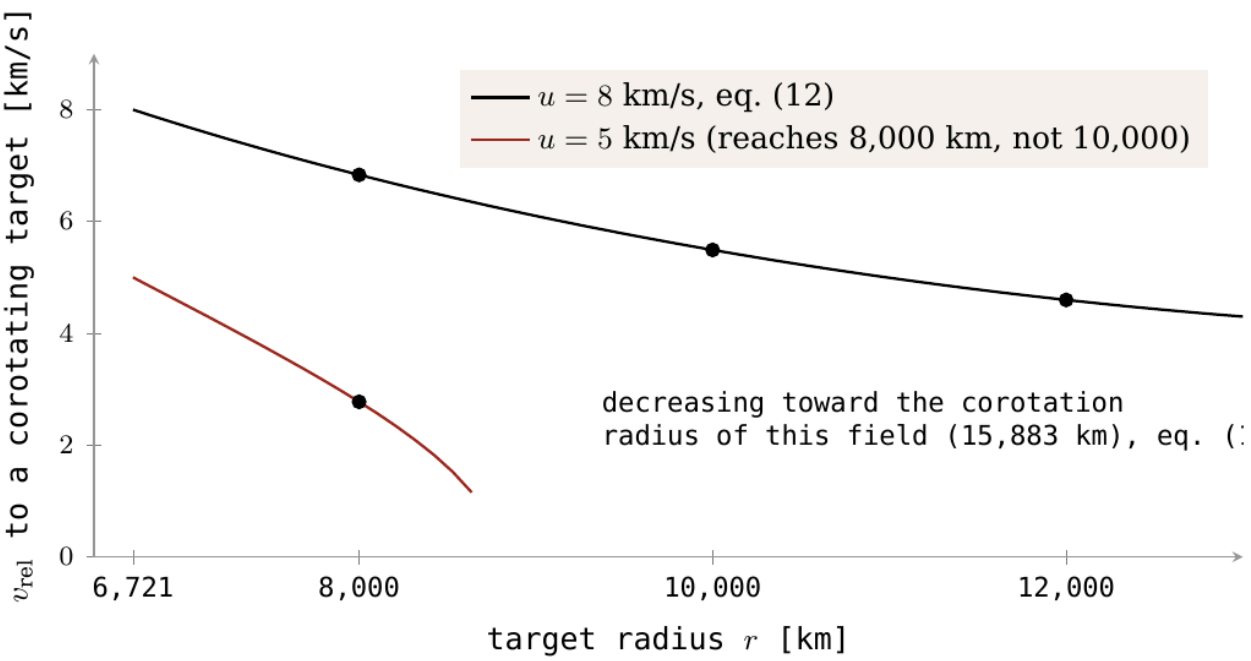


Рисунок 10. Скорость относительно мишени, вращающейся вместе с родительским телом, в зависимости от радиуса мишени для двух скоростей броска (§K.2, §K.3). Убывание с высотой справедливо для одного источника, одного вращения и одного поля; это связь между высотой и скоростью в одном примере, а не хронологическая тенденция ударного воздействия.

Рисунок 10 изображает тот же расчёт непрерывно. Горизонтальная ось — радиус мишени, от радиуса броска 6,721 km и дальше; вертикальная ось — скорость посадки относительно неё. Обе кривые начинаются со своей скорости броска, как требует уравнение (11), и убывают по мере того, как мишень располагается выше. Красная кривая, для 5 km/s, заканчивается там, где полёт достигает своей максимальной высоты, 1,932 km над радиусом броска (§K.1): дальше вещество не долетает. Точки отмечают значения таблицы.

K.3 Тенденция ударного воздействия зависит от траектории

Рисунок 10 приглашает к прочтению во времени: по мере того как мишень поднималась, посадки становились мягче, и поэтому ударное воздействие, записанное в образцах, должно убывать со временем. Этот раздел устанавливает, когда такое прочтение справедливо, а когда нет.

Для одного и того же источника, при постоянной скорости броска, постоянном K и постоянном ω, дифференцирование уравнения (12) по радиусу мишени даёт:

$$\frac{dv_{\text{rel}}^2}{dr} = 2\left(\omega^2 r - \frac{K}{r^2}\right).$$

Уравнение противопоставляет два ускорения на радиусе r: центробежное ускорение, тягу наружу, которую испытывает тело, вращающееся вместе с родительским телом, $\omega^2 r$, и ускорение силы тяжести, направленное внутрь, K/r^2. **Радиус коротации.** Во внутренней

области, ниже радиуса, на котором оба равны, побеждает гравитация, и скорость посадки убывает с высотой; во внешней области, выше него, побеждает вращение, и скорость посадки растёт. Этот радиус — радиус коротации: расстояние, на котором тело, совершающее один оборот вместе с родительским телом, находится на свободной орбите — оно не удерживается внизу гравитацией и не отбрасывается наружу. Относительная скорость убывает до радиуса коротации модели и растёт за его пределами, если вещество туда долетает, а мишень всё ещё вращается вместе с родительским телом. При данных ранней стадии здесь этот радиус составляет около 15,883 km, поскольку масса равна M_0. Он не заменяет опорного значения 15,818 km в Paper 2, где используется другое определение массы. Все радиусы мишени из §K.2 лежат глубоко внутри него, и поэтому каждая кривая на рисунке 10 убывает.

От геометрической связи к тенденции во времени. Это связь между высотой и скоростью в одном и том же примере. Чтобы превратить её в тенденцию ударного воздействия во времени, нужно знать, как меняются скорость броска, вращение, положение мишени, угол посадки и вещество. При возвращении на ту же высоту получается уравнение (11). Подъём другого тела не влечёт убывающей тенденции скорости возвращения на ту же высоту: вещество, падающее обратно на собственную оболочку, садится со скоростью своего броска, какой бы ни была высота второго тела. Тенденция ударного воздействия по глубине образца требует также распознавания слоёв и событий: складывание, экскавация и повторные посадки могут размыть исходную последовательность, как стопка листов, которую перемешали и сложили заново, уже не показывает порядка, в котором они были написаны. Здесь нет обязательного предсказания 102→86 GPa (снижения ударного давления — давления в ударной волне посадки, которое записывают минералы), и нет доказательства того, что астероидный источник не может показывать изменение во времени. Убывание на рисунке 10 — свойство одной траектории; вопрос о том, стало ли оно тенденцией во времени, решает запись, а не это уравнение.

K.4 Где падает вещество, выброшенное самим телом

Разделы K.1–K.3 рассматривали вещество, выброшенное родительским телом. Этот раздел обращается к веществу, выброшенному самим телом, и показывает, как оно задаёт распределение кратеров по долготе, которое измеряют части C и F–I.

Потолок скорости возвращения. Полёты частей J–K начинаются на родительском теле. После того как тело поднялось на соединение, его собственные отверстия — его моря — тоже выбрасывали вещество, большей частью вблизи его экватора. Этот выброс не был ни сильным, ни дальним. Вещество, выброшенное с тела со скоростью его собственного убегания или меньше — около 2.0 km/s при плотности 1,300 kg/m³ и 2.3 km/s при отделении, — захватывается полем притяжения тела и падает обратно на него, а вращение присоединённого тела определяет, где оно садится и с какой силой. (Скорость убегания — это скорость, с которой вещество покидает тело навсегда; ниже неё гравитация тела возвращает вещество. Эти скорости в несколько раз меньше полётов при 5–8 km/s в §K.1, и поэтому вещество, выброшенное телом, остаётся вблизи выходных отверстий.)

Синхронное вращение и четыре лика. Серия следует общепринятому соглашению: ведущее полушарие Луны, обращённое в сторону её орбитального движения, имеет центр на 90° з. д.; ведомое полушарие — на 90° в. д. Соглашение опирается на синхронное вращение: Луна совершает один оборот вокруг своей оси за то время, за которое она один раз обходит Землю, и поэтому одна и та же сторона всегда обращена к Земле (видимая сторона, с центром на 0°), противоположная сторона всегда обращена от неё (обратная сторона, 180°), один край диска (лимб) всегда обращён вперёд вдоль орбиты, а другой край всегда обращён назад. Присоединённое тело вращалось так же, будучи несомым вокруг вместе с Землёй, и имело те же четыре лика.

Асимметрия посадки. Тело вращалось вместе с Землёй. Вещество, брошенное вверх из ведомого полушария, опускается, пока это полушарие удаляется от него: оно догоняет грунт сзади и садится мягко. Вещество, брошенное вверх из ведущего полушария, опускается, пока это полушарие продолжает двигаться и врезается в него: грунт встречает падающее вещество лоб в лоб, и посадка жёсткая. Различие заключено в скорости посадки, которая всегда есть скорость вещества относительно грунта, который оно встречает. Когда грунт удаляется от падающего вещества, движение грунта вычитается из этой скорости; когда грунт движется навстречу, обе складываются. Мяч, пойманный отступающей рукой, ложится в неё мягко; тот же мяч, пойманный рукой, движущейся вперёд, бьёт по ней. Вещество, брошенное с обратной стороны, немного отстаёт от вращения и сносится к 90° в. д. — западное отставание из §K.1, которое от 180° указывает на ведомое полушарие:

Брошено с	Что его возвращает	Падает	Посадка
180°, обратная сторона, вблизи экватора	Гравитация; оно немного отстаёт от вращения	170° в. д. при близком полёте, 100° в. д. при дальнем	**самая жёсткая** (§I.1)
90° в. д., ведомое полушарие	Только гравитация; тело удаляется от него	Обратно на 90° в. д.	**мягкая**
90° з. д., ведущее полушарие	Гравитация и тело, продолжающее двигаться ему навстречу	Обратно на 90° з. д.	**жёсткая**

Таблица читается строка за строкой: откуда брошено вещество, что его возвращает, где оно падает и с какой силой. Её цвета следуют цветам подсчёта в §C.3: оранжевый для ведомого полушария, где вещество садится мягко и кратеры скапливаются, и зелёный для ведущего полушария, где оно садится с силой. Вещество с обратной стороны, оставшееся вблизи тела, падает недалеко от своего источника (около 170° в. д.); вещество, улетающее дальше, сносится до 100° в. д., вблизи центра ведомого полушария. Его посадка — самая жёсткая из трёх, по причине, изложенной ниже.

Два предсказания. Ведомое полушарие действует как собиратель: оно принимает вещество, которое выбросило само, и вещество, сносимое с обратной стороны, и поэтому несёт больше всего кратеров (§C.3). Ведущее полушарие встречает лоб в лоб вещество, которое

выбросило, и поэтому оно — то полушарие, на которое вещество падало с наибольшей силой: его кратеры должны нести следы жёсткой посадки (§F.1–L.4). Посадки на обратной стороне были ещё жёстче, самыми жёсткими из всех: они происходили, пока тело было присоединено, под совместным притяжением Луны и Земли (§G.2, §I.1). Видимая сторона стоит отдельно от обоих: она лежит возле крупных морей, и её кратеры были сформированы ими также снизу (§G.1).

Проверка. Первое предсказание проверено подсчётом в §C.3. Проще говоря, проверка спрашивает, может ли избыток на 90° в. д. быть случайностью подсчёта: число кратеров флуктуирует примерно как квадратный корень из себя, и поэтому две области могут различаться лишь случайно. Отношение плотностей между ведомым и ведущим полушариями там составляет 1.79, а 95-процентный доверительный интервал, 1.56–2.05, остаётся намного выше единицы — значения, означающего отсутствие различия; повторная выборка (бутстреп) целых ячеек карты вместо отдельных кратеров, чтобы учесть кратеры, скапливающиеся вместе, даёт тот же ответ. Второе предсказание проверено по форме кратеров в частях F–I. Что у нас теперь есть — это геометрия, стоящая за обоими: мягкие и густые посадки сзади, жёсткие посадки спереди.

PART L

Химия

> **ПРОБЛЕМА И ПОДХОД**
>
> Вещество кратера сообщает, откуда оно пришло. **Подход:** железо, титан и торий прочитываются вокруг морей и внутри кратеров, а чужеродная масса, которой требует прочтение литературы, измеряется против того, что действительно содержит кора.

Части C–K прочитали кратеры по их числу, положению и форме. Эта часть читает, из чего они сделаны. Форма кратера записывает, как упало возвращающееся вещество; его химия записывает, откуда это вещество пришло. Четыре вопроса задаются один за другим. Пришло ли вещество вокруг каждого моря из этого же моря (§L.1–L.3)? Является ли внутренность кратера одним веществом или слоями, выкопанными снизу (§L.4)? Оставило ли внешнее тело свою массу в кратерах, как того требует ударное прочтение литературы (§L.5)? И из чего состояло вещество, продолжавшее прибывать с Земли после отделения, и куда оно падало (§L.6–L.7)? Химия дна крупных кратеров на базальте прочитывается вместе с самим дном, в §G.3: дно, застывшее высоко, поднялось, пока ещё было богато летучими, которые несли с собой лёгкое вещество вверх, и оно беднее железом, чем дно, опустившееся обратно до уровня окружающей поверхности, в которое осело тяжёлое вещество.

Каждый вид элемента отвечает на свой вопрос из этих:

Элемент	Что он метит	Что он сообщает здесь
Железо и титан (FeO, TiO_2)	Вещество морей, богатое обоими	Как далеко каждое море выбросило своё вещество и несут ли его кратеры (§L.1, §L.2, §L.4, §L.6)
Торий	Элемент, остающийся в последней жидкости остывающего расплава и поднимающийся вместе с глубинным веществом	Ореол моря, прочитанный в грубом масштабе (§L.3)
Железолюбивые (сидерофильные) элементы	Металл, который их несёт; внешнее тело приносит их	Оставило ли чужеродное тело свою массу в кратерах (§L.5)
Изотопы рутения	Область Солнечной системы, в которой образовалось вещество	Чьи сидерофильные элементы несут кратеры: чужеродного тела или Земли (§L.5)

Железо и титан даются как масса их оксидов, FeO и TiO_2, в процентах от массы грунта (массовые проценты, wt%): 6.9 wt% FeO означает 6.9 грамма оксида железа в каждых 100 граммах поверхностного вещества. Торий гораздо реже, и он даётся в миллионных долях (ppm), то есть в граммах на тонну. Три орбитальные карты используются на протяжении всей части. Мультиспектральная камера Kaguya Multiband Imager [S10], установленная на японском спутнике Kaguya, измеряла свет, отражённый поверхностью, в нескольких цветах, и по ним рассчитываются железо и титан с разрешением около 240 m на пиксель. Lunar Prospector, спутник NASA, подсчитывал гамма-лучи, испускаемые торием; его карта сглажена на масштабе около 60 km. Карта морей LROC — это контур каждой базальтовой единицы, картированной камерой Lunar Reconnaissance Orbiter; она служит для удаления базальта из измерения везде, где нужно читать грунт, а не море.

L.1 Вещество моря в кольцах вокруг моря

Этот раздел выполняет проверку источника, сформулированную в §C.5. Модель утверждает, что моря — это отверстия, из которых было выброшено возвращающееся вещество (§C.1): большинство кратеров возле моря созданы этим же морем. Если так, то выброшенное морем должно находиться на грунте вокруг него, много вблизи и меньше вдали от него, как пепел из трубы лежит самым толстым слоем возле трубы. Литература утверждает вместо этого, что кратеры выкопаны внешними телами, не связанными с морями; согласно этому прочтению, грунт возле моря обогащён лишь там, где более поздние кратеры подмешали немного вещества моря вбок в него, на расстояние от нескольких километров до нескольких десятков

километров [S26]. Поэтому оба прочтения расходятся по дальности: море, выбросившее своё вещество, достаёт далеко; боковое перемешивание далеко не достаёт.

Протокол измерения и удаление базальта. Грунт прочитывается *кольцами*: концентрическими полосами на фиксированном расстоянии от берега моря, 0–25 km, 25–50 km и так далее до 300–600 km. В каждом кольце отобраны кратеры диаметром 5–60 km, а подпись грунта вокруг каждого кратера прочитана на расстоянии 3–4 радиусов кратера от его центра. Этот диапазон лежит за пределами покрова выбросов самого кратера — вещества, которое он выбросил наружу, — достигающего примерно 2 радиусов; поэтому прочитывается тот грунт, на который упал кратер. Каждый пиксель картированного базальта удаляется, так что измерение проводится на суше вокруг моря, а не на лаве, растёкшейся поверх неё. *Контрольные группы* — кратеры тех же размеров на расстоянии более 600 km от любого моря: их грунт — это фоновый уровень материков, там, куда не дошло ни одно море.

Главный результат: вещество моря в кольцах вокруг моря. Суть проверки — грунт вокруг каждого моря, прочитанный кольцо за кольцом наружу. Если море выбросило своё вещество вокруг себя, тяжёлые элементы моря — железо и титан — должны находиться в кольце вокруг него, и в меньшем количестве, чем дальше кольцо. И они действительно там находятся. **Градиент железа.** Вокруг шести морей вместе железо грунта (3–4 радиуса кратера, базальт удалён) падает с 6.9 wt% в 0–25 km до 3.1 в 100–150 km, а затем стабилизируется на 3.3–3.4 до 600 km, на 1.1 wt% выше контрольных групп; титан падает с 0.90 до 0.51 против 0.46 в контрольных группах (таблица, рисунок 11). В простых числах: грунт возле моря содержит втрое больше железа, чем далёкие материки (6.9 против 2.3), и даже на расстоянии 300–600 km он всё ещё содержит примерно в полтора раза больше. **Отдельные моря.** Вокруг Моря Смита и Моря Москвы железо падает вдвое в пределах 50–100 km; вокруг Моря Кризисов оно остаётся близким к 4 wt% до 300 km. Оба исключения касаются только железа, и они далеки от моря: за 150 km грунт к юго-западу от Моря Нектара снова поднимается, к богатым железом южным материкам видимой стороны, тогда как его титан остаётся ровным; Море Москвы, на обратной стороне, — малое море, кольцо которого достигает уровня обратной стороны, 2 wt%, в пределах 100 km. В обоих исключениях титан или железо вблизи моря всё же падает, как и ожидалось; отклоняется дальнее кольцо, где грунт за пределами дальности моря имеет собственный уровень. **Различение отверстия и равнины.** Равнины прочитываются отдельно. В модели равнина — Океан Бурь, Море Спокойствия, Море Изобилия — не является отверстием над куполом питания, а есть кора, расплавленная на месте (Paper 5, §C.2); у неё не было горла, и она ничего не выбрасывала и ничего не изливала. Моря — кроме морей контакта — и есть те, что изливали свой расплав за свои края, помимо того что выбрасывали крупное вещество. Вокруг Океана Бурь, крупнейшей из равнин, железо падает с 10.9 до 2.4 wt%, уровня контрольных групп, в 300–600 km — короткий профиль спада, а не дальность броска; Море Спокойствия и Море Изобилия лежат среди других базальтов и остаются высокими.

Почему железо выше всего у берега. Градиент отражает шкалу времени запечатывания моря. Море запечаталось — его поверхность застыла и сохранила состав, который был у неё тогда, — при концентрации, которой оно достигло в конце, около 17 wt% FeO. Грунт вокруг

него запечатался раньше, когда море было беднее. **Ранняя стадия.** На первой стадии смешанное вещество моря вытекало наружу на большие расстояния: лёгкое вещество и летучие склонны всплывать, а будучи более жидкими, они текли далеко. **Поздняя стадия.** По мере того как лёгкое вещество уходило, море концентрировалось в железе, и его вязкость — сопротивление течению, свойство, из-за которого мёд медленнее воды, — росла, и выброшенное им проходило более короткие расстояния. Соус, уваривающийся на плите, ведёт себя так же: пока он жидкий, он брызжет далеко от кастрюли; когда он густеет, то, что его покидает, падает возле кастрюли. Поэтому далёкий от моря грунт запечатался бедным железом, а близкий к нему — богатым. Та же история датирует кратеры и моря: возле моря старые кратеры несут меньше железа, чем молодые, — хотя большинство молодых кратеров малы, созданы летучими и несут более лёгкое вещество, — а богатое железом море концентрировалось дольше и запечаталось поздно, тогда как бедное железом море запечаталось рано, без сильного механизма концентрации.

Грунт вокруг кратера, FeO/TiO_2 (wt%)	**0–25 km**	**25–50**	**50–100**	**100–150**	**150–300**	**300–600**
Моря						
Море Смита	7.8/1.25	5.8/0.92	3.6/0.72	3.2/0.64	3.4/0.57	3.5/0.62
Море Дождей	10.8/1.07	9.8/0.97	9.6/0.78	—	—	—
Море Ясности	8.0/1.31	7.0/0.67	6.7/0.68	—	—	—
Море Кризисов	4.7/0.72	4.1/0.60	4.2/0.53	4.0/0.49	4.4/0.43	3.4/0.43
Море Москвы	7.3/1.00	3.2/0.61	2.4/0.48	1.9/0.47	2.1/0.48	2.3/0.46
Море Нектара	5.2/0.84	4.6/0.79	4.1/0.72	4.1/0.65	4.5/0.65	6.0/0.67
Шесть морей вместе	**6.9/0.90**	**5.1/0.75**	**3.9/0.61**	**3.1/0.53**	**3.3/0.53**	**3.4/0.51**
Равнины						
Море Спокойствия	8.6/1.24	7.7/1.12	6.8/1.03	5.8/0.84	5.0/0.81	4.5/0.78
Море Изобилия	9.4/1.12	7.9/0.93	7.3/0.83	6.8/0.74	6.4/0.73	6.3/0.64
Океан Бурь	10.9/1.12	8.8/0.84	6.5/0.69	4.7/0.58	3.2/0.49	2.4/0.39

Медианы грунта на расстоянии 3–4 радиусов кратера, с удалёнными пикселями картированных морей, для кратеров-мишеней 5–60 km, отнесённых к ближайшему морю; кольца с менее чем 10 кратерами оставлены пустыми. Далёкие контрольные группы (> 600 km от любого моря): 2.3/0.46. Цвет бледнеет с расстоянием.

Каждая ячейка даёт железо и титан, FeO/TiO_2, в кольце своего столбца. Таблица читается вдоль каждой строки, от ближнего кольца до самого дальнего; оранжевый бледнеет с ростом расстояния, и в строках морей значения убывают вместе с ним. Выделенная строка, шесть морей вместе, — главный результат, и её следует читать против контрольных групп в

примечании под таблицей, 2.3/0.46. Равнины оставлены без цвета, потому что они прочитываются отдельно: Океан Бурь — это равнина, спускающаяся до уровня контрольных групп. Прочерки отмечают дальние кольца вокруг Моря Дождей и Моря Ясности, в которых слишком мало кратеров, чтобы их прочитать, потому что грунт там лежит среди других базальтов.

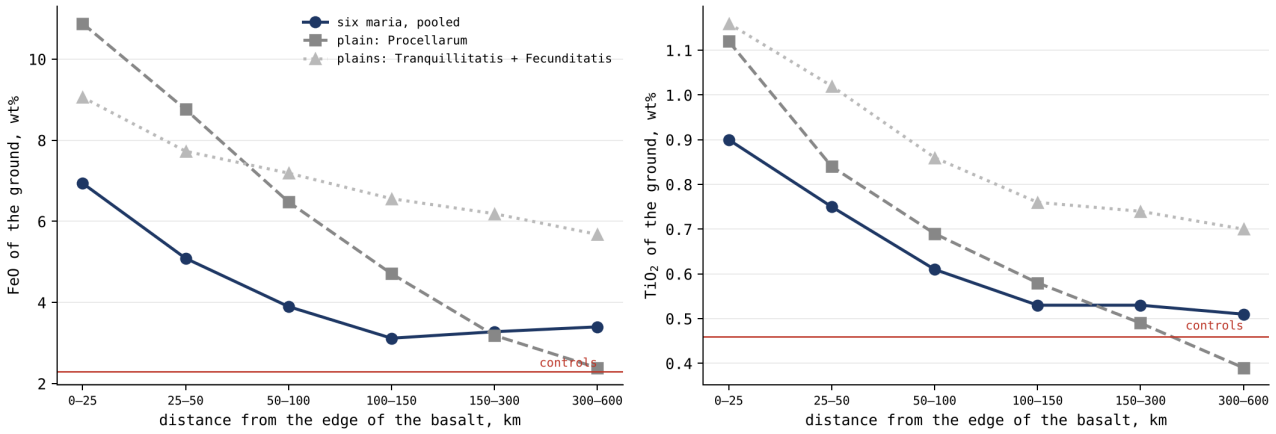


Рисунок 11. Вещество моря в кольцах: железо и титан грунта вокруг кратеров в зависимости от расстояния от берега, вокруг шести морей и трёх равнин, с удалённым базальтом; далёкие контрольные группы для сравнения (Paper 5, §J.1).

Рисунок 11 изображает те же значения в виде кривых в зависимости от расстояния. Кривые морей круто падают на первых 100 km, а затем выравниваются на постоянном уровне выше контрольных групп; кривая Океана Бурь продолжает падать, пока не встретит их. Ровная часть кривых морей, выше контрольных групп до 600 km, — это дальность, которую боковое перемешивание более поздними кратерами обеспечить не может.

Отсюда следуют два прочтения. **Вокруг каждого моря грунт несёт железо моря,** убывающее с расстоянием: грунт в пределах 50 km от моря содержит в два с половиной раза больше железа, чем далёкие контрольные группы, а избыток сохраняется до 600 km. Это критерий §O.1, и он выполнен: кратеры возле моря несут больше его подписи, чем кратеры вдали от него. Именно этого модель ожидает от морей, выбросивших своё вещество вокруг себя. **И кратер беднее собственного окружения** — немного, но на каждом расстоянии и в одном направлении: -0.26, -0.10, -0.05 и -0.13 wt% FeO от ближнего кольца до дальнего, против -0.01 в контрольных группах, вдали от любого моря. Эти четыре значения — разность «внутренность кратера минус собственный грунт» в четырёх полосах расстояния таблицы §C.5 (0–50, 50–150, 150–300 и 300–600 km). Различие мало, но главное в его знаке: возле моря кратер всегда немного беднее грунта, в котором он сидит, а вдали от любого моря — нет. Что измеряет это различие и как модель его прочитывает — предмет §L.2.

Итак: грунт вокруг каждого моря несёт железо и титан моря, много вблизи и с избытком до 600 km; а возле равнин, которые ничего не выбрасывали и ничего не изливали, железо спускается до уровня контрольных групп в пределах нескольких сотен километров.

Явление. Грунт вокруг моря темнее и богаче железом, чем далёкие от него материки. **Пробел в знаниях.** Литература объясняет ореол как вещество моря, подмешанное вбок в материки

более поздними кратерами; модель говорит, что море выбросило своё вещество на грунт вокруг себя, и это вещество создало кратеры там (§C.1, §C.5). Если море — источник, его подпись должна убывать с расстоянием от него, вокруг каждого моря, и кратеры вблизи него должны нести эту подпись. **Вопрос исследования:** убывают ли железо, титан и торий грунта и кратеров вокруг моря с расстоянием от него, вокруг каждого моря, и как далеко достаёт подпись моря?

Перепады состава поперёк контакта между морем и материками известны из спектров, измеренных с орбиты, и они прочитываются как боковой перенос более поздними кратерами, несущий вещество моря на расстояние от нескольких километров до нескольких десятков километров в материки [S26]. Согласно этому прочтению, каждый поздний кратер бросает немного вещества моря на короткое расстояние, и множество таких бросков рассеивает его; дальность определяется расстоянием, на которое бросает кратер, и она коротка. Железо и титан прочитываются по Kaguya Multiband Imager [S10], а торий — по Lunar Prospector. **Что здесь нового:** кратеры вокруг шести морей и трёх равнин отбираются до того, как прочитана какая-либо химия, причём моря — это отверстия над куполами питания из Paper 5; грунт прочитывается кольцо за кольцом до 600 km; а согласованные контрольные группы, удалённые от любого моря, дают базовую линию.

Вокруг каждого моря железо и титан грунта выше всего возле моря и убывают наружу, за пределы нескольких десятков километров, которые объясняет боковое перемешивание; кратеры в пределах дальности моря несут его подпись, а далёкие — нет. Равнина ничего не выбрасывала и ничего не изливала, и поэтому избыток возле равнины спускается до уровня контрольных групп в пределах нескольких сотен километров; моря, кроме морей контакта, изливали свой расплав за свои края, помимо того что выбрасывали крупное вещество.

Тип исследования: количественное, со сравнением с контрольной группой. **Выборка:** 11,574 кратера диаметром 5–60 km вне базальтовых поверхностей, из них 5,840 вокруг шести морей (Море Кризисов, Море Дождей, Море Москвы, Море Нектара, Море Ясности, Море Смита) и 5,734 вокруг трёх равнин (Океан Бурь, Море Спокойствия, Море Изобилия); **контроль:** 5,922 кратера, согласованных по размеру, на расстоянии более 600 km от любого базальта. Согласование по размеру означает, что контрольная группа содержит кратеры тех же размеров и в тех же пропорциях, так что никакое различие не может возникнуть из сравнения крупных кратеров с мелкими. **Инструменты:** карты железа и титана Kaguya в полном разрешении, карта тория Lunar Prospector, карта морей LROC и специальный код, читающий каждый кратер и грунт вокруг него кольцо за кольцом.

Выбор	Зачем, простыми словами
Кратеры отобраны до того, как прочитана химия	Чтобы результат не мог влиять на то, какие кратеры учитываются
Грунт прочитан на 3–4 радиусах кратера, с удалёнными пикселями морей	Чтобы читать грунт, на который упал кратер, а не само море

Выбор	Зачем, простыми словами
Кольца по расстоянию от берега моря	Источник оставляет свой самый сильный след вблизи себя и более слабый — вдали
Контрольные группы вдали от любого моря	Чтобы знать уровень грунта, куда не дошло ни одно море

Список кратеров и контрольных групп был составлен и зафиксирован до того, как была открыта какая-либо карта, чтобы избежать смещения отбора. Затем каждый кратер был прочитан по своим кольцам, как и грунт вокруг него вне моря; значения — это таблицы §C.5 и этого раздела.

Убывание. У шести морей вместе железо грунта падает с 6.9 wt% в 0–25 km до 5.1, 3.9 и 3.1 в 100–150 km и остаётся на 3.3 и 3.4 в 150–300 и 300–600 km, на 1.1 wt% выше контрольных групп; титан падает с 0.90 до 0.51 против 0.46. *Кратеры.* Внутри кратеров железо следует за грунтом кольцо за кольцом, от 5.88 до 3.30 wt%, и каждый кратер немного беднее своего грунта (-0.26 wt% в пределах 50 km, 95-процентный доверительный интервал от -0.34 до -0.19; -0.01 в контрольных группах). 95-процентный доверительный интервал — это диапазон, в котором истинное значение находится с уверенностью 95% при данном разбросе измеренных кратеров; здесь он целиком лежит ниже нуля, и поэтому то, что кратер беднее своего грунта, не является случайностью выборки. *Торий.* Выбросы вокруг морей несут 2.16 ppm в пределах 50 km и 1.39 в 300–600 km против 1.02 в контрольных группах. *Равнины.* Вокруг Океана Бурь железо падает до 2.4 wt%, уровня контрольных групп, в 300–600 km; вокруг трёх равнин вместе — до 2.60, тогда как вокруг морей оно всё ещё стоит на 3.40.

Результат. Гипотеза подтверждена: вокруг каждого моря его подпись выше всего вблизи него и убывает наружу, и она достигает сотен километров — слишком далеко для одного лишь бокового перемешивания; моря — источник вещества вокруг них. Избыток, сохраняющийся до 600 km, в десять и более раз превышает дальность бокового перемешивания поздними кратерами. Возле равнин, которые ничего не выбрасывали и ничего не изливали, избыток спускается до уровня контрольных групп. **Ограничения.** Кольца соседних морей и равнин перекрываются на больших расстояниях, поэтому дальние кольца не чисты, а две меньшие равнины лежат среди других базальтов; карта тория груба, около 60 km, и читает область, а не отдельный кратер; два исключения по железу (к юго-западу от Моря Нектара и вокруг Моря Москвы) объясняются грунтом за пределами, но не проверены. **Направления дальнейших исследований.** Та же проверка с картой тория более высокого разрешения и модель расстояния, на которое должно падать вещество, выброшенное морем, в сравнении с измеренной дальностью.

L.2 Кратер и грунт вокруг него

§L.1 установил, что грунт возле моря несёт железо моря и что кратер, сидящий в этом грунте, немного беднее его. Этот раздел излагает, что было измерено, что показывает измерение и как модель его прочитывает.

Что измерено. Спектральные индексы Kaguya Multiband Imager измеряют свет, отражённый только верхним поверхностным слоем, и выводят из него концентрацию: массу FeO в каждых 100 граммах этого слоя (wt%). Они не дают ни количества вещества, ни глубины, до которой вещество доходит. Внутренность кратера и грунт на 3–4 радиусах кратера прочитываются по одним и тем же картам, в одном и том же разрешении и в одних и тех же единицах, кратер за кратером, каждый кратер против своей собственной ближайшей опорной точки. Таким образом, сравнение равного с равным: две концентрации одного и того же поверхностного слоя, одна внутри кратера и одна на грунте вокруг него.

Что это показывает. Вокруг шести морей внутренность кратера немного беднее железом, чем его собственный грунт, во всех полосах расстояния: -0.26, -0.10, -0.05 и -0.13 wt% FeO в 0–50, 50–150, 150–300 и 300–600 km (§C.5). В пределах 50 km 95-процентный доверительный интервал, от -0.34 до -0.19, целиком лежит ниже нуля. В далёких контрольных группах, более чем в 600 km от любого моря, различие составляет -0.01. Различие мало — десятые доли процента против 5.96 wt% грунта в пределах 50 km, — и его значение заключено в знаке: возле моря кратер немного беднее своего грунта, а вдали от любого моря — нет. Оно не меняет главного результата §L.1, убывания подписи моря с расстоянием: внутри кратеров железо следует за грунтом кольцо за кольцом, от 5.88 до 3.30 wt%, а малый шаг между кратером и грунтом лежит поверх этой кривой убывания, не меняя её тенденции.

Как модель это прочитывает. Мы предлагаем, что различие принадлежит той же истории, что и убывание (§L.1, *Почему железо выше всего у берега*). Грунт вокруг моря запечатывался шаг за шагом, пока море концентрировалось в железе, и поэтому то, что содержит поверхность, зависит от времени её запечатывания. Возле моря старые кратеры несут меньше железа, чем молодые, хотя большинство молодых кратеров малы, созданы летучими и несут более лёгкое вещество. Дно кратера — это поверхность грунта, на которую упало вещество, — её слои, — а внутренность кратера записывает вещество и слой своего собственного времени. Это прочтение будет проверено разбиением кратеров возле каждого моря на возрастные классы и сравнением различия с грунтом класс за классом: старые кратеры должны нести больший дефицит.

L.3 Торий и возвращающееся вещество

Торий и возвращающееся вещество. Торий — третий индикатор проверки источника. Он не входит в кристаллы распространённых минералов и поэтому концентрируется в последней жидкости остывающего расплава, а в серии он метит контакт с Землёй, там, где Луна касалась её последней (Paper 5, §J.3). Вокруг морей торий выбросов тоже убывает с расстоянием, с 2.16 ppm в пределах 50 km до 1.39 в 300–600 km против 1.02 в контрольных группах (Study 2). Но торий — величина региональная: карта Lunar Prospector сглажена на масштабе около 60 km, большем любого измеренного кратера, и поэтому она показывает ореол моря, но не отделяет кратер от его окружения. Кратер в 20 km на этой карте подобен лицу на снимке, сделанном не в фокусе: цвет сцены виден, а лицо — нет. Долю самого возвращающегося вещества по этим картам выделить нельзя. Следующий шаг определён в

Paper 12 («Темы исследований»): индикатор, который видит возвращающееся вещество — расплав и стекло в кратере, внутренность кратера, прочитанная зона за зоной, или торий более высокого разрешения, — а не грунт.

L.4 Внутренность кратера

§L.2 сравнил кратер с грунтом вокруг него. Этот раздел заглядывает внутрь самого кратера. Вопрос, на который он отвечает, — что заполняет кратер: в литературе кратер — это яма, выкопанная сквозь слои, и его горка и стенки обнажают самые глубокие из них; в модели кратер — это место, куда упало возвращающееся вещество, и он заполнен этим веществом. Оба прочтения предсказывают разное для внутренности. Если кратер — яма сквозь слои, его центр, стенки и вал должны отличаться друг от друга и от окружающей поверхности. Если он заполнен создавшим его веществом, рассеянным внутри него, внутренность должна быть одним веществом.

Химия внутри кратера показывает, что его заполняет. Кратеры 10–60 km в пределах 150 km от берега моря, 7,227 штук, были отобраны и зафиксированы до того, как прочитана какая-либо химия, и каждый из них разделён на шесть колец: центр (до 0.3 радиуса), дно (0.3–0.7), внутренняя стенка (0.7–0.95), вал (0.95–1.1), выбросы (1.2–2 радиуса) и окружение (3–4 радиуса), с удалёнными пикселями морей из двух последних. Железо и титан прочитаны в каждом кольце по картам Kaguya Multiband Imager [S10] в их полном разрешении, около 240 m:

Разность (wt%)	**FeO**	**TiO_2**
Центр минус внутренняя стенка	$+0.08$ (0.06–0.10)	$+0.060$ (0.058–0.063)
Центр минус дно	$+0.11$ (0.09–0.12)	$+0.021$ (0.019–0.022)
Центр минус вал	$+0.02$ (-0.00–0.04)	$+0.057$ (0.054–0.060)
Дно минус окружение	0.00 (-0.02–0.03)	0.000 (-0.003–0.003)
Центр минус окружение	$+0.10$ (0.07–0.13)	$+0.015$ (0.011–0.019)
Вал минус окружение	$+0.11$ (0.09–0.13)	-0.042 (-0.044–-0.040)

Каждая строка вычитает одно кольцо кратера из другого, для железа и для титана, с 95-процентным доверительным интервалом в скобках. Важен размер чисел: каждая разность составляет десятую долю массового процента или меньше. Зелёная строка — центральный индикатор: дно кратера и грунт вокруг него несут одно и то же железо и один и тот же титан до второго знака после запятой.

Внутренность кратера — одно вещество. От центра к стенке и до вала железо меняется примерно на десятую долю процента, а титан — меньше, намного ниже разброса калибровки самих карт (0.81 wt% FeO, 0.43 wt% TiO_2). Разброс калибровки — это неопределённость, с которой значение на карте представляет истинный состав поверхности; разность, в восемь

раз меньшая, не является различием вещества. Дно несёт ровно то железо и тот титан, что и суша вокруг кратера. Возвращающееся вещество, создавшее кратер, рассеялось в нём равномерно: оно отложило один состав от центра до вала, тождественный грунту, на который оно упало.

Читатель-специалист возразит, что центральные горки кратеров служат окнами в глубокую кору и что кратер должен показывать слои, которые он прорезал. Измерение отвечает на это в данной выборке: по 7,227 кратерам центр, где стоит горка, отличается от стенки на 0.08 wt% FeO и от окружения на 0.10, намного в пределах разброса карт. Никакой слоистости не видно в масштабе, который разрешают карты.

Оба полушария несут одну и ту же химию внутри своих кратеров. Согласно модели, ведущее полушарие, 90° з. д., приняло самые жёсткие посадки, а ведомое полушарие, 90° в. д., — самые мягкие (§K.4, §C.5). Кратеры на 90° з. д. и на 90° в. д. были сопоставлены парами один к одному по диаметру (в пределах 5%), а во второй проверке также по покрытию морем, по расстоянию от берега моря (в пределах 25 km) и по широте (в пределах 10°): 1,214–1,235 пар. Сопоставление один к одному означает, что каждый кратер одного полушария поставлен против кратера другого полушария, сходного с ним во всём, кроме долготы, так что всякое оставшееся различие принадлежит только долготе. Для каждой пары разность между центром и окружением сравнивалась между двумя полушариями:

Центр минус окружение, 90° в. д. минус 90° з. д. (wt%)	**FeO**	**TiO_2**
Пары по диаметру	0.00 (-0.16–0.10)	$+0.007$ (-0.005–0.020)
Пары по диаметру, берегу моря и широте	-0.08 (-0.22–0.02)	-0.008 (-0.019–0.003)

Таблица даёт для каждого способа сопоставления, насколько центр кратера отличается от своего окружения больше (или меньше) в ведомом полушарии, чем в ведущем. Нулевое значение означает, что оба полушария сходны; каждый интервал в таблице содержит нуль.

Каждый доверительный интервал включает нуль, в каждом кольце кратера. Жёсткая посадка на 90° з. д. и мягкая посадка на 90° в. д. оставляют одну и ту же химию внутри кратера, потому что кратер заполнен возвращающимся веществом, которое его создало. Сила посадки проявляется в морфологической подписи — горках, зубцах вала, шероховатости дна, — а не в том, что лежит в кратере. Оговорка проверки источника (§C.1), что жёсткая посадка может обнажить грунт снизу, а мягкая — оставить возвращающееся вещество наверху, получает такой ответ: в обоих полушариях кратер содержит своё собственное возвращающееся вещество.

Итак: внутренность кратера — одно вещество от центра до вала, тождественное грунту, на который оно упало, а сила посадки изменила форму кратера, но не то, что находится внутри него.

Явление. Кратер может содержать два вещества: грунт, в который он врезался, и вещество, которое его создало. **Пробел в знаниях.** Отличается ли внутренность кратера от его вала и от грунта вокруг него и оставляет ли жёсткая посадка на 90° з. д. внутри кратера иную химию, чем мягкая посадка на 90° в. д., — это не измерялось на тысячах кратеров кольцо за кольцом. **Вопрос исследования:** меняются ли железо и титан от центра кратера к стенке, валу, выбросам и грунту вокруг него и различаются ли они между двумя полушариями у кратеров одного размера?

Центральные горки и стенки кратеров служат окнами в кору под ними, потому что, согласно ударному прочтению, удар поднимает глубинное вещество на поверхность [S29]. Железо и титан прочитываются с разрешением около 240 m по Kaguya Multiband Imager [S10]. Согласно этому прочтению, внутренность кратера должна показывать слои, сквозь которые он прокопал, и отличаться от окружающей поверхности. **Что здесь нового:** каждый кратер разделён на шесть колец, прочитанных по одним и тем же картам, а кратеры двух полушарий сопоставлены парами один к одному по размеру, покрытию морем, расстоянию от моря и широте.

Кратер заполнен возвращающимся веществом, которое его создало, рассеянным равномерно, и поэтому внутренность кратера — одно вещество от центра до вала, тождественное грунту, на который оно упало; а оба полушария несут одну и ту же химию внутри своих кратеров, потому что сила посадки изменила форму, а не вещество.

Тип исследования: количественное, со сравнением сопоставленных пар. **Выборка:** 7,227 кратеров 10–60 km в пределах 150 km от берега моря; для полушарий — 1,214–1,235 пар кратеров из ведущего полушария (90° з. д.) и из ведомого полушария (90° в. д.). **Инструменты:** карты железа и титана Kaguya в полном разрешении, карта морей LROC и специальный код, читающий шесть колец в каждом кратере: центр (до 0.3 радиуса), дно (0.3–0.7), внутренняя стенка (0.7–0.95), вал (0.95–1.1), выбросы (1.2–2 радиуса) и окружение (3–4 радиуса).

Список кратеров и пар был отобран и зафиксирован до того, как прочитана какая-либо химия, чтобы избежать смещения отбора. Каждая пара сопоставлена в пределах 5% по диаметру, а во второй проверке также по покрытию морем, по расстоянию от берега моря в пределах 25 km и по широте в пределах 10°, чтобы выделить влияние долготы. Значения — это таблицы в начале этого раздела.

Внутри кратера. Каждая разность между кольцами дана со своим 95-процентным доверительным интервалом. От центра к стенке и к валу железо меняется примерно на десятую долю процента, титан — меньше; дно минус окружение составляет 0.00 для железа (интервал от -0.02 до $+0.03$) и 0.000 для титана. Эти разности намного ниже разброса калибровки самих карт, 0.81 wt% FeO и 0.43 wt% TiO_2. *Между полушариями.* Для каждой пары разность между центром и окружением сравнивалась между двумя полушариями. Каждый доверительный интервал включает нуль, в каждом кольце, при обоих способах сопоставления.

Результат. Гипотеза подтверждена: внутренность кратера — одно вещество, тождественное грунту, на который оно упало, а жёсткая и мягкая посадки оставляют внутри кратера одну и ту же химию. **Ограничения.** Выборка ограничена окрестностями морей, в пределах 150 km от берега, и не охватывает далёкие материки; карты разрешают около 240 m, поэтому тонкие слои внутри кратера не разрешаются; а проверка читает железо и титан, но не торий, карта которого слишком груба для отдельных кратеров. **Направления дальнейших исследований.** Применение протокола шести колец к кратерам вдали от любого моря и та же проверка с картой тория более высокого разрешения (§L.3).

L.5 Чужеродная масса, которой нет

Предыдущие разделы спрашивали, откуда пришло вещество кратеров на Луне. Этот раздел задаёт вопрос, который резче всего отделяет модель от литературы: пришло ли что-нибудь извне?

Если кратеры Луны созданы ударными телами извне, эти тела принесли свою массу, и часть её осталась. Литература прочитывает эту часть по железолюбивым (сидерофильным) элементам — иридию, осмию, платине, рутению, — которых собственный силикат Луны почти лишён, потому что её дифференциация отправила их в ядро, так что малая добавка сразу заметна. *Сидерофильный* означает «железолюбивый»: когда тело расплавляется и его металл опускается, образуя ядро (его дифференциация), эти элементы растворяются в металле и уходят вместе с ним, оставляя силикатную оболочку почти без них. Внешнее тело хондритового состава — метеориты, которые никогда не плавились и металл которых всё ещё перемешан с ними, — несёт их на гораздо более высоком уровне. Поэтому немного такого тела, примешанного к коре, сразу видно, как несколько капель чернил видны в стакане чистой воды. Если кратеры состоят из возвращающегося земного вещества, как предлагает эта статья, чужеродной массы искать нечего: возвращающееся вещество того же рода, что и оболочка, на которую оно упало. Вопрос, таким образом, — вопрос измерения: сколько чужеродной массы требует запись кратеров, где она должна находиться и что найдено.

За кулисами. Проверка была сначала сформулирована как баланс для Луны в целом, и в этом масштабе чужеродная масса — малая доля массы Луны и говорит немного. Упавшая масса остаётся вблизи поверхности, и поэтому сравнение было перенесено туда, где она должна находиться, — в верхнюю кору. А поскольку присутствие сидерофильных элементов само по себе не говорит, откуда они пришли, — мантия Земли тоже несёт их в хондритовых пропорциях, — в качестве решающего индикатора были добавлены изотопы этих элементов.

Изотопы — это отпечаток пальца. Атомы одного и того же элемента могут различаться числом нейтронов в ядре; эти формы и есть его изотопы. В химии они ведут себя одинаково, поэтому плавление и перемешивание не меняют соотношений между ними, но соотношения немного различаются у тел, образовавшихся в разных областях молодой Солнечной системы. Поэтому два образца могут содержать одинаковое количество рутения и всё же сообщать по его изотопам, образовался ли он вместе с Землёй или с метеоритом из другого места, — как два человека могут произносить одни и те же слова с разным акцентом.

Две цепочки событий.

Стадия	Литература: ударное тело извне	LEF: возвращающееся земное вещество
Тело	Астероид или комета хондритового или иного метеоритного состава со скоростью 15–20 km/s	Вещество, выброшенное из недр Земли или из отверстий самого тела, со скоростью 2–8 km/s
Кратер	Большая часть тела плавится или испаряется; часть его покидает Луну	Вещество падает на оболочку того же рода и остаётся
Что остаётся	В среднем около пятой части тела [S12]	Всё, и оно не чужеродно
Где оно находится	Примешано к верхней коре, а около 4.35 млрд лет назад утрачено в ядро вместе со своими сидерофильными элементами [S12]	В слоях оболочки, как сама оболочка
Подпись	Избыток сидерофильных элементов метеоритного изотопного состава	Сидерофильные элементы земного состава, в пропорциях земного вещества на стадии его дифференциации

Таблица прослеживает один кратер в двух прочтениях, стадия за стадией. Средний столбец — цепочка литературы; правый — цепочка модели. Последняя строка — то, что можно измерить сегодня, и там они расходятся: избыток чужеродных сидерофильных элементов с метеоритным отпечатком против сидерофильных элементов с отпечатком Земли. Три проверки ниже измеряют количество (проверки 1 и 2) и отпечаток (проверка 3).

Проверка 1: чужеродная масса, которой требуют видимые кратеры. Размер ударного тела за каждым кратером каталога рассчитан по общепринятому в литературе закону подобия Коллинза, Мелоша и Маркуса [S13], при угле удара 45°, для тела 2,700 kg/m³ на мишени 2,800 kg/m³, с переходом к сложным кратерам при 15–20 km, для всех кратеров от 1 km и выше (Ван и Ву [S16] для 1–20 km, Роббинс [S6] для 20 km и выше). Закон подобия такого типа — собственное правило литературы для обратного расчёта, от ширины кратера к размеру выкопавшего его тела, при заданных его скорости, угле удара и плотностях тела и мишени; сложные кратеры, крупнее 15–20 km, — это кратеры с центральными горками и террасированными стенками, форма которых меняет правило. Использование правила литературы означает, что найденная масса — это масса, которой требует собственное прочтение литературы:

Кратеры	Число	Чужеродная масса при 18 km/s (kg)	Доля
Южный полюс — Эйткен	1	3.3×10^{19}	68%
Другие бассейны, 300 km и более	32	1.4×10^{19}	30%
Кратеры 20–300 km	6,940	1.0×10^{18}	2%
Кратеры 1–20 km	1,311,414	1.2×10^{16}	0.03%
Всего		$\mathbf{4.4–5.0 \times 10^{19}}$	

Таблица суммирует тела по размеру кратера в предположении скорости удара 18 km/s, близкой к середине принятого в литературе диапазона 15–20 km/s. Красные строки несут почти всю массу: один кратер, Южный полюс — Эйткен, требует двух третей её, а 32 других крупных бассейна — почти трети (в более ранней версии было 1.1×10^{19} kg с четвертью). 1.3 миллиона малых кратеров вместе требуют менее тысячной доли. Причина в том, что масса тела растёт как третья степень его размера: одно тело шириной в сотни километров весит больше, чем миллион тел в несколько сотен метров.

В диапазоне скоростей 12–25 km/s полная сумма лежит в пределах $2.5–10 \times 10^{19}$ kg. Это лишь кратеры, видимые сегодня; собственная модель бомбардировки в литературе, включающая кратеры, стёртые с тех пор, требует 3.7×10^{20} kg за 4.5 млрд лет [S12].

Проверка 2: где она должна находиться и что там есть. Упавшее тело остаётся вблизи поверхности, и поэтому его остатки должны находиться в верхней коре; используемый здесь слой — верхние 5 km. При собственной доле сохранения литературы — в среднем пятая часть тела, до трёх пятых в более ранних оценках [S12] — одни лишь видимые кратеры оставляют $0.9–3.0 \times 10^{19}$ kg чужеродного вещества. Распределённое по верхним 5 km коры, это 2–6% её (в более ранней версии было 2–5%); вся бомбардировка литературы при сохранении пятой части — это 15%. Что кора действительно содержит, оценивается по её сидерофильным элементам в $0.45–1.0 \times 10^{19}$ kg [S12] — 0.9–2% верхних 5 km, даже в предположении, что всё это сосредоточено там:

Чужеродное вещество в верхних 5 km коры	Масса (kg)	Доля слоя
Требуется: вся бомбардировка литературы, сохраняется пятая часть	7.4×10^{19}	15%
Требуется: только видимые кратеры, сохраняется от пятой части до трёх пятых	$0.9–3.0 \times 10^{19}$	2–6%
Найдено: все сидерофильные элементы коры, как если бы все они были в этом слое	$0.45–1.0 \times 10^{19}$	0.9–2%

Красные строки — то, что, согласно прочтению литературы, должен содержать слой; зелёная строка — то, что найдено. Цвет бледнеет от наибольшего требования к измерению. Строка найденного щедра к литературе: она помещает все сидерофильные элементы коры в этот один слой и всё же не достигает требования.

Кора содержит меньше, чем требуют одни лишь видимые кратеры, — до 6.7 раза (в более ранней версии говорилось «до шести раз»), — и от седьмой до шестнадцатой части того, что требует бомбардировка литературы (в более ранней версии была семнадцатая часть). Литература закрывает разрыв в два шага: низкая доля сохранения, сниженная примерно с трёх пятых до пятой части, и утрата в ядро всего, что прибыло ранее примерно 4.35 млрд лет назад [S12]. Вместе они заставляют около 93% прибывшей массы исчезнуть. Тело, создавшее кратер, не может быть погребено целиком: если оно упало на грунт, его остатки должны сохраниться на измеримом уровне, а кратеры, видимые сегодня, образовались на коре, которая уже была твёрдой и сидерофильные элементы которой уже не могли опуститься в ядро. Утрата в ядро может относиться только к Луне, которая ещё была расплавленной; она не может удалить остатки кратеров, всё ещё видимых на её твёрдой поверхности.

Проверка 3: чьи сидерофильные элементы. Изотопы рутения различают резервуары Солнечной системы — области молодой Солнечной системы, тела которых несут различимые отпечатки, — и теперь они измерены в продуктах лунных кратеров: в образце Apollo 16 и в лунном метеорите рутений, который ударное прочтение приписывает чужеродной (принадлежащей ударному телу) составляющей, неотличим от рутения силиката Земли [S14]. Авторы прочитывают это как тела из той области, которая поставила «позднюю облицовку» Земли, — малую массу, которую Земля должна была получить после образования своего ядра и которая дала её мантии её сидерофильные элементы, — и просят дополнительных образцов. В модели это читается напрямую: сидерофильные элементы в кратерах Луны принадлежат Земле, потому что вещество, создавшее кратеры, было земным. Расплавы, приписываемые телу, создавшему бассейн Моря Дождей, несут соотношения осмия, рутения, платины и палладия, не соответствующие ни одной известной группе хондритов [S15]; они обсуждаются вместе с бассейнами морей в Paper 5. В модели им не нужно неизвестное тело: это земное вещество на стадии его дифференциации.

Литература и модель, проверка за проверкой.

Проверка	Результат	Литература читает	Модель читает	Вывод
Чужеродная масса для видимых кратеров	$4.4–5.0 \times 10^{19}$ kg при 18 km/s; Южный полюс — Эйткен 68%	Масса, которую принесли тела	Чужеродной массы нет: вещество земное	Вопрос в том, где она

Проверка	Результат	Литература читает	Модель читает	Вывод
Чужеродное вещество в верхних 5 km	Требуется 2–6%; найдено не более 0.9–2%	Большая часть тела испарилась; сохранилась пятая часть	Сохранять нечего	Меньше требуемого, до 6.7 раза
Вся бомбардировка	Требуется 3.7×10^{20} kg; кора и мантия содержат $2.1–2.7 \times 10^{19}$	Низкое сохранение и утрата в ядро 4.35 млрд лет назад: исчезло около 93%	Нет недостающей массы, которую нужно объяснять	Литературе нужно, чтобы масса исчезла; модели нет
Изотопы рутения в расплавах кратеров	Как у силиката Земли [S14]	Тела из области поздней облицовки Земли	Собственное вещество Земли	Как предсказывает модель; два образца
Соотношения сидерофильных элементов в расплавах Моря Дождей	Не соответствуют ни одной группе хондритов [S15]	Неизвестное тело или металл ядра планетезимали	Известное земное вещество на стадии его дифференциации	Объяснено без нового типа тела
Фрагменты чужеродных тел	Отдельные зёрна: хондра в Chang’e-5 [S17], CI-подобные остатки в Chang’e-6 [S18]	Остатки ударных тел	Космическая пыль, в малых количествах, которые допускает модель	Количества, которые допускает модель

Таблица ставит прочтение литературы и прочтение модели рядом, проверка за проверкой. Последний столбец затенён по силе поддержки, которую результат даёт модели: нейтрален в первой строке, которая лишь устанавливает массу, подлежащую поиску, и тем зеленее, чем больше литературе требуется дополнительное допущение, в котором модель не нуждается. Последняя строка — честное возражение: чужеродные зёрна найдены. Но это отдельные зёрна — хондра, маленькая круглая бусинка, характерная для хондритов, в грунте Chang’e-5, и остатки, сходные с хондритами типа CI, в грунте Chang’e-6. Это малые количества космической пыли, оседающей на любую безвоздушную поверхность, а не масса, которой потребовали бы кратеры.

Что из этого следует. Запись кратеров, прочитанная как продукт ударных тел извне, требует чужеродной массы, которой Луна не содержит, и выход, который находит литература, — предположить, что большая её часть исчезла. Сидерофильные элементы, которые всё же найдены, несут, везде, где они были измерены, изотопный состав Земли. Обе находки — то, что предсказывает модель: кратеры состоят из возвращающегося земного вещества, и нет недостающей массы, которую нужно объяснять. Проверка сформулирована в §O.1: сидерофильные элементы расплавов лунных кратеров несут, по своим изотопам, состав Земли, а любая метеоритная составляющая остаётся в пределах того, что даёт космическая пыль.

Явление. Литература утверждает, что кратеры Луны выкопаны телами извне. **Пробел в знаниях.** Упавшее тело оставляет после себя часть своей массы, а тела извне богаты элементами, которых лишена кора Луны: сидерофильными («железолюбивыми») элементами, такими как иридий, осмий и рутений. Литература объясняет малое найденное количество тем, что большая его часть испарилась или была погребена. Сколько чужеродной массы требуют видимые кратеры и сколько её действительно содержит кора — эти два числа не ставились рядом. **Вопрос исследования:** сколько чужеродного вещества должна была бы содержать верхняя кора, если бы видимые кратеры были созданы телами извне, сколько она содержит на самом деле и что говорят изотопы расплавов кратеров о происхождении сидерофильных элементов в них?

Сидерофильные элементы коры и мантии дают массу, которую Луна получила после своего образования, а вся бомбардировка литературы требует около 3.7×10^{20} kg [S12]. Масса тела выводится из размера его кратера по законам подобия [S13]. Изотопы рутения в расплавах лунных кратеров сходны с изотопами силиката Земли [S14]; соотношения сидерофильных элементов в расплавах Моря Дождей не соответствуют ни одной группе хондритов [S15]; а отдельные зёрна чужеродных тел найдены в грунтах Chang’e-5 и Chang’e-6 [S17, S18]. **Что здесь нового:** масса, которой требуют видимые кратеры, рассчитывается кратер за кратером и сравнивается с тем, что содержит верхняя кора, слой за слоем.

Кратеры состоят из возвращающегося земного вещества; поэтому верхняя кора содержит гораздо меньше чужеродной массы, чем оставили бы тела извне, а найденные в ней сидерофильные элементы несут изотопы Земли.

Тип исследования: количественное, расчёт в сравнении с измеренными количествами, с обзором литературы по изотопам. **Выборка:** каждый кратер от 1 km и выше, около 1.32 миллиона (Ван и Ву [S16] для 1–20 km), причём Южный полюс — Эйткен и крупные бассейны учитываются отдельно; и опубликованные данные о сидерофильных элементах и изотопах в лунных расплавах и грунтах. **Инструменты:** закон подобия Коллинза, Мелоша и Маркуса [S13], переводящий размер кратера в массу выкопавшего его тела, для тела плотностью 2,700 kg/m^3, ударяющего в мишень плотностью 2,800 kg/m^3 под углом 45° со скоростью 18 km/s; доля сохранения в одну пятую [S12]; и опубликованные балансы сидерофильных элементов [S12].

Масса тела рассчитана для каждого кратера и просуммирована по размеру, причём Южный полюс — Эйткен и крупные бассейны отдельно. Баланс сидерофильных элементов коры и мантии и данные по изотопам взяты из литературы в опубликованном виде. Значения сведены в таблицы этого раздела.

Проверка 1, видимые кратеры. Они требуют 4.4–5.0×10^{19} kg чужеродной массы, из которой на один Южный полюс — Эйткен приходится 68%. *Проверка 2, верхние 5 km.* Если бы сохранившаяся пятая часть была распределена по верхней коре, она составляла бы 2–6% её; действительно найдено не более 0.9–2%. *Вся бомбардировка.* Она требует 3.7×10^{20} kg; кора и мантия вместе содержат 2.1–2.7×10^{19}, около пятнадцатой части её. *Проверка 3, изотопы.* Рутений расплавов кратеров — земной; расплавы Моря Дождей не соответствуют ни одному хондриту.

Результат. Гипотеза подтверждена: кора содержит лишь малую долю чужеродной массы, которой требуют видимые кратеры, а рутениевая подпись расплавов кратеров земная. Литература вынуждена предполагать для каждого кратера, что масса испарилась или была погребена; модель не нуждается ни в каком таком допущении. **Ограничения.** Количественный расчёт опирается на принятые параметры — скорость, плотность и долю сохранения, — каждый из которых неопределённен примерно в два раза; опробование верхней коры ограничено небольшим числом мест; а отдельные чужеродные зёрна действительно находятся, в малых количествах, которые модель допускает как космическую пыль. **Направления дальнейших исследований.** Совместное измерение сидерофильных элементов и изотопов рутения в расплавах отдельных кратеров известного размера, чтобы можно было сопоставить сохранившуюся массу одного кратера с тем, чего требует его размер.

L.6 Земное вещество после отделения

Кратеры, прочитанные до сих пор, образовались, когда Луна ещё была присоединена к Земле, или были созданы её собственными отверстиями. Этот раздел обращается к кратерам, образовавшимся после отделения, и спрашивает, каким было создавшее их вещество.

В момент отделения Луна была круглой, с жёсткой внешней оболочкой; она прошла сплющивание и вновь скруглилась, ещё будучи присоединённой (Paper 7). Груша — вздутие Земли, кончиком которого была Луна, — постепенно собиралась обратно в Землю в процессе сортировки на протяжении десятков и сотен млн лет после отделения, оставив складки на своей поверхности (Paper 9). Земля не успокоилась: пока Луна удалялась, её отверстия продолжали выбрасывать вещество, большая часть которого падала обратно на неё, а часть достигала Луны и садилась на неё (§E.4).

Предсказание. Море — это разрез сквозь слои кончика груши. Середина разреза содержит железо, а вместе с ним торий, поднявшийся из глубин Земли; шип, проникший в тело, может содержать больше лёгкого вещества. Вещество, которое Земля продолжала выбрасывать после отделения, было иным: той частью исходящего из Земли потока, которая могла от неё

убежать. Условия убегания определили его состав. Тяжёлое вещество оседало обратно вниз по груше к Земле, а лёгкое всплывало и поднималось (Paper 3, §C.10); то, что покидало Землю и достигало Луны, было более лёгкой частью. Убегание было нелёгким: чтобы достичь Луны, вещество должно было покинуть поверхность Земли со скоростью не менее 8.8 km/s, и этот порог возрастал к скорости убегания Земли по мере того, как Луна удалялась (§E.4). Кратеры, образовавшиеся на морях после отделения (Часть E), построены из этого вещества. Поэтому модель предсказывает, что вещество этих кратеров — выбросы, прочитанные отдельно от днища моря, на которое они упали, — беднее железом, чем море, самая богатая железом поверхность на всей Луне.

Что это показывает. Вещество с Земли, падающее на Луну после отделения, показывает, что Земля оставалась активной после того, как Луна её покинула. Активность угасала со временем — куски, достигавшие Луны, становились меньше и всё ещё были горячими (§E.4), — но она продолжалась.

Явление. Кратеры на базальте видимой стороны образовались после отделения из вещества с Земли — часть из них, когда днище ещё было горячим (расплавленные и приподнятые), а резкие — после его застывания (Study 5 и 9). **Пробел в знаниях.** Из чего состоит это вещество по сравнению с морем, на которое оно упало, не измерялось кратер за кратером. **Вопрос исследования:** беднее или богаче железом и торием вещество, выброшенное из кратеров на базальте, чем окружающий их базальт, на днищах морей и на равнинах?

Железо и титан прочитываются по Kaguya Multiband Imager [S10], а торий — по Lunar Prospector [S11]. В литературе выбросы кратера на море — это мишень, которую кратер выкопал: базальт и материковое вещество под ним там, где кратер прошёл сквозь базальт [S26]. Грунты на месте посадки Apollo 12, связанные с лучами Коперника, богаты торием и беднее железом, чем местный базальт [S30]. Литература прочитывает лучи кратера как светлые полосы его выбросов, расходящиеся от него наружу, иногда на сотни километров; в модели луч — это запись внутри грунта под поверхностью, образующаяся лишь там, где вещество упало на уже остывшее днище (Дальнейшая работа, пункт 7). **Что здесь нового:** каждый кратер на базальте видимой стороны прочитывается против непосредственно окружающего его базальта, причём днища морей и равнины рассматриваются отдельно, по типу и размеру, с контролем глубины, до которой прокопал кратер.

Вещество с Земли было её более лёгкой частью; поэтому выбросы кратеров на базальте беднее железом, чем окружающий их базальт, как на днищах морей, так и на равнинах.

Тип исследования: количественное, кратер за кратером, с контролем глубины экскавации. **Выборка:** 3,478 кратеров от 3 km и выше на базальте видимой стороны (Study 5) — 324 на днищах морей и 3,154 на равнинах; торий измерен для 62 кратеров от 60 km и выше. **Инструменты:** карты железа и титана Kaguya с разрешением 128 пикселей на градус, карта тория Lunar Prospector и карта морей LROC. Выбросы прочитаны в кольце 1.2–2 радиуса от центра кратера, а окружающее море — во внешнем кольце 3–4 радиуса, только по пикселям моря; опубликованная карта толщины базальта использована для отметки кратеров, прокопавших его насквозь. Контроль глубины необходим из-за прочтения литературы: кратер,

прошедший сквозь базальт, поднимает бедное материковое вещество под ним, и его выбросы будут бедны железом лишь по этой причине. Кратеры, оставшиеся внутри базальта, — чистая проверка.

Кратеры и их типы определены до того, как прочитана химия. Каждый кратер сохранён в выборке; кратеры, в окрестности которых слишком мало картированного моря, были выделены и представлены отдельно.

Полная выборка. Выбросы беднее железом, чем окружающее море, в каждом типе и каждом размере: на 0.3–0.9 wt% FeO у кратеров 5–10 km и на 1–6 wt% у более крупных кратеров. *Моря и равнины.* На днищах морей выбросы беднее окружающего базальта с медианой 0.20 wt% (два кратера из каждых трёх беднее), от -0.11 при 3–5 km до -3.8 при 20 km и выше; на равнинах — с медианой 0.36 (71% беднее), от -0.13 до -2.9. *Кратеры внутри базальта.* Если выделить кратеры, выбросы которых целиком лежат на картированном море и которые не прокопали базальт насквозь, разность сокращается: -0.11 wt% у резких кратеров (97), $+0.02$ у размазанных (6) и -0.03 у расплавленных (36) — в пределах разброса калибровки карт (0.81 wt%). Резкий, размазанный и расплавленный типы — это типы §D.2, определённые по глубине относительно материковых кратеров того же размера: расплавленный кратер, мельче 95% из них, упал на активный грунт и расплавился в нём; размазанный кратер мельче 75% из них; резкий кратер образовался после застывания грунта. *Торий.* У кратеров от 60 km и выше выбросы несут торий окружающего моря, с отклонением около 0.1 ppm. *Образцы.* Грунты Apollo 12, связанные с Коперником, несут 7.6–9.4 ppm тория против 0.83 в местном базальте и 14.0–15.7 wt% FeO против 20.5.

Результат. Гипотеза подтверждена на полной выборке: вещество кратеров на базальте беднее железом, чем базальт, как на днищах морей, так и на равнинах; а образец, связанный с кратером, образовавшимся на море после его застывания, беднее железом и богаче торием, чем местный базальт. **Ограничения.** Литература интерпретирует бедные выбросы как материковое вещество, выкопанное из-под базальта. Поскольку в чистой подвыборке кратеров, оставшихся внутри базальта, разность попадает в пределы разброса карт, эти карты не различают два прочтения; а карта тория слишком груба для малых кратеров. **Направления дальнейших исследований.** Совместный анализ возвращённых образцов выбросов отдельных кратеров, образовавшихся на морях, для одновременного исследования железа, тория и изотопов рутения.

L.7 Видимая сторона сохраняет больше последних малых кратеров

§L.6 прочитал, из чего состояло вещество с Земли. Этот раздел прочитывает, куда оно падало. Земля всегда стоит в небе видимой стороны, и поэтому выброшенное с неё вещество достигает этой стороны легче; если Земля продолжала выбрасывать вещество после отделения, последние кратеры должны тяготеть к видимой стороне. Модель называет Землю *последним рассеивателем*: последним источником, выбрасывавшим вещество на Луну.

Если Земля продолжала бросать вещество после отделения и часть его достигала Луны, последние созданные ею кратеры должны находиться на суше всей Луны — и немного больше на стороне, обращённой к ней. При подсчёте только на суше, с удалением каждого моря, малых и свежих кратеров больше на видимой стороне; крупных и более старых кратеров там мало, потому что видимая сторона была стёрта теплом контакта и собственными морями:

Кратеры на суше (на миллион km^2)	Видимая сторона	Обратная сторона	Видимая против обратной
1–2 km, свежие	14,103	11,814	$\times 1.19$ (1.12–1.27)
1–2 km, все	27,708	24,577	$\times 1.13$
2–5 km	9,413	10,997	$\times 0.86$
5–10 km	1,299	2,070	$\times 0.63$
10–20 km	364	687	$\times 0.53$

Таблица читается сверху вниз, от самых малых и молодых кратеров к более крупным и старым. Последний столбец — отношение видимой стороны к обратной; зелёный означает избыток на видимой стороне, красный — дефицит. Чтение таблицы обнаруживает переход от зелёного к красному по мере роста кратеров: видимая сторона содержит на 19% больше малых и свежих кратеров и лишь около половины кратеров 10–20 km. В одном столбце записаны две истории. Малая и свежая популяция записывает последние прибытия после отделения: Земля неподвижна в небе видимой стороны, и поэтому пришедшее с неё вещество легче садилось на обращённую к ней сторону. Крупная популяция записывает то, что видимая сторона утратила раньше, в тепле контакта и в своих морях.

Видимая сторона рано утратила свои старые кратеры и накопила больше последних. Последним рассеивателем кратеров на Луне была Земля (Paper 5, Study 7 и 12; Paper 3, §C.11).

Явление. Самые малые и свежие кратеры — последние структуры, образовавшиеся на Луне. **Пробел в знаниях.** Если бы Земля продолжала выбрасывать вещество после отделения, часть его достигала бы Луны и создавала бы эти кратеры, и источник, обращённый к видимой стороне, должен был бы оставить их там больше. Днища морей не могут служить индикатором для этой проверки, так как моря видимой стороны лежат возле контакта и застыли поздно (Paper 5, Study 12); поэтому проверка проводится на суше. **Вопрос исследования:** больше ли на суше, с удалением каждого моря, малых и свежих кратеров на миллион km^2 на видимой стороне, чем на обратной?

Литература предполагает, что малые кратеры созданы телами извне, почти равномерным потоком по Луне, с небольшим избытком на ведущей стороне [S22, S23]; старые материки насыщены малыми кратерами, так что новый кратер стирает старый; а молодые лучевые кратеры рассеивают вокруг себя поля вторичных кратеров. Вторичные кратеры образуются из

глыб, которые крупный кратер выбрасывает наружу и которые падают обратно вблизи него; они не являются новыми прибытиями откуда-то ещё, и их поле может имитировать избыток. **Что здесь нового:** выделение суши обеих сторон в одних и тех же широтах, с удалением морей, SPA и полей вторичных кратеров вокруг молодых лучевых кратеров на обеих сторонах, и разделение свежих и старых кратеров.

Последние малые кратеры пришли с Земли после отделения; они падали на всю Луну и немного больше на сторону, обращённую к Земле. Поэтому малых и свежих кратеров больше на суше видимой стороны, чем на суше обратной стороны, тогда как более крупных и старых кратеров, стёртых на видимой стороне контактом и её морями, там мало.

Тип исследования: количественное; сравнение плотностей между двумя сторонами. **Выборка:** каждый кратер 1–20 km в каталоге Ван и Ву [S16], расположенный на суше, на широте до 60°, вне любого картированного моря и вне SPA. **Инструменты:** каталог с его глубинами, карта морей LROC и код, измеряющий площадь суши на каждой стороне и подсчитывающий кратеры на ней.

Выбор	Зачем, простыми словами
Каждое море удалено, на видимой и на обратной стороне	Моря покрыли кратеры; сравнивается только суша
Широта до 60°, SPA удалён	Полюса густо покрыты кратерами (Paper 7), а SPA стёр то, что было внутри него
Свежие кратеры считаются отдельно	На старой суше малые кратеры насыщены: новый кратер стирает старый, поэтому только свежие сохраняют последние прибытия
Поля 16 молодых лучевых кратеров удалены, 10 радиусов кратера, на обеих сторонах	Коперник, Тихо, Джексон, Кинг и другие рассеяли вокруг себя вторичные кратеры

Кратер классифицируется как свежий, если его глубина больше глубины медианного кратера суши его размера. Кратер со временем становится мельче, по мере того как его стенки оседают, а дно заполняется, и поэтому более глубокая половина каждого размера содержит более молодые кратеры. Насыщение в таблице выше — это состояние поверхности, настолько плотной, что, подобно листу, заполненному печатями, каждая новая печать покрывает старую, и счёт больше не растёт.

Площадь суши каждой стороны измерена выборкой из четырёх миллионов точек. Кратеры на ней подсчитаны по размеру, в двух списках — все кратеры и свежие кратеры — и в два этапа: сначала со всеми кратерами, а затем после исключения полей вторичных кратеров. Значения — те, что в таблице выше (после исключения вторичных полей).

Избыток. Видимая сторона несёт в 1.19 раза больше свежих кратеров 1–2 km, чем обратная. *Случайность ли это?* Кратеры склонны скапливаться, и поэтому доверительный интервал

рассчитан повторной выборкой (бутстреп) целых ячеек 10° на 10°, а не отдельных кратеров: 1.12–1.27. Интервал не включает единицу, и поэтому избыток — не случайная флуктуация. Повторная выборка вновь и вновь случайно извлекает ячейки, с возвращением, и каждый раз заново вычисляет отношение; разброс результатов даёт интервал. Извлечение целых ячеек сохраняет скопления целыми, так что одна плотная группа не может считаться множеством независимых кратеров. *По широте.* До исключения вторичных полей свежих кратеров 1–2 km на видимой стороне было в 1.12 раза больше в полосе до 30° от экватора и в 1.39 раза больше в 30°–60°; исключение полей оставило общий избыток без изменений (1.20 до, 1.19 после). *На одинаковом расстоянии от моря.* Малые кратеры возле моря могут происходить от его брызг в то время, когда оно было активным, а большая часть суши видимой стороны лежит возле моря. Поэтому суша на обеих сторонах сравнивалась полоса за полосой расстояния от берега ближайшего моря. Видимая сторона несёт больше свежих кратеров 1–2 km в каждой полосе: 1.26 (1.13–1.41) до 50 km, 1.25 (1.13–1.41) в 50–150 km, 1.19 (1.08–1.31) в 150–300 km, 1.14 (1.02–1.29) в 300–600 km и 1.51 (1.21–1.78) за пределами 600 km. Избыток не является продуктом брызг морей: он достигает наибольшего значения именно в полосе, наиболее удалённой от любого моря, где никакое море не могло бы его дать. *Более крупные кратеры.* От 2 km и выше видимая сторона несёт меньше: 0.86 в 2–5 km, 0.63 в 5–10 km и 0.53 в 10–20 km.

Результат. Гипотеза подтверждена: последних, малых и свежих кратеров больше на видимой стороне, сверх случайности и после исключения вторичных полей, тогда как старых и более крупных кратеров там мало. Земля была активна после отделения, и она была последним рассеивателем кратеров на Луне. **Ограничения.** Свежие кратеры определены по одному правилу; а список удалённых молодых лучевых кратеров неполон. **Направления дальнейших исследований.** Химия свежих кратеров (§L.6) и величина избытка на видимой стороне, предсказываемая захватом медленного вещества Луной.

Итак, химия кратеров: вещество вокруг каждого моря пришло из этого же моря; внутренность кратера — это возвращающееся вещество, которое его создало; чужеродной массы не найдено, а имеющиеся сидерофильные элементы несут отпечаток Земли; а после отделения Земля продолжала бросать своё более лёгкое вещество на Луну, больше на обращённую к ней сторону, как последний рассеиватель кратеров.

L.8 Запись, сохранённая целой: Луна никогда не проходила через кольцо

Запись кратеров, выстроенная на протяжении статьи, существует потому, что ничто её не истёрло. Тело, пересекающее кольцо из льда и пыли, истирается в нём: его впадины стираются и становятся мелкими, валы скругляются, самые малые кратеры уничтожаются, а само тело уменьшается. Время пребывания в кольце определяет, сколько первоначальной поверхности тела теряется. Сравнение ниже ставит Луну рядом с двумя спутниками Марса.

Тело	Время в кольце	Что видно сегодня
Деймос	Длительное, в плотном кольце	Гладкий; впадины истёрты и стали мелкими (медианная глубина 1.9% ширины против 5.5% на Фобосе); борозд нет; меньше, чем был при выходе
Фобос	Краткое, на тонкой и газовой окраине кольца	Изборождён, но не сглажен; борозды и складки сохранились
Луна	Нет	Насыщенная запись на материках; крупные бассейны и их валы сохранились; тело целое

Таблица L.8. Время в кольце и сохранившаяся поверхность. Цвет показывает, сколько первоначальной поверхности истёрто.

Вокруг молодой Земли кольцо не могло образоваться, и этому препятствовали три фактора. Груша, вращавшаяся вместе с Землёй до линии коротации, вымела полосу, в которой могло бы стоять кольцо, и собрала его вещество; летучие поднимались через соединение в тело, вместо того чтобы улетать; а горячая Земля, окутанная паровой атмосферой, не давала воде конденсироваться в лёд на этих высотах (Paper 3, §C.9a). Насыщенные материки Луны — запись этого отсутствия, а условие является требованием модели: Луна не может показывать никаких следов того, что её истёрло кольцо, — ни глобального сглаживания, ни стирания малых кратеров, не зависящего от типа грунта, ни потери массы сверх того, что объясняет её построение.

PART M

Датирование

> **ПРОБЛЕМА И ПОДХОД**
>
> В литературе возраст кратера читается по плотности кратеров и постоянному потоку.
> **Подход:** упорядочить популяции по времени их падения, не переводя подсчёты в годы.

Предыдущие части спрашивали, откуда пришло возвращающееся вещество, где оно упало, с какой силой и что оставило. Эта часть спрашивает когда и отвечает определённым образом. В литературе возраст поверхности читается по числу кратеров на ней. *Плотность кратеров* — это число кратеров на единицу площади: поверхность, дольше находившаяся под открытым небом, собрала больше кратеров, как машина, дольше простоявшая под деревом, собрала больше опавших листьев. Чтобы перевести подсчёт в годы, литература

предполагает известный и устойчивый дождь тел извне, *постоянный поток*, откалиброванный по образцам, доставленным миссиями. Эта статья заменяет этот дождь. В модели почти все кратеры образованы возвращающимся веществом, темп которого рос и падал вместе с активностью отверстий и с активностью Земли. Поэтому подсчёт кратеров по-прежнему может ранжировать две поверхности — более плотная дольше находилась под открытым небом, — но никакой постоянный темп прибытия не может перевести подсчёт в годы.

Что статья сохраняет — это относительный стратиграфический порядок. Популяции кратеров предыдущих частей можно расставить одну за другой по отношениям перекрытия (суперпозиции) — что лежит на чём — и по состоянию, в котором находятся кратеры, не приписывая числа лет ни одной из них:

- *Сначала погребённые кратеры:* кратеры, созданные источниками обратной стороны, действовавшими рано, и затем погребённые вместе с ними под слоями обратной стороны (§D.1);
- *затем кратеры материков и обратной стороны:* кратеры, образовавшиеся, пока тело было присоединено, поднявшиеся вместе с оболочкой и составляющие запись материков и обратной стороны (Части B, J–K);
- *затем расплавленные кратеры:* кратеры, упавшие на днища морей, пока эти днища были активны, и расплавившиеся в них (§D.2, часть E);
- *наконец, резкие и свежие кратеры:* резкие кратеры на застывших днищах и малые свежие кратеры на суше, образовавшиеся после отделения (§D.2, §L.7), вместе с захваченной популяцией, которая будет определена в §M.1 ниже.

Только для масштаба: всё построение длилось около 600 млн лет и закончилось отделением 3.873 млрд лет назад (Paper 3); порядок выше укладывается в этот промежуток времени и сразу после него и читается без дальнейшего деления.

M.1 Захваченные выбросы после отделения

Этот раздел определяет последнюю популяцию в этом порядке — ту, что образовалась после того, как Луна покинула Землю.

Вещество, рассмотренное до сих пор, возвращалось на оболочку, которая ещё лежала на родительском теле, и поднималось вместе с ней; его запись — обратная сторона. За ним следует вторая популяция. **Механизм захвата.** С отделением Луна была отрезана от давления Земли, и вместе с ним прекратились внутреннее давление Луны и выбросы её морей; моря видимой стороны были тогда горячими и маловязкими и застывали медленно, снаружи внутрь. На стороне Земли выбросы продолжались, уже меньшие, пока Луна уже удалялась как самостоятельное тело с расстояния в несколько земных радиусов. Большая часть вышедшего падала обратно на Землю; часть его, вышедшая вблизи потолка уравнения (8) и в направлении Луны, захватывалась полем притяжения Луны и садилась на неё.

Потолок уравнения (8) — это наибольшая скорость броска, около 10.748 km s^{-1}, при которой вещество всё ещё остаётся связанным с Землёй (§J.5); вещество, выходящее чуть ниже неё, поднимается далеко от Земли, прежде чем вернуться, и если Луна находится на его пути, притяжение самой Луны может его захватить. Это не возвращающееся вещество в смысле частей J–K — оно никогда не возвращалось на оболочку, — и поэтому здесь оно получает отдельное имя: *захваченные выбросы*. Его мишенью были поверхности, обнажённые последними, диск контакта и его моря (Paper 11, §B.8); немногие молодые кратеры на морях прочитываются здесь как эта популяция, захваченные выбросы.

Различение захваченного вещества и астероида. Две вещи отличают его от внешнего ударного тела. Его скорость у Луны ограничена сверху тем, что остаётся от скорости убегания Земли после подъёма, — порядка нескольких km s^{-1} на лунном расстоянии в несколько земных радиусов, плюс собственная скорость убегания Луны, 2.4 km s^{-1}, — против 15–20 km s^{-1} у астероида; а его состав — земной: лёгкая часть потока, беднее железом, чем моря (§L.6), без чужеродных элементов. Вторая скорость входит в расчёт потому, что тело, падающее на Луну с большого расстояния, ускоряется на пути внутрь гравитацией самой Луны и прибывает не менее чем со скоростью убегания Луны. Отсюда следуют предсказания: на морях — кратеры, малые относительно создавшей их массы, ударные давления ниже астероидного диапазона и выбросы, беднее железом, чем море, без чужеродной подписи. Первые два следуют из низкой скорости, третье — из источника. Кратер растёт со скоростью создающего его тела (уравнение (1)), и поэтому медленное тело данной массы выкапывает кратер меньше, чем быстрое тело. Ударное давление чувствительно к скорости контакта и круто растёт вместе с ней (уравнение (6)): около 12.96 GPa при 2 km s^{-1} и 45.56 GPa при 5 km s^{-1} в базальтовом примере §J.2 и гораздо больше при скоростях астероида. А тело, состоящее из лёгкого вещества Земли, оставляет выбросы, беднее железом, чем море, на которое оно упало, и без чужеродной подписи (§L.6). **Ограничение определения популяции.** Кратер моря этого возраста, несущий ударную запись астероидной скорости, не принадлежит этой популяции; вся популяция несёт удар низкой скорости. Доля захвата — какая часть малых выбросов того времени достигла Луны, а не Земли, — это орбитальный расчёт, оставленный для дальнейшей работы.

Что у нас теперь есть — это порядок популяций кратеров, от погребённой записи обратной стороны до захваченных выбросов на морях, прочитанный по суперпозиции и по состоянию, а не по темпу прибытия.

PART N

Статистика

> **ПРОБЛЕМА И ПОДХОД**

> Каждое сравнение зависит от того, что с чем сравнивается. **Подход:** перечисляются выборки, классы размеров и индикаторы вместе с тем, что измерено и что допущено.

Эта часть излагает, как были выполнены сравнения статьи и насколько им можно доверять. Все сравнения опираются на два принципа. Первый — *равное с равным*, нейтрализация вмешивающихся переменных: две группы сравниваются, только если они различаются единственным проверяемым признаком и сходны во всём остальном, что может сдвинуть результат. Кратеры сравниваются внутри одного класса размеров, потому что крупный кратер по своей природе мельче относительно своей ширины, чем малый; моря и Южный полюс — Эйткен удаляются с *обеих* сторон каждого сравнения грунта, потому что море стирает кратеры и богато железом, и выборка, содержащая больше моря, чем её контроль, отличалась бы от него лишь по этой причине; а выборки были отобраны и зафиксированы до того, как прочитана проверяемая величина, так что отбор не мог следовать за ответом. Второй принцип — *сверх случайности*. Каждое измеренное различие немного разбросано от выборки к выборке. Различие считается реальным, только если оно больше этого разброса: когда его 95-процентный доверительный интервал — диапазон, который содержал бы истинное значение в 95 из 100 повторений, — не включает нуль (для разности) или единицу (для отношения), или когда вероятность результата, по крайней мере столь же сильного, при отсутствии всякого эффекта мала.

N.1 Как сравнивались кратеры

Этот раздел описывает измерения, на которые опирается морфометрия кратеров (Части F–I, Study 6). Второе предсказание — после подсчёта §C.3 — состоит в том, что посадки были жёстче на одном полушарии, чем на другом (§K.4), а более жёсткая посадка должна оставлять кратер иной формы.

Протокол сравнения кратеров. Второе предсказание прочитывается по форме кратеров. В четырёх шапках §C.3, с удалёнными морями и Южным полюсом — Эйткен, обработаны 1,457 кратеров диаметром 20–100 km из каталога Роббинса [S6] на модели высот SLDEM2015 [S7] с разрешением около 60 m. Модель высот — это карта высоты поверхности, построенная по лазерной альтиметрии и стереоснимкам, в которой точка разрешается примерно через каждые 60 m; поэтому кратер в 20 km прочитывается по нескольким сотням точек поперёк. В каждом кратере измерены пять вещей:

- *вал:* высота гребня вала по 72 азимутам, его неровность по окружности и его скачок от одного азимута к следующему, а также вытянутость вала;
- *центральная горка:* присутствует или отсутствует;
- *дно:* доля дна, которая является плоской (уклон менее 2°), и его шероховатость;
- *три высоты* кратера, описанные ниже;

- *химия внутри кратера* по зонам, в отдельной выборке (§L.4).

72 азимута — это 72 направления вокруг кратера, по одному через каждые 5°, так что вал прочитывается как замкнутая линия, а не как одно число. Его неровность измеряет, насколько гребень поднимается и опускается вдоль этой линии, а его скачок — насколько он меняется от одного направления к следующему: вал, разбитый при жёсткой посадке, показывает и то и другое. Три высоты — это высоты §A.2: вал над сушей, дно ниже суши и вал до дна.

Сравнения по этим индикаторам построены по трём критериям равного с равным. **Разделение классов диаметра:** кратеры сравниваются только внутри одного класса размеров (20–30, 30–50 и 50–100 km, §A.2). **Глубокая половина:** неровность вала и шероховатость дна сравниваются внутри более глубокой половины каждого класса, чтобы вал, смягчившийся со временем, или частично заполненное дно не были приняты за подпись более слабой посадки. **Равенство широт:** четыре шапки равны по размеру и лежат на экваторе, так что широта, которая сжимает кратеры к полюсам, одинакова во всех четырёх (§C.3). Различие между двумя областями даётся как отношение или как разность с 95-процентным доверительным интервалом, найденным повторной выборкой (§N.2); там, где интервал не включает нуль, или единицу для отношения, различие лежит сверх случайности. У кратеров 20–30 km, например, валы ведущего полушария неровнее валов ведомого полушария в отношении 1.25, с интервалом 1.00–1.48, и ниже на 4.5 тысячных диаметра, с интервалом, не включающим нуль (§F.1, Study 6).

Остальные сравнения статьи следуют тем же двум принципам. Каждое из них изложено полностью в своём исследовании; таблица сводит их вместе, чтобы читатель видел для каждого, что сравнивалось с чем и как было решено «сверх случайности».

Исследование	Что сравнивалось, равное с равным	Как оценивалась случайность
1. Подсчёт по долготе (§C.3)	Четыре равные шапки на экваторе; моря и SPA удалены в каждом, а во втором подсчёте и бассейны	Отношение плотностей с его доверительным интервалом по подсчётам: 1.79 (1.56–2.05); и снова повторной выборкой целых ячеек 5° на 5°, потому что кратеры скапливаются: 1.48–2.19. Ни один не доходит до единицы
2. Проверка источника (§C.5, §L.1)	Кратеры вокруг шести морей и трёх равнин против 5,922 согласованных контролей на расстоянии более 600 km от любого базальта, все отобраны до того, как прочитана какая-либо химия	Убывание железа с расстоянием прочитывается против контролей; кратер против своего грунта, -0.26 массового процента FeO в пределах 50 km, против -0.01 в контролях

Исследование	Что сравнивалось, равное с равным	Как оценивалась случайность
4. Расплавленные кратеры (§D.2)	Каждый кратер против материковых кратеров его размера, с удалением базальта из материковой выборки; правило установлено только по материковым кратерам	Критерий хи-квадрат для таблицы подсчётов: вероятность около 3 на миллион, что доля расплавленных растёт к контакту случайно
6. Форма по долготе (Части F–I)	Один класс размеров; валы и донья в более глубокой половине; равные шапки	95-процентные доверительные интервалы по повторной выборке; различие, интервал которого не включает нуль, лежит сверх случайности
7. Внутри кратера (§L.4)	Кратеры на 90° з. д. и на 90° в. д. парами один к одному по диаметру, а также по берегу моря и широте: 1,214–1,235 пар	Каждый интервал включает нуль: различия между полушариями нет
9. Последний рассеиватель (§L.7)	Только суша, каждое море и SPA удалены, одни и те же широты, поля вторичных кратеров удалены с обеих сторон	Интервал по повторной выборке ячеек 10° на 10°: 1.12–1.27, не включающий единицу
14. Масса под кратерами (§D.3)	Каждый кратер против 50 случайных точек на днище его собственного моря, того же размера	Критерий Уилкоксона: выше в 13 из 16, вероятность 0.04

Два из именованных критериев требуют пояснения. *Критерий хи-квадрат* спрашивает, различаются ли доли в таблице подсчётов — здесь доля расплавленных кратеров в каждой области — между собой больше, чем дала бы случайность, если бы доля была везде одинаковой. *Критерий Уилкоксона* (критерий знаковых рангов) сравнивает каждый кратер с его собственным контролем и спрашивает, отклоняются ли разности в одну сторону чаще и сильнее, чем дала бы случайность; он использует ранги разностей, так что один экстремальный кратер не может решить результат.

N.2 Что измерено и что допущено

Каждое измерение опирается на выборы, и этот раздел называет их, чтобы читатель мог судить, от чего зависит каждый результат.

Операциональность индикаторов. Центральная горка и гребень вала классифицируются автоматическим чтением модели высот, а не ручным геологическим осмотром; порог

выраженности, окно поиска вала и границы между глубокой и мелкой половинами и между лучше и хуже сохранившимися валами операциональны и описаны вместе с кодом. «Операциональный» означает, что каждая граница задана заявленным правилом, выбранным до сравнения, а не суждением, выносимым кратер за кратером; *порог выраженности* — это то, насколько центральное поднятие должно выступать над дном, чтобы считаться горкой, а *окно поиска вала* — полоса, от 0.85 до 1.15 радиуса (§A.2), в которой ищется гребень. Одно и то же правило применено к каждой области, так что любую ошибку, которую оно несёт, оно несёт в равной мере на обеих сторонах каждого сравнения. Более глубокая половина, используемая для неровности вала и шероховатости дна, прочитывается по глубине; поэтому три высоты сравниваются по всем кратерам. Выбор глубокой половины по глубине с последующим сравнением глубин означал бы сравнение величины с самой собой, и поэтому высоты прочитываются по всей выборке. **Маскирование центральной горки.** Контур основания центральной горки очерчивается автоматическим правилом; у 425 кратеров он широк или доходит до края дна, и результаты сохраняются и без них. Удаление этих кратеров с получением того же результата показывает, что индикаторы дна не обусловлены горками, сползающими на дно. Данные о вытянутости взяты из всего каталога Роббинса, без маски.

Бутстреп-интервалы. Интервалы — это бутстреп-интервалы по кратерам; они не моделируют пространственную корреляцию между соседними кратерами. *Бутстреп-интервал* находится повторным извлечением выборки из неё самой много раз, случайно и с возвращением, пересчётом результата каждый раз и сохранением средних 95% результатов. Соседние кратеры не вполне независимы — один источник рассеивает несколько кратеров в одном месте, — и интервал, рассматривающий их как независимые, может быть несколько уже истинного; по этой причине подсчёт Study 1 и подсчёт Study 9 были повторно выбраны также по целым ячейкам поверхности, и их интервалы остались далеко от единицы (§N.1). **Ограничения химического прочтения.** Химия колец в §L.4 прочитывается в фиксированных долях радиуса, а не по картированным стенке и дну каждого кратера, и её интервалы не включают разброса калибровки карт. Этот разброс составляет 0.81 массового процента FeO и 0.43 массового процента TiO_2 (§L.4), больше любого различия, измеренного внутри кратеров; различие меньше него прочитывается как «одно вещество», а не как измеренный перепад состава. Пиксели моря внутри кратера сохранены и удалены только из выбросов и из окружения. Внутри кратера ничего не удалено, так что каждый кратер прочитан целиком; выбросы и окружение служат опорным грунтом, а удаление из них моря сохраняет эту опору на суше, как требует принцип равного с равным.

Что у нас теперь есть — это мера доверия к каждому результату статьи: с чем он сравнивался, на скольких единицах и как была исключена случайность.

PART O

Предсказания и проверки

ПРОБЛЕМА И ПОДХОД

Возможность быстрой посадки — ещё не установление источника наблюдаемых кратеров. **Подход:** определяется проверяемая популяция, и каждое утверждение приводится со своей проверкой и своим результатом там, где он измерен.

То, что возвращающееся вещество *может* упасть достаточно быстро, чтобы создать кратер, не показывает, что видимые сегодня кратеры *были созданы* так. Поэтому эта часть сводит все утверждения статьи, каждое с проверкой, которая его прочитывает, и отделяет измеренное здесь от открытого для будущих данных. В ней два раздела: каждое утверждение с его проверкой (§O.1) и результат исследований статьи одним взглядом (§O.2). Требования модели и то, что их проверит, сведены в Paper 11 («Требования»).

0.1 Четырнадцать целевых проверок

Каждая строка таблицы формулирует утверждение модели и то, что оно допускает, и измерение, которое его проверяет, так что читатель с публичными данными может выполнить проверку. Некоторые строки выполнены в этой статье; там результат дан в последнем столбце («измерено») с его разделом. Остальные открыты и стоят как требования к будущим данным.

Предсказание или требование	Допущения и количественное ожидание	Проверка и результат
Бросок, прохождение и быстрая посадка	Давление со стороны Земли при содействии летучих даёт $u^2/2$ в отверстии; сосредоточенное возвращающееся тело пересекает атмосферу и встречает оболочку	Сопряжение модели выхода из Paper 3 с траекториями, включающими сопротивление и разрушение, и с уравнением состояния для посадки

Предсказание или требование	Допущения и количественное ожидание	Проверка и результат
Тенденция в серии событий	Уравнение (14), только после установления условий источника и высот	Измерения ударного воздействия в единицах с установленными возрастом и источником; контроль вещества, угла и положения внутри события (глубина в мишени, расстояние от центра кратера); прочитывается против диапазона, который предсказывает данный вариант, а не против одной общей тенденции
Земной источник возвращающегося тела	Состав резервуара броска во время события соответствует дифференциации в Paper 3	Модель смешения возвращающегося тела и мишени, использующая несколько элементов и несколько изотопных систем
Моря как источник	Кратеры вокруг моря созданы его выбросами (§C.1)	Кратеры, отобранные вокруг каждого моря до того, как прочитана их химия; доля, несущая ториевую и железную подпись моря, в зависимости от расстояния от моря, с измерением доли возвращающегося вещества. Измерено (§C.5, §L.1): FeO грунта 5.96 массового процента в пределах 50 km против 2.30 в контролях вдали от любого базальта — подтверждено на уровне грунта, — грунт вокруг моря есть вещество моря; кратер беднее своего окружения на каждом расстоянии (-0.26, -0.10, -0.05 и -0.13 массового процента FeO в 0–50, 50–150, 150–300 и 300–600 km, против -0.01 в контролях; §L.2) (в более ранней версии было 7.4 против 2.4 и от -0.07 до -0.19)
Кольцо активного разбрызгивания	Моря, на берегах которых много малых кратеров, — богатые летучими (§C.1)	Малые кратеры на картированном берегу против грунта снаружи, с удалением моря с обеих сторон, против измеренного содержания летучих (пирокластические отложения и тёмные покровные отложения, гидратация) — открыто

Предсказание или требование	Допущения и количественное ожидание	Проверка и результат
Погребённые купола питания	Купола питания обратной стороны погребены в её слоях вместе со своими кратерами (§D.1)	Круглые максимумы Буге и их покрытие морем; состав поверхности над ядром против окружения; кора над куполом. Измерено (§D.1): 44 погребённых, 36 из 40 на обратной стороне; FeO ядра тождествен FeO окружения (-0.19, от -0.37 до $+0.14$)
Долготы	Выбросы самого тела падают в сторону ведомого полушария, 90° в. д., и встречают ведущее полушарие, 90° з. д., лоб в лоб (§K.4)	Плотность кратеров по долготе, чистая (измерено: 249–252 на 90° в. д. против 139–175 на 90° з. д.); признаки силы посадки по долготе внутри одного размера и одной половины по глубине (Части F–I: больше центральных горок, более зазубренные малые валы и более шероховатые донья на 90° з. д.; та же высота вала и та же химия внутри кратера)
Недостающая чужеродная масса	Внешние ударные тела оставили бы чужеродную массу в верхней коре; вернувшееся земное вещество такой не оставляет (§L.5)	Чужеродная масса, которой требует запись кратеров, против сидерофильных элементов коры; изотопы рутения расплавов кратеров. Измерено (§L.5): видимые кратеры требуют 2–6% верхних 5 km, кора содержит 0.9–2%; рутений как у Земли
Запись, несомая оболочкой	Образование кратеров до отделения, на присоединённом теле; прочность, сохраняющая их; область контакта задана заранее	Датирование, отношения пересечения, деформация и картирование с контролем погребения в базальте; плотность по угловому расстоянию от центра видимой стороны
Размер и состояние на морях	Крупные куски упали рано на горячие моря и расплавились; малые и холодные куски упали поздно на застывшие днища и остались резкими (§E.2–E.5)	Вал над сушей у размазанных и расплавленных кратеров на днищах морей против материковых кратеров того же размера, по областям

Предсказание или требование	Допущения и количественное ожидание	Проверка и результат
Земное вещество после отделения	Вещество с Земли было её лёгкой частью: кратеры, образовавшиеся на морях после отделения, беднее железом, чем море (§L.6)	Железо выбросов каждого кратера на днищах морей против окружающего моря, по размеру, с контролем глубины экскавации
Земля как последний рассеиватель	Последние малые кратеры пришли с Земли после отделения, немного больше на видимой стороне (§L.7)	Свежие кратеры 1–2 km на единицу площади на суше, каждое море и SPA удалены, вторичные поля удалены, видимая сторона против обратной
Поднятое дно на базальте	Крупная посадка на мягкий грунт подняла дно, и оно застыло прежде, чем опустилось обратно (§G.2)	Дно против базальта непосредственно за его пределами, с поправкой на наклон, по размеру и по стороне
Железо высокого и низкого дна	Дно, застывшее высоко, было богато летучими и беднее железом, чем дно, опустившееся обратно (§G.3)	Железо каждого дна против его высоты относительно базальта снаружи

Как читать измеренные строки. В строке морей как источника предсказание выполняется: в пределах 50 km от шести морей грунт несёт 5.96 массового процента FeO, в два с половиной раза больше 2.30 контролей, а избыток убывает с расстоянием (§C.5). Сам кратер немного беднее этого грунта на каждом расстоянии (§L.2). В строке погребённых куполов оно также выполняется: железо над 44 погребёнными куполами отличается от окружения на -0.19 массового процента, а интервал, от -0.37 до $+0.14$, включает нуль — поверхность над погребённым куполом тождественна грунту вокруг него, как требует покров, лежащий над ним. В строке долгот ведомое полушарие несёт 249–252 кратера на миллион km^2 против 139–175 на ведущем полушарии — обратное избытку на ведущем полушарии, который дали бы тела извне. В строке чужеродной массы верхние 5 km коры содержат 0.9–2% чужеродной массы против 2–6%, которых потребовали бы видимые кратеры, если бы их создали тела

извне: в лучшем случае — самый нижний край требования, а на большей части его диапазона — малая доля его.

Что читает каждая проверка. Каждая проверка читает то, чего требует её утверждение.

- *Бросок, прохождение и посадка.* Модели нужен один набор условий, при котором энергия, оставшаяся после подъёма (уравнение (5)), прохождение через пар (уравнение (7)) и давление посадки (уравнение (6)) действуют все вместе; проверка состоит в том, чтобы установить этот общий набор.

- *Тенденция в серии событий.* Уравнение (14) говорит, как скорость посадки меняется с высотой мишени, но только для одного источника, одного вращения и одного поля (§K.3). Проверка читает тенденцию против того, что предсказывает заявленный вариант, а не против одной общей тенденции, на которую модель не претендует.

- *Земной источник.* Возвращающееся вещество пришло с Земли на известной стадии её дифференциации (Paper 3). *Модель смешения* разделяет вещество кратера на составляющую упавшего тела и составляющую мишени; проверка ищет земной состав, дающий первую составляющую.

- *Моря как источник.* Если моря выбрасывали возвращающееся вещество, грунт рядом с ними несёт их железо, больше, чем далёкий грунт; это и измерено (§C.5).

- *Кольцо активного разбрызгивания.* Если летучие приводили в действие разбрызгивание, построившее берега морей, то самые богатые летучими моря — как это читается по их *пирокластическим* отложениям, тёмному пеплу взрывных извержений, и по их гидратации — несут кольцо малых кратеров. Общего кольца на каждом берегу не найдено (Paper 5, §M.1); проверка на одних лишь богатых летучими морях открыта.

- *Погребённые купола питания.* Купол, погребённый под слоями обратной стороны, несёт на своей поверхности покров, а не собственное вещество; поэтому его ядро не более *мафическое*, чем окружение, — не богаче железом и магнием, — как измерено (§D.1).

- *Долготы.* Выбросы самого тела падали обратно мягко на ведомое полушарие и встречались лоб в лоб ведущим полушарием (§K.4); поэтому ведомое полушарие плотнее, а посадка на ведущее полушарие жёстче.

- *Недостающая чужеродная масса.* Тела извне приносят *сидерофильные* элементы — «железолюбивые» металлы, такие как иридий и рутений, которых собственная кора Луны почти лишена, — а изотопы рутения отличают тело извне от Земли. Модель ожидает изотопов Земли в расплавах кратеров и не больше внешнего металла, чем даёт космическая пыль.

- *Запись, несомая оболочкой.* Запись кратеров материков образовалась на оболочке, сохранилась и поднялась вместе с ней (Paper 3). Проверка состоит в том, что время её образования, время, в течение которого она могла сохраняться, и время подъёма перекрываются.

- *Размер и состояние.* Расплавленный кратер утратил свой вал вместе со своим дном, потому что погрузился в мягкий грунт; затопленный кратер сохраняет свой вал, и заполняется лишь его дно. Высота вала различает их.
- *Вещество после отделения.* То, что достигло Луны с Земли после отделения, было лёгкой частью потока наружу из Земли (§L.6); поэтому среди кратеров, прокопавших только базальт, выбросы беднее железом, чем море.
- *Последний рассеиватель.* Источник, обращённый к видимой стороне, оставляет там больше последних малых кратеров; проверка подсчитывает свежие кратеры 1–2 km, видимая сторона против обратной, с удалением вторичных кратеров молодых лучевых кратеров.
- *Поднятое дно.* Дно, поднятое при посадке на мягкий грунт и застывшее на месте, может стоять на уровне окружающего базальта или выше него; дно, заполненное из этого базальта, не может. Проверка читает каждое дно против базальта снаружи.
- *Железо высокого и низкого дна.* Дно, застывшее высоко, удержало свои летучие и лёгкое вещество, а опустившееся обратно было плотнее; поэтому высокое дно беднее железом, чем низкое.

Калибровка источника сидерофильных элементов. У химических строк есть собственное условие. Концентрации сидерофильных элементов должны выводиться из определённого состояния источника. Нельзя предсказывать дефицит, а затем истолковывать и хондритовое изобилие как подтверждение посредством недокументированного изменения степени дифференциации. Проще говоря, модель не вправе предсказать слишком мало металла, а затем, если найдено обычное (хондритовое, как в метеорите) количество, объяснять его задним числом изменением степени, в которой Земля прошла дифференциацию; состояние источника устанавливается заранее. Измеренный состав продукта посадки включает смешение с веществом мишени; он не описывает одно возвращающееся тело. Сравнение должно включать также дифференцированные внешние ударные тела, то есть тела извне, которые сами отделили ядро и поэтому несут мало металла в своих внешних частях.

Перенос на оболочке. Геометрическое утверждение сохраняется кратко: кратеры, относимые к этой стадии, — это запись, поднявшаяся вместе с оболочкой и достигшая обратной стороны и окраин, с возможным исключением в области контакта. Их отсутствие на молодом базальте не доказывает такого исключения, а округлость сама по себе не является доводом против переноса: кратер, поднявшийся на оболочке, сохранил свою круглую форму, и поэтому круглый кратер не служит свидетельством против того, что он был перенесён. Механика и картирование изложены в Paper 3 и 11; то же предсказание не засчитывается здесь как ещё одно независимое подтверждение.

За пределами Луны. Механизм кратеров этой статьи не уникален для Луны. Спутник, построенный из своей родительской планеты и отделившийся от неё, остаётся, пока родительская планета продолжает выбрасывать вещество, под дождём вещества, возвращающегося с этой же родительской планеты; его кратеры образуются в основном из

этого вещества, а не из тел извне. Поэтому мы предсказываем, что кратеры любого спутника такого рода несут состав его родительской планеты, а не тел извне. Фобос и Деймос, которые Paper 10 прочитывает как тела, выстреленные с Марса, — первый случай: вещество их кратеров должно быть марсианским. Образцы, которые миссия MMX должна доставить с Фобоса, проверяют это напрямую: модель ожидает, что вещество его кратеров будет в основном марсианским и не более внешним, чем даёт космическая пыль.

0.2 Исследования в одной таблице

Каждое исследование получает свой цвет светофора: зелёный там, где гипотеза выполнилась полностью, оранжевый там, где часть её выполнилась, а часть нет, красный там, где она не выполнилась. То, что не выполнилось, сформулировано в своём исследовании и сведено здесь.

Как читать светофор. Светофор оценивает гипотезу каждого исследования в той форме, в какой она была сформулирована до измерения, а не модель в целом. Зелёный (светло-зелёный в таблице) означает полное соответствие: гипотеза выполнилась полностью на измеренной выборке. Текст рядом с зелёным светофором может всё же указывать ограничение — малую выборку, вспомогательную проверку, которая ещё не лежит сверх случайности, или исключение с его заявленной причиной, — когда это ограничение не противоречит гипотезе. Янтарный (оранжевый в таблице) означает частичное соответствие: гипотеза выполнилась в одной части и не выполнилась в другой, и невыполнившаяся часть указана в той же строке. Красный означал бы, что гипотеза не выполнилась; ни одно исследование в этой статье не красное. Нумерация исследований общая с Paper 5. Study 13 этой статьи отменено, а остальные номера сохранены как есть; Study 5 общее с Paper 5, где оно — Study 8 (Часть E). Из четырнадцати перечисленных исследований одиннадцать имеют полное соответствие (зелёные) и три — частичное соответствие (оранжевые).

Светофор	Исследование	Что выполнилось, а что нет
	1. Сколько кратеров, по долготе	Ведомое полушарие сосредоточивает больше всего кратеров, сверх границы случайности. Сдвиг распределения по размерам пока не значим
	2. Проверка источника	Грунт вокруг шести морей несёт их железную подпись, убывающую с расстоянием, с избытком до 600 km; возле равнин, которые ничего не выбрасывали и ничего не изливали, избыток спускается до уровня контролей
	3. Погребённые купола и крупные кратеры	Избытка над погребёнными куполами нет; крупные кратеры приходят как от видимых морей, так и от погребённых куполов

Светофор	Исследование	Что выполнилось, а что нет
	4. Кратеры, расплавившиеся в днищах морей	Три из пяти расплавлены; лишь один резкий кратер от 20 km и выше на всех днищах; на морях контакта крупные кратеры исчезли. Днища контакта содержат лишь три кратера
	5. Размер и состояние на морях	Меньше кратеров на днищах морей, чем на равнинах, в каждом размере; доля расплавленных растёт с размером; малые и резкие кратеры на контакте
	6. Вал, дно и горка по долготе	Ведущее полушарие несёт следы жёсткой посадки, обратная сторона — самые высокие валы. У валов более крупных кратеров некоторые интервалы включают нуль
	7. Внутренность кратера	Одно вещество, однородное от центра до вала, одинаковое в обоих полушариях
	8. Чужеродная масса	Кора содержит малую долю того, чего требуют кратеры; рутениевая подпись земная
	9. Земля как последний рассеиватель	Последних малых кратеров больше на видимой стороне при удалённых вторичных
	10. Поднятое дно	Треть доньев крупных кратеров стоит выше базальта снаружи. Почти все лежат на равнинах; на днищах морей крупные кратеры исчезли
	11. Железо высокого и низкого дна	Низкое дно богаче железом в полном сравнении и на одних равнинах. Против базальта непосредственно за пределами каждого дна и в более строгих группах различие не лежит сверх случайности
	12. Вещество после отделения	Выбросы беднее железом, чем базальт, на днищах морей и на равнинах. Среди кратеров, оставшихся внутри базальта, различие попадает в пределы разброса карт
	14. Масса под расплавленными кратерами	Больше массы, чем под их собственным днищем, в 13 из 16, без краевого эффекта тела; под равнинами такой нет
	15. Вал: истёрт теплом или затоплен	Вал утрачен, а сохранившийся гребень притуплен, на стороне, обращённой к горячей равнине, — только на контакте. Согласованное сравнение формы гребня опирается на четыре пары

Три оранжевые строки показывают, что означает «частично выполнилось». **Study 6: валы более крупных кратеров.** Ведущее полушарие несёт следы жёсткой посадки у малых кратеров, а обратная сторона — самые высокие валы; но у валов более крупных кратеров некоторые различия между областями имеют интервалы, включающие нуль, и поэтому они пока не выходят за границы случайности. **Study 11: против соседнего базальта.** Низкое дно несёт больше железа, чем высокое, в полном сравнении и при выделении одних равнин. Когда его читают против базальта, лежащего непосредственно за пределами каждого дна, различие сокращается (-0.44 против -0.64 массового процента, §G.3) и уже не выходит за пределы случайности, а часть его может происходить от единиц, на которых лежит дно. **Study 12: два прочтения выбросов.** Выбросы кратеров на базальте беднее железом, чем базальт. Модель читает это как состав прибывающего вещества — лёгкого вещества с Земли; литература читает это как материковое вещество, выкопанное из-под базальта. Среди кратеров, копавших только внутри базальта, различие меньше разброса калибровки карт, и поэтому два прочтения пока не разделены в имеющихся данных. **Ограничение в зелёной строке.** Зелёная строка тоже может нести ограничение: в Study 1 сдвиг распределения по размерам к меньшим кратерам на 90° в. д., с коэффициентом 0.75–0.81, имеет интервал, который всё ещё включает единицу (§C.3), а в Study 4 днища контакта содержат лишь три кратера.

PART P

Обсуждение

> **ПРОБЛЕМА И ПОДХОД**
>
> Записи этой статьи должны рассказывать об одном процессе. **Подход:** соединить то, что записывают два полушария, и сформулировать, что остаётся за пределами и что ново.

Каждая из частей, предшествующих этой, прочитала одну запись кратеров: их число, вал, дно, центральную горку, геохимический состав и состояние кратеров на морях. Эта часть выполняет синтез этих записей и спрашивает, рассказывают ли они одну историю. Линия аргументации проходит в пять шагов, и каждый опирается на измеренный результат статьи:

1. *Источник.* Моря выбрасывали возвращающееся вещество: грунт вокруг них несёт их железо, убывающее с расстоянием до 600 km (§C.5, §L.1).

2. *Где оно упало.* Тело вращалось вместе с Землёй, и поэтому его собственные выбросы падали обратно мягко на ведомое полушарие и встречались лоб в лоб ведущим полушарием (§K.4); ведомое полушарие содержит больше всего кратеров (§C.3).

3. *С какой силой.* Форма кратеров записывает посадку: ведущее полушарие несёт следы жёсткой посадки, обратная сторона — самые высокие валы, видимая сторона — самые низкие валы и самое плоское дно (Части F–I).

4. *Что заполняет кратер.* Внутренность кратера — одно вещество, одинаковое в обоих полушариях (§L.4), а чужеродной массы тел извне в коре нет (§L.5).

5. *Когда.* Днища морей застыли после того, как большая часть вещества уже упала (§D.2, часть E), а последние малые кратеры пришли с Земли после отделения (§L.7, §M.1).

Раздел P.1 соединяет записи двух полушарий; P.2 определяет, что статья оставляет за пределами; P.3 формулирует, что ново.

P.1 Что записывают два полушария

Таблица ставит каждую измеренную запись рядом с механическим прочтением, которое ей даёт модель, и делит поверхность по четырём областям. Цвета следуют областям: оранжевые строки — записи, в которых выделяется ведомое полушарие, 90° в. д. (число и размер кратеров); зелёные строки — следы жёсткой посадки, указывающие на ведущее полушарие, 90° з. д.; синяя строка — дно кратеров видимой стороны, заполненное морями; серые строки — высоты, в которых обратная и видимая стороны стоят на двух концах. Чем насыщеннее оттенок, тем сильнее различие.

Что	Измерено	Прочитано как
Число кратеров	90° в. д. 249–252, 90° з. д. 139–175 на миллион km² (§C.3)	Ведомое полушарие собрало выбросы
Размер кратеров	90° в. д. в сторону меньших, коэффициент 0.75–0.81	Более мягкие посадки на 90° в. д.
Центральные горки	Наибольшая частота на 90° з. д. ниже 50 km (60% и 81%); в 50–100 km почти у всех кратеров (§I.1)	Жёсткие посадки на 90° з. д.
Зазубренные валы	Скачок и неровность на 90° з. д. в 1.14–1.25 раза больше, чем на 90° в. д., 20–30 km	Жёсткие посадки на 90° з. д.
Вытянутые валы	90° з. д. 17%, 90° в. д. 12%	Наклонное прибытие на 90° з. д.
Шероховатость дна	90° з. д. в 1.5 раза больше, чем 90° в. д., вместе со скачками вала (§H.1)	Удар посадки
Плоское дно	Наибольшая плоская доля дна на видимой стороне	Моря заполнили его снизу

Что	Измерено	Прочитано как
Дно ниже окружения	Ниже всего на обратной стороне, выше всего на видимой стороне; одинаково в обоих полушариях (§G.1)	Горячие посадки раздробили и расплавили слои обратной стороны; моря заполнили видимую сторону
Высота вала	Обратная сторона — самая высокая; ведущее полушарие — самое низкое в 20–30 km, ведомое выше него; видимая сторона сжата (§F.1)	Силы в момент посадки: тяга наружу, лобовая встреча, обычная посадка, сжатие
Высота горки	Обратная сторона — самая высокая, видимая сторона — самая низкая (§I.1)	Центробежная сила, на горках, как и на валах
Химия внутри кратера	Одно вещество, однородное от центра до вала; одинаковое на 90° з. д. и на 90° в. д. (§L.4)	Кратер заполнен возвращающимся веществом, которое его создало

Три строки показывают, как читается таблица. В первой Mkm² — это миллион km^2: ведомое полушарие несёт примерно в 1.4–1.8 раза больше кратеров от 20 km и выше, чем ведущее полушарие, в зависимости от того, удалены ли также крупные бассейны (§C.3). В строке зазубренных валов «в 1.14–1.25 раза» — это отношение скачка вала и его неровности на ведущем полушарии к тем же величинам на ведомом полушарии у кратеров 20–30 km (§F.1). Последняя строка, без цвета, — единственная запись, которая не меняется от области к области: сила посадки проявляется в форме кратера, а не в том, что лежит внутри него.

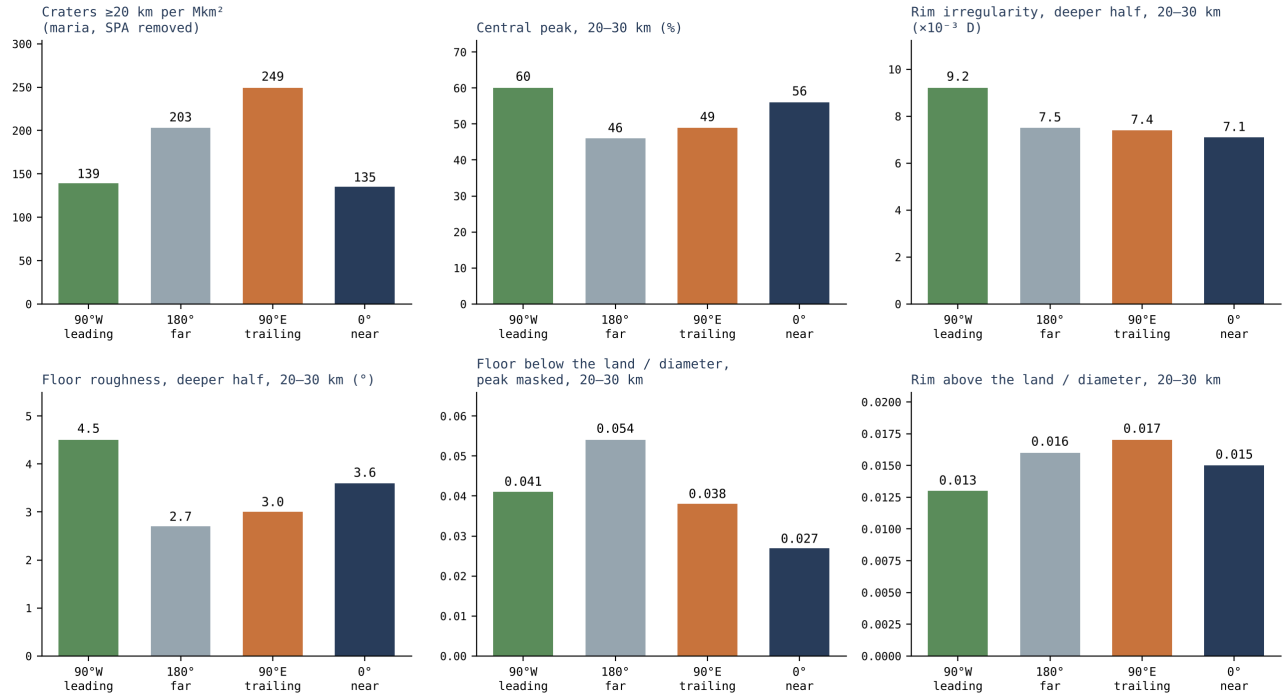


Рисунок 12. Четыре долготы рядом (§C.3–G.1): число кратеров, центральные горки, неровность вала, шероховатость дна, дно ниже окружения и высота вала. Ведущее полушарие 90° з. д. (зелёный), обратная сторона 180° (серый), ведомое полушарие 90° в. д. (оранжевый), видимая сторона 0° (тёмно-синий); моря и Южный полюс — Эйткен удалены.

Рисунок 12 ставит те же записи рядом в виде столбцов, по одной панели на индикатор, так что читатель может проследить одну область через все: зелёный столбец ведущего полушария низок в подсчёте и высок в горках, неровности и шероховатости; серый столбец обратной стороны — самый высокий по валам и самый низкий по доньям; тёмно-синий столбец видимой стороны находится на другом конце в обоих индикаторах.

Один процесс, три записи. Каждая часть кратера хранит свою запись. Центр записывает энергию посадки: центральная горка поднимается там, где у посадки было достаточно энергии, чтобы отскочить обратно. Вал записывает силы в момент посадки: поднят наружу на обратной стороне, прижат низко на ведущем полушарии; а высота горки следует за валом. Дно записывает, на какой грунт упало вещество: слои обратной стороны, раздробленные и расплавленные, позволили ему опуститься; моря видимой стороны заполнили его снизу. Полушария различаются так, как предсказывают собственные выбросы тела. Ведомое полушарие, где вещество опускалось мягко, собрало больше всего кратеров и более мелкие. Ведущее полушарие, где грунт набегал на падающее вещество, содержит меньше кратеров, но более жёстких: больше центральных горок, зазубренные и вытянутые валы, шероховатое дно. Обратная сторона, выброшенное с которой вещество поднималось наружу общим вращением, а её слои были раздроблены и расплавлены под посадкой, содержит самые высокие валы и самое низкое дно. Видимая сторона, прижатая к своему грунту и заполняемая снизу крупными морями, содержит самые низкие валы и самое плоское и высокое дно. Чего посадка не изменила, — это вещество: внутри кратера, на каждой долготе,

лежит возвращающееся вещество, которое его создало, распределённое равномерно от центра до вала.

Поток извне против подсчёта. Специалист может возразить, что ведущее полушарие должно быть плотнее: литература предсказывает, что луна, движущаяся по своей орбите, встречает больше тел извне на своей ведущей стороне, и определяет там предсказанный избыток плотности в несколько десятков процентов [S22, S23]. Подсчёт идёт в обратном направлении и показывает избыток как раз на ведомом полушарии (§C.3), с разрывом, который случайность не объясняет. Морфометрический анализ разрешает это: кратеров ведущего полушария меньше, но они жёстче, как их создаёт грунт, набегающий на падающее вещество, а ведомое полушарие сосредоточивает многочисленные и более мягкие кратеры. Поток извне даёт избыток на ведущем полушарии и не даёт никакого объяснения более мягким кратерам ведомого полушария; собственные выбросы тела, падающие обратно на вращающееся тело, дают оба явления.

Что у нас теперь есть — это один процесс, прочитанный в трёх записях: где упало вещество, как определило вращение присоединённого тела; с какой силой оно упало, как записано в центре и на валу; и на какой грунт оно упало, как записано на дне.

P.2 Что остаётся за пределами статьи

Этот раздел определяет границы охвата статьи, чтобы то, что она утверждает, читалось в своём истинном масштабе.

Отдельные кратеры. Статья не устанавливает источник каждого отдельного кратера или SPA. **Ограничение распределения по размерам.** Распределение кратеров по размерам остаётся ограничением, которое ещё предстоит рассчитать: распределения по размерам и скоростям выброшенного вещества должны пройти через модели разрушения, посадки, насыщения и погребения. *Распределение по размерам* — это сколько кратеров каждого размера; чтобы предсказать его из модели, нужно провести размеры и скорости выброшенного через каждую стадию, которая их меняет, — разрушение в полёте, посадку и позднее стирание старых кратеров новыми (*насыщение*) или покрытием. До завершения расчёта распределение ограничивает модель, но не проверяет её. Нельзя предполагать ни насыщения во всём диапазоне размеров, ни постоянного во времени потока, на который опираются подсчёты кратеров. **Радиометрический возраст и возраст по кратерам.** Сравнение радиометрического возраста с модельным возрастом может проверить хронологию, но расхождение между ними само по себе не указывает на земную магму: радиометрический возраст датирует остывание образца, а возраст, прочитанный по кратерам, датирует экспозицию при допущенном потоке, так что разрыв между ними свидетельствует, что одно из двух допущений неверно, а не о том, какой источник создал кратеры.

Темп построения. Нельзя выводить темп построения из числа оставшихся кратеров, не рассчитав, сколько их было стёрто, сколько возвращающихся тел оставили вещество и сколько вызвали потерю. Кратеры, видимые сегодня, — это то, что сохранилось, а не всё, что упало; один их подсчёт дал бы слишком низкий темп. Вещество из глубинного источника,

выброшенное и вернувшееся, учитывается один раз в балансе Paper 3. Его последующий подъём вместе с оболочкой — лишь перемещение, и он не делает его новым источником массы: то же вещество не учитывается повторно, когда оно переносится вверх.

P.3 Новизна и вклад в серию

Существующая физика. Статья опирается на существующую и установленную физику: баллистический полёт, образование вторичных кратеров и ударные соотношения [S1–S5]. Баллистический полёт — это траектория брошенного тела только под действием гравитации; образование вторичных кратеров — это создание кратеров веществом, выброшенным из более крупного кратера; ударные соотношения, такие как уравнение (6), дают давление посадки по её скорости. **Новизна.** Статья применяет их к внутреннему выбросу на оболочку поднимающегося купола и формулирует требования, которым должен удовлетворять сценарий. Её самостоятельный вклад — различение скорости возвращения и производительности источника выброса, расчёт скорости относительно поверхности и включение гравитации мишени и прохождения через атмосферу в ограничения образования кратеров. Проще говоря: скорость, с которой возвращающееся вещество встречает мишень, — не тот же вопрос, что и то, сколько может выбросить отверстие (§J.1, уравнение (11)); кратер создаёт скорость относительно поверхности, которая сама вращается (§K.2); а кратер на родительском теле образуется под гравитацией родительского тела и после прохождения через его пар (§C.6, §J.3), а не под гравитацией сегодняшней Луны. **Вклад в серию.** Статья не повторяет построения тела изнутри, которое отведено Paper 2 и 3. То, что Paper 6 добавляет в серию, — это прочтение записи кратеров как записи морей и Земли: источник кратеров, сортировка их посадок вращением присоединённого тела и порядок, в котором застывали днища морей.

PART Q

Выводы

> **ПРОБЛЕМА И ПОДХОД**
>
> Что показала статья, по порядку. **Подход:** одна строка на каждый результат с частью, которая его несёт. Каждый вывод ниже сначала указывает, что найдено, а затем, что это означает для картины кратеров; часть или раздел, указанные в скобках, — это место, где расчёт или измерение и их проверка изложены полностью.

Статья взялась ответить на один вопрос: если кратеры Луны не были выкопаны телами извне, что их создало и что они записывают? Её ответ — кратер есть место, куда упало

возвращающееся вещество, — вещество, выброшенное наружу из отверстий, морей, и вернувшееся вниз под действием гравитации, — и части статьи проверили этот ответ двумя путями. Первые пять выводов касаются физики самой посадки: с какой скоростью возвращается вещество, какое давление оно создаёт и что должен обеспечить источник, чтобы это произошло (Части J и K). Последние четыре касаются записи на Луне сегодня: чужеродной массы, которую кратеры должны были оставить и не оставили, морей как источника, утраченных кратеров и различия между долготами (Части C–I и L). Вывод 6 связывает их: он перечисляет проверки, решающие, принадлежит ли популяция кратеров механизму.

Q.1 Что показала статья

1. **Возвращающееся тело садится со скоростью, с которой было брошено (§K.1).** В проверенном центральном поле вещество, возвращающееся на вращающуюся поверхность на том же радиусе, садится с относительной скоростью, равной скорости броска. Возвращение под действием гравитации не влечёт медленной посадки. Причина проста: вещество выходит со скоростью вращающейся поверхности плюс собственной скоростью подъёма u; при подъёме гравитация тормозит его, а когда оно возвращается на то же расстояние от центра, она возвращает ему ровно ту скорость, которую отняла. Поверхность под ним всё ещё вращается с тем же темпом, так что единственное различие, остающееся между ними, — это скорость u (уравнение 11). Вещество, брошенное при 2, 3, 5 или 8 km/s, возвращается при 2, 3, 5 или 8 km/s. *Значение для картины:* падение обратно не смягчает посадку. Вещество, выброшенное из отверстий, возвращается с полной скоростью, с которой было брошено, и этого достаточно, чтобы создать кратер; поэтому вопрос не в том, может ли возвращающееся вещество создавать кратеры, а в том, может ли источник выбросить его достаточно быстро (вывод 3).

2. **При этих скоростях посадка создаёт ударные давления в десятки гигапаскалей (§J.2).** В идеальном базальтовом примере скорости 2–5 km/s дают оценки контактного давления около 13–46 GPa (12.96 GPa при 2 km/s, 45.56 GPa при 5 km/s, по измеренному поведению базальта при ударе [S3]). Это местные давления в точке контакта, при лобовой посадке вещества на одинаковое вещество, а не давления по всему кратеру. Прежде чем применять результат к лунному образцу, нужно согласовать вещество и геометрию. *Значение для картины:* контакт возвращающегося вещества при нескольких km/s — это настоящее ударное событие, из тех, что оставляют запись в минералах, а не мягкое оседание. Чтобы сравнить число с конкретным лунным образцом, нужно ввести реальную пару веществ (например, расплавленное вещество, падающее на более холодную оболочку), угол прибытия и пористость мишени; это заявленный методический шаг проверки, и он не свидетельствует о слабости результата.

3. **Источник должен выбросить вещество быстро, вещество должно пересечь пар и должно прибыть целым (§J.1, J.3, J.5).** Скорость выхода, прохождение через атмосферу и выживание когерентного возвращающегося тела — одного тела, не распавшегося, — это три требования, которые эта проверка передаёт в Paper 3. **Энергетический бюджет.**

Чтобы выбросить один килограмм при 2–8 km/s, требуется 2–32 MJ (уравнение 5). Давление со стороны Земли даёт их: вращение и сортировка создают давление в недрах Земли, и оно направляется через грушу к отверстиям и разбрызгивает из них вещество. Газ, растворённый в расплаве, — летучие, главным образом вода, — помогает: когда расплав поднимается и давление на него падает, газ выходит из раствора, расширяется и добавляет свой толчок, как взболтанная бутылка выталкивает содержимое, когда её открывают. Полный энергетический расчёт после затрат на подъём, течение и несение нагрузки (цена подъёма 139.78 GPa в Paper 3) — требование модели. **Обратный путь.** Тело должно пересечь паровую атмосферу сценария; тело диаметром один километр, пересекающее столб в 100 bar, сохраняет около половины своей скорости (§J.3). А вещество, брошенное быстрее скорости убегания, около 10.7 km/s в примере, не возвращается вовсе (§J.5). *Значение для картины:* три требования задают одно окно параметров — достаточно быстро, чтобы создать кратер, достаточно медленно, чтобы остаться связанным, достаточно крупно и плотно, чтобы пересечь пар, — и давление со стороны Земли при содействии летучих должно обеспечить это окно. Летучие действуют в обе стороны: они усиливают толчок броска в отверстии и вместе с тем уплотняют атмосферу, которую тело должно пересечь. Одна область условий должна удовлетворять обоим, и так требование передаётся в Paper 3.

4. **Тенденция или потолок ударного воздействия зависят от траектории, а не от одного источника (§K.3, J.5).** Убывающая тенденция ударного воздействия и числовой ударный потолок принадлежат определённым траектории и источнику; они не являются общими подписями всякого возвращающегося земного вещества. Скорость посадки убывает с высотой до радиуса коротации (около 15,883 km при данных ранней стадии здесь) и растёт за его пределами (уравнение 14); но покажет ли серия образцов тенденцию во времени, зависит от того, как менялись от события к событию скорость броска, вращение, мишень и угол. *Значение для картины:* одно ударное значение не может подтвердить земной источник или исключить его. Прежние версии серии давали потолки 113 или 97 GPa и тенденцию 102→86 GPa; они были справедливы для одного семейства траекторий, и образец выше такого потолка сам по себе не исключает источник. Поэтому проверка сформулирована для каждой траектории и каждого источника (§O.1, «Тенденция в серии событий»).

5. **Кратер, образовавшийся на родительском теле, должен рассчитываться в условиях родительского тела (§C.6, J.4).** Образование кратеров на родительском теле требует использовать гравитацию и реологию мишени того времени, а затем рассчитывать сохранение и перенос по Paper 3. Реология — это то, как грунт течёт или ломается под нагрузкой: ведёт ли он себя как жёсткое твёрдое тело или как мягкое твёрдое тело, медленно текущее. На родительском теле гравитация была около 8.25 m/s², в пять раз больше, чем у Луны сегодня; выкопать там тот же кратер требует возвращающегося тела в несколько раз тяжелее, чем на Луне сейчас (§C.6). Принимающая поверхность должна также быть достаточно толстой и прочной, чтобы сохранить кратер такого размера, а кратер должен переместиться вместе с оболочкой, на которой он лежит, туда, где он виден сегодня (Paper 3). *Значение для картины:* кратеры обратной стороны нельзя читать только

по законам подобия сегодняшней Луны. Каждый кратер в записи прошёл три последовательные стадии — экскавацию на родительском теле при высокой гравитации, сохранение и перемещение вместе с оболочкой, — и каждая стадия — часть расчёта.

6. **Статья определяет проверку, а проверки §O.1 решают вопрос отнесения.** У Paper 6 самостоятельная методическая роль: она определяет проверку для посадки возвращающегося вещества. Отнесение популяции кратеров к механизму решается проверками §O.1, среди них — бросок и полёт, тенденция в серии событий, земной источник, моря как источник, кольцо активного разбрызгивания, погребённые купола питания, долготы, недостающая чужеродная масса и запись, несомая оболочкой, — каждая сформулирована вместе с тем, что она читает. *Значение для картины:* физика частей J–K показывает, что посадка может произойти; измерения частей C–I и L показывают, произошла ли она. Некоторые из этих проверок уже выполнены — моря как источник, погребённые купола питания, долготы и недостающая чужеродная масса, — и их результаты — четыре следующих вывода. Каждая проверка читает своё измерение, так что отнесение проверяется измерение за измерением.

7. **Кратеры не несут чужеродной массы (§L.5).** Чужеродной массы нет. Если читать кратеры как внешние ударные тела, видимые кратеры требуют до 6.7 раза больше чужеродной массы, чем содержит кора, а вся бомбардировка литературы — в четырнадцать — восемнадцать раз больше того, что содержат кора и мантия (в более ранней версии было «до шести раз» и «в семь — семнадцать раз»); литература закрывает разрыв, предполагая, что около 93% доставленной массы исчезло. Рутений расплавов лунных кратеров, там, где он измерен, — земной (§L.5). **Индикатор.** Индикатор — это прежде всего сидерофильные элементы — иридий, осмий, платина, рутений, «железолюбивые» элементы, ушедшие в ядро, когда Луна разделилась на слои, так что кора почти не содержит их собственных и любая добавка извне заметна. **Баланс массы.** В ударном прочтении видимые кратеры требуют 4.4–5.0×10^{19} kg чужеродной массы, 2–6% верхних 5 km коры; кора содержит не более 0.9–2%. Вся бомбардировка литературы требует 3.7×10^{20} kg; кора и мантия вместе содержат 2.1–2.7×10^{19}. Литература перекрывает разрыв низкой долей сохранения (пятая часть вместо примерно трёх пятых) и утратой в ядро около 4.35 млрд лет назад. Изотопы рутения показывают, из какого резервуара Солнечной системы пришёл элемент, и в двух измеренных образцах они совпадают с силикатом Земли [S14]. *Значение для картины:* в ударном прочтении приходится предполагать исчезновение недостающей массы, кратер за кратером. В модели объяснять нечего: вещество, создавшее кратеры, было земным, того же рода, что и оболочка, на которую оно упало, а его сидерофильные элементы несут изотопный отпечаток Земли.

8. **Моря — источник, а кратеры утрачены двумя путями (§C.1, C.5, L.1; D.1–D.2).** Моря — источник возвращающегося вещества: грунт вокруг каждого моря несёт его железо и титан, всё более убывающие с расстоянием (§C.1; измерено в §C.5 и в §L.1). Вокруг шести проверенных морей оксид железа (FeO) грунта составляет 5.96 массового процента в пределах 50 km от берега против 2.30 массового процента в контрольных кратерах,

расположенных более чем в 600 km от любого базальта, и остаётся выше контроля до 600 km. **Стирание записи.** Кратеры утрачивались дважды: на обратной стороне они были погребены вместе с создавшими их источниками (§D.1), а на днищах морей они расплавились — 49 из 79 кратеров от 10 km и выше, лишь с одним резким кратером от 20 km и выше на 1.2 миллиона km^2 против 207 на миллион km^2 на материках (§D.2); на морях контакта крупные исчезли полностью (§D.2). На 703,000 km^2 днищ морей контакта не осталось ни одного кратера от 20 km и выше. *Значение для картины:* море — не мишень, собиравшая кратеры, а источник, выбрасывавший вещество вокруг себя, — железо выше всего возле моря и редеет наружу, и это профиль спада источника. Та же активность, которая создала кратеры, и стёрла их: на обратной стороне источники были покрыты слоями, которые отложили они и родительское тело, и кратеры погрузились под них вместе с ними; на открытых морях кратеры падали на горячее днище и расплавлялись в нём, около трёх из пяти (62%). Кратеры, видимые сегодня, — последняя написанная запись, а не первая.

9. **Два полушария Луны записывают выброс самого тела (Части F–I, §K.4).** Долготы записывают выброс самого тела: ведомое полушарие, 90° в. д., плотнее, а ведущее полушарие, 90° з. д., — то, на которое вещество падало с наибольшей силой: больше центральных горок, больше зазубренных валов у малых кратеров, более шероховатое дно; у обратной стороны самые высокие валы, у ведущего полушария самые низкие; у видимой стороны, из-за морей, самое плоское и высокое дно; а внутри кратера, на каждой долготе, — одно вещество. **Три записи кратера.** Центр записывает энергию посадки, вал — силы, действовавшие в тот момент, дно — грунт под ним (Части F–H). Ведущее полушарие — это полушарие, обращённое в направлении движения Луны по орбите, с центром на 90° з. д.; ведомое полушарие обращено назад, с центром на 90° в. д. Плотность кратеров, с удалёнными морями и Южным полюсом — Эйткен с обеих сторон, составляет 249–252 на миллион km^2 на 90° в. д. против 139–175 на 90° з. д. Вещество, выброшенное с присоединённого и вращающегося тела со скоростью его убегания или меньше, падало обратно на него, а вращение определяло, где и с какой силой: на ведомое полушарие оно опускалось мягко и часто, на ведущем полушарии грунт набегал на него лоб в лоб, как бегун, который встречает дождь лицом, а не спиной. *Значение для картины:* различие между полушариями — не различие в том, что упало, ведь вещество внутри кратера одинаково на каждой долготе, а в том, как оно упало. Один процесс, прочитанный в трёх частях каждого кратера, даёт согласованную картину по всей Луне.

Итог. Вместе девять результатов описывают один процесс, видимый с двух сторон: физический вывод и запись на Луне. Физика показывает, что вещество, выброшенное из отверстий, возвращается со скоростью, с которой вышло, создаёт ударные давления в десятки гигапаскалей и требует источника, выбрасывающего его достаточно быстро, и тела, пересекающего пар целым. Запись показывает, что моря были источником, что запись кратеров была написана и стёрта одной и той же активностью, что кратеры не несут чужеродной массы и что на оба полушария Луны вещество упало так, как предсказывает вращение самого тела. Решающие проверки — это проверки §O.1, каждая со своим измерением.

APPENDIX

Воспроизведение и карта новизны

Приложение разделено на два уровня, и у каждого своя цель. Первый — протокол воспроизведения таблицы полётов §K.1, шаг за шагом, чтобы любой читатель мог пересчитать её из заявленных в статье входных данных. Второй — карта компонентов, указывающая для каждого компонента статьи, является ли он существующим знанием, гипотезой модели или расчётом этой статьи.

Протокол воспроизведения таблицы полётов

Таблица полётов §K.1 даёт для каждой скорости броска u высоту, которой достигает вещество, время, которое оно находится в полёте, расстояние к западу от исходной точки, на котором оно садится, и его скорость посадки. Между выходом и возвращением вещество движется только под действием гравитации родительского тела, и поэтому его траектория — отрезок эллипса, в одном из фокусов которого находится центр родительского тела, — кеплерова орбита. Рецепт ниже находит этот эллипс из начальных условий, а затем читает по нему полёт. Обозначения — те же, что в уравнении (10): $\mathcal{E}$ — удельная орбитальная энергия (энергия на килограмм; отрицательное значение означает, что вещество гравитационно связано и должно вернуться), ℓ — удельный момент импульса («количество вращения» на килограмм, которое гравитация, направленная к центру, не может изменить), $K = GM_0$ — напряжённость гравитационного поля родительского тела, $r_0 = 6,721$ km — радиус броска, а ω — угловая скорость вращения поверхности.

Шаг A: орбитальные элементы. Для каждого u в таблице вычисляем из уравнения (10):

$$a = -\frac{K}{2\mathcal{E}}, \qquad e = \sqrt{1 + \frac{2\mathcal{E}\,\ell^2}{K^2}}, \qquad n = \sqrt{\frac{K}{a^3}}.$$

Здесь a — большая полуось, половина длинной оси эллипса; e — эксцентриситет, мера вытянутости эллипса (0 для окружности, приближается к 1 для очень вытянутой орбиты); а n — среднее движение, средняя угловая скорость, с которой вещество обходило бы весь эллипс. Чем быстрее бросок, тем ближе $\mathcal{E}$ к нулю, тем больше и вытянутее эллипс и тем медленнее среднее движение.

Шаг B: углы положения. В восходящей точке выхода:

$$f_0 = \arccos\left(\frac{\ell^2 \,/\, (\,Kr_0\,) - 1}{e}\right), \qquad E_0 = \arccos\left(\frac{1 - r_0/a}{e}\right).$$

Два угла задают положение точки выхода на эллипсе. f_0, истинная аномалия, — это действительный угол в центре между самой низкой точкой эллипса (перицентром) и точкой

выхода; E_0 — эксцентрическая аномалия, а не энергия $\mathcal{E}$. Эксцентрическая аномалия — вспомогательный угол, облегчающий расчёт времени вдоль эллипса (уравнение Кеплера). Вещество выходит при f_0, проходит через самую высокую точку эллипса (апоцентр) при $f = \pi$ и возвращается на тот же радиус в симметричной точке $2\pi - f_0$. **Шаг C: время полёта и смещение.** Время возвращения и смещение к западу по поверхности таковы:

$$t_f = \frac{2\,(\,\pi - E_0 + e\sin E_0\,)}{n}, \qquad s_W = r_0\,[\,\omega t_f - \,(\,2\pi - 2f_0\,)\,]\,.$$

Словами: время полёта t_f — это время, нужное, чтобы пройти от точки выхода до её симметричной точки, и оно даётся уравнением Кеплера. Смещение к западу s_W сравнивает два угла за это время: угол, на который поворачивается поверхность, ωt_f, и угол, который вещество проходит вокруг центра, $2\pi - 2f_0$. Поверхность поворачивается дальше, и поэтому вещество опускается к западу от точки, откуда вышло, на разность углов, умноженную на радиус.

Высота вершины и область применимости приближения. Высота вершины равна $a\,(\,1+e\,) - r_0$: $a\,(\,1+e\,)$ — расстояние самой далёкой точки эллипса от центра, а r_0 вычитается, чтобы получить высоту над радиусом броска. В длинных полётах нужно различать накопленный угол и положение на поверхности по модулю 2π — после полного оборота поверхности та же точка возвращается, — но значения в таблице не требуют такой поправки. Общего потолка полёта в 44 часа нет: в пределе $\mathcal{E} \to 0^-$ время полёта в кеплеровом приближении может расти неограниченно, потому что, когда энергия приближается к значению убегания, эллипс растёт неограниченно, а вместе с ним и время его прохождения. Возмущения реальной системы — развивающееся тело, форма поля, пар — ограничивают применимость приближения.

Оценка Хилла. Оценка Хилла использует $r_H = a_{EL}\,(\,M_L/3M_E\,)^{\,1/3}$ и скорость сравнения $\sqrt{2GM_L\,(\,1/R_b - 1/r_H\,)}$. Радиус Хилла r_H — это расстояние вокруг Луны, в пределах которого собственная гравитация Луны удерживает малое тело против приливного притяжения Земли; a_{EL} — расстояние между Землёй и Луной, M_L и M_E — массы Луны и Земли, а R_b — радиус тела. Скорость сравнения — это скорость свободного падения из состояния покоя с r_H на поверхность тела; в поздней опорной точке §J.5 (17,631 km) она даёт $r_H \simeq 2,822$ km и около 1.31 km/s. Это оценка круговой орбиты с изолированным лунным полем внутри интеграла, а не решение задачи трёх тел.

Карта новизны

Таблица ниже отделяет то, что статья берёт у других, от того, что она добавляет. Её нужно читать сверху вниз: первые три строки — существующее знание — вторичные кратеры, созданные возвращающимся веществом, перенос вещества с Земли на Луну и физика удара и законов подобия кратеров — и приводятся со своими источниками. Четвёртая строка — основная гипотеза модели, которую проверяют эта статья и Paper 3. Пятая — вычислительный вклад этой статьи, справедливый при заявленных входных данных. Последняя строка — прочтение моделью наблюдаемых кратеров: что они пришли из этого

источника. Расчёт полёта сам по себе его не обосновывает; его поддерживают измерения частей C–I и L, исследование за исследованием, — подсчёт по долготам (Study 1), проверка источника (Study 2), кратеры, расплавившиеся в днищах морей (Study 4 и 5), форма кратеров по долготам (Study 6), внутренность кратера (Study 7), недостающая чужеродная масса (Study 8) и Земля как последний рассеиватель (Study 9), — как устанавливает вывод 6 и сводит §O.2.

Компонент	Классификация
Возвращающееся вещество, создающее вторичные кратеры	Прежнее знание — S1
Перенос вещества с Земли на Луну	Прежнее знание — S2
Удар и законы подобия кратеров	Стандартная физика — S3–S5
Выброс из отверстий присоединённого тела под давлением, переданным от Земли через грушу, и возвращение вещества на тело	Гипотеза LEF, проверяемая здесь и в Paper 3
Таблицы полёта, энергии и чувствительности	Эта работа — расчёты, обусловленные приведёнными входными данными
Отнесение наблюдаемых кратеров к этому источнику	Прочтение LEF — подтверждено исследованиями этой статьи (Study 1, 2, 4–9; §O.2)

Дальнейшая работа — отверстия для исследований

Семь пунктов ниже — места, где следующий расчёт или измерение укрепят картину или проверят её. Они делятся на два крыла. Первые четыре дополняют физическую динамику посадки — что выбрасывает источник, что пересекает пар и что посадка делает с горячей слоистой мишенью; последние три расширяют измеренную запись на поверхности. Более широкие темы исследований серии сведены в Paper 12 («Темы исследований»).

1. **Захваченные выбросы.** Доля захвата земного вещества, выброшенного после отделения, Луной, находящейся на расстоянии нескольких земных радиусов, в зависимости от скорости и направления броска; и ударная и размерная запись на морях, отделяющая его от более поздних тел, пришедших извне (§M.1). После отделения Земля продолжала выбрасывать вещество; большая его часть падала обратно на Землю, а часть захватывалась гравитацией Луны. Насколько велика была эта часть — орбитальный

расчёт, и его ответ определяет, сколько из немногих молодых кратеров на морях должно происходить из этой популяции.

2. **Скорость выхода из отверстий.** Энергия броска приходит от давления со стороны Земли при содействии летучих (§J.1). Модель взрывной декомпрессии богатого летучими расплава при давлениях источника Paper 3 даст распределение скоростей выхода, а отсюда и долю вещества, возвращающегося при 2–8 km/s. Взрывная декомпрессия — это внезапное расширение растворённого газа, когда давление на расплав падает; это величина, которая превращает требование 3 выводов в число.

3. **Прохождение через паровую атмосферу.** Сопряжённые траектории с гравитацией и сопротивлением для тел 0.1–10 km сквозь гидростатическую атмосферу 10–1,000 bar, с нагревом и разрушением, установят, какие возвращающиеся тела достигают оболочки целыми (§J.3). Пример §J.3 рассматривал только сопротивление, для одного тела при одном давлении; полный расчёт прослеживает гравитацию и сопротивление вместе во всём диапазоне размеров и давлений.

4. **Удар в горячей слоистой мишени.** Согласование импедансов для плотного возвращающегося тела на холодной сиалической оболочке над подвижным основанием и вытекающие из него законы подобия кратеров при $g = 8.25$ m/s² заменят оценку базальта на базальте из §J.2. Согласование импедансов — это расчёт того, как ударное давление делится при контакте двух разных веществ, и оно зависит от плотности и жёсткости каждого из них; сиалическая оболочка — это лёгкая кора родительского тела, богатая кремнием и алюминием.

5. **Запись долгот.** Ручная проверка центральных горок и валов в четырёх шапках §N.1, сопоставление с каталогом лунных потоков ударного расплава [S8] и те же индикаторы по возрасту кратера установят, какая часть различия между 90° з. д. и 90° в. д. — сила посадки, а какая — моря. Морфометрические индикаторы частей F–I получены автоматически по модели высот; их визуальная проверка и добавление потоков расплава, которые порождает жёсткая посадка, разделяют две причины.

6. **Сидерофильные подписи.** Модель смешения земного возвращающегося тела и земной мишени для древнейших расплавов посадки, чтобы различить возвращающееся вещество и астероидные ударные тела по картинам их сидерофильных элементов. Поскольку в модели и возвращающееся тело, и мишень земные, расплав должен нести одну картину; астероидное тело добавило бы вторую, чужеродную. Отдельные кратеры известного размера, упомянутые в §L.5, — естественные первые образцы.

7. **Лучи и остывание днищ на видимой стороне (предложение автора). Исходное допущение.** Моря видимой стороны долго оставались жидкими, нагреваемые внутренним теплом Луны и теплом Земли; базальтовые равнины, такие как Океан Бурь, где находятся Коперник, Кеплер и Аристарх, были открыты тому же большому теплу Земли и в этом очень сходны с днищами морей. Вещество, упавшее на эти днища, пока они были горячими, утратило свою запись. **Предложение.** Автор предлагает, что лучи образуются,

только когда вещество падает на уже остывшее днище; на горячем днище они не образуются вовсе. Лучи — это запись внутри грунта под поверхностью, а не вещество, лежащее на ней. По мере остывания днищ они начали нести лучи: когда они остыли, на них с силой упали Коперник, Кеплер и Аристарх и оставили паукообразные лучи; Диофант и Делиль упали, когда днище ещё не застыло полностью, и не оставили лучей; многие другие упали на горячее днище и не оставили записи. **Протокол проверки.** Подсчитать малые и средние кратеры на видимой стороне, на морях и на базальтовых равнинах, с лучами и без них. Автор ожидает, что кратеров без лучей будет больше, чем с лучами, потому что количество вещества, падавшего на Луну, уменьшалось по мере того, как Луна удалялась.

Доступность кода

Все численные результаты этой статьи полностью воспроизводимы скриптами пакета воспроизведения LEF (Python 3, numpy, scipy), который печатает значения каждого раздела из заявленных в тексте входных данных. Пакет приложен к этому препринту как дополнительный материал (LEF_code_and_data.zip). Более ранняя версия серии и пакета депонирована по адресу doi:10.5281/zenodo.22743615.

Источники

[S1] Xu, R., Xiao, Z., Wang, Y., Luo, F., & Ma, Y. (2024). Minimum velocity for impact ejecta to form secondaries on terrestrial bodies. *Communications Earth & Environment*, 5, 641. DOI: 10.1038/s43247-024-01820-x.

[S2] Armstrong, J. C., Wells, L. E., & Gonzalez, G. (2002). Rummaging through Earth's attic for remains of ancient life. *Icarus*, 160, 183–196. Authors' version: arXiv:astro-ph/0207316. Concerns material ejected in impacts; does not validate the internal ejection of LEF.

[S3] Sekine, T., Kobayashi, T., Nishio, M., & Takahashi, E. (2008). Shock equation of state of basalt. *Earth, Planets and Space*, 60, 999–1003. DOI: 10.1186/BF03352857.

[S4] Stöffler, D., & Metzler, K. (2016). Proposal for a unified classification system of shock metamorphosed planetary silicate rocks — call for comments. *79th Annual Meeting of the Meteoritical Society*, abstract 6075. Used here for the principle of calibration by material and minerals; it does not supply a uniform threshold for every sample.

[S5] Housen, K. R., & Holsapple, K. A. (2011). Ejecta from impact craters. *Icarus*, 211, 856–875. DOI: 10.1016/j.icarus.2010.09.017. The scaling law is used in this paper for sensitivity only; no experimental calibration was performed for a hot, layered sialic target.

[S6] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of*

Geophysical Research: Planets, 124, 871–892.

[S7] Barker, M. K., Mazarico, E., Neumann, G. A., Zuber, M. T., Haruyama, J., & Smith, D. E. (2016). A new lunar digital elevation model from the Lunar Orbiter Laser Altimeter and SELENE Terrain Camera. *Icarus*, 273, 346–355. (SLDEM2015.)

[S8] Neish, C. D., Madden, J., Carter, L. M., Hawke, B. R., Giguere, T., Bray, V. J., Osinski, G. R., & Cahill, J. T. S. (2014). Global distribution of lunar impact melt flows. *Icarus*, 239, 105–117.

[S9] Jozwiak, L. M., Head, J. W., Zuber, M. T., Smith, D. E., & Neumann, G. A. (2012). Lunar floor-fractured craters: classification, distribution, origin and implications for magmatism and shallow crustal structure. *Journal of Geophysical Research*, 117, E11005. doi:10.1029/2012JE004134.

[S10] Otake, H., Ohtake, M., & Hirata, N. (2012). Lunar iron and titanium abundance algorithms based on SELENE (Kaguya) Multiband Imager data. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 1905; Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108, 5102. (The maps of the source test, §C.1.)

[S11] Lawrence, D. J., Elphic, R. C., Feldman, W. C., Prettyman, T. H., Gasnault, O., & Maurice, S. (2003). Small-area thorium features on the lunar surface. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108(E9), 5102. DOI: 10.1029/2003JE002050. The map used is the Lunar Prospector half-degree thorium product (PDS special products, December 2001).

[S12] Zhu, M.-H., Artemieva, N., Morbidelli, A., Yin, Q.-Z., Becker, H., & Wünnemann, K. (2019). Reconstructing the late-accretion history of the Moon. *Nature*, 571, 226–229. DOI: 10.1038/s41586-019-1359-0. Retention ratio, the siderophile budget of the lunar crust and mantle, and the mass of the bombardment; read here for the literature's own numbers.

[S13] Collins, G. S., Melosh, H. J., & Marcus, R. A. (2005). Earth Impact Effects Program: A Web-based computer program for calculating the regional environmental consequences of a meteoroid impact on Earth. *Meteoritics & Planetary Science*, 40, 817–840. DOI: 10.1111/j.1945-5100.2005.tb00157.x. Scaling of transient and final crater diameter, used here for the literature's reading.

[S14] Worsham, E. A., & Kleine, T. (2020). Ruthenium isotopic composition of lunar impactites. *Goldschmidt Conference*, abstract 2887.

[S15] Liu, J., Sharp, M., Ash, R. D., Kring, D. A., & Walker, R. J. (2015). Diverse impactors in Apollo 15 and 16 impact melt rocks: evidence from osmium isotopes and highly siderophile elements. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 155, 122–153. DOI: 10.1016/j.gca.2015.02.004.

[S16] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 126, e2020JE006728. DOI: 10.1029/2020JE006728.

[S17] Li et al. (2025). Discovery of a carbonaceous chondritic fragment in Chang’e-5 regolith samples. *Icarus*.

[S18] Chinese Academy of Sciences (2025, October 21). Scientists discover rare meteorite relics in Chang’e-6 lunar samples (CI-like chondrite relics identified by mineralogy and oxygen isotopes). https://english.cas.cn/newsroom/cas_media/202510/t20251021_1089914.shtml

[S19] Murase, T., & McBirney, A. R. (1970). Viscosity of lunar lavas. *Science*, 167, 1491–1493. DOI: 10.1126/science.167.3924.1491.

[S20] Hiesinger, H., Head, J. W., Wolf, U., Jaumann, R., & Neukum, G. (2011). Ages and stratigraphy of lunar mare basalts: a synthesis. In *Recent Advances and Current Research Issues in Lunar Stratigraphy*, Geological Society of America Special Paper 477, 1–51.

[S21] Evans, A. J., Soderblom, J. M., Andrews-Hanna, J. C., Solomon, S. C., & Zuber, M. T. (2016). Identification of buried lunar impact craters from GRAIL data and implications for the nearside maria. *Geophysical Research Letters*, 43, 2445–2455.

[S22] Le Feuvre, M., & Wieczorek, M. A. (2011). Nonuniform cratering of the Moon and a revised crater chronology of the inner Solar System. *Icarus*, 214, 1–20.

[S23] Gallant, J., Gladman, B., & Ćuk, M. (2009). Current bombardment of the Earth–Moon system: emphasis on cratering asymmetries. *Icarus*, 202, 371–382.

[S24] Whitten, J. L., & Head, J. W. (2015). Lunar cryptomaria: physical characteristics, distribution, and implications for ancient volcanism. *Icarus*, 247, 150–171.

[S25] Du, J., Fa, W., Wieczorek, M. A., et al. (2019). Thickness of lunar mare basalts: new results based on modeling the degradation of partially buried craters. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 2430–2459. DOI: 10.1029/2018JE005872.

[S26] Mustard, J. F., Li, L., & He, G. (1998). Nonlinear spectral mixture modeling of lunar multispectral data: implications for lateral transport. *Journal of Geophysical Research*, 103. DOI: 10.1029/98JE01901.

[S27] Pike, R. J. (1977). Size-dependence in the shape of fresh impact craters on the Moon. In *Impact and Explosion Cratering*, Pergamon, 489–509.

[S28] Melosh, H. J. (1989). *Impact Cratering: A Geologic Process*. Oxford University Press.

[S29] Tompkins, S., & Pieters, C. M. (1999). Mineralogy of the lunar crust: results from Clementine. *Meteoritics & Planetary Science*, 34, 25–41.

[S30] Korotev, R. L., Jolliff, B. L., Zeigler, R. A., Seddio, S. M., & Haskin, L. A. (2011). Apollo 12 revisited. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 75, 1540–1573. DOI: 10.1016/j.gca.2010.12.018.

[S31] Wieczorek, M. A., Neumann, G. A., Nimmo, F., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675. DOI: 10.1126/science.1231530.

[S32] Gong, S., Wieczorek, M. A., Nimmo, F., Kiefer, W. S., Head, J. W., Huang, C., Smith, D. E., & Zuber, M. T. (2016). Thicknesses of mare basalts on the Moon from gravity and topography. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 121, 854–870. DOI: 10.1002/2016JE005008.

Рукописи серии: Duran, Z. *The Model* (1), *LEF Mechanism in Principle* (2), *LEF Mechanism in Practice* (3), *The Orbit* (4), *The Maria* (5), *The Poles* (7), *South Pole–Aitken* (8), *The Stripes* (9), *Mars* (10), *The Requirements* (11), объединённые тексты, сентябрь 2026. Они являются источником определений сценария и внутренних расчётов серии; они не являются внешней наблюдательной проверкой. Рамка для сравнения с лунными данными сведена в Paper 11, *The Requirements*.

Доступность данных: новый каталог кратеров здесь не создавался. Измерения частей C–I и L выполнены по опубликованным каталогам, моделям высот и картам [S6, S7, S10, S11, S16]. Все входные данные примера и уравнения для воспроизведения приведены в тексте статьи и в приложении. Значения атмосферы, скорости броска и коэффициенты чувствительности — это допущения проверки, а не измерения условий образования.

Использование инструментов искусственного интеллекта: автор использовал ассистентов искусственного интеллекта (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; поисковый ассистент Google) для написания и запуска расчётных скриптов, анализа каталогов и карт, подготовки рисунков и таблиц, обсуждения сценариев, а также для языкового редактирования и перевода. Модель и её выводы принадлежат автору. Автор проверил содержание и несёт за него полную ответственность.

© 2026 Зохар Дуран. CC BY 4.0. lef-model.com